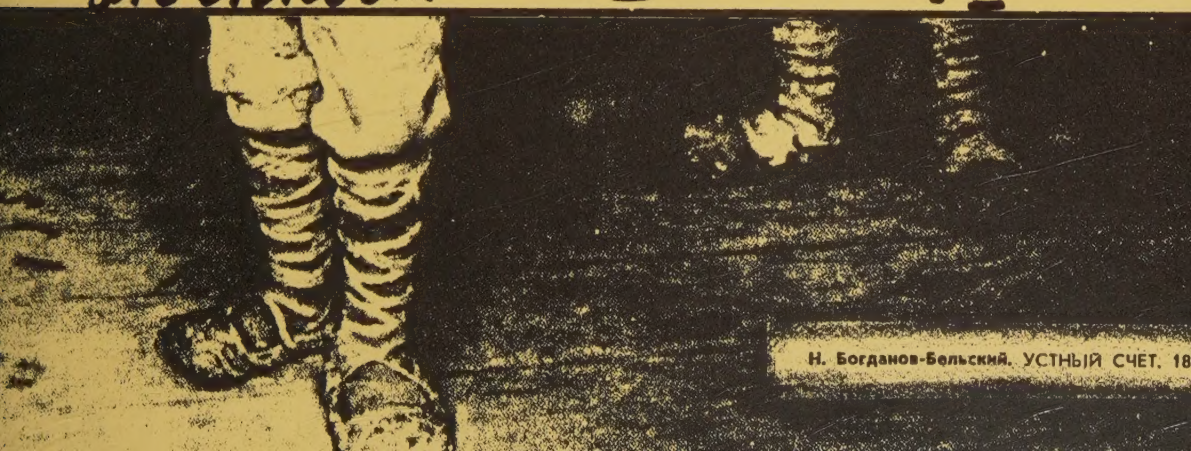


UNDERVISNINGS SYSTEMERING

ETT METODOLOGISKT BIDRAG TILL KUNSKAPSOMRÅDET DATORSTÖDD UNDERVISNING

Stockholm AV HANS KÖHLER 1981



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41545105_0016

UNDERVISNINGS-SYSTEMERING

ETT METODOLOGISKT BIDRAG TILL KUNSKAPSOMRÅDET DATORSTÖDD UNDERVISNING

Hans Köhler



INSTITUTIONEN FÖR ADB
KUNGL: TEKNISKA HÖGSKOLAN
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Akademisk avhandling för
filosofie doktorsexamen i ämnet
Informationsbehandling
vid Stockholms universitet 1981
Institutionen för ADB
106 91 Stockholm

UNIV.
LEIDEN
BIBL.

© Hans Köhler, december 1980
ISBN 91-7146-121-3

Akademisk avhandling för
filosofie doktorsexamen i ämnet
informationsbehandling

UNDERVISNINGSSYSTEMERING
Ett metodologiskt bidrag till kunskapsområdet datorstödd undervisning

---

Keywords: teaching, systems development, CAI, survey, methodology, genetic structuring, symbiotic formative simulation, PRINCESS.

The author claims that there is a lack of adequate methods when one wants to develop computer-based teaching systems for use in Swedish schools. After showing some evidence for this claim, he presents and demonstrates partially (by a case study) a new method which fullfills the demands in many respects. Important elements are an empirical approach using symbiotic formative simulation techniques and some techniques for computer aided design of dialog structures and topic models. Furthermore, the author tries to show that the given theoretical foundations are valid even for administrative applications.

Discussed aspects are of a meta-scientific, a psychological, a sociological, an economic and of an ethical character. There are some important new concepts discussed, one of these is genetic structuring. In addition, the author draws a parallel between learning and system development.

Both theoretical foundations and content of methods are considered. The description pattern for the content of a method consists of four parts, each organized around a type of model. Each part consists of the model itself and techniques for representation, access, production and control. The four models consider the problem area, the operations, the development and the implementation. The author presents in this way a new paradigm for project control by seeing the application of the method as a dynamic model itself. This contrasts to most of known methods using a paradigm of fixed phases.

(c) Hans Köhler, december 1980

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Utgångspunkter 4

1.1 Syfte och avgränsning 4
1.1.1 Bakgrund, syften och nyhetsvärde 4
1.1.2 Författarens ställningstaganden 8
1.1.3 Arbetets ramar och gränser 9
1.1.4 Andras bidrag 11
1.2 Vetenskaplig ansats 12
1.2.1 En kunskapssociologisk betraktelse 12
1.2.2 Stipuleringar och begrepp 16
1.2.3 Studiens uppläggning och läsanvisning för avhandlingen 21

2 Studium av tillämpningsfältet 26

2.1 Några glimtar ur debatten om undervisningens problem 26
2.2 Utbildningssystemet och undervisningsprocessen 32
2.2.1 Utbildningssystemen och utbildningens funktioner 32
2.2.2 Utbildningens faser 34
2.2.3 Undervisningsprocess och undervisningssystem 36
2.3 Undervisningsmetoder, hjälpmedel och planering 46
2.3.1 Undervisningsmetoder 46
2.3.2 Separation av utförande och planering 52
2.3.3 Undervisningsteknologins historia 55
2.3.4 Den datorstödda undervisningens historia 60
2.3.5 Den nya medieteknologin 68
2.4 Datorstödda undervisningssystem 70
2.4.1 Taxonomier för datorstödda undervisningssystem 70
2.4.2 Modeller, simulatorer och kunskapsbaserade dialogsystem 72
2.5 Kvalitetsegenskaper hos undervisningssystem 77
2.5.1 En god undervisningsprocess 77
2.5.2 Goda undervisningssystem 78

3 Undersökningar av befintliga utvecklingsmetoder och tekniker 80

3.1 Utgångpunkter för utvecklingsmetodstudierna 80
3.1.1 Teoretiska utgångspunkter 81
3.1.2 Undervisningssystemeringens särdrag 98
3.1.3 Övergripande krav på undervisningssystemeringsmetoder 101
3.1.4 Metodurvalet och studiens uppläggning 103
3.2 Metoder framtagna för utveckling av administrativa system 104
3.2.1 PANDATA:s systemutvecklingsmetod (SDM) 105
3.2.2 Control Datas Informationsnalysmetod (IAM) 108
3.2.3 Creative Systems Design (CSD) 112
3.3 Metoder framtagna för undervisningssystemering 116
3.3.1 Eriksson-Lindskog-metoden 117
3.3.2 TICCIT-metoden 122
3.3.3 Sellergren-metoden 127
3.4 Slutsatser från metodanalysen 131

4 Utkast till en metod för systemering av undervisning 133

4.1 Metodens utgångspunkter 135
4.2 Vad slags system som utvecklas 142
4.2.1 Grundprocessen 142
4.2.2 Systemtypen - undervisningssystemens komponenter 144
4.3 PUSUM:s användare och resurskraven 151
4.4 PUSUM:s innehåll 153
4.4.1 Utvecklingsmodelldelen 155
4.4.2 Problemmodelldelen 159
4.4.3 Driftsmodelldelen 164
4.4.4 Datorstöd för författare 172
4.4.5 Tekniken för formativ simulering 175
4.4.6 Införandemodelldelen 178

5 Exempel på formativ simulering 180

5.1 Syfte och urval 180
5.2 Exemplet POLY 182
5.2.1 Bakgrunden 182
5.2.2 Genomförandet 183
5.2.3 Resultatet 184
5.3 Exemplet ASTA 186
5.3.1 Bakgrunden 186
5.3.2 Genomförandet 189
5.3.3 Resultatet 190
5.4 Diskussion av exemplen 192

6 Återstående frågeställningar 194

7 Summary - Zusammenfassung 196

8 Refererad litteratur 199

9 Appendix 236

9.1 Mall för beskrivning av en SUM 237
9.2 Ordregister 236

1 Utgångspunkter

1.1 Syfte och avgränsning

1.1.1 Bakgrund, syften och nyhetsvärde

- Behovet av utvecklingsmetoder för kurser med datorstöd

I varje utvecklat samhälle har utbildningen en rad viktiga funktioner. Dessa rör upprätthållandet av produktionen, distributionssystemet, bytet av produkter, sammanhållning av nationen, förmedling av kulturtraditonerna till nästa generation och hjälp till självhjälp för livet i allmänhet. Utbildningsapparaten förbrukar en viss mängd resurser som måste tas ifrån det övriga. Det ligger därför ett samhälleligt intresse i att producera bra utbildning på ett effektivt sätt. Detta gäller för samhällets formella utbildning framför övrig utbildning (utbildningstyper diskuteras i avsnitt 2.2).

Formell utbildning bygger på organiserad undervisning kring vissa teman eller ämnen. Undervisning har på så sätt en naturlig indelning i enheter som även visar sig i det sätt på vilket de lärandes arbete struktureras i tiden. Man kan beteckna en sådan enhet för en kurs. En kurs är en 'mall' för ett kursförlopp. Samma 'mall' används nästan alltid många gånger. Dessutom berörs i regel många lärande vid varje kurstillfälle eftersom undervisning i regel genomförs i grupp.

En 'kurs' kan därför betraktas som en 'produkt'. Men vidare kan även inom ramen för en kurs användas mer mindre avancerade hjälpmedel, läromedel, som i sin tur också är produkter. Undervisning kan visserligen ske genom enbart mellanmänsklig kontakt (muntlig överföring). Det har dock i många sammanhang visat sig mycket effektivare att i undervisningen använda olika slags hjälpmedel (Cronbach 1971), framför allt symbolbärare. Den nyaste formen och även den tekniskt mest avancerade är den interaktiva användningen av datorer i undervisningen.

Kursutveckling är i sig en icke-trivial uppgift men den ställer ytterligare krav på kompetent utförande när datorstöd ska komma till användning (Bjerstedt 1972, Kaier 1977, Kollerbaur 1973). Bland andra skriver Bubenko (1980a s 3) om metodbehovet vid utveckling av datorbaserade system "För att konstruera ändamålsenliga system krävs goda verktyg för beskrivning, syntes och analys i alla faser av en utvecklingsprocess."

Zinn (1978) menar att området kursutveckling kräver särskild uppmärksamhet eftersom datoranvändning i utbildningen är en ny industri som ännu inte är uttestad och som saknar incitament för utvecklare och distributörer. Han menar att

man inte kan förvänta sig av kommersiella förläggare att ge sig in i mycket riskabla äventyr. Det skulle i stället bli universitetens och högskolornas uppgift att ge bidrag. Även lokala skolor och individuella författare kan spela en viktig roll, menar Zinn.

Metodfrågan har inte endast en kvalitetsaspekt utan även en ekonomisk aspekt, som har påpekats ovan. Bitzer (i Atkinson m fl 1978 s 61) menar att framför allt de personalkostnader som är förknippade med utveckling av bra datorstöd för undervisningen kommer att utgöra problem. Det föreligger en allmän tendens till ökade personalkostnadskvoter inom databehandlingen totalt. Attala (i Atkinson m fl 1978 s 60) tror visserligen att det 1990 kommer att finnas goda programmeringssystem för framställning av undervisningsdatorstöd. Ännu så sent som 1978 rapporteras dock av Fauley att utveckling av en timme 'kursvara' ofta kräver mer än 300 utvecklingstimmar, och att 600 timmar inte är ovanliga.

En grundläggande slutsats är att systemeringsmetoder bör finnas tillgängliga även för undervisningsområdet. En frågeställning som kommer att belysas i detta arbete är om och varför nya systemeringsmetoder behöver utvecklas speciellt för undervisningsområdet. Systemeringsmetoder (för definition se Langefors i Bubenko m fl 1970 s 5) kan i sig ses som en sorts hjälpmedel för problemlösning som kan användas för en klass av problemsituationer. Bubenko (1980a) menar att inga belägg finns ännu för att vissa systemutvecklingsmodeller är att föredra i vissa situationer. Undervisningsförberedande arbeten är problemsituationer av ett visst slag och skiljer sig i några viktiga avseenden från arbete med utveckling av styrsystem för organisationer. Det ska visas i detta arbete att de även kräver särskilda utvecklingsmetoder.

Före den datorstödda undervisningen infördes en annan avancerad tekonolgi i skolan, interntelevisionen. Den innebar att undervisningen på ett mycket mera genomgripande sätt gjordes beroende av använd utrustning på gott och ont.

Datorstödd undervisning kommer uppenbart, i fall den introduceras i den svenska skolan, att utgöra en ännu starkare teknologibasering än interntelevisionen. Interntelevisionens historia i den svenska skolan visar att ny teknologi kan införas i stor skala utan att dess värde är känt och utan att dess lämpliga användning är klarlagt. Som Stepsus (1977) visade kan med 'traditionella metoder' bättre resultat erhållas än med ITV. Men ett medium i sig är ännu ingen undervisning, och som visas i ICIT (1974) beror undervisningens effekter i högre grad på 'hur' ett medium används än på 'vilket' medium som används. ICIT hävdar t o m att motiverade elever lär sig från vilket medium som helst om det hanteras kompetent och anpassas till deras behov

(ICIT 1974 s 10), varmed dock inget har sagts om, vad som påverkar deras motivation.

Det är inte tillräckligt att ett medium KAN bidra till bättre undervisningsresultat utan det måste även finnas en anpassad metod för framställning av specifika produkter.

Som på många andra områden har även i samband med datorstödd undervisning kostnaderna för utveckling av mjukvara blivit av allt större betydelse inom den totala kostnadsramen (Bitzer i Atkinson 1978 s 61). Att utveckla kursvara utan en rationell och effektiv metod kan därför anses vara ekonomiskt oförsvarbart.

Skolundervisningen är föremål för många förväntningar. Det riktas varierande och delvis motstridiga krav på skolans inre arbete och detta tar sig uttryck i att undervisningen försöker fylla motstridiga funktioner på samma gång (Sandgren 1979). Förutom det ekonomiska kravet att hushålla med skattemedlen förligger kravet på en relevant och effektiv undervisning. På läromedelsutveckling ställs därför även kravet att hålla en god nivå beträffande både validiteten och effektiviteten. Endast en metodbaserad produktion torde ge en möjlighet att tillfredställa sådana krav. Med det menas att adekvata metoder är en nödvändig dock inte tillräcklig förutsättning.

Kursutveckling och speciellt läromedelsutveckling bedrivs i allt högre grad utanför den vanliga skolverksamheten. Det finns en hel industriell gren för detta, inom vilken en tilltagande koncentration har ägt rum (Orstadius 1976). Datorbaserade läromedel kan komma att ytterligare förstärka denna trend som skiljer producent och konsument så till vida det inte utvecklas en kursframställningsmetod som nyttjar de potentialer som ligger i användningen av datorstöd: att teknik kan användas för att göra tekniken enklare. Detta vägskäl påtalades av Langefors redan 1973 (STU:s informationssektion 1974 s 75-6). Om datorstöden utformas på lämpligt sätt kan de nämligen, vilket kommer att visas, underlätta att lokala läromedel produceras. Ett krav som ställs bl a i Waldorf- (Lindenberg 1975) och Freinet-skolor (Freinet 1975), men som inte är vedertaget i den statliga ungdomsskolan för närvarande.

En annan näraliggande aspekt är användarinflytande respektive förhandlingsaspekten. Det är fullt tänkbart att vissa betydelsefulla kategorier av läromedel i framtiden inte kommer att tas fram som så kallade faktamaterial utan som resultat av olika intressenters förhandling om vilken eller vilka bilder av verkligen som man vill godta bli spridda i skolan. Förhandlingar kan dock endast bli meningsfulla om man vid läromedelsutvecklingen följer en systematisk ansats dvs följer en metod (Langefors 1975).

- Forskning om utvecklingsmetoder för datorstödda kurser

Utanför Sverige har datorstödd undervisning införts med stor tonvikt på hårdvara och utan någon betydande debatt av utvecklingsmetoder och deras utgångspunkter (STU:s informationssektion 1974 s 4). En närmare diskussion av utländsk forskning sker i avsnitt 2.3.4.

Året 1973 startades i Sverige det första forskningsprojektet med syfte att undersöka förutsättningarna för och kraven på samt föreslå riktlinjer för ett system för datorstödd undervisning i skolan (STU:s informationssektion 1974 s 4).

I motsats till tidigare mindre projekt i området (t ex Kollerbaur&Köhler&Yngström 1973) skulle detta projekt inte avgränsa sig till att enbart lösa några konkreta utbildningsproblem. Projektet skulle i stället presentera en modell för ett helt system, inkluderande motiverade ställningstaganden i frågor som rör kursutveckling, undervisningsmetod, datoranvändning, utrustningsval m m (se Kollerbaur 1974).

Jag har varit verksam i detta projekt sedan dess begynnelse och har inom ramen för det speciellt varit inriktat på området kursutvecklingmetoder. Det här presenterade arbetet knyter an till forskningsverksamheten i projekt PRINCESS under åren 1973-80.

En av mina uppgifter har varit att välja, sammanställa respektive utveckla en metodik för kursutveckling med sikte på att datorstöd kan komma till användning som interaktivt hjälpmedel i undervisningsprocessen. Detta har inneburit att litteraturstudier har bedrivits på såväl området läromedelsutveckling som utveckling av informationssystem, dvs systemeringsmetodik.

Inom ramen för försöksversamhet med prototypkurser i skolmiljö har produkter, framställda med hjälp av olika versioner av den presenterade systemeringsmetoden utprövats. I några fall har utveckling skett utan, i andra fall med aktivit deltagande av ämneslärare (se även 1.2.3).

- Arbetets syften och nyhetsvärde

Syftena med, och motiven för detta arbete är:

Syfte 1 __ att med utgångspunkt i en undersökning av tillämpningsfältet och under beaktan av rationella, psykologiska och organisatoriska aspekter ta fram en kravspecifikation för utvecklingsmetoder för datorstödda kurser och att med utgångspunkt i denna pröva hypoteserna

Hypotes 1 __ att metodsystem som hittills har utvecklats för produktion av kursmaterial (undervisningsteknologiska metoder) inte uppfyller alla de ställda kraven;

Hypotes 2 __ att metodsystem som har utvecklats för tillämpningar på system för styrning av företag och organisationer inte uppfyller alla de ställda kraven; det var ursprungligen avsett att foga till dessa en

Hypotes 3 __ att det förslag till systemeringsmetodik för undervisningsområdet som presenteras i kapitel 4 uppfyller de ställda kraven. Denna hypotes har dock inte kunnat prövas på grund av att nödvändiga komponenter inte i tid har blivit tillgängliga för mig.

i anslutning till hypotesprövningarna fanns det även syftet

Syfte 2 __ att antyda på vilket sätt den med åsyftande av en tillämpning på verksamhetsfältet undervisning utvecklade SUM och det i samband med denna förda resonemanget även utgör ett bidrag till vidareutvecklingen av metodologin för systemutveckling i allmänhet.

Denna undersökning och den i samband med denna presenterade metoden för undervisningssystemering kan antas vara unik. I relation till uppgiftens komplexitet är dock en enskild doktorsavhandlings kvantum av arbete inte på långt nära tillräckligt för att genomföra en empirisk prövning av tillfredställande omfattning. En sådan borde baseras på en rad försök där metoden används av utvecklare med olika egenskaper m m. Den forskning, som detta arbete är en del av, kommer att fortsätta och ge plats för fördjupad prövning.

Arbetet kan, mig veterligen, anses vara unikt i sin generella, breda ansats. Troligen kan den strukturering som läggs till grund för metodstudierna sägas ha det största 'nyhetsvärdet' i arbetet.

Den presenterade utvecklingsmetoden har och kommer att utvecklas genom en kollektiv process där medlemmar i PRINCESS-projektet och lärare och elever i Tibble gymnasium i Täby bidrar med var sin del. Ansvaret för sammanställningen och presentationen faller dock helt på mig, författaren.

1.1.2 Författarens ställningstaganden

"En god ost innehåller lagom mycket med hål, men deras antal är och förblir en smaksak. Personligen gillar jag schweizer ost." En god systemeringsmetod lämnar frihet kvar både åt

den som utvecklar och den som använder ett system. Mål-medel-rationalitet ur enbart huvudmannens perspektiv bör inte främjas. Detta är en av mina etiska ståndpunkter. Det finns ost som luktar illa.

Under det fleråriga projektarbetet har vi gradvis närmat oss det förhållningssättet till kunskapsprocessen av Habermas (1973) betecknas som emancipativt. Han skiljer mellan olika kunskapsintressen, nämligen ett tekniskt, ett förståelseorienterat, och ett emancipativt intresse. Dessa ideala typer blir dock ofta blandade i praktiken. PRINCESS´s arbete har i tilltagande grad präglats av ett emancipativt intresse. Det är dock även tydligt att det föreligger ett visst tekniskt intresse.

Utgångspunkten för den utförda forskningen har varit ett uppdrag ifrån statliga organ, vars uppgift är att verkställa och upprätthålla. Resurssvaga grupper såsom de lärande har inte deltagit i uppläggningen och den övergripande styrningen av forskningsarbetet. Trots detta har dock utvecklingmetoden tagits fram delvis med målet att den ska leda till att resurssvaga gruppers ställning förstärks. Detta kommer framför allt till yttryck i strävandena efter att öppna en möjlighet för lokal kursproduktion samt att styra kursutvecklarna till att ta fram flexibla produkter.

Inom ramen för diskussionen av skolans problem redogörs nedan för kritiska röster som vänder sig mot en tilltagande teknokratisering. Det kan uppfattas att detta arbete just är ett inslag i denna kritiserade process. En konstruktiv insats av kritisk art får dock inte stanna vid att kritisera föreliggande trender utifrån. Kritik kan möjligen ibland bidra till en ändring, den ensamt åstadkommer dock i praktiken aldrig en sådan.

Att nyttja teknik är inte samma sak som att teknokratisera. Ett teknikutnyttjande i undervisningen behöver t ex inte alls innebära ett läraren ersätts. Fried och Goldberg (1978) har genom upprepade experiment visat att sådana försök drabbar en stor grupp elever, starkast de medelgoda eleverna (betyg B på skalan A - C). (Även försök inom ramen för PRINCESS visade att denna grupp är speciellt teknikkänslig (Köhler 1979b)). Omvänt hävdas det här att en rätt integrerad teknik som del av en metod kan användas som medel mot en teknokratisering. Teknik kan representera även humanistiska och ekologiska principer.

1.1.3 Arbetets ramar och gränser

Med undervisningssystemering åsyftas det utvecklingsarbete vars resultat är ett informationssystem eller ett informationsbehandlande system som kan användas som ett hjälpmedel i en undervisningsprocess. Tonvikten ligger på

undervisning inom den formella utbildningen men även utbildningsfunktioner som förekommer i icke-formella och informella utbildningssystem har beaktats.

I detta arbete ingår en diskussion av skolans problem. Detta innebär dock ingalunda en ambition att komma med en lösning på hela fältet. Endast vissa av de problem som har sina rötter i dåliga undervisningsprocesser kan angripas på det föreslagna sättet. Risken finns tyvärr, att de här presenterade resultaten används på fel problem i försök att bekämpa symtom. Detta är naturligtvis inte avsikten med detta arbete.

I metodstudiedelen granskas några utvecklingsmetoder som anses någorlunda representativa. Det görs dock inga anspråk på att ha visat att hela fältet har täckts in på ett rättvisande sätt. Arbetets omfattning hade i så fall blivit väsentligen för stor.

Arbetet har avgränsats till att behandla systemering av UNDERVISNING. Detta är endast en liten delmängd i metodområdet systemering av UTBILDNING. Systemering av utbildning omfattar bl a organisationsfrågor som har samma karaktär som de som tacklas av befintliga metoder för administrativ utveckling (se avsnitt 3.2). Det har inte gjorts någon undersökning om de berörda metoder är tillräckliga i detta avseende. En sådan undersökning får ske i en separat studie. Systemering av undervisning avser endast den primära processen som utgör den direkta miljön för de lärandes ändamålsstyrda inlärning.

Undervisningssystemering måste även särskiljas från undervisningsplanering, med vilket det avses den planeringen som omedelbart föregår undervisningen och som knyter an till de enskilda deltagarna i undervisningeprocessen, den specifika historiska situationen osv. Det bör påpekas att undervisningsplanering kan styras genom särskilda komponenter i undervisningssystemeringens produkt.

Undervisningssystemering omspänner heller inte samtliga förutsättningar för undervisningsplaneringen när man dragit bort de organisatoriska ramarna (utbildningssystemering). Lärarutbildningen är en av dessa förutsättningar. Men lärarutbildning definieras här som liggande utanför undervisningssystemeringen och som en verksamhet vars resultat är av större generalitet än det som som framkommer i undervisningssystemeringen.

Till stor utsträckning redovisas här ett analytiskt studium. Det redovisas en fallstudie (kapitel 5) som kan illustrera, dock inte helt verifiera den presenterade utvecklingsmetoden. I de analytiska avsnitten genomförs dock en prövning av den logiska konsistensen. Generaliseringsproblematiken är mycket svår dels på grund av

att olika typer av läromedel med olika funktion i undervisningen, placerade i olika utbildningssystem kan uppvisa olika karakteristika som inte har uppmärksammats i denna studie. Dels kan även tillämpningen av den presenterade metoden visa annorlunda resultat när personer av annorlunda begåvningstyp e d använder sig av den än vad som här har skett.

Innan hela metoden kan prövas krävs att ytterligare datorstöd blir realiserade. Efter detta kommer det att genomföras storskaliga försök som ingår i förarbetet för fältförsök som berör en hel skola.

1.1.4 Andras bidrag

Utan det kollektiva arbetet i PRINCESS-projektet hade utveckling av den här presenterade metoden inte varit möjlig. Alla mina projektmedarbetare under åren vare ett hjärtligt tack för den möjligheten. Särskilt ska dock nämnas Carl-Gustaf Jansson vars teoretiska intresse har varit en nödvändig inspirationskälla under dessa år.

Ett stort tack vare även alla de som handlett mig i en eller annan form. Främst ska bland dessa nämnas Börje Langefors och Birgitta Qvarsell som varit mina huvudhandledare i ämnena informationsbehandling respektive pedagogik och Peter Revay som i slutfasen tålmodigt har gett mig ett omfattande stöd. Vidare även ett tack till Per-Johan Ödman som gett mig värdefull kritik för de pedagogiska delarna av skriften.

Sedan ett tack till alla de personer som genom olika beslut gjort det möjligt för mig, att själv författa och redigera hela arbetet med hjälp av editeringsspråket SOS och med fri tillgång till datorkraft. Den felxibilitet i arbetet som detta har medfört har varit av mycket stort värde.

I kapitel 8 återfinns slutligen en lista över alla de författare som jag haft nytta av. Referenserna har inte delats upp i de typer som de representerar: direkta komponenter i resultatet, stöd för påståenden, exempel på typer, samt sist men inte minst informationskällor för läsare som vill fördjupa sig ytterligare.

Självfallet bör dock enbart jag själv lastas för alla eventuella svagheter i arbetet och i dess framställning.

1.2 Vetenskaplig ansats

1.2.1 En kunskapssociologisk betraktelse

Att beträda jungfrulig mark inom vetenskaperna har i alla tider varit förenat med en legitimeringsproblematik (Lindström 1972). Det bidrag till ämnesområdet informationsbehandling, som redovisas i detta arbete utgör ytterligare ett exempel på detta.

Informationsbehandlingen som akademiskt ämne måste självfallet avgränsas på något sätt mot andra ämnen, exempelvis lingvistik, psykologi och etologi som helt är sysselsatta med mänsklig respektive animalisk informationsbehandling. En skiljelinje kan sägas gå mellan formell och spontan informationsbehandling. Ämnet informationsbehandling kan sägas befatta sig med den formella eller formaliserade informationsbehandlingen (Langefors 1968) och med integrationsproblematiken för formella och informella komponenter i system.

Den formella informationsbehandlingen har i praktiken hittills befattat sig med områdena styrning av organisationer och effektivt nyttjande av databehandlande utrustning (Köhler 1978d). Man kunde då ha väntat sig att organisationsinriktningen skulle uppmärksamma skolans problem som ett problem där formell informationsbehandling kan ge positiva bidrag. Ironiskt nog blev utvecklingen dock sådan att den senare riktningen via försök att bredda datorernas verksamhetsfält bidrog till att intresset för utbildningssektorn kom att vakna (Levien 1972).

På den organisationsorienterade sidan inskränkte sig intresset för utbildningssektorn till rationaliserande insatser gällande resursallokering och tentamensadministration. Främst inom USA men även i Europa uppkom så den interaktiva användningen av datorer i undervisningen som ett nytt område inom informationsbehandlingen (Kollerbaur 1973).

Inom Norden har dock redan för länge sedan de teoretiska ställningstagandena varit givna för att se undervisningssektorn som ett speciellt tillämpningfält för informationsbehandlingen. Av olika skäl har dock mycket lite forskning och utveckling bedrivits under många år av ivrig verksamhet utomlands (STU:s informationssektion 1974 s 4).

Redan 1968 har ADB-professorn Langefors definierat informationsbehandling så att system för utbildning ryms inom den. Följande citat visar detta (Langefors 1968 s 13):

"I och med att informationsbehandlingen icke begränsas till formella manipulationer utan kan använda lagrad, empirisk kunskap, får den ej längre den nämnda begränsningen. Denna

utvidgning av arbetsområdet för ut informationsbehandlingens användbarhet på sådana områden som informationssökning (i egentlig mening), språköversättning, problemlösning - på egen hand eller under dialog med människor - och öppnar vägen för en långtgående utveckling av system för styrning av företag och organisationer och för utbildning."

I detta citat gör Langefors även en distinktion som ska beaktas speciellt i den senare diskussionen - utveckling av styrsystem för olika slags organisationer (speciellt 'företag') och utveckling av system för utbildning (resp. undervisning).

Det svenska metodutvecklingsarbetet inom informationsbehandlingen har i princip hållit sig inom ramen för styrning av olika slag av organisationer (vid sidan om arbetet med automatiserade delsystem i sig).

Tillämpningar av systemeringsmetodologi på system för utbildning har tillkommit senare under rubriken "datorstödd undervisning" (se bl a Kollerbaur 1973). I Sverige bedrevs några få projekt vid universiteten. Dessa var inriktade mot punktinsatser på enstaka utbildningsmoment. 1973 startades då med STU-finansiering (senare även SÖ) ett mera grundforskningsorienterat projekt PRINCESS vid Stockholms universitet. Jag har varit verksam i det projektet från dess begynnelse och det här presenterade arbetet är relaterat till projektet.

Under projektarbetet blev det tydligt att det varken inom eller utom landet finns att hämta en duglig systemeringsmetod för undervisningsområdet med de tagna utgångspunkterna. Jag har därför arbetat med att utveckla ett sådant metodsystem (se vidare i avsnitt 1.2.3).

Som forskare har jag alltså varit ekonomiskt underställd de anslagsgivande myndigheterna STU och Sö som representerar två olika norm- och värderingssystem. På samma gång har dock arbetsplatsen varit belägen på Stockholms universitet vid institutionen för Informationsbehandling, numera ADB. Man kan med utgångspunkt i vetenskapsteoretikern Lindtröms synsätt (Lindström 1972) säga att forskningen bedrevs i flera styrfält som påverkade forskningens form och innehåll.

I det sammanhanget har jag speciellt upplevt en konflikt mellan finansiärernas ibland otåliga förvänta på konkreta produkter i form av läromedel och datorprogram och universitetsinstitutionens förväntan på en teoretisk och litteraturbaserad seminarieverksamhet. Som i de flesta fall har de ekonomiska krafterna ofta avgått med seger. Mycket av forskningstiden har gått åt för att framställa demonstrerbara produkter, mycket mindre för teoriutveckling. Det bör mot den bakgrunden ses som naturligt att det dröjde 7 år tills denna avhandling kunde framläggas.

Problemställningen tycks vara ganska allmän för forskare som arbetar på speciella anslag (se Anastasio&Morgan 1972, Kling m fl 1976).

Den kunskap som en avhandling på akademisk examensnivå ska framlägga är enligt numera gällande bestämmelser inte nödvändigvis av nyhetskaraktär. Omvänd kan man få intrycket att de som avser att beträda jungfruligt mark inom ett ämne kanske relativt sett har en svårare uppgift än de som fördjupar sig i redan kända teorier. Alla dessa ramfaktorer har bidragit till att denna avhandling är den senaste versionen i en serie ansatser som alla måste avbrytas, innan de kunnat slutföras.

Det är därför på sin plats att här framföra en uppmaning till de som har inflytandet att förbättra den teoretiska och nyskapande forskningens villkor. Det är inte tillräckligt med allmänna regeringsuttalanden utan det vill till med mera konkreta styråtgärder som direkt påverkar de krav och förväntningar som ställs på enstaka forskningsprojekt och forskare från de anslagsgivande myndigheternas sida. Styrelsen för Teknisk Utvecklings nya satsning på forskningscentra kan vara ett steg i rätt riktning.

Några ord måste dock även sägas om metodbegreppet. Med metoder avses i första hand beskrivningar av formaliserade sätt att utföra ett arbete. Metoder kan dock i vidare mening även omfatta intuitiva sätt som samma individ upprepade gånger använder sig av. Metodbegreppet får sin största betydelse dock i de sammanhang där arbetssätt både formaliseras och förmedlas mellan olika människor. Om en metod visar sig vara bra kan den oftas även göra nytta när olika personer använder sig av den.

På vissa håll betraktas metoder som objektiva företeelser i den meningen att de inte behöver och inte heller bör påverkas av den som använder sig av dem. (Se bl a metoddefinitionen i Bubenko 1980a s 6). Denna diskussion har förts utförligt inom den vetenskapteoretiska debatten inom samhällsvetenskaper som söker en profilering mot naturvetenskaperna (se bl a Israel 1972, Hermeren 1972).

Metoder för kursutveckling kan förväntas möta ännu större förväntningar på oberoende. De önskas dessutom inte vara beroende av de utvecklade kursernas innehåll utan duga för vilka typer av undervisning och vilka typer av kunskapsstoff som helst.

Sådana förväntningar måste antagligen leda till besvikelser. Ingen metod som ska användas av en människa i ett komplicerat arbete kan vid varje tillämpning ge lika (bra) resultat. Inga metoder är heller lika lämpliga för alla

områden (Bubenko 1980a). Man kan även se samma samband mellan tillämpningsområde och metod som man ser i undervisningsmetodologin. Inom lärarutbildningen har man kommit fram till att olika ämnen kräver olika metodkunskaper, varför undervisningen bedrivs av särkilda ämnesorienterade metodiklektorer. Längre fram kommer även att diskuteras den besvärliga frågan om vad som egentligen kan avses med ett ämnesinnehåll (t ex begrepp eller handlingar).

Däremot kan metoder bygga på generella kunskaper om det mänskliga tänkandet som är användbara i metoder som syftar till olika uppgifter och resultat. Underliggande för en metod är olika teorier som berör olika aspekter av utvecklingen (utvecklaren, produkter, processen osv). Teorier uttalar sig dels om de teoretiska antagandenas roll, dels om undersökningslogiken (Sjoberg&Nett 1968). Det är en metodologisk diskussion i teoretisk belysning, som detta arbete avser, inte framställningen av en ny teori om systemutveckling. (Se även Langefors begrepp 'normativ teori' i 1975b).

Underliggande för systemeringsmetoder är bl a teorier om systembeskrivning. Langefors (1975b) har gjort en uppställning av olika sorts systembeskrivningsteorier. Han skiljer mellan deskriptiva respektive prediktiva funktionella teorier som kan användas för beskrivning av existerande system, och normativa teorier som kan användas vid formgivning av system (vid formgiving behövs dock även funktionella teorier för verifiering).

Sambandet mellan form och innehåll måste dock även beaktas i samband med forskning och utveckling. En bra 'metodform' kan inte tas fram utan kunskap om även process och produkt som metoden ska påverka. Av det skälet är det ett måste att forskning kring undervisningssystemering knyter an till både informationsbehandling och vissa delar av ämnet pedagogik. Detta impliceras redan av systemansatsen enligt Langefors som skriver (1973 s 11)

"Att formge goda system skiljer sig från att formge goda, individuella komponenter. Det kräver en förståelse av hur komponenterna interagerar och hur man kan få dem att samverka." Byt ut 'system' mot systemeringsmetod, vilken enligt definition är ett system.

Den här presenterade metodiken har hittills endast prövats i liten skala. Det kan mycket väl visa sig att den är olika bra för utvecklare med olika 'begåvningstyp' eller som varierar på andra sätt. Ambitionen i detta arbete är endast att visa att den kan uppfylla de ställda kraven i åtminstone något fall. Langefors (1975b) påpekade det faktum att det är av praktiskt värde att behandla hypoteser som om de var fastställda lagar, även när ännu inte mycket övertygande

prövning har kunnat ske. Det är bättre att ha något stöd på hela 'bredden' än att endast ha mycket stöd av teorier på mycket avgränsade sektorer men inget stöd alls utanför dessa. Viktigt är dock att formuleringen görs så att de som 'lagar' behandlade hypoteserna kompletteras med en beskrivning av deras 'mjuka punkter' vilket gör dem 'självbekämpande' dvs underlättar att deras brister eller eventuella felaktighet kommer i dagen (se även Popper 1965).

Det har dock beaktats redan vid utformningen vem som ska använda metodiken. Naturligtvis blir skillnaderna stora om professionella läromedelsproducenter eller ordinarie ämneslärare utvecklar kurser. En strävan har varit att möjliggöra lokal kursutveckling (se avsnitt 1.1.2).

När man historiskt ser på metoders uppkomst så ser man att det först under industrialismen började uppstå en snabb utvecklingstakt. Det industriella samhället kännetecknas bl a av en tilltagande formalisering av arbetsprocessen (Braverman 1977). En viktig konsekvens av detta har varit uppkomsten av den formella informationsbehandlingen. Det ligger i denna trend att nu inom ämnet informationsbehandling det framkommer förslag på kursutvecklingmetoder. På samma sätt som i den industriella utvecklingen finns det bakom denna utveckling i första hand en rationaliseringstanke. På utbildningssidan ligger dock i denna mera en strävan att höja kvaliteten med bibehållen kostnad än att minska konstnaden vid bibehållen kvalitet. Det är ett beklagligt faktum att rationaliseringens strävan efter en förbättrad nytto-kostnads-relation i så hög utsträckning tolkas som en kostnadsreducerande princip.

Inom området datorstödd undervisning har samma tendenser gjort sig märkbara. Bl a Norris (1977) talar starkt för en överföring från arbets-intensiv till kapital-intensiv produktion inom utbildningsväsendet, baserad på datorteknologi och med syfte att sänka kostnaderna. Synsättet här ansluter sig till Trow:s kritik (Trow 1977) av Norris och jämlikar. Datorstöd bör endast introduceras där det är pedagogiskt motiverat. Därför måste utgångpunkten ligga i en analys av utbildningens problem och inte i en analys av datormediets generalitet eller lämplighet som investeringsobjekt för näringsidkare. Å andra sidan förutsätter problemlösning en kännedom om de lösningsmedel som står till buds.

1.2.2 Stipuleringar och begrepp

Arbetet med utveckling av ett förslag till en metod för utveckling av undervisningssystem har knutits till forskningsverksamheten i projektet PRINCESS (se Kollerbaur 1974) som på uppdrag av styrelsen för teknisk utveckling (STU) och Skolöverstyrelsen (SÖ) utvecklar en modell för ett

system för datorstödd undervisning i den svenska skolan.

Forskningsarbetet i detta projekt har tvärvetenskaplig karaktär och tunga empiriska inslag. Tvärvetenskapligheten betingas delvis av problemområdets karaktär men är också avsiktligt eftersträvad med motiveringen att informationsbehandlingen måste förses med nya paradigmer (Kuhn 1962 har infört paradigmbegreppet i samband med diskussionen av vetenskapernas utveckling).

Ett ofta och sedan mycket länge använt sätt för detta är studiet av näraliggande discipliners paradigmer genom tänkande i analogier (Bertalanffy i Couger 1974, Cannain 1978). Angreppssättet har möjligen sina grunder i den konkreta operationella intelligensens utveckling hos människan (för def se Piaget 1971).

I PRINCESS' arbete har inspiration hämtats från pedagogik, psykologi och lingvistik. Inom detta speciella delområde har analogier dragits mellan organisationsområdet (administrativa system) och undervisningsområdet (undervisningsystem).

Även det empiriska inslaget i forskningen har flera skäl. Det är en belagd erfarenhet inom informationsbehandlingen att system som ska användas av människor uppvisar stora brister i driftssituationen om de inte har utvecklats under medverkan av personer som är berörda av de verksamheter som de avser (se bl a Docherty 1977, Langefors 1975). Vid sidan om användarmedverkan som primärmål (för def se Langefors 1970 s 24) har dock i PRINCESS denna även satts upp som ultimärmål (def se d:o). (En närmare diskussion finns i Köhler 1977c).

Förutom dessa punkter inkluderar ansatsen det normativa ställningstagandet att empirisk sanning är överordnad logisk sanning (när karta och terräng är skilda gäller terrängen). Empirisk verifikation krävs för de utsagor som kan hänföras till objektsystemfältet eller åtminstone en partiell sådan (Langefors 1966). Vidare beaktas den historiska aspekten (delkapitel 2.3). Stora erfarenheter har gjorts av tidigare generationer och det är lyckligtvis inte nödvändigt att varje generation utför alla experiment själv och gör alla misstag själv. Detta har speciellt påverkat behandlingen av frågan om undervisningsmetoder.

I diskussionerna används en rad termer som står för olika begrepp. Terminologin varierar rätt starkt mellan de olika utvecklingsmetoderna, liksom de bakomliggande synsätten. Det har på senare år blivit allt tydligare även inom kunskapsfältet informationsbehandling att bakomliggande synsätt och begrepp måste klarläggas (Bubenko 1980a s7).

Med 'inlärning' avses en förändring i den lärandes minne dvs ett tillägg eller en förändring av 'data' respektive 'databehandlande procedurer' lagrade inom individens nervsystem. Inlärning omfattar även 'utveckling' som kan beskrivas enligt Bruner (1971 s 15) med att responser blir allt mer oberoende av stimuli, att förmågan att handskas med flera alternativ samtidigt växer, att förmågan att dela sin tid och uppmärksamhet på ett ändamålsenligt sätt mellan flerfaldiga krav växer samt att språkets roll som både kommunikationsmedel och strukturerings-instrument för tänkandet (bakåt och framåt) tilltar. (Se även Piaget 1968, 1971, 1972a). Hur väl detta, i första hand för barns utveckling tillämpliga synsätt även är applicerbart för vuxna och för 'vetenskapsmän' visades t ex av Gruber (1975). Inlärning får inte uppfattas som en nödvändig konsekvens av aktivitet utan står i ett sammanhang med handling (vilket innebär en målinriktning).

Med 'problem' avses en brist på jämvikt mellan ett (uppfattat) tillstånd och ett eftersträvat tillstånd i ett objektsystem dvs i ett system som systemeringen eller dess produkter ska påverka. På andra håll används denna term även för att särskilja olika typer av uppgifter som ingår i en systemeringsmetod eller process. Här används dock termen endast i samband med tillstånden utanför systemeringen, alltså INTE i samband med systemeringens 'inre problem'.

Med 'uppgift' avses ett välavgränsat och specificerbart arbete som utör en del av ett systemutvecklingsprojekt. Utförandet av en uppgift är en handling dvs har en målinriktning. Samma term används också för att beteckna slag av sådana arbeten. Termen uppgift ersätter här 'inre problem' och inom metodologin resoneras om så kallade uppgiftsområden i stället för 'problemområden'.

Med 'utbildningssystem' menas en organisatorisk eller annan miljö som har utbildning som sin huvudfunktion eller som en bieffekt av sin huvudfunktion. Det finns formella, icke-formella och informella utbildningssystem (se även 2.2.1).

Med 'undervisning' avses "ett försök att underlätta eller forma en utveckling" (Bruner 1971 s 11). "Ledarens och deltagarnas samarbete syftar till att utveckla attityder, kunskaper och beteenden hos deltagarna i arbetet i överenstämmelse med ett givet ämnespedagogiskt mål" (Rasborg 1975 s 13). Mål kan dock vara så allmänna att deras närmare innehåll kan specificeras av deltagarna ensamma i vissa fall. Någon särskild ledarperson behöver heller inte medverka; vid självstudier är deltagaren sin egen ledare.

Med 'undervisningssystem' avses ett system av påtagliga produkter, instruktioner, rekommendationer m m som kan läggas till grund för en undervisningsprocess med syfte att

styra dess förlopp så att vissa inlärningseffekter uppstår.

Med ´systemering´ och ´systemutveckling´ avses utveckling av system för databehandling respektive informationsbehandling. (Endast den pragmatiska respektive semantiska aspekten beaktas i detta arbete). Det görs ingen skillnad mellan dessa två termer eftersom hela diskussionen enbart gäller utvecklingen av informationsbehandlande system.

Med ´systemutvecklingsmetod´ (SUM) respektive ´systemeringsmetod´ avses ett system av information och anvisningar som kan ligga till grund för en systemutvecklande verksamhet (projekt) på så sätt att denna styrs på ett mer eller mindre fastlagt ändamålsenligt sätt. En SUM kan omfatta en rad komponenter som kallas för tekniker. (En SUM kan även bestå av en enda teknik). Vidare kan den omfatta specifikationer som utsäger något om förutsättningar och konsekvenser av teknikernas användning. En SUM kan även innehålla teorier respektive modeller.

För en definition av metodbegreppet hänvisas till avsnittet 1.2.1. En metod föreskriver vissa uppgifter och anvisar vissa tekniker. En metod kan även bygga på en eller flera ´teorier´ som gör (ontologiska) utsagor om problem och/eller (epistemologiska) utsagor om metoder.

Metoder som är avsedda för utveckling av administrativa system kallas för ´administrativa systems utvecklingsmetoder´ (ASUM). Metoder som är avsedda för undervisningssystem kallas för ´undervisningssystemutecklingsmetoder´ (USUM). Förekomsten av datorstöd i ett undervisningssystem speglas inte i metodens beteckning eftersom medievalet inte bör äga rum utan beslutsunderlag, man kan alltså inte först välja metod och sedan se till att datorstöd är meningsfullt utan en USUM måste ge utrymme för att välja datorstöd där så är lämpligt.

Med ´teknik´ avses någon utförandestyrande komponent som kan vara helt mentalistisk (begrepp,synsätt osv), helt objektifierad (automatiserad process) eller ett mellanting (t ex blankettsystem).

Med ´modell´ avses en avbildning av något som genom systemeringen ska påverkas respektive som utgör systemeringen. Ofta används denna term i meningen "metoder på en grov (makro-) nivå " (Bubenko 1980 s.6) men här används enbart metod som term för att beteckna sätt att förfara (jämför definition i Lindencrona-Ohlin 1979). Skillnaden kan bero på att de flesta SUM fokuserar utvecklingsmodeller. Här skiljs mellan utvecklingsmodeller, problemmodeller, driftsmodeller och införandemodeller.

Med 'resurskrav' avses en specifikation som utsäger något om produkten av kompetens och uppgift (där dessa kan varieras). Samma resurs kan erhållas om en mindre kompetens balanseras med att en uppgift utvidgas med en inlärning eller en annan typ av resursutvidgning.

Med 'kompetens' avses ett spektrum av olika nivåer, från mänsklig färdighet, skicklighet o d till generella kognitiva resurser. Kompetens betraktas som i huvudsak ett resultat av inlärning. Personegenskaper kan spela en viss roll inom ramen för någon kompetens. En viktig typ av kompetens är tankestrategier (Banathy 1968).

Med 'simulering' avses en styrd dialog mellan människa och modell som syftar till kunskapsuppbyggnad. En utförlig diskussion av denna form finns i Lindblad (1976).

Det skiljs mellan 'formativ utprovning' och 'summativ utvärdering (Franke-Wikberg&Johansson 1976). Som termerna antyder berör formativ utprovning (även kallad för formativ simulering) en verksamhet som bidrar till utvecklingsarbetet. Summativ utvärdering sker när utvecklingen är avslutat och ger beslutsunderlag för till införandet knuta urvalsuppgifter. I det sammanhanget används även termen 'deklaration'.

För att underlätta separation av olika typer av beskrivningar används nedan vidare några mindre kända termer som måste förtydligas. Termen 'struktur' används för alla slags mönster både i rum, föreställning och tid. Termen 'system' används när en påtaglig representation föreligger. Med 'synkron struktur' avses komponentrelationer eller liknande som inte berörs av tidsdimensionen. Med 'diakron struktur' avses mönstret av en förändring under en tidsperiod respektive mönstret av en process. Beskrivningar av sådana strukturer kallas likaledes för synkron respektive diakron. Riktigare hade varit termerna synkronisk och diakronisk, men dessa termer tycks inte tillhöra svenska språket. När en beskrivning tar upp både den synkrona och den diakrona aspekten kallas den nedan för 'panakron'.

Med 'överblickbarhet' avses egenskaper hos beskrivningar som orsakar med mänsklig perception sammhängande känslor av tillräcklighet och förmåga (se även Langefors 1973). Överblickbarhet är en 'mjuk' egenskap och beroende av både beskrivningen och betraktarens kompetens. I detta arbete skiljs mellan olika typer av överblickbarhet. Med 'horisontell överblickbarhet' syftas på vidden av beskrivningen på någon nivå av abstraktion eller detaljering. Med 'vertikal överblickbarhet' syftas på hierarki-djupet dvs strukturen av nivåer i beskrivningen. Med 'synkron överblickbarhet' syftas på beskrivningens form, gestalt respektive ytstruktur. Med 'diakron överblickbarhet' syftas på betraktandets process och egenskaper hos

åtkomstmekanismen som genererar ytstrukturer. För att beteckna den sortens strukturering som medför att en klass av ytstrukturer 'packas ner' i en kombination av genereringsprocesser och djupstrukturer används i arbetet 'genetisk strukturering'.

En processbeskrivning kan vara 'rekursiv' vilket innebär att den innehåller en eller flera referenser till sig själv. Motsvarande processer har då mönster som kan liknas vid kinesiska askar.

Det påpekas ofta att en distinktion mellan 'data' och 'information' är av stor betydelse. I detta arbete görs ingen sådan terminologisk åtskillnad. Med båda termer avses kommunicerbara strukturer som kan bilda utgångspunkten för produktion av kunskap i något 'informationsbehandlande system'. Bl a Langefors (1973 s 242) använder för detta enbart termen 'data'. Att inte genomgående denna term används här beror på intentionen att ligga nära vedertaget språkbruk. I stället används termen 'kunskap' för att beteckna den betydelsebärande aspekten. På detta sätt poängteras på samma gång subjektanknytningen. Med denna avses att kunskap endast existerar som processmönster INOM ett 'tänkande' system.

Det görs heller inte någon skillnad mellan data för maskiner och data för människor (som t ex görs i Langefors 1977b), utan det förutsätts att samma data kan brukas av olika processer med olika 'djup' (se Craik & Lockhart i Norman 1976 s 121), dvs olika processer kan producera olika kunskaper ifrån samma data, respektive (teoretiskt) producera samma data som förmedlingsbar representation av varierande kunskaper. Kommunikation förutsätts sålmed endast vara möjlig på grund av approximativa konventioner. (För en vidare diskussion av den lingvistiska aspekten se referenserna Giffin&Patton 1971, Halliday 1975 och Piaget 1968.) Till grund för sammansmältningen av termerna ligger även en filosofisk 'icke-idealistisk' materialistisk utgångspunkt.

Ytterligare några begrepp kommer att definieras i de kommande kapitlen. Så har skett i de fall där begreppets definition har ansetts väsentligen bidra till det löpande resonemangets flöde.

1.2.3 Studiens uppläggning och läsanvisning för avhandlingen

Forskningsarbetet har utgått ifrån problemställnigen som uppenbarade sig då datorstöd för försöksverksamhet skulle utvecklas i PRINCESS-projektet. En ad-hoc-utveckling av datorstöd är mycket kostnads- och tidskrävande. Valet låg mellan att överta någon SUM som redan var utvecklat, eventuellt i modifierad form, och att utveckla en egen

metod. För detta val krävdes kriterier. Arbetet med att utveckla sådana förde metodtillämpningarnas miljö in i förgrunden: kärnan utgörs av undervisning som äger rum inom ramen för ett utbildningssystem.

Det växte fram en syn som ser en orsakskedja mellan utbildningssystem, undervisning, kurser och USUM. Analysen har drivits längs denna kedja för att förankra såväl kriterier som konstruktioner i tidigare led i denna kedja.

1) VARFÖR? Utgångspunkt för hela kedjan bildas av utbildningssystemet och de funktioner som detta ska fylla. Det är en organisation med huvudman och ändamål (se Abrahamsson 1575). Funktionerna styr direkt eller indirekt undervisningen (se Lundgren 1977).

2) HUR? Undervisningsprocessen är en av faserna i en utbildning. Den föregås och följs av andra faser. Men den är det led som direkt kan påverkas med kursutvecklingsmetoder. Kriterier måste sättas för vad som menas med en god undervisningsprocess. Dessa måste förankras både i utbildningsfunktioner och i pedagogiska psykologiska rön. En kartläggning av undervisningsmetoder är nödvändig.

3) MED VAD? I undervisningen följs vissa mönster och används vissa material, vilket gör det möjligt att identifiera ett visst förlopp som en viss kurs respektive ett visst kursmoment. En central del i detta är undervisningssystemet (Dahllöf&Wallin 1970). För dessa krävs kvalitetskriterier som måste förankras i både synen på en god undervisning och en teori om samspelet mellan utförande och planering samt rollspelet mellan människa och medium.

4) VARIFRÅN? Utvecklingen av undervisningssystemet är den process som direkt kan styras enligt en USUM. Underlag för val av en sådan metod måste därför vara kriterier för en god utvecklingsprocess. Sådana kriterier måste förankras både i synen på vad som menas med goda undervisningssystem och kunskaper om både psykologiska och ekonomiska förhållanden hos utvecklaren respektive utvecklarorganisationen.

Innan en USUM kan väljas eller utveckling av en USUM bör inledas, måste alltså en rad kriterier ha härletts. Dessa baseras delvis på tidigare länk i kriteriekedjan, delvis på generella, utifrån kommande krav respektive rön om människor och organisationer.

Allt detta innebär att arbetet i största utsträckning är av analytisk karaktär. Detta hindrar dock inte att vissa empiriska inslag har ansetts nödvändiga och tagits med. Dessutom ligger det även ett empiriskt inslag i varje analytisk resonemang som blandar in en fallstudie (kapitel 5). Empirin används alltså i detta arbete i snarare ett klarifierande än i ett verifierande syfte.

På grund av den analytiska inriktningen föll det sig naturligt att söka efter inspiration hos en analytisk skribent. Den av Polya (1970) rekommenderade strategin har i stora stycken visat sig gångbar även i detta sammanhang.

Hans schema har dock modifierats på några punkter. Klargörande av problemet har understötts med en ad-hoc lösningsansats. På så sätt har en empirisk anknytning tagits in redan i problemformuleringen. Detta knyter starkt an till s k experimentell systemering.

Polya menar att rationell problemlösning bör omfatta:

1) Klargörande av problemet. Innan någon lösning inleds måste problemet studeras noga. En lösning som gäller fel problem är inte önskvärd.

Arbetet ska utgöra en del av resultaten från forskningsprojektet PRINCESS´ verksamhet. Projektets övergripande mål att bidra till en förbättring av undervisningen i den svenska skolan (Kollerbaur 1974) gäller därför även för detta avgränsade bidrag.

För att få ett närmare grepp om vad som avses med en bättre undervisning måste man ägna sig åt debatten om skolans problem. Alla dessa problem är naturligtvis inte lösbara genom en bättre undervisning. Även denna gränsdragning motiverar att intresse ägnas åt den befintliga debatten. Så sker i avsnitt 2.1. Därifrån sammanfattas sedan speciellt de uppgifter som tillskrivits den undervisningsförberedande verksamheten.

Med större krav på systematik och konsekvens görs sedan en genomgång av området från utbildningssystem till undervisningssystemens roll och deras utveckling i ansvitt 2.2 . Den där presenterade modellen för olika nivåer och deras samband ligger sedan som grund för värdering av olika lösningsförslag. Att värdera olika lösningsförslag mot varandra ingår inte i den av Polya hämtade strategin utan utgör ett tillägg.

Avsnittet 2.3 utgör en fördjupning i problemområdet inlärning i en mer eller mindre strukturerad miljö , vilket utgör bakgrunden till kursutvecklingsmetodiken.

2) Sökning efter den hjälpande iden. Lösningen kommer att bygga på en grundide som ofta kan fås fram genom analogier från redan kända problem och deras lösningar. I vissa fall krävs dock en helt ny ide.

Inledningsvis studeras under denna punkt i avsnitt 2.3 de lösningar som redan omtalas i litteraturen - och som i stor eller mindre utsträckning paktiseras i olika

utbildningssystem. Därvid görs en genomgång från klassiska metoder till de ansatser som kan sägas implicit ligga i nya 'hårdvaror' som ännu inte har fått någon större spridning.

Sökning efter den hjälpande iden har inspirerats av den generella systemteorins analogisökande över disciplingränserna (Bertalanffy i Couger 1974). Lösningsansatser har studerats från både informationsbehandlingen och pedagogiken.

I avsnitt 3.2 behandlas några systemeringsmetoder, kända från informationsbehandlingens bidrag till utveckling av administrativa system för organisationer. I avsnitt 3.3 behandlas sedan några undervisningsteknologiska ansatser som representanter för de pedagogiska lösningsförslagen. Urvalen har självfallet tvingats vara snäva eftersom tillgången till alternativ är mycket stor.

3) Planering av lösningen. Innan lösningen utformas eller genomförs bör en plan skapas för detta arbete.

Lösningsplanen görs i två steg. En övergripande planering diskuteras just här i avsnitt 1.2.3 , en senare diskussion sker i avsnitt 3.1 och slutligen i avsnitt 3.4.

4) Lösningsprocessen.

Den egentligen lösningen utgörs av både det i kapitel 3 utvecklade synsätt och den i kapitel 4 presenterade metoden. Men utanför den rent analytiska strategin som rekommenderas av Polya tillfördes ett empiriskt inslag av ett lösningstest i kapitel 5.

5) Tillbakablick. Genom att i efterhand reflektera över problem och lösning, likheter och skillnader mot liknande problem och lösningar ökas förutsättningarna att lösa framtida närbesläktade problem.

Tillbakablicken sist har utvidgats med en 'framåtblick' med tonvikt på den senare. Detta betingas av att problemlösning av den aktuella karaktären inte kan åstadkomma en i samma bemärkelse fullständig lösning som det är fallet i samband med matematiska lösningar. Här föreligger en stor skillnad mellan samhällsvetenskap och matematik (se Langefors 1975b).

Strategin innebar alltså att söka svar på frågorna 'varför?', 'vad?' och 'hur?' i nämnd ordning. Detta innebar dock i en annan aspekt att kursutvecklingsmetoder inte kunde studeras omedelbart utan att dessförinnan intresse måste ägnas åt dessas produkt, dvs kurserna som ska utvecklas.

Projektet PRINCESS har utvecklat kriterier på bra kursmaterial, innan det förelåg riktlinjer för en bra kursutvecklingsmetod. Det är inte frågan om något annat än

enkel mål-medel-rationalitet härvidlag. Tidig utveckling av kursmaterial har därför skett under mycket liten inverkan av färdiga metoder. Detta motiverades bl a av att den datorstödda undervisningens potentialer inte kan göra sig gällande om situationen från början tacklas som om inget nytt medium förelåg.

När läsaren i denna skrift förs genom studiens verksamhetsfält sker detta dock inte på samma väg. En trial-and-error-ansats har sitt berättigande när gamla tankesätt ska övervinnas, men inte när ny kunskap redan föreligger och är avsedd att förmedlas.

Presentationen av studiens uppläggning är på så sätt efterklog. Den placerar in olika resonemang i ett större sammanhang som jag själv inte hade klart för mig då utvecklingsarbetet inleddes. Historiskt har den i kapitel 4 beskrivna kunskapen växt fram under hela verksamhetstiden, stödd av tilltagande insikter i de frågor som behandlas i kapitlen 2 och 3.

Den läsare som vill 'gå rakt på sak' kan därför likaväl hoppa över de första två kapitlen och senare återvända till dem, om läsningens av kapitlen tre till fem har stimulerat till detta.

2 Studiens verksamhetsfält

I kapitel 1 har beskrivits i vilken bemärkelse detta arbete åsyftar att beträda jungfrulig mark. Datorer har används som hjälpmedel i olika samhällssektorer sedan flera decennier. Från en tidig vetenskaplig och militär användning har efter andra världskriget användningen ökat snabbt inom den industriella sektorn.

Informationsbehandlingen som vetenskap har genomgått en utveckling som knyter an till datorernas användning i samhället. Detta har starkt präglat prioriteringarna inom det metodologiska nyskapandet. Utöver de tidiga numeriska metoderna har utvecklats allt fler metoder och tekniker som gav uppmärksamhet åt organisatoriska och ekonomiska problem.

Utvecklingen har nu gått dithän att även psykologiska och andra individorienterade faktorer börjar beaktas i ämnets metodologi. Fastän krav på detta även kommer från de industriella tillämpningarna är det rimligen den utbildningsorienterade tillämpningen som blivit till spjutspets i detta sammanhang.

Inte minst genom den snabbt tilltagande marknaden för mikrodatorer inom den svenska skolan har ökade krav ställts på att ämnet informationsbehandling lämnar metodologiska bidrag. Fenomenet är dock internationellt och det finns redan mer än ett decenniums praktik i det nordamerikanska skolväsendet.

Trots mycket omfattande ekonomiska satsningar har det internationellt presenterats mycket få bidrag till utvecklingen av en speciell metodologi för tillämpningsfältet undervisning. (Man kan här nämna att inom svensk högskoleväsende de tidigare fälten för matematiska respektive administrativa tillämpningar inte endast har utvecklat fristående metodologier utan även organisatoriskt har separerats i speciella ämnen med egen utbildning och forskning).

Detta arbete är ett bidrag till en svensk utveckling på detta område av ämnets metodologi. I detta kapitel dras upp en referensram för ett följande metodologiskt resonemang (kapitel 3) genom att ge en kortfattat beskrivning av tillämpningsfältet. I detta knyts an till forskning från andra vetenskapliga ämnen.

2.1 Några glimtar ur debatten om undervisningens problem

"Skulle varje generation vara hänvisad till sig själv och sina egna skapande talanger, hade varken teknik, konst eller vetenskap kunnat utvecklas och fulländas .... Undervisning är ett instrument för samhället att fortleva." (Egidius 1965 s 9)

Samhället har i detta syfte åtagit sig att genomföra en omfattande formell utbildning. (Utbildningens funktioner diskuteras i avsnitt 2.2.1). Samhället har använt stora resurser för att nå sina utbildningsmål, men förväntningarna blev inte uppfyllda: vid genomförandet av undervisningen har en rad problem visat sig, dels tidigare kända, dels nya. Detta har satt igång en problemdebatt, som är av stor vikt för alla som sysslar med undervisning och kursutvecklingsmetoder.

Av detta skäl återges i detta avsnitt några glimtar ur den pågående debatten som en inledning till en analys av det speciella tillämpningsfält för systemutvecklingsmetoder som berörs i detta arbete. Ett försök ska även göras att urskilja problem vars lösning kan stå i ett direkt samband med tillgången på 'goda metoder'.

Även debatten debatteras. Om man formulerar problemet med 'hur kan vi förbättra skolan' så kommer det att vara olösbart, menar Mechner (1977 s 45). Vi måste i stället omformulera problemet till 'hurdana vuxna vill vi ha i samhället och hur kan vi få fram dem?' . Mechner menar att det innebär att vi måste börja med en måldiskussion och inte med en diskussion av medlen, och uppmärksammar på den forskning som visar hur avgörande redan spädbarnens utveckling är för den senare skoltiden. Han tolkar Tofflers förutsägelse att teknologiska framsteg kommer att öka olikheter på undervisningsområdet som att allt fler alternativa och olika mål med utbildning kommer att eftersträvas och kunna uppnås av individerna och menar att i ett sådant läge frågan om 'skolans problem' ter sig ligga vid sidan om vägen (se även avsnitt 2.2.1).

Problemen är dock påtagliga för de som är verksamma i skolan. Detta gäller inte enbart Sverige utan alla industrialiserade länder.

Problem i samband med undervisning har rapporterats så länge som det har skrivits om undervisning över huvudtaget (Egidius 1965,Sjöstrand 1970). Sedan gammalt är känt att:

- man måste välja värderingar och verklighetssyn

- undervisningen måste bygga på uppfattningar om människan och beakta olika sidor av hennes väsen (Platon m fl)

- man måste veta vad som är drivkrafterna bakom inlärningen och anpassa den pedagogiska styrningen till dessa (Platon, Buner, Fröbel m fl)

- undervisning måste inriktas mot stegvis utveckling, material måste förberedas innan det ges en fast form osv (Comenius,Locke,Pestalozzi m fl)

- inlärning kräver egenaktivitet eller handling (Aquino,Dewey m fl)

- lärostoff måste vara anpassat till ålder, individuell läggning osv (Quintillianus,Locke,Rousseau m fl)

Sjöstrand (1970), Speck (1976) har gjort historiska sammanställningar och Rasborg (1975), Hamilton (1977), Srinivasan (1977) har gjort 'moderna' sammanställningar av undervisningsmetoder och arbetsmönster. Vid en genomläsning förstår man att undervisningsproblemen varierar med metoden. (Se även avsnitt 2.3.2).

Problem kan, om man ska tro den moderna debatten, sällan enbart relateras till undervisningen. I stället är ramfaktorer av olika slag av stor betydelse. Sådana faktorer varierar självfallet med undervisningens organisation och med utbildningssystemets typ.

Sjöstrand menar att de yttre betingelserna för människans liv i hög grad har varit avgörande för de mål som förekommit vid 'edukationsprocessen' genom tiderna. Han knyter här an till den tekniska utvecklingen. "Mycket, kanske rent av det mesta av förändringarna i yttre livbetingelser har tillkommit med hjälp av framsteg i tekniskt och vetenskapligt avseende,...(Sjöstrand 1970 s.186).

Skolans utveckling sätts i samband med allmänna 'teknokratiseringstendenser' i samhället som i sin tur har sina rötter i samhällets ekonomiska utveckling (Dahllöf 1971, Dale 1974, Hellesnes 1975).

Diskussionen om ramfaktorer är en diskussion om sambanden mellan undervisningsproblem, skolans organisation och samhället. Här beaktas nu först arbeten av Orstadius&Wallentin (1976), Lundgren (1977), Callewaert & Nilsson (1977), Gustafsson C (1977) och Sandgren (1979), som alla utgår från ett samhällsorienterat perspektiv.

Sandgren (1979) m fl rapporterar om inlärningsblockeringar, psykiska och somatiska störningar, bristande motivation, vantivsel och leda hos eleverna. De upplever dessutom en maktlöshet. Naturligtvis varierar problemen mellan skolor och klasser och kanske framför allt mellan individer (som har olika hemförhållanden m m), men problemen är frekventa.

Sådana psykiska fenomen sätts av många i samband med faktorer på den organisatoriska nivån. Dels hänförs problem till skolans organisation och i synnerhet dess utvärderingssystem, dels fokuseras lärarnas arbetsförhållanden. Sandgren m fl påtalar problemen med stora skolenheter, avsaknaden av egna klassrum, det splittrade ämneslärarsystemet, kommunikationsbristen mellan lärarna, rollen som examinator osv. Speciellt mycket vikt läggs vid samordningen av undervisning och examination. Man menar att betygen skapar artificiella motiv för utbildningen som inte står i något samband med elevernas egna eller samhällets problem, dvs nyttiga kunskaper och låtsaskunskaper kommer att betraktas som likvärdiga på grund av detta.

Av detta exempel framgår hur den organisatoriska nivån har kopplats till samhällsfunktionsnivån. Det talas också om skolans funktioner som kulturförmedlare, som producent av arbetskraft, som urvalsinstrument till den högre utbildningen och som förvaringsplats (Se avsnitt 2.2.1). (Denna debatt har nära anknytning till den utbildningsekonomiska diskussionen i Västtyskland, Norge och Danmark, (se bl a Fischer 1974). Andra viktiga problem är kommersialiseringen och koncentrationen av läromedelsproduktionen som bl a påverkar kunskapsbegreppet (t ex att reproducerbar minneskunskap fokuseras).

Inom svensk skolväsende restes under slutet av 60-talet krav på i viss mån motstridiga förändringar, demokratisering och rationalisering (se bl a Hultin M 1966). Korsen sammanfattar dessa krav med frågorna (Korsen 1975 s 135):

"Hur kan vi förnya skolans inre arbete så att det kommer i överenstämmelse med de nya läroplanerna, samtidigt som vi rationaliserar skolans 'produktionsformer', och därvid per investerad krona får ut mer per elev?"

Internationellt hade motsvarande tendenser inletts i USA ett decennium tidigare i spåren av den så kallade 'sputnik-chocken'. Man ansåg då att man måste höja produktiviteten och effektiviteten i det nordamerikanska formella utbildningssystemet om man skulle klara den internationella konkurrensen. Den kognitiva kunskapen fick starkt ökad betydelse (Stiernborg 1969).

Sjöstrand (1970) menar att det i våra dagar har blivit en vedertagen grundsats, att kapitalinvestering i utbildningsväsendet utgör ett av de viktigaste leden i hela den ekonomiska utvecklingen.

Ytterligare en ansats återfinns i förklaringmodeller av Sjöstrand (1970), Husen (1971,1979), m fl. Den går ut från ett historiskt perspektiv. Man kan se hur det formella

utbildningssystemet har haft olika uppgifter och har rekryterat elever från olika grupper i samhället under tidens gång. En intressant fråga är även sambandet mellan förändringar på olika nivåer i utbildningen.

Utbildning har naturligtvis funnits och finns i ickeformell form i många organisationer men den formella utbildningen kom till för att återrekrytera prästerskapet och statsledningen (Sjöstrand 1970 s 27). Inledningsvis var därför formell utbildning en elitutbildning. Den har dock differentierats och anknutits till ideer om folkbildningen. Allmän skolplikt blev en milsten i den utvecklingen.

Man kan sedan genom historien följa hur de olika utbildningsnivåerna successivt omvandlades från elitutbildning till massutbildning. Varje gång ett sådant steg görs kan man få intrycket att näringslivets och produktionens inflytande över skolväsendet ökas. I våra dagar kan man se fulländningen av denna omvandling i form av den nya högskolan med sin yrkesinriktning.

När en utbildningsnivå övergår från elit- till massutbildning innebär detta i regel nya problem vid elevernas övergång till närmast högre utbildningsnivå. Husen (1979) visar bland annat hur man med hjälp av detta kan förklara flera aktuella problem i den högre utbildningen. En stor del av problemen är direkt eller indirekt förknippade med urvalsfunktionerna vid dessa skarvar. Även de pedagogiska principerna och viktningen av kunskapsutveckling vs personlighetsutveckling förändras och varierar från nivå till nivå.

Det är troligt att påståendena om samhällets determinerande verkan på skolans organisation och undervisning är hållbara. I detta arbete förutsätts dock, i anknytning till de av bl a Levin (1973), Orstadius&Wallentin (1976) och Sandgren (1979) framförda uppfattningarna, att de rapporterade problemen i betydande utsträngning kan angripas inom de givna ramarna. Bl a har sådana resultat kunna visas i det svenska Öckerö-projektet (Sandgren 1979).

Det nämns att elevernas hemförhållandena har stor betydelse för skolans problem. Hemförhållanden utgörs dock inte enbart av familjesituationen, till exempel föräldrarnas förvärvsituation, utan även av inte minst den massmediekultur som präglar hemmen.

Utan att kunna anföra något vetenskapligt stöd vill jag ändå framlägga antagandet att televisionen och den aktionsorienterade ´kommunikationsstilen´ som denna medfört, har förändrat kraven på ur elevens synpunkt ´god´ undervisning på ett betydande sätt. (Jag har bland annat genomfört experiment med korttidseffekter av användningen av AV-hjälpmedel på muntligt presenterad

undervisning på en högskolekurs. Det föreföll som om användningen av AV-hjälpmedel medför en försämrad koncentrationsförmåga för muntlig presentation under ett antal minuter).

Även om det beaktas såväl 'tekniska' som 'personlighetsmässiga' egenskaper hos läraren och systemen kan självfallet inte alla problem lösas genom bättre undervisningssystemering och på så sätt förbättrad undervisning. Förändrade undervisningsformer kan dock möjligen på längre sikt påverka de ramar som skapar andra problem. "Men det är också tvärtom så,att de pedagogiska åtgärderna direkt influerar på vetenskapens utveckling och bevarandet av trosföreställningarna", skriver Sjöstrand (1970 s 187). Därmed påverkas på längre sikt även samhällsutvecklingen.

2.2 Utbildningssystemet och undervisningsprocessen

Undervisningens problem står i samband med faktorer på många olika nivåer. Det har nämnts att samhällsfaktorer och organisatoriska faktorer måste beaktas utöver de faktorer som direkt hänger samman med undervisningen i sig. I detta avsnitt görs en genomgång över dessa nivåer för att skapa en referensram för behandlingen av undervisningsmetoder och datorstöd för undervisning.

Först behandlas olika typer utbildningssystem och utbildningens funktioner. Detta ger en bakgrund till de senare ställningstaganden om vad den presenterade utvecklingsmetoden ska avse att stödja. Detta bygger på antagandet att olika utbildningsfunktioner ställer olika krav på utvecklingsmetoder. Behandingen av detta område syftar vidare på att klargöra skillnaderna mellan detta tillämpningsfält och den administrativa sektorn med inriktning på företagsamheten.

Sedan behandlas även några grundfrågor kring undervisningsprocesser. I samband med inlärningen diskuteras begrepp som meningsfullet, principer för styrning, inlärningsstilar, inläringsdjup, utveckling, steg i inlärningen samt resursbegränsning. I samband med undervisningssystem diskuteras kommunikationsmodeller, operationella nivåer i kommunikationen, effektivitet samt berikande vs rationalisering.

2.2.1 Utbildningssystemen och utbildningens funktioner

Med undervisning menas en mer eller mindre styrd process. Undervisning äger därför rum i någons regi, i regel inom någon organisation. Organisationen styrs av sina huvudmän reprektive ett exekutiv som deras ställföreträdare (Abrahamsson 1975). Därmed kommer man in i hela problematiken kring organisationer, men denna tas upp här endast där specifika problem kommer in i bilden.

Med utbildningssystem betecknas ´miljöer´ inom vilka undervisning brukar äga rum. Ett utbildningssystem kan dock även vara en miljö för inlärning som inte är av organisationskaraktär och som i huvudsak har en annan funktion än utbildning. Man kan skilja mellan olika typer av utbildning. Sheffield (1975a) och Srinivasan (1977) skiljer mellan formell, icke-formell och informell utbildning.

Formella utbildningssystem är organiserade i ´samhällelig´ regi och avser för samhället viktiga utbildningsmål. Grunden för deltagande är medborgarskap och , i regel , åldern. Formell utbildning har dock (åtminstone i teorin) vidgats till så kallad ´livslång och återkommande utbildning´ , vilket gör det svårare att skilja den från den icke-formella

utbildningens innehåll.

Icke-formella utbildningssystem är organiserade av olika grupper i samhället med specifika mål. Grunden för deltagande är i regel medlemskap. Det finns dock även många icke-formella utbildningssystem med kommersiell inriktning som undervisar 'kunder'. Även de tidigare internt verksamma studieförbunden har visat kommersiella tendenser, och arbetar numera till stor del med 'kunder'. Tidigare har icke-formell utbildning kunnat likställas med vuxenutbildning. Numera ligger dock även en hel del vuxenutbildning inom det formella utbildningssystemet (se Marklund 1971, TCO:s utbildningsnämnd 1973).

Informella utbildningssystem är inte organisationer utan miljöer, grupper och andra ramar för inlärningssituationer. Bland dessa återfinns en stor grupp av vardagslivsbaserade system (Sheffield 1975) såsom familjen, grannskapet osv. En ny grupp är de teknologibaserade systemen (Köhler&Öberg 1979) såsom bokhandeln och bibliotek, pressen, radio, TV och i en förlängning hemdatorbaserad undervisning (Charp i Atkinson m fl 1978, Smith 1979) och datavision (se SOU 1979:69 och avsnitt 2.3.5).

Inlärningsmiljöer kan innehålla datorer som en viktig komponent i alla dessa tre typer av utbildningssystem, formella , icke-formella och informella (se bl a Burton 1978). Tankar har i detta arbete koncentrerats på användningen av datorstöd för undervisning i de formella utbildningssystemet, eftersom arbetet grundar sig på verksamhet i PRINCESS-projektet som arbetar på uppdrag av Skolöverstyrelsen.

I utbilningssystemens undervisning används undervisningssystem som har tagits fram, ibland för engångsbruk, nästan alltid dock för massanvändning. Dessa system kan ha producerats inom utbildningssystemet lokalt, genom en specialiserad organisatorisk enhet i utbildningssystemet eller av producenter som står utanför det. De flesta undervisningssystem som används i den svenska skolan består i huvudsak av komponenter (läromedel) som producerats utanför utbildningssystem av specialiserade läromedelsproducenter, men sätts samman till system av de för undervisningen direkt ansvariga inom ramen för undervisningsplaneringen. Fördelningen av olika uppgifter från icke-bearbetat kunskap till planerad undervisning beror delvis på de metoder som finns att tillgå för de olika parterna i 'produktionen'.

Formell och icke-formell utbildning tjänar ett eller flera syften som är uttalade till exempel i form av läroplaner och kursplaner. Det finns dock i regel dessutom en uppsättning syften eller funktioner som inte är manifesterade i skrift men som kan inses genom analys av utbildningens effekter och

det talas om en 'dold kursplan' (Snyder 1971, Fend i Speck 1976, Lundgren 1977).

I litteraturen nämns ofta följande som (öppna eller dolda) syften bakom formell utbildning:

a) Förberedelse för produktiv verksamhet i näringsliv och förvaltning genom utveckling av individuella förutsättningar: kunskaper, färdigheter och attityder (indirekt en ökning av nationens resurser) : kvalifikation.

b) Sysselsättning av personer som kräver uppsyn eller underhållning (indirekt ett frigörande av andra personer för produktiv arbete) : allokering.

c) Värdering och sortering inför fortsatt utbildning och placering (indirekt en effektivare resursanvändning i samhället) : för-allokering.

d) Fostran och socialisering i en sociokulturell gemenskap samt psykologisk mobilisering eller indoktrinering (med syftet att förhindra eller påskynda en samhällsförändring) : legitimering.

e) Utveckling av individuella möjligheter och förstärkning av individens psykiska, intellektuella och känslomässiga resurser : emancipation.

Kursutveckling måste ske under beaktande av de funktioner som ska (eller säkerligen hur som helst kommer att) styra undervisningsprocessen. Datorstöd i olika utformningar är möjligen inte neutralt i förhållande till dessa olika utbildningsfunktioner. För att närmare avgöra denna fråga måste vi dock beakta vilka undervisningsformer som kommer till användning i de olika sammanhangen. Innan dess ska vi dock fullfölja beskrivningen av utbildningen.

2.2.2 Utbildningens faser

Efter den synkrona beskrivningen av utbildningssystemen måste även några ord sägas om flödet genom de formella och icke-formella utbildningssystemen. Man kan urskilja flera urvalprocesser, undervisningsplaneringen, undervisningen i sig med eventuella biprocesser såsom kontroll och värdering samt slutligen avskiljande av den lärande från utbildningssystemet. Allt detta styrs av organisationen.

Innan undervisningen startar genomförs:

a) urval av undervisande personal

b) urval av kontroll- och ev. styrinstrument

c) urval eller framtagning av inlärningsmiljöer, resurser och undervisningsobjekt

d) urval av lärande som delges undervisning

Undervisningssystemering i vid bemärkelse omfattar alla dessa processer. Undervisningssystemering i snäv bemärkelse är dock koncentrerat till urvalet av inlärningsmiljöer och undervisningsobjekt. I detta arbete används det snävare begreppet. Detta hindrar dock inte att de omgivande faktorerna beaktas.

På urvalet följer

e) undervisningsplaneringen

f) undervisningen som sådan , som i regel inkluderar kontroll av undervisningseffekter (resultat och bieffekter)

Undervisningens genomförande bestäms i mycket hög grad av de tidigare urvalen. När dessa har lett till att olika konflikterande egenskaper hos olika rollinhavare eller miljöer möter varandra finns dock stora variationsmöjligheter i förloppet. I sådana fall är i stället uppträdandet av konflikterna direkt bestämt av de tidigare urvalen. I samband med eller i direkt anslutning till undervisningen sker även de stigmatiseringsprocesser som eventuellt är förknippade med utbildningen (se Rist 1977). Dessa är funktionella i relation till urvalprocesser som äger rum i efterföljande system där den lärande ska vistas efter avslutat utbildning i detta system. Undervisningens förlopp svarar mot utbildningens funktioner.

g) Nästa process är avsöndring, distribution och eventuellt även en fortsatt kontakt med den lärande i någon form. Beroende på social destination av de utbildade förekommer mer eller mindre påtagliga ritualer i samband med detta steg. Elitutbildning är i regel förenad med starkare ritualer än massutbildning (Sheffield 1975b).

Konsekvenserna av allt detta för utvecklingen av metodik för kursutveckling, samt konsekvenserna av tillämpade metoder för kursutveckling på alla dessa funktioner, är svåröverblickbara. I det fortsatta resonemanget finns dock en strävan att bibehålla en problemmedvetenhet mot bakgrund av det sagda.

Utbildningssystemering kan mot denna bakgrund omspänna många olika system. Några av dessa omfattas av den underordnade undervisningssystemeringen nämligen c) och e) ovan. Det är dessa som i fortsättningen kommer att fokuseras.

2.2.3 Undervisningsprocess och undervisningssystem

Begreppet undervisning bygger på begreppet inlärning. Som Ackhoff (1973) understryker råder det inte något nödvändigt samband mellan undervisning och inlärning, undervisning är varken ett nödvändigt eller ett tillräckligt villkor för inlärning. Tvärtom har en del undervisning effekten att den stör eller hindrar inlärning. Ändå är inlärningen (i regel) motivet för undervisning.

- Inlärning som grundprocess

Med inlärning avses en bestående förändring av någon individs nervsystem som inte uppkommer genom ett fysiologiskt ingrepp i systemet utan genom antingen kommunikation mellan nervsystemet och en omgivning eller genom interna processer i individen (kognition).

Olika typer av inlärning kan skiljas åt och inlärning kan ha olika 'djup' respektive varaktighet (retention). Den lärandes motivation kan variera beroende på förhållningssätt till innehåll och situation. Inlärningssituationen kan ha mer eller mindre gynnsamma egenskaper (stressnivå osv). Inlärning kan även mer eller mindre kopplas till den lärandes utveckling eller mognad.

I samband med att resultatet av inlärning gör sig märkbart kan man kan man skilja mellan rent minne och transfer (överföring av ett mönster på andra fall). Många studier kring minnet har berört glömska. Klausmaier (1973 s 4:˙0) skiljer mellan: icke-bruk, interferens (retroaktiv hämning), reorganisation, subsumtion (insmältning i ett vidare begrepp) och motiverad glömska (förträngning).

Olika typer av data behandlas även av olika delar av nervsystemet, i vissa sammanhang förutsätts ett komplicerat samarbete mellan de olika specialiserade hjärnhalvorna (Kimura). Nervsystemet behöver uppenbart en viss tid för att befästa inlärning och man har därför skapat modeller som innehåller begreppen sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminne (Posner 1973). Dessa har dock senare ersatts med mera komplexa modeller som talar om varierande 'behandlingsdjup' i stället för olika typer av minnen (Craik&Lockhart 1976). Även på detta område infördes därmed den holistiska 'hologram-paradigmen' för skillnaden mellan rumslig och funktionell indelning. Ett hologram är en tvådimensionell fotografisk plåt som för betraktaren visar en tredimensionell bild. Denna bild kan dubbleras genom att plåten klipps i två delar. Varje del visar då nästan exakt samma bild, dock med mindre skärpa och 'djup'.

Det kognitiva systemets belastningsgrad tycks likaså påverka inlärningen. Kahneman (1973) har utvecklat en kapacitetsmodell och studerat faktorer som gör inlärningsaktiviteter mer eller mindre resurskrävande. Norman&Bobrow (1975) har komplicerat modellen med en diskussion av sambanden mellan resursbegränsning och databegränsning i kognitiva aktiviteter. Uppenbart påverkar stress liksom innehållets komplexitetsgrad.

Thorndike (1913) formulerade grundläggande teorier om transfer och bidrog med dessa till uppkomsten av den 'behavioristiska skolan'. Transfer, menade han, förutsätter att de element som funnits i den första inlärningssituationen måste finnas kvar. Baserat på detta utformades 'de formella disciplinernas teori' (Klausmaier 1973 4:28) som ledde till att undervisningen i skolan orienterades efter de senare livssituationer för eleverna i vilka man vill åstadkomma transfer, alltså en målorientering. (Se därtill även Mager om målspecifikation nedan).

Denna nya empiriska orienteringen ledde till framväxten av en 'rationell läroplan' (Lundgren 1979). Thorndike bidrog till argumentationen genom att i en rad experiment visa att man INTE empiriskt kunde påvisa ett samband mellan moralutveckling, minnesförmåga, intellekt osv och studiet av de klassiska ämnena grekiska och latin (Thorndike 1924), något som tidigare hade hävdats inom läroplansteorin.

Ausubel&Robinson (1969) skiljer mellan fyra typer av inlärning, med utgångspunkt i två dimensioner: mekanisk reception, meningskopplad reception, mekaniskt upptäckande och meningskopplat upptäckande. Mekanisk reception innebär utantillinlärning av ett givet stoff. Meningskopplad reception innebär att ett givet stoff lärs in genom relatering till och integration i redan befintliga kunskaper. Mekaniskt upptäckande innebär inlärning genom problemlösning och utan integrering i tidigare vetande medan meningskopplat upptäckande inkluderar en sådan integrering.

Något liknande denna dimension mekanisk - meningsfull återfinns även i kognitivistiska modeller av t ex Palmer (1976) som skiljer mellan data-driven och begrepps-driven informationsbehandling i individen. Han påpekar dock att dessa processer kan samverka. (Jämför även med resonemanget om simulering i 2.3.1).

Många beskriver i modeller ett samband mellan inlärning och utveckling av den intellektuella kapaciteten. Det blir då av intresse med modeller över intellektets struktur. Inom den 'konstruktivistiska skolan' menar man att all inlärning och all perception är betingad av inre schemans verkan (se bl a Halbfas 1976, Marton&Dahlgren 1977).

Piaget (1971), som kopplar ihop inlärning med utveckling, skiljer mellan 'snäv' inlärning av insikter och intryck, och 'vidare' inlärning av kognitiva strukturer (procedurer för tänkandet). Piaget använder termen 'assimilation' för att beteckna inkorporeringen av miljödata som aktiva strukturer i minnet (som senare kan framkalla andra datas inkorporering; se även Winograd 1972, Rumelhart 1976) samt 'ackommodation' för att beteckna tillämpningen av en lagrad processtruktur på en yttre (ny) situation samt den därmed förknippade utvecklingen av processtrukturen (interiorisation).

Utvecklingen av intellektet bygger alltså på kommunikation och inlärning men den beror enligt Piaget även på den biologiska utvecklingen som sker i flera stadier. Utvecklingen sker genom successiv differentiering, realitetsanpassning och koordination (komplexa strukturer bildas av enklare strukturer) av kognitiva strukturer. Olika typer av strukturer kan bildas efter att motsvarande utvecklingsstadium har nåtts. Piaget (1971) skiljer mellan en senso-motorisk, en föroperationell, en konkret operationell och en formell operationell typ. Sensorimotoriska strukturer saknar inre representation med 'symboler' medan de andra typerna av strukturer använder sig av en mer eller mindre avancerad symbolfunktion. Den formella operationella typen kan utföra så kallade formallogiska behandlingsprocesser (jmfr den Aristoteleska logiken).

Guilford&Hoepfner (1966) anger i en synkron modell de mänskliga kompetenser som utgör intellektet. Tankeoperationer (insikt, minne, divergerande tänkande, konvergerande tänkande och evaluering), tankeprodukter (enheter, klasser, relationer, system, transformationer och implikationer) och tankeinnehåll (bildliga, symboliska, semantiska och beteendemässiga) bildar intellektets dimensioner.

Merills taxonomi för inlärning skiljer mellan innehåll (par-associationer, begrepp, principer, problem) och beteenden (minne, klassificering, regeltillämpning, regelidentifikation eller problemlösning) och beskriver samband mellan dessa (se Merill 1973).

Kring tankeoperationer (inlärningsresultat) har även uppställts särskilda taxonomier som bl a Blooms taxonomi för det kognitiva området (i Klausmaier s 1:129) som tar upp insikt, minne, tillämpning, analys, syntes och evaluering. Krathwohl (1964) har ställt upp en taxonomi för det affektiva området, medan andra har ställt upp taxonomier för det psykomotoriska området. Piaget gör ingen skillnad mellan kognitiva och affektiva strukturer utan betraktar även t ex moralutveckling som en fråga om intellektets utveckling

(Piaget 1977). Däremot skiljer han mellan en figurativ respektive en operativ aspekt av intelligensen.

Taxonomier för kunskapstyper är oftast avsedda för målformulering. Medan Herbart ännu använde sin teori (se avsn. 2.3.1) för att problematisera undervisning har hans efterföljare (och hela undervisningsteknologin) i stället inriktat sig på att formalisera och förenkla, menar Wittenbruch&Thieman (i Speck (ed) 1976 s 104). Målspecifikationer blev en förutsättning för den mål-medel-rationalitet som det statliga skolväsendet eftersträvar (d:o s 105). Om specifikation av undervisningsmål uttalade sig framför alla andra Mager (se Mager 1973).

Men mål är inte tillräckliga verktyg. Den mest viljestarka riktningen m a p strävan efter en mål-medel-rationell metod blev den 'behavioristiska skolan' med Skinner som främsta företrädare (Klausmaier 1973 s 2:65). Denne byggde dock på en rad mest fysiologiskt orienterade forskare med den gemensamma nämnaren att de studerade mätbart (overt) beteende och hur det kan påverkas med olika stimuli.

Skinners teori bygger på begreppet förstärkning som innebär en reaktion från inlärningsmiljön på den manifesta reaktion som den lärande uppvisar på en stimulus utifrån. Skinner skiljer mellan olika former av förknippningar (klassisk, operant och instrumentell betingning) och anvisar sätt att utforma inlärningsmiljön så att en lämplig förstärkningsplan kommer till tillämpning. En sådan plan måste bygga på 'de små stegens princip', på 'den positiva förstärkningens princip' (ej straff), samt nyttja 'kvoterad förstärkning' (dvs att endast vissa reaktioner förstärks). Denna orientering mot 1) totalkontroll över individens inlärning, 2) exakt planerad individuell undervisning motiverade Skinner till att utveckla en lärarmaskin. Denna diskuteras vidare i avsnitt 2.3.3.

Andra med samma inriktning kritiserade den klassiska 'behaviorismen' för sitt totala avvisande av alla mentalistiska begrepp. I stället sökte de en integration av förknippningslära och kognitivism. Gagne (1965) skiljer mellan signalinlärning, stimulus-respons inlärning, kedjebildning, verbal association, diskriminering, begreppsinlärning, regelinlärning och problemlösning. Han skiljer även mellan olika inlärningsresultat (Gagne 1974): verbal kunskap, intellektuella färdigheter, kognitiva strategier, attityder och motoriska färdigheter.

Sällan redovisas belägg för modellernas psykologiska relevans. Det förekommer bl a försök med datorsimulering av kognitionen baserad på modeller (Farnhamn-Diggory 1972, Anderson&Bower 1973, Bobrow 1975, Cofer 1976, Norman 1976 m fl). Skinner baserade sina slutsatser i hög grad på

djurförsök (med råttor). Feldhusen (1963) och Schramm (1964) kunde däremot visa att Skinners teori omsatt i praktiska undervisningsprogram inte gav bättre inlärningsresultat än annan undervisning (i vissa fall även sämre).

Även diakrona beskrivningar ges för inlärningen. Dessa knyter ofta an till en synkron modell av den mänskliga kognitionens funktioner , ofta i en kybernetisk tappning. Diakrona beskrivningar ligger sedan ofta till grund för undervisningsmodeller. Skinners modell tar upp endast stimulus, respons, förstärkning och förknippning. Gagne (1974) talar om stegen motivation, uppmärksamhet, selektiv perception, kodning, inlagring, kvarhållande, återvinning, transfer, tillämpning och förstärkning. Till detta knyter han en diakron inlärningsmodell med stegen introduktionsfas, initial ledningsfas, tillämpningsfas och återkopplingsfas. Denna bygger på den herbartska 'formalstadiemodellen' (se avsnitt 2.3.1).

Browns kontemplativa modell (Brown 197?) omfattar stegen avslappning, fokusering (förstoring i tanken), diskriminering (bortsortering av irrelevanta tankar), totalidentifikation med tanken ('tanken är min och den är god!'), formulering och handling utåt (se även den utförligare behandlingen i avsnitt 2.3.1).

En annan modell ges av Rockard (1975 s 18) med stegen: förvärv av ny kunskap (fakta, färdigheter, processer, begrepp osv), inneslutning av ny kunskap genom reflektion, praktiserande osv, integration av nya fakta osv i existerande begrepp och generaliseringar samt test av begreppens implikationer i nya situationer. (Till stegen knyts dessutom produkterna fakta och definitioner, färdigheter och procedurer, etablerade begrepp och gränsområdesbegrepp i en läromatris). En sådant synsätt ligger även till grund för olika projektorienterade metoder (se 'Deweys problemmetod' i avsnitt 2.3.1).

I litteraturen om inlärning talas bl a om 'inlärningsstilar'. Ett stimulerande synsätt finns i arbeten av Elstein m.fl. (1978,1979) där inlärning likställs med problemlösning. Elstein menar att varje människa förfogar över olika inlärningsstilar som hon har utvecklat olika mycket och som hon använder i olika sammanhang. Grovt kan man tala om den mot snabba handlingar orienterade 'ekonomstilen', den systematiskt undersökande 'forskarstilen', den förståelseorineterade 'psykologstilen' och den procedur- och resultatorienterade 'teknikerstilen'. Elstein m.fl. har utvecklat sitt synsätt på grundval av forskning om läkares problemlösande aktiviteter.

En slutsats är att inlärningsstilar kan variera inte enbart mellan människor utan även hos samma människa vid olika tidpunkter. En annan är att varje inlärningsstil utvecklas hos individen genom praktik (brist på variation i den praktiserade stilen medför att inte de olika stilarna utvecklas). En tredje slutsats är att även problemlösning kan betraktas med utgångspunkten att det rör sig om inlärning. I avhandlingen kommer detta senare att appliceras på den speciella problemlösande aktiviteten systemutveckling.

Thornell (1976) redovisar en undersökning av samband mellan undervisningsstilar, elevers inlärningsstilar och undervisningsresultat med utgångpunkt i antagandet att vissa elever har vissa inlärningsstilar (analytisk respektive globalistisk). Det visade sig att variationer i undervisningstil inte var korrelerade med resultaten, men att inlärningsstilarna var det. En slutsats som kan dras från undersökningen är att i den förekommande undervisningen en viss inlärningsstil var effektivare och att det är av större pedagogisk vikt att elever förfogar över i en viss situation effektiva inlärningsstilar än att en viss undervisningsstil används i kontakt med vissa elever. Detta ger ytterligare stöd till den teori som refererats från Elstein. Det går dock inte att här dra några slutsatser om vissa förekommande inlärningsstilar alltid är mindre effektiva än andra. (Se även Davis' tolkning (1974)).

I litteraturen förekommer otaliga modeller för påverkan, inlärning och den mänskliga kognitionen (se Anderson&Bower 1973, Bruner 1974, Edfeldt 1973, Cofer 1976, Klatzky 1975, Norman 1976, Posner 1973). I avsnitt 2.3.1 om undervisningsmetoder behandlas flera.

- Undervisning som kommunikation

Undervisningsprocessen är en kommunikationsprocess som åsyftar att inlärning ska äga rum (Barnes 1978). Diakrona ytbeskrivningar av undervisningens kommunikationsprocess har gjorts bl a av Gustafsson (1977) och Lundgren (1977) som har arbetat empiriskt i den svenska skolan. Lundgren presenterade i samband med dessa undersökningar även en klassifikation för transitioner i undervisningen samt en uppsättning frekventa transitionscyklar (Lundgren 1977 s 152).

En undervisningsprocess kan dock endast nå sitt mål om nödvändiga inre kognitiva aktiviteter äger rum. förberedelser inför en undervisningsprocess måste därför beakta och försöka påverka både den yttre kommunikationen och den inre kognitiva aktiviteten. (Som förenkling används i fortsättningen termerna kommunikation och kognition för dessa två aktivitetsfält). Underliggande för en

undervisningsmetod är därför dels en syn på kognitionen, dels en syn på kommunikationen respektive modeller av dessa.

Undervisning kan och måste dock yttra sig helt genom den kommunikation som ingår i processen. Kognitionen kan endast påverkas indirekt genom kommunikationen. På kommunikationen ställs därför krav utifrån två utgångspunkter vilkas mål är detsamma : den totala inlärningen.

Inlärningen är i sin tur inte självändamål utan medel. Den kan betraktas som en uppbyggnad av resurser i nervsystemet med funktionen av möjliggöra att individen kan lösa en viss klass av problem som kan uppstå (och/eller upptäckas) i framtiden. Inlärningens funktion är därför att bygga upp en viss sorts kompetens (begreppet diskuteras utförligt i Butler 1978).

Undervisningsprocessen är alltså en kommunikation mellan den lärande och dess omgivning. Undervisning kan därför beskrivas ur informationsbehandlingens perspektiv, dvs individen kan ses som ett öppet självreglerande system (Smedslund 1970).

Enkla modeller för kommunikation bygger på sändare, meddelande och mottagare. Dessa modeller bygger i regel på en förmedlingsteori som beskriver mänsklig kommunikation med paradigmer, hämtade från kybernetiska modeller av kommunikationen inom maskinsystem (t ex Frank 1969, Bjerstedt 1972). I dessa modeller ignoreras ofta väsensskillnaden mellan insedd och internt representerad kunskap och externt kommunicerade data. En bättre modell omfattar även kodning och avkodning dvs representation med kommunicerbara data samt tolkning av kommunicerade data (se Furth 1972 s 127).

En diakron modell skulle kunna utformas med utgångpunkt i en generell rollfördelning sändare-mottagare om man kunde anta att alla komponenter som alstrar kommunicerade data gör det på samma sätt, respektive att alla komponenter som tolkar data gör även det på samma sätt. Detta antagande är dock ganska orimligt redan vid ´konventionell´ undervisning (människa-till-människa) och blir helt ohållbart när ting används som länk mellan människorna. Man skulle kunna tro att skillnaden framför allt ligger i olikheter i tolkningsprocesserna (´maskiner begriper inte´) men detta är fel. I regel har ting-komponenter (t ex böcker) inga tolkningsuppgifter alls. Sådana tillkommer först i och med inlärningsapparaterna och datorstöden. Däremot gäller för nästan all kommunikation via tingen, att kodningen, dvs övergången från kunskap till kommunicerbara data sker inom ramen för det mänskliga arbete vars resultat är det representerande föremålet. Det är därför framförallt utgångspunkterna för sändningsaktiviteten som är olika (produktion vs reproduktion, eller enbart representation).

En enkel sändare-mottagare-modell visar inte den avgörande skillnaden mellan envägs- och tvåvägskommunikation.

Kommunikationsmönster betingas av det i undervisningen valda arbetssättet och kan beskrivas med särskilda tekniker.

Undervisningsmodeller har även satts upp för att förklara skillnader i elevdeltagande och elevinflytande. Anderson&Scott (1978) har visat att lärande med antingen låg eller hög förmåga respektive självförtroende påverkas starkare av undervisningsmönstren än genomsnittliga lärande. De har funnit att inslag av tvåvägskommunikation och hög ansvarstagande skapar mindre skillnader mellan de lärande medan envägskommunikation skapar större skillnader. Icke lärarstyrt grupparbete har också negativa effekter. Anderson&Scott drar slutsatsen att undervisning med tvåvägskommunikation och lärarstyrning eller nivågruppering ger de bästa förutsättningarna för elevdeltagande och elevinflytande i heterogena klasser. Viktiga aspekter för undervisning är därför kommunikationsmönstret och lärarrollen.

- Undervisningssystem

Undervisning är ett ändamålsberoende fenomen vilket innebär att den lärandes omgivning delvis är ett ändamålsberoende fenomen. Att förbereda undervisning innebär följaktig att skapa eller välja en omgivning för en lärande. Att genomföra undervisning innebär att under medverkan av någon lärande operera en sådan skapad omgivning. I fortsättningen kommer sådana omgivningar (dvs deras ändamålsberoende delar) att kallas för undervisningssystem.

Undervisningssystem kan fylla olika typer av uppgifter. Rockard (1975) skiljer mellan en berikning av elevens miljö (skapandet av en större komplexitet t ex för simulering) och en ´rationalisering´ av den pedagogiska ledningen (skapandet av ´pedagogisk enkelhet´) och rapporterar stora framgångar på det förstnämnda området och endast tveksamma framgångar på det andra området i samband med datorstödd undervisning (Rockard 1975 s 82).

Dessa två typer av funktioner kan dock även integreras. T ex Clauss skiljer mellan algoritmiska, halv-heuristiska och heuristiska lärprocesser som kan stödjas med "(determinerande) program, program med heuristiska sträckor (felaktigen kallade för heuristiska) respektive heuristiska rekommendationer (lärimpulser, tankeuppslag)" (Clauss 1974 s 94).

Undervisningssystem kan innehålla olika uppsättningar av komponenter. Det finns olika modeller. Bjerstedt (1972 s 17) skiljer mellan fokal respektive korrelativ information i

undervisningssystemet. Med detta avses den centrala ämneskunskapen (´basaltext´ osv) respektive förklarings-hjälpinformation och anvisningar. Bjerstedt liksom flera andra behandlar däremot inte den operativa dimensionen.

Undervisningssystems användning kan jämföras med modellarbete. Bl a Langefors (1966) har visat att man måste skilja mellan observationsfält, modellfält och manipuleringsfält. Elevens observationsfält är undervisningsprocessen, modellfältet är de egna tankarna om denna process och manipuleringsfältet är elevens kognition. Intressant är, att ett annat ´manipuleringsfält´ kan etableras genom att undervisningsprocessen styrs direkt av eleven. Så sker t ex vid projektarbete och simulering.(Se även Halbfas m fl 1976).

I undervisningssystem finns i regel både passiva och aktiva komponenter. Man kan särskilja de operationella nivåerna:

a) en symbolisk, ikonisk eller enaktiv modell av ett kunskapsobjekt (Bruner 1971). (Bruners tre representationsformer beskrivs senare i detta kapitel).

b) en mekanism för att kommunicera med denna modell (Holbaek-Hanssen m fl 1975 skiljer mellan direkt exponering och kommunikation)

c) en mekanism som styr denna kommunikation (Winston (1977) talar om ´demons´ i samband med AI-system)

Variationerna i a)-c) bestämmer förhållandet mellan eleverna och undervisningssystemet. Detta kan illustreras med två motsatta undervisningsformer, föredragning och självstudier. Vid föredragning ligger dessa tre typer av komponenter helt under den föredragandes kontroll. Den lärande har därvid minimala möjligheter att påverka, i synnerhet vid gruppundervisning som är den vanligaste formen. Vid självstudier kan (men behöver inte nödvändigvis) den lärande ha ganska långgående möjligheter att styra de tre komponenterna. Det är även av stor betydelse på vilket sätt undervisningssystemet ´bemöter´ eleverna (se speciellt diskussionen om detta i Qvarsell 1976).

Vid växande frihetsgrader måste dock även de förberedda inslagens styrning bli annorlunda. Man skulle kunna anta felaktigt att ´dess mer preparation av mekanismerna, dess mindre handlingsfrihet´. Välpreparerade mekanismer kan dock även medge att den lärande kan använda en given modell till en mera varierad verksamhet, jämfört med att sådana mekanismer saknades. En central fråga är huruvida inlärningsmiljöns komplexitet ökas eller minskas. (Se även Ennenbach (1972).)

Härvid måste man även beakta tidsfaktorn, dvs att den lärande alltid kan använda en viss begränsad tid för de aktiviteter som direkt bildar grunden för inlärningen. T ex kan kvalitativa studier av samband mellan grafisk och algebraisk representation av polynomfunktioner i ämnet matematik utan avancerade hjälpmedel vara så tidskrävande att de i praktiken måste avföras från undervisningen (Köhler 1979b). Allmänt gäller samma sak för alla moment, där kvalitativa studier ska bedrivas på varierande exempel, vilkas framställning förutsätter ett omfattande arbete med kvantitativ inriktning.

Det är viktigt att observera att elevernas arbete med ämnesrepresentationen inte enbart behöver vara av utforskande eller åskådande natur. Det finns visserligen ganska svagt underbyggda forskningsresultat om effekten av elevers egna anteckningar, men man kan ändå med utgångspunkt i dessa hävda att det finns belägg för att de har en positiv effekt på testresultat framför allt om repetition förekommer (Hartley&Davis 1978). Detta innebär att även elevernas möjlighet att lagra beskrivningar (modeller) är av vikt. Betydelse har även detaljeringsgraden. Grova anteckningar har klart mindre värde för inlärningen (Nye 1978).

En helt ny utvecklingspotential skapas när anteckningar kan få samma effekt som det muntliga språket av tradition har haft, menar Papert (1980): Om 'program' kan utgöra anteckningarna (se om LOGO i avsnitt 2.3.4) kan eleverna lära sig skriftspråket mycket tidigare, då det får en annan roll för dem.

Bruners ovan nämnda taxonomi för representationsformer är en projektion av tre dimensioner på en. För det första berörs abstraktionsgraden (modell, avbildning, språklig beskrivning). För det andra berörs opererbarhetsgraden (handling, åskådning). För det tredje berörs representationens generativa struktur (ytstrukturell, djupstrukturell). 'Enaktiv' medför enligt detta modellorientering, handling och en djupstrukturell ansats. 'Ikonisk' en avbildande, ytstrukturell representation som kan åskådas. 'Symbolisk' innebär en beskrivande ytstrukturell representation som kan åskådas.

2.3 Undervisningsmetoder och systemutveckling

I detta avsnitt ges en kort översikt över kända undervisningsmetoder. Ingen av dessa har utvecklats eller tillämpats så att datorer kom till användning. Ändå bildar de en viktig utgångspunkt för en teori och metod för datorstödd undervisning och därmed även för utvecklingen av en metod för utveckling av datorbaserade undervisningssystem (vilken denna avhandling handlar om). Självfallet är denna genomgång inte heltäckande. Det finns även, historiskt sett ett stort glapp mellan 1200-talet och 1700-talet. Det är nämligen tveksamt om metoder från denna period bidrar med något av värde för detta arbete. Även frågan om val av metod tas upp.

Det diskuteras sedan sambanden mellan den industriella utvecklingen, principer för denna och nya trender inom det pedagogiska området. De beskrivs hur systemutveckling blir del av metoderna dvs hur planering och utförande skiljs från varandra och hur i förhand producerade system ges en ökande roll i undervisningen.

Mot denna bakgrund ges sedan en kort historik för den undervisningsteknologiska utvecklingen med accent på användningen av datorer som hjälpmedel i undervisningen. Avsnittet avslutas med en framåtblick mot nya mediers tänkbara inverkan på metodologin.

2.3.1 Undervisningsmetoder

Detta avsnitt omfattar en kortfattad genomgång av de mera centrala undervisningsmetoder som beskrivs i den pedagogiska historiska litteraturen. För en mera detaljerad genomgång av specifika metoder hänvisas till Egidius (1965), Turk&Rodgers (1970), Rasborg (1975), A &Kohls (1977) och Srinivasan (1977).

I de statiska antika samhällena dominerades undervisningen av en mekanisk ´imitativ metod´ (Egidius 1965, Sjöstrand 1970). Den går ut på att läraren demonstrerar och eleven imiterar eller att läraren talar och eleven upprepar. Betecknande är att det hebreiska ordet för att lära även har innebörden att repetera (Sjöstrand 1970). Denna metod användes rikligt fortfarande under medeltiden och tillämpas även inom vissa former av ´modern´ undervisning. (Se i avsnitt 2.3.3 om programmerad undervisning). Under medeltiden infördes även en variant som går ut på att läraren talar och eleverna skriver, den så kallade ´föreläsningsmetoden´.

Den ´heuristiska (eller sokratiska) metoden´ uppkom likaså redan under antiken i det av ståndscirkulation präglade samhället i Athen, där de så kallade sofisterna ställde alla

värden under debatt. Grundiden i denna metod är att de rätta ideerna eller kunskaperna redan finns 'implicita' i den 'lärande' men att de måste plockas fram genom lämpliga frågor. Sokrates jämförde därmed pedagogik med 'förlossningskonst'. Senare har metoden omtolkats till att passa in även i andra filosofiska synsätt. (se kreativa metoder).

En näraliggande metod blev 'disputationsmetoden' som presenterades av Thomas ab Aquino på 1200-talet och som senare blev den fria forskningens undervisningsmetod (Egidius 1965). Läraren lägger fram en tes som eleverna sedan försöker motbevisa. Denna metod knyter an till den aristotileska logiken.

'Växelundervisningsmetoden' infördes under 1800-talet med syfte att minska lärarbehovet och att öka tävlingsmomentet. Den går ut på att elever undervisar varandra efter att ha fått undervisning av en lärare. Äldre undervisade i regel yngre. Sådan undervisning bär oftast prägel av en imitativ metod (Sjöstrand 1970). Samma mönster finns även i den 'moderna' metoden PSI (A Personalized System of Instruction) som dock i första hand är avsedd för självstudier (se Rönnbäck-Rönnberg 1975). (Se även nedan i avsnitt 2.3.3).

Med renässans och humanism kom även nya synsätt inom pedagogiken. Individualismen påverkade både synen på människan och kunskapsteorin. Mot de tidigare deduktiva (härledande) metoderna ställdes av bl a Comenius den 'induktiva metoden'. Denna innebär att eleven utgår ifrån konkreta exempel, knyter ord till dessa och inser och lär sig sedan generella regler eller lagar genom induktiv slutledning. Tanken är, enligt Bacon, att man förmedlar kunskap på samma sätt som man vunnit den (Sjöstrand 1970). På senare tid har inom speciellt språkundervisningen en variant av denna metod presenterats under namnet 'direktmetoden'. Dessa metoder understryker att det material som används måste vara konkret och åskådligt.

Rousseau, enligt Edidius en av den franska revolutionens ideologer, verkade på 1700-talet för att sambandet mellan inlärning och mognad beaktas (Egidius 1965). Barns mognad går stegvis, menade han. Drivkraften till inlärningen finns inom barnet och läraren ska undvika att hindra barnets tillväxt. Elevens egen motivation blir därmed avgörande i vad som kan kallas för den 'lekbetonade metoden' (min term). Senare arbetade både Fröbel och Montessori från dessa utgångspunkter. Hos båda dessa spelar läromedlen i form av leksaker en central roll. De förespråkar därför en noggrann förberedelse (se avsnitt 2.3.2).

Utvecklingstanken har tidigt varit ihopkopplat med mognadstanken. Dessa två separerades dock senare och utvecklingstanken fördes vidare av bl a kognitivisterna Piaget (1972a) och Bruner (1971) med något olika utgångspunkter. Dessa talar snarare om utveckling än mognad (se Qvarsell 1976). Bruner lanserade speciellt en klassifikation för representationsformer som kan förekomma i undervisningen. Bland dessa märks 'enaktiv representation' som tillåter att barnet får kunskap genom aktiv manipulation av objektet (jämför simulering). Piagets utvecklingstanke knyter i viss mån an till biologisk mognad, men lägger dock större tonvikt på den kognitiva sidan, varvid han bygger på en utvecklingsorienterad strukturalistisk kunskapsteori.

Pestalozzi och Herbart knöt an till både stadie-iden och den induktiva ansatsen men kombinerade den med deduktiva inslag och bildade därmed enligt Egidius (1965) grunden för den vetenskapliga pedagogiken. I deras spår uppkom 'formalstadiemetoden' som innebär regler både för utbildningen och för det enskilda undervisningstillfället. Den går ut på att varje metodisk enhet består av de fem stegen förberedelse, framställning, jämförelse eller association, sammanfattning och användning (Sjöstrand 1970). Det andra och tredje steget är av induktiv karaktär medan det fjärde är deduktivt, och metoden kombinerar på så sätt dessa två ansatser.

Senare har även 'Deweys problemmetod' fortsatt på denna linje. I denna ingår även att eleven planerar sin egen problemlösning (se Rasborg 1975). I denna metod framhävs även verklighetsanknytningen, arbetsfördelning och samarbete. Experiment och utövning ("learning by doing") förordas. Metoden har vidareutvecklats bl a av Köhler (1936) med en tematisk orientering av grupparbetena, samt av Freinet (1975) med en betoning av eleverna språkliga produktion genom användning av ett 'elevtryckeri', ett arbetssätt som Piaget ansåg utgöra en konkretisering av hans teoretiska resonemang (Piaget 1972a s 84).

'Andragogy-metoden' (Knowles 1971) bygger på uppfattningen att den lärande har ett djupt behov av att både uppfatta sig själv som självstyrande och att av andra bli betraktad som någon som är självstyrande. Den går ut på att inlärning sker i en grupp med en lärare som försöker åstadkomma en bra interaktivitet mellan de lärande och deras miljö. Processen har stegen:

1) gruppen diskuterar vilka kunskaper eller färdigheter man behöver (och varför)

2) läraren hjälper de lärande att medelst simuleringar bestämma sin kunskaps- eller färdighetnivå och att uppleva skillnaden fram till den önskade nivån (se även simuleringsmetoder nedan)

3) läraren hjälper sedan de lärande att söka upp eller arrangera en miljö där de kan lära sig det som saknas

Byggande på en kognitivistisk utgångspunkt och troligen även med viss inspiration från nordamerikanska strukturalistiska lingvister utvecklade Bruner teorier och riktlinjer för undervisning (Furth 1972). Dessa präglas av en orientering mot att knyta an till den motivation, främst i form av en 'naturlig nyfikenhet' som eleven har med sig till undervisningen (Bruner 1971). Bruner lanserade speciellt begreppet 'enaktiv representation' som för undervisningen närmare vardagslivssituationer. En samling av undervisningsmetoder bygger på denna ansats och kommer att betecknas med 'simuleringsmetoder'. Se mera nedan.

En klass av metoder som också knyter an till elevens inre motivation respektive nyfikenhet samlas under termen upptäckande inlärning (Ausubel 1964). Inom denna klass finns dock en kraftigt varierande grad av lärarstyrning (Guided Discovery).

Inom vårt decennium har även samhällsförändrande och kulturtranscendentala syften börjat att konkretiseras i form av 'medvetandegörande metoder'. Medvetandegörandet har lanserats av Freire (1974) i en form som knyter an till Comenius' 'åskådning', till Deweys 'problemlösning', till existensialismen och till psykoanalytiska metoder. Väsentligt i metoden är att verklighetsanknytningen och klargörandet av möjligheter ställs i centrum: den lärande ska först och främst bli medveten om sin samhälleliga situation, om gränser och möjligheter. Kunskap ska kopplas till handling. I undervisningen används en kodifiering av generativa teman, oftast i form av bildmässigt åskådningsmaterial. Undervisningens förlopp styrs av deltagarnas resonemang kring temat och deras medvetandeförändringar. Läraren stimulerar till 'gränsöverskridanden' (Freire 1974). Liknande metoder används i 'studiecirkelmetoden' (Egidius 1965) och i den 'polariserande metoden' (se Nordström&Romilson i Levin 1973, Köhler 1976e, Spitzer 1978).

Vissa likheter med de medvetandegörande metoderna har de 'kreativa metoderna' som i regel avser självstudier, oftast individuella. Bland dessa märks den 'laterala metoden' av de Bono (1977,1978), som bygger på alternativsökande, och Browns 'den inre naturens metod' (Brown 197?), som bygger på kontemplation. Denna grupp av metoder ser en metods huvuduppgift i övervinningen av tankeblockeringar som är kopplade till schematiskt tänkande (se även Guilfords 'divergenta tänkande' i avsnitt 2.2.3). Dessa metoder har dock ingen praktisk betydelse inom den formella utbildningen för närvarande.

Forskning och teorier om psykisk hälsa och inflytande har även tagit sig andra metodologiska uttryck. Seligman (1975) har visat att en viktig förutsättning för psykisk hälsa är möjligheten att påverka sin miljö på ett medvetet sätt. Mål-medel-rationella metoder kan lätt föra med sig negativa effekter på den psykiska hälsan genom att begränsa individens handlingsram. 'Simuleringsmetoder' av olika slag har visat sig mycket framgångsrika i det avseendet. Kahl (1973) rapporterar om att så mycket som 90% av utfrågade studerande föredrog denna metod framför andra i undervisningen. Edwards (1973) redogör för ett antal undersökningar kring simuleringsmetoder och rapporterar framför allt goda motivationella resultat. Det finns motstridiga resultat vad gäller denna metodtyps effekter på inlärning, minnesförmåga och förmåga till transfer (Francis 1975,Hirsch 1977,Robinson 1978). Detta kan dock antas bero på metodens känslighet m.a.p hur vägledningen utformas (Hulsey 1977). Kahl (1973) anger också att elevgrupper måste hållas små om undervisningen ska bli effektiv.

Gemensamt för olika former av simuleringar är att 'stoffet' representeras enaktivt (se Bruner 1971) vilket innebär att eleven kan 'handla på det'. Ur inlärningssynpunkt goda simuleringar måste omfatta flera abstraktionsnivåer (handling och resonemang om handlingen) på samma sätt som problemlösningsarbete. I samband med simuleringsmetoder föreligger dock i regel ett givet scenarium och en given operativ modell: relationer mellan handlingar och tillstånd (Lindblad 1976 s 36). Hamilton (1977) har sammanställt följande simuleringsmetoder: In-Basket-Teknik, fallstudie, spel och rollspel. Ax&Kohls (1977) nämner också dessa, men dessutom scenario-problemlösning och kritisk-händelse-teknik. (Ax&Kohls sammanställning omfattar inte mindre än 101 olika undervisningsmetoder). Lindblad (1976) tillägger 'simulator teknik' vilket avser en 'teknisk konstruktion'. I komplexa simulatorer krävs datorn som komponent, varför dessa är ett självskrivet område för datorstödd undervisning (se avsnitt 2.3.4).

Att förberedelsearbetet uppmärksammas allt mer har lett fram till att en allt större uppdelning görs mellan planering och utförande. Två tendenser åt olika håll finns inom ramen för detta: tendensen mot en berikning av miljön och tendensen mot pedagogisk förenkling (Rockard 1975). Den sist nämnda av dessa bygger på Skinners 'förstärkningsmetod' (Skinner 1971) och har yttrat sig i den så kallade 'programmerade undervisningen', som är en 'självinstruerande metod' (se även avsnitt 2.3.3 nedan). Den förstnämnda yttrar sig bl a i den datorstödda simuleringsundervisningen.

Enligt Stiernborg (1969) är den 'programmerade undervisningens' centrala drag den explicita preciseringen av målbeteendet och den successiva utprövningen och revisionen. Den utformas så att eleven (oftast) ensam

arbetar med ett noggrannt utarbetat läsmaterial:

1) eleven läser ett mindre informationsstycke, som kräver någon form av 'svar'

2) eleven bearbetar aktivt informationen 'genom' att själv formulera och skriva sitt svar

3) eleven informeras om det rätta svaret och jämför med sitt avgivna svar

4) eleven fortsätter med nästa steg och fortsätter i sin egen takt osv.

Den programmerade undervisningen har blivit en del av den så kallade 'undervisningsteknologin' med vilken avses tillämpningen av den pedagogiska forskningens resultat på praktiska pedagogiska situationer (Wallin i Försvarets Brevskola 1973). Men därvid väljs ett 'systemperspektiv' som (enligt samma källa) knyter an till en behavioristisk eller en kognitivistisk syn. Se även i avsnitt 2.3.3.

Egidius (1965), Wittenbruch&Thieman (i Speck(ed) 1976) m fl menar att metoder har en tendens att förstelnas och överförenklas efter en tids användning. Många metoder tillkommer dessutom i en polemiserande hållning utan att nyttja tidigare kända metoders förtjänster (Wittenbruch&Thieman). Ur den synpunkten är det av intresse att nämna den av Egidius (1965) rapporterade 'trumpmetoden' (efter upphovsmannen F L Trump) som på ett eklektiskt sätt samlar ihop andra metoder. Man bör inte ta EN metod utan välja metod i varje sammanhang, menar Trump (Egidius 1965 s 154). SÖ har till och med tillsatt en s k Trumpkommitte 1963 som organiserade ett antal försök. Synsättet har senare fått allmänt erkännande och präglar starkt SIA-betänkandet. Redan 1965 rapporterar dock Egidius att även trumpmetoden håller på att stelna och förvanskas (Egidius 1965 s 153). Trumpmetoden har spelat en viktig roll för den metod som presenteras i kapitel 4.

De diskuterade metoderna har inte i nämvärt grad varit kopplade till användning av tekniska hjälpmedel av ett eller annat slag. Användning av sådana för i regel med sig ett större krav på planering, vilket ska diskuteras i det följande avsnittet 2.3.2.

Många faktorer bör beaktas vid valet av metod (Trump). Ett ganska omfattande beskrivningsmönster av Osterman (1977) som i princip utgör en metod för undervisningsplanering framhäver som viktiga faktorer vid metodval:

a) med hänsyftning på undervisningsmetoden: elevens styrningsmöjligheter, lärarens styrningsmöjligheter, grad av elevdeltagande, nödvändiga färdigheter hos läraren, nödvändig bredvidundervisning, nytta-kostnads-förhållanden (tid och pengar), organisatoriska krav och begränsningar, fördelaktighet för utåtriktade undervisare, fördelaktighet för skygga undervisare, förmågan att indikera elevernas behov, nödvändig förberedelsetid, transfer för beslutfattandet, återkoppling till de studerande, lämplighet för olika undervisningsämnen, öppen problemlösning, individualisering av undervisningen, utrymme för smågruppsundervisning, utrymme för storgruppsundervisning, elevernas behållning av begrepp över tiden, nödvändigt lagringsutrymme för undervisningsredskap, generering av möjliga lösningar, stimulans till forskning, mängd av undervisningstid för igångsättning, samt popularitet bland eleverna;

b) ramfaktorer i utbildningsorganisationen: tillgång till speciella driftsmedel, samt tillgång till assistans vid undervisningsförberedelse.

Det finns många liknande uppställningar som alla visar på behovet av en bakomliggande struktureringsansats, om man inte ska förlora sig i detaljer. Utöver struktureringsfrågan är även viktigt att det vid sidan om de 'undervisningstekniska' faktorerna även bereds plats för etiska faktorer eller andra värderingsanknytna faktorer, till exempel frågan om 'människans ontologiska kallelse' (Freire 1974). Så avslutar Turk&Rodgers sin analys av en rad undervisningsmetoder med orden "Nya metoder kan snabbt klassificeras som pedagogiskt effektiva om det visar sig att de gör eleverna både intelligenta och mänskliga" (1970 p.13).

Om vi tar avsnitt 2.2.4 som utgångspunkt finns det mycket som talar för de metoder som tillåter en samverkan mellan inifrån verkande processer (ackommodation, begreppsdrivna processer, nyfikenhet, motivation osv) och data-styrda processer (assimilation, akvisition osv), t ex Crowders problemlösningsmetod och närbesläktade metoder såsom simuleringsmetoderna. De står även i samklang med SIA-betänkandet.

2.3.2 Separation av utförande och planering

Den teknologiska utvecklingen har pågått under hela den mänskliga historien. Men först med industrisamhällets tillkomst började teknologin sätta sin prägel på hela samhällslivet. Förändringarna går allt snabbare och det börjar hävdas att takten börjar överskrida det psykiskt acceptabla (Toffler 1970).

Ett utmärkande drag för just det industriella samhällets teknologiska utveckling är att allt mer 'mjuk' teknologi tas i anspråk, dvs att även allt fler formaliserade 'manuella' tekniker används även utanför den materiella produktionen.

Ett generellt drag i denna process har varit att utförandet av ett arbete i allt högre grad styrs respektive 'förenklas' genom olika slags preparation. Dels prepareras arbetsmaterialet så att den aktuella processen ska bli enklare, dels prepareras utförandet genom att rörelser och beslutsfattande fixeras i gestalt av olika slags föremål såsom maskiner, dokument m m.

Preparation är en ekonomiskt motiverad besparingsprincip och det är därför inte förvånansvärt att den uppkom som viktig regel i den industriella verksamheten före andra. Babbage, en av de första räknemaskinkonstruktörer arbetade med industriell tillverkning och myntade för denna regeln:

"Tillverkaren kan, genom att fördela arbetet på skilda operationer som var och en förutsätter skilda färdigheter och skilda kroppskrafter, köpa exakt den kvantitet av bådadera som är nödvändig för varje operation, då däremot, om hela arbetet ska utföras av en och samma person, denne måste besitta tillräckliga färdigheter för att fullgöra även de svåraste och tillräcklig fysiskt styrka för att fullgöra även de tyngsta av alla de operationerna som ingår i arbetet."(Braverman 1977 s.77).

Babbages motiv var i första hand rationella. Hans utgångspunkt var dock även en uppfattning om människans påstådda bristfällighet:

"En av maskiernas stora fördelar är att den kan motverka mänskliga brister, som vårdslöshet, lättja, oärlighet." (Braverman 1977 s.170). Det finns även inom utbildningsområdet förespråkare för dessa tankegångar, och dessa uttrycker liknande negativa tankar om lärarkåren som Babbage uttryckte om industriarbetarna.

Det löpande bandets upphovsman, ingenjören Taylor utvecklade arbetsdelningsprincipen vidare till en klarare styrningsteknologi. Han angav tre principer för rationell företagsledning:

1) principen om arbetets formalisering dvs att ledningen bör formalisera de kunskaper som används i arbetsprocessen, sätta upp dem i tabellform och att sedan faställa regler osv för hur arbetet ska utföras. Yrkesskickligheten ska separeras från arbetet.

2) principen om separerad planering dvs att allt tankearbete förenat med arbetsuppgiftens utförande så långt möjligt bör överflyttas från verkstaden till en central

planeringsavdelning.

3) principen om den systematiska förhandsplaneringen dvs att allt arbete ska utföras enligt detaljerade planer som anger innehåll och arbetssätt (motivet bakom MTM-studier o d).

Den på så sätt förändrade arbetsorganisationen innebar för yrkenas utveckling att det krävdes flera rutinarbetare med låg kvalifikation på samma gång som det krävdes fler specialister dvs det inträdde en kvalifikationspolarisering (Ehn&Sandberg 1979a).

Fler effekter har kunnat iaktas. Produktiviteten, mätt i kvantitativa mått har höjts betydligt. Arbetsglädjen och arbetetets egenskap som självförverkligande verksamhet har reducerats betydligt, psykiska sjukdomar har konstaterats (Seligman 1975). Som en följd av de för individen skadliga verkningar har ekonomiska förluster inträffat: sjukfrånvaro, större personalomsättning m m (Ehn 1979). Detta har lett till att teorin har vidareutvecklats.

En viktig komplettering till teorin om ekonomi genom preparation var upptäckten av de informella mellanmänskliga relationernas betydelse. Hawthorn visade genom experiment i industriell miljö att arbetarnas upplevelse av betydelse är en viktigare faktor än deras objektiva situation dvs man insåg att en ideologisk faktor måste kompensera den styckade processens negativa verkningar (Mayo 1945).

Moderna ansatser inom svenska företagsledning bygger på bl a denna insikt. Man har dock även upptäckt en annan brist i de taylorska ideerna. Det var ett misstag att tro att arbetsprocessen måste planeras i detalj för att få den högsta produktiviteten. Väsentliga funktioner är dels att bestämma ramar för produktionen (vad som tillverkas med vilka resurser) och dels att kontrollera tillverkningsresultaten (t ex genom direkt processövervakning). Svenska Volvo tillämpar sådana principer under begreppet ´kontrollerad självständighet´ i bl sin fabrik i Kalmar (Ehn&Sandberg 1979 s 83).

I teorin om ekonomisering genom preparation har alltså utvecklats en rad riktlinjer för en arbetsprocess utförande med hänsyn till många faktorer. Huvudmålet har varit att uppnå maximala resultat och i det syftet har de ´restriktionerna´ som de deltagande människorna utgör beaktas i tilltagande grad. Preparation har visat sig vara kompletterbar med anpassningsstrategier (se bl a Gagne 1966).

Som tidigare nämnts har den industriella tillverkningens principer efterliknats även inom andra samhällssektorer. Utbildningsväsendet utgör inget undantag (Hultin 1966, Korsen 1975, Skinner 1971). Vi har ovan resonerat om

klassiska metoder för undervisning. Under industrialismens epok har det teknologiska synsättet även kunnat göra sitt intåg i utbildningssystemet och därmed gett upphov till nya sätt att se på undervisningsmetodiken.

I de kommande avsnitten ska behandlas den följande undervisningsteknologiska eran och åskådliggöras på vad sätt de ovan omtalade principerna för ekonomi genom preparation har gjort sig gällande även inom utbildningssektorn.

Därefter ska den datorbaserade eran behandlas och det görs ett försök att visa hur det inom ramen för den senare finns nya ansatser som både följer den industriella teorins övergång till 'humaniserade' anpassningsstrategier men även passerar desamma. Vi ska i det sammanhanget även tillåta oss en spekulation över bakgrunden till att preparationsteorin har utvecklats vidare inom utvecklingssektorn inom denna era medan den tidigare låg efter i utvecklingsgrad jämfört med industrin.

Huvudsekreteraren i SIA, utredningen om skolans inre arbete (Johansson 1978 s 20) skriver dock i klartext:

"Ingen föreställde sig - och på inget ställe i betänkandet hävdas - att bristerna i arbetsmiljön och svårigheterna för eleverna skulle bero på en materiellt torftigt utrustad skola. Som pedagogiska hjälpmedel såg utredningen främst personalens kunnighet och engagemang, närsamhällets arbetsliv och elevernas egna uppgifter att i olika grupper ansvara för delar av skolans inre liv. Ovanstående som en principståndpunkt - polemiskt överdriven. Ideologiskt är udden riktad mot den isolerat individualiserande och programmerade undervisningen och mot den passiva lärarroll som enbart innebar att organisera undervisningstillfällen." Undervisningsteknologin fick alltså inget bra betyg av den senaste skolutredningen. Vad är då undervisningsteknologin?

2.3.3 Undervisningsteknologins historia

Strävandena att höja inlärningsteorin från allmänt tyckande och erfarenhet till en vetenskaplig nivå ledde till att stor uppmärksamhet ägnades åt inlärningsresultatens mätbarhet. I denna strävan föreföll djurförsök vara ett nödvändigt hjälpmedel.

Genom både djurförsök och observationer på människor lade Thorndike grunden för de formella disciplinernas teori (Klausmaier 1973 4:28) vilken ansågs vara en teori för 'undervisningens vetenskapliga utformande'. Detta kan direkt jämföras med Taylors teori (Taylor 1947) om den 'vetenskapliga företagsledningen'.

Den behavioristiska psykologins forskningsresultat började i stor utsträckning tillämpas inom den teknologiska pedagogiken under andra världskriget (Saettler 1978). Men redan långt innan dess hade Thorndike formulerat undervisningens uppgift som ett lämpligt arrangerande av stimuli.

Denna ansats ställer kravet att varje elev behandlas för sig dvs föreskriver en individualisering av undervisningen. De flesta metoder som bygger på den programmerade undervisningen är vidare 'självinstruerande' eftersom hela processen är planlagd i form av ett program, som oftast inte förutsätter någon lärares närvaro.

Fox&De Vault (1978) kom fram till att individualiserad undervisning först och främst måste ses som en rationell reaktion på de problem som visade sig när undervisning blev institutionaliserad i stor skala med 40 till 50 elever och en enskild lärare i varje klassrum. De menar att det ekonomiska resonemanget har funnits med under hela detta sekel.

Werth (1975) berättar att Montessori under 1920-talet, stödd på dessa teorier utvecklade självkorrigerande hjälpmedel för förskolebarn samt att Pressey utvecklade en undervisnings- och testmaskin, den första så kallade inlärningsmaskinen.

Skinner, som utvecklade olika förstärkningsteorier, förde arbetet med den programmerade undervisningen vidare genom att sätta upp regler för konstruktion av förstärkningsplaner, grunden för undervisningsprogram (Werth 1975, Skinner 1971). Han vände sig bl a mot att Pressey lät eleven avge sina svar genom val av ett alternativ bland ett antal givna ('multiple choice') och förordade i stället konstruerade svar (eleven uttrycker sig i egna ord) och enbart förstärkning av 'korrekta' svar. Förstärkning skulle ges även för approximativt korrekta svar och den ges omedelbart.

Även Skinner byggde undervisningsmaskiner men kom senare fram till att teorin ännu var allt för outvecklad (Klausmaier 1973 2:66). De av Skinner lanserade programmen var linjära (raka listor), men Skinner tyckte egentligen att olika elever behöver förstärkas i olika sekvenser och med olikt stora steg (Klausmaier 1973 2:66). Han saknade de tekniska förutsättningarna för att bygga sådana maskiner.

Crowder utvecklade så kallade 'intrinsic programs' som inledde eran av de programmerade böckerna som vanligen åsyftas med termen 'programmerad undervisning'. Den viktiga 'nyheten' är att programmet är förgrenat och att olika elever inte bara kan hålla individuell takt utan även gå på olika vägar genom programmet (Crowder 1963).

Pask överförde då samma programtyp på de nya databehandlande maskinerna som hade införts: datorerna. Pask kallade sina program för 'extrinsic programs' (Werth 1975). Därmed började den datorbaserade eran, som ska behandlas i avsnitt 2.3. och framåt.

Stolurow (1964) uppmärksammande i samband med programmeringen av undervisning att det totalt formaliserade uttryckssättet medför att undervisningen blir mycket mera genomtänkt. Detta fenomen förde med sig att det började talas om en speciell 'undervisningsteknologi' under den perioden. Denna 'teknologi' byggde en lång tid nästan uteslutande på Skinners teorier om förstärkning och förknippning.

Man började använda även andra medier än datorn (som i egentlig mening inte är ett specifikt medium utan måste kombineras med medier) som stillbilder, film och ljudband i allt större utsträckning (Kieffer 1965, Saettler 1978), men det avgörande var att man förberedde undervisningstillfällena noggrant och baserade dem på särskilda undervisningssystem (Dahllöf&Wallin 1970).

'Teknologi' uppfattades inom grenen inte som ett uttryck för en maskinorientering utan som en ingenjörsmässig ansats med ett medels-rationellt tänkande i botten. Den behavioristiska grundmodellen för styrd inlärning uppvisar en stor analogi med kybernetiska modeller av regleringssystem (se Wiener 1948), som framgår bl a av skrifter av Frank (1962) och Pask (1975). Två viktiga paradigmer är förknippade med detta: informationsbehandling och målstyrning.

Saettler (1978) berättar att målstyrning redan började användas av Bobitt under 1920-talet. Men mest känt för sitt resonemang om formulering av undervisningsmål blev senare Mager (1973). Han menade att en målspecifikation bör utsäga hur eleven ska visa att målet är nått, i vilken situation detta ska visas (stimuli) samt hur väl detta ska ansluta sig till beteendet i undervisningen. Mager var också en av dem som tidigt försökte sig på formuleringen av en systemutvecklingsmodell för framställning av undervisningsprogram (Mager 1962).

Därefter har modellerna och maskinerna avlöst varandra men under hela detta decennium har inte mycket framsteg gjorts varken med avseende på syften eller praktik (Fox&de Vault 1978). Schramm (1964) redovisade en översikt över 165 olika undersökningar kring programmerad undervisning med slutsatserna:

- det finns inget klart belägg för att vissa undervisningssekvenser har bättre effekter än andra

- varken någon bästa stegstorlek eller förstärkningskvoter har kunnat fastställas

- till prosa omskrivet p.u.-material hade samma inlärningseffekter som originalmaterial men lärdes t o m snabbare (Pressey skrev om ett material av Skinner själv)

- endast i få undersökningar kunde visas att direkt förstärkning spelar någon roll för inlärningen

- inga klara belägg har kunnat finnas att p.u. minskar på inlärningstiden jämfört med klassrumsundervisning.

De enda fördelar som förefaller ha erhållits är att mera arbete har lagts ner på att utforma läromedlen bra, vilket dock inte kan tillgodoräknas förstärkningsteorin i sig.

Mechner (1965) pekade också på att p.u. mycket ofta

- inte lyckas lära eleverna att organisera, kategorisera eller klassificera, inte ger överblick och inte klargör skillnader

- inte lär ut så att transfer erhålles i verkliga situationer bl a genom att använda fel 'svarsmodalitet' (verbalt ersätter beteende osv).

Simon (1974) och Hoogstraten (1977) har undersökt individuellt arbete vs partnerarbete och båda funnit att individuellt lärande inte ger bättre inlärningseffekter samt att partnerarbete medför motivationella fördelar. Ett visst samband finns mellan partnerarbete och växelundervisning (se 2.3.1). I den så kallade PSI-metoden (A Personalized System for Instruction, se Rönnbäck-Rönnberg 1975) används proktorsystemet som innebär en form av växelundervisning. PSI-metoden "är upplagt för individuellt självständigt arbete i en takt som man bestämmer själv. Läraren delar in stoffet i mindre enheter, vilka eleven studerar och examinerar på tills han behärskar dem. Examinationen görs omedelbart av en proctor eller assistent och när eleven har klarat av någon enhet så får han gå vidare i stoffet och eventuellt bevista en föreläsning."

Mack&Littlejohn (1977) har följt upp statistiken från två års tillämpningar av PSI-metoden och dragit slutsatserna att betygsresultaten varit sämre än för de studerande som följt den vanliga lektionsundervisningen, att många studerande inte varit nöjda med arbetsformerna och ansåg att ingen signifikant inlärning hade ägt rum, att instruktörerna inte kunde avgöra om de studerande som lyckades gjorde detta tack vare eller trots användningen av PSI. Sjöstrand (1970) ser också en likhet mellan växelundervisningen och andra mekaniska metoder, kända från historien, och å andra sidan den programmerade undervisningen i sina olika former. "Någon

egen aktivitet utöver vad som kunde förekomma redan i forna tiders skola tycks inte vara möjlig vid studiet av det programmerade materialet" (Sjöstrand 1970 s 264).

Den programmerade undervisningens teoretiska grunder rubbades och detta tvingade undervisningsteknologin till en vidareutveckling. Redan bland tillverkare av undervisningsmaskiner hade det funnits kritiska synpunkter mot de små stegens princip och andra delar av teorin (Crowder 1963, Pressey 1964). Man började i stället att mera satsa på medietillämpningarna och knöt därmed ihop undervisningspsykologi och audiovisuell teknologi (Saettler 1978).

Ennenbach (1972) redogör för och diskuterar en rad metoder för programmerad undervisning och påvisar i samband därmed en trend från teknokratisering mot strukturering. Med denna avses att program utformas så att eleverna kan vinna insikt och kan integrera nya kunskaper. Detta innebär, menar han, att programförfattaren måste veta något om och beakta, efter vilken ordning människan strukturerar sin värld för sig och på vilket sätt hon utarbetar denna ordning (Ennenbach refererar därvid till Piagets teori). Inom ramen för detta faller även att program måste ge utrymme för 'kognitiva dissonanser'. Han rekommenderar slutligen 'prototypisk programmering' som medför att programmet ger stöd för organisering, metamorfos av innebörder och inövning (Ennenbach 1972 s 61). Han knyter därmed även an till affektiva aspekter i undervisningsförloppet ("das Seelische"). Denna ansats har vissa likheter med Deweys problemmetod och Knowles andragogy-metod (se avsnitt 2.3.1).

På senare år har även systemaspekten allt mer ställts i förgrunden (Dahllöf&Wallin 1970, Eriksson &Lindskog 1971, Hartley 1972, Nordforsk 1971, Werth 1975). I och med detta stod kravet på bra undervisningsorienterade systemutvecklingsmetoder fast. I avsnitt 3.3 kommer några sådana metoder att presenteras och utsättas för kritisk granskning.

Genom att införa systemtänkandet i undervisningsteknologin öppnades nya möjligheter att involvera alternativa inlärningsteorier och tekniker för representation (medier). Framför allt på beskrivningssidan kunde stora framsteg göras. Genom systemansatsen möjliggörs att även komplexa beskrivningar görs överblickbara (Langefors 1973).

Vidare har den systemorienterade ansatsen medfört att informationsbehandlingens metoder och teorier kan bli viktiga instrument för utvecklarna av undervisning. Undervisningsprocesser kan beskrivas med kybernetiska modeller (se även i avsnitt 2.2.3). En central utveckling innebar dock även att den i den programmerade undervisningen så dogmatiskt hävdade determinerbarheten av

undervisningsprocessens effekter ersattes med en mera pragmatisk orientering mot empirisk evaluering som valideringsmetod (Dahllöf&Wallin 1970). Utvecklingen på evalueringsområdet har i sin tur även verkat tillbaka på utvecklingen av undervisningsorienterade systemutvecklingsmetoder. Det infördes en distinktion mellan formativ evaluering och summativ evaluering (se Franke-Wikberg&Johansson 1976). Med formativ evaluering avses utprovningar under utvecklingsarbetets gång som syftar till att få fram ytterligare specifikationer som styr utvecklingen (se även 'systemskisser' hos Persson 1977).

Ytterligare en viktig faktor var att utveckling och analys nu kunde beakta de så kallade ramfaktorerna samt bättre kunde ta varierande lärar- och elevegenskaper i beaktan (Hunt 1977).

2.3.4 Den datorstödda undervisningens historia

Efter den bredare genomgång av den undervisningsteknologiska utvecklingen, som getts i föregående avsnitt, ska nu fokus riktas på den datorstödda undervisningens utveckling.

Spridningen av datoranvändning i undervisningen uppvisar mönster som reflekterar generella mönster för industrialisering i världen (Kearsley 1975). De former av datorstöd som hittills har utvecklats har därför främst knutit an till de högt industrialiserade ländernas industriella verksamhet och arbetsformerna i deras utbildningssystem. Översikter över utvecklingen i olika länder finns bl a i Zinn (1978) för USA, i Jansson & Kollerbaur (1979) för USA och Kanada, i McMahon (1978) och Hartley (1978) för England, i Rushby&James&Anderson (1978) för Europa, i Kashin (1978) och Setzler&Clark (1976) för USSR, och i Levien (1979) för Japan. I Hawkins (1977) redovisas en omfattande översikt som baserats på en enkätundersökning av forskningsprojekt i England, USA, Nederländerna och Kanada.

Klassisk datorstödd undervisning bygger på tanken att datorstödd undervisning inte är något annat än avancerad programmerad undervisning (Hawkins 1977). I avsnitt 2.3.3 nämdes Crowders 'intrinsic' programtyp för programmerad undervisning (främst i bokform) (Crowder 1963) som gav inspiration till Pask att realisera en liknande typ av program på dator (Werth 1975). Pask kallade dessa datorprogram för 'extrinsic' eftersom kontrollen av eleven och initiativet till stimuli gjordes till en 'utanför eleven liggande uppgift'. I pedagogiskt hänseende liknade därför Pasks programtyp knappast Crowders programtyp alls. Pasks ansats kom sedan att dominera på den datorstödda undervisningens område under en lång tid. Inom ramen för

detta varierade både programtyperna och de refererade teorierna. Ibland ersattes även de beteendevetenskapliga teorierna med rent matematiska modeller t ex 'markov-kedjor' (se Wollmer 1975). Detaljerade kursutvecklingsmetodbeskrivningar var sällsynta, men ett exempel på en sådan, som på samma gång tydligt visar på den behavioristiska utgångspunkten och den nära anknytningen till programmerad undervisning finns i Blaisdells 'Systemansats för datorstödd undervisning' (se Blaisdell 1967).

Inom USA, som länge ledde utvecklingen (Kearsley 1975), präglades termen CAI dvs Computer-Assisted Instruction, som framhäver den utifrån stimulerande ansatsen ('extrinsic'). Två typer av CAI började skiljas åt: 'privatlärare' (tutor) och 'övning' (drill and practice). I båda typer styrs eleven utifrån enligt ett inlärningsprogram, i den första typen förmedlas dock nytt stoff medan den andra inskränker datorns roll till att bereda övningstillfällen.

Redan denna uppdelning förde med sig att två typer av problem blev tydliga: kunskapsrepresentation och processtyrning. Det dröjde dock länge, innan denna problemindelning fick några utvecklingsmetodologiska konsekvenser. Under många år utvecklades varje program på ett i den meningen icke strukturerat sätt, utan att göra åtskillnad mellan en ämnesmodell och en dialogstruktur (dvs en synkron och en diakron struktur). En sådan uppdelning inspirerades av utvecklingen på området databashanteringssystem (se bl a systemet LEGIS i Bode 1973, se även Barr&Beard&Atkinson 1975, Jackson 1975). Ifrån CAI utgick sedan en annan gren av datoranvändningen i undervisningen, den undervisningsadministrativa användningen CMI dvs Computer-Managed Instruction. Man renodlade datortillämpningar till test- och diagnosinstrument och gav datorn en studieinriktande funktion inom ramen för ett läromedelssystem (Werth 1975). Denna form blev mera dominerande i England (McMahon 1978) där man även i CAI har ersatt 'instruction' med 'learning' till CAL. CMI har dock medfört i många fall allt för stora krav på organisationella förändringar och dess utveckling och utbredning har därför nått en platå (Hawkins 1977).

Mera sällsynt motiverades utvecklingsarbeten med syftet att minska lärarkåren (t ex Norris 1977). Vid sidan om uttalanden om en önskvärt utveckling mot en ökning av 'kapitalintensiteten' respektive av 'relationen mellan kostnader och nyttan' uttrycktes det hela även i form av framtidsprognoser (se till exempel DELPHI-studien i Burke 1973). Det framhölls dock, att datorn skulle ersätta vissa av lärarens arbeten som inte nyttjade dess kapacitet som mänsklig rådgivare utan var allt för rutinbetonade. Datorns uppgifter växte dock snart utöver 'rutinövningarna' enligt den imitativa metoden eller den sokratiska metoden.

Intresset ökade för mera avancerade representationsformer och processmodeller. Datorn skulle nu allt mera användas där andra alternativ är för farliga, för kostsamma eller sämre ur pedagogiskt hänseende (Kollerbaur 1973).

Under 1960-talet fick den datorstödda undervisningen en blomstringstid i USA, följt av en snabb tillbakagång. Kollerbaur (1973 del II s.12) förklarar detta med bl a:

"- datortekniken var ej tillräckligt utvecklad - dålig tillförlitlighet och dyr utrustning

- kursmaterialet anpassades ofta ej till mediet

- dålig information till systemanvändare vilket medförde negativa attityder

- det stora antalet projekt med hänsyn till tillgängliga medel medförde för många kompromisser vid forskning och utveckling

- ett primärt mål har varit att så snart som möjligt få ett system i drift, dvs ge en kurs i reguljär undervisning."

Anastasio (1974) rapporterar från en större utfrågning av specialister för läroplansutveckling, utbildningsforskning, utbildningsadministration, lagstiftning, datorsystem, mjukvaror, utgivning och distribution att det förelåg ett cirkelproblem. Det gick inte att få den spridning av datorstödd undervisning som specialisterna ansåg skälig på grund av avsaknaden av en marknad och ekonomiska incitament, motstånd i skolväsendet, brist på bra demonstrationsexempel, brist på bra material, brist på kunniga utvecklade och bra utvecklingsmetoder, vilket i sin tur åter hänfördes till bristen på ekonomiska satsningar. Denna 'aktieägarsyn' (term från deltagare i undersökningen) ledde inom studien även till en viss konsensus om lämpliga åtgärder vilka kan sammanfattas med att man ville få fram en storskalig demonstration inom ramen för ett kooperativt projekt. Det ansågs i första hand att det krävs klarare tecken på att ekonomiska satsning lönar sig men även att:

- det sker en satsning på att ta fram demonstrationsmaterial som visar var datorerna har sina verkliga potentialer (simuleringar och spel)

- i materialen ges eleverna större inflytande över stoff och inlärningsstil

- bra specialterminaler för undervisning tas fram (bl a med hög driftssäkerhet)

- forskning sker på området inlärningsteorier

- stöd ges till lärare som vill utveckla datorstöd (bl a genom sommarkurser)

- en modellskola med storskalig användning av datorer inrättas

- en modellstad med storskalig användning av 'datorstödd hemma-undervisning' införs

- ett samarbetsprojekt mellan en kommuns skolsystem och en större kommersiell läromedelsproducent startas

- tekniker för datorstödd undervisning lärs ut och professionela incitament skapas genom inrättande av särskilda meriterings- och inkomstmöjligheter genom universitetens försorg

Denna undersökning visade på de av en spridning speciellt intresserade parternas uppfattning om hinder för DUs utbredning. Dess utgångspunkter var dock starkt förknippade med ekonomiska och politiska faktorer inom och omkring det nordamerikanska utbildningsväsendet.

I en senare undersökning rapporterar Hawkins (1977) att problemen för CAI-versamheten i ett flertal länder varit stora kostnader, problem för lärarna att konstruera undervisningsmaterial, bristfällig lärarutbildning, 'idiosynkrasi' (att alla vill göra på sitt eget sätt), och rädslan för ny teknologi. Framför allt, menar Hawkins, briste det i en institutionalisering av verksamheten med datorstödd undervisning inom det vanliga utbildningssystemets ramar.

Mycket riktigt övergick huvudmännen i USA och i andra länder även till att finansiera ett mindre antal större projekt. Utmärkande för dessa var den markerade satsningen på teknisk utveckling, framför allt gällande terminaler och tidsdelningssystem och satsningen på att få fram många demonstrationsexempel.

Medan man i projekt PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) utvecklade sinnrika s k plasmaterminaler med inbyggda mikrodiaprojektorer (Stifle 1972) och ett stort centralsystem med över 1000 anslutna terminaler utvecklades i TICCIT-projektet (Time-shared, Interactive Computer-controlled, Information Television) ett smådatorbaserat system med terminaler som nyttjar videoteknik (MITRE 1974). Ännu idag finns dessa två huvudinriktningar i många länder.

Mikrodatorutvecklingen (Eisele 1979) har naturligtvis haft stor betydelse i det sammanhanget. Bl a har PLATO-systemet försetts med en ny terminaltyp med inbyggd mikrodator som möjliggör att terminalanvändare kommunicerar med varandra i ett nät (Brenner&Agee 1979). Detta för in även telekonferenssystemen (se t ex Palme 1980) i räckvidden av undervisningssystemen.

TICCIT-projektet utgjorde ett av de få projekt i USA som presenterade en mera omfattande utvecklingsmetod (baserad på behavioristisk inlärningsteori). För övrigt begränsades i allmänhet utvecklingsmetoderna till procedurbibliotek (baserade på generella programmeringsspråk) och till dedikerade högnivåprogramspråk med begrepp som knyter an till undervisningsprocessfenomen. Nästan samliga av dessa språk gynnar tänkandet i små separat dialogenheter och kommunikation baserad på nyckelordsökning (syntaxtisk igenkänning). Jag har själv utvecklat två (pilot-) system med sådana språk (se Köhler 1974, Köhler 1979a). En omfattande diskussion av sådana språk finns i Zinn och Frye i Atkinson (1969), i Roid och Zinn i NRCC (1972) och i Kearsley (1976).

Ifrån de dedikerade språken för programmering av undervisningsdialoger (ytstrukturer) utgick två olika utvecklingsriktningar. Dels 'rationaliserades' programförfattandet ytterligare genom införande av programgeneratorer och dels generaliserades språken åter till att medge mera varierande programmering. Existerande språk modifierades och nya språk infördes, till exempel det mera generella språket DIAL (Mudge 1973). Vidare utvecklades meta-språk för att underlätta översättningar mellan de olika dedikerade språken, till exempel PAL-X (Ripota 1973).

En beskrivning av programgeneratoransatsen finns bl a i Osin (1975) som beskriver systemet SMITH. Oshin skiljer mellan adress-orienterade språk (t ex IBM:s COURSEWRITER, PLATO:s TUTOR osv) som inte hanterar information om dialogenheternas (frames) innehåll utan endast använder deras adresser, och informations-struktur-orienterade (IR-system liknande) språk som dels använder sig av innehållbeskrivningar, dels medger att författarna snarare programmerar generella lösningsalgoritmer (genetisk strukturering) än en representativ mängd av frågor och förväntade svar. Detta tillåter bl a att initiativet kan växla mellan elev och program. Tanken med generativ datorstödd undervisning är att det lagras en ämnesbeskrivning (djupstruktur) och en algoritm med uppgiften att

a) gå genom strukturen och erbjuda information till eleven

b) generera frågor och korrekta svar till dessa

c) analysera elevens svar och ge hjälpinformation om så behövs

De dedikerade språken styr oftast utvecklarna mycket starkt till att utveckla undervisningssystem med hård styrning av eleven. Användningen av dedikerade språk har därför starkt kritiserats av bl a Bode (1973) och Braun (1973) som förordar att man i stället programmerar i programspråket APL och på denna bygger upp ett meta-språk respektive funktionsbibliotek. (Motsvarande gjordes i PRINCESS-projektet med SIMULA som värdspråk).

Byggande på Luehrman (1971,1972) införde Bundersson (1972) programklasserna 'huvudsaklig' (fullständig, självinnehållande) och 'adjunktiv' (tilläggande, beräkninginriktning). Den senare varianten syftar till att uppmuntra eleven till en oberoende, självmotiverad och utforskande användning av datorn som ett verktyg. Rockart (1975) talar om ansatsen att berika elevens inlärningsmiljö. Ausubel (1964), Keil (1974) och Piercy (1977) talar om upptäckande inlärning. Ifrån denna ansats har presenterats flera typer av undervisningsprogram men det saknas motsvarande formaliserade utvecklingsmetoder.

Den adjunktiva användningen av datorn i undervisningen förekommer framför allt i tre former:

- Datorn konverterar data från en form till en annan, t ex genom beräkning, grafisk presentation, numerisk avläsning, översättning, tolkning av program till processer

- Lagring och/eller utsökning av data i en databas sker automatiskt enligt elevens önskemål och enligt definierade principer. Alternativt besvarar datorn av eleven formulerade frågor genom tolkning och kunskapsproduktion enligt definierade härledningsregler

- Datorn simulerar, imiterar eller animerar en modell av en del av verkligheten som eleven kan utforska genom interaktion med datorn (enaktiv representation)

Den adjunktiva användningsformen är på frammarsch enligt åtskilliga rapporter (Pierce 1967, Kearsley 1976). Mera detaljerat redovisas utvecklingen 1970-76 m a p programtyper i Kearsley (1976) med följande

- Sokratiska program och spel gick tillbaka

- Övningsprogram minskade något

- Fråge-svars-program och test förblev på samma frekvens

- Simuleringar och problemlösningsmiljöer har ökat i antal

De nya trenderna mot problemlösningsmiljöer visade sig under 1970-talet på flera sätt.

- Elevernas roll byttes från enbart programanvändare till även programutvecklare (´problemlösare´)

- Undervisningssystemen försågs med mera sofistikerade beslutsssystem

En utveckling av de dedikerade språken gjorde det möjligt att elever och även yngre elever utvecklade program. Först känt blev programspråket LOGO (Feurzeig&Papert 1968) som visade sig användbart för även förskolebarn (Se även Papert&Solomon 1971, Fischer 1973). Papert (1980) understryker att det inte enbart, och kanske mindre är frågan om att lära barn att programmera datorer, utan att det framför allt rör sig om att tilldela det skrivna språket en helt ny roll. Genom att barn får liknande möjligheter att genom skriftlig kommunikation påverka sin omgivning som genom muntlig kommunikation kommer de antagligen att lära sig skriftspråket lika tidigt som talspråket med alla de kulturella konsekvenser det medför (Papert 1980).

En intressant belysning av sambanden mellan språk och tänkande har i sammanhang med denna utveckling skett genom att LOGO har översatts till andra präk bl a tyska (Kling m fl 1976) och spanska - varvid det uppstod problem (Curado&Valente 1978) som beror på att språken har olika struktur. Detta indikerade ytterligare det

Ett annat, mera sofistikerat språk av samma slag är SMALLTALK (se Goldberg&Kay 1977) som helt orienterar programmeringsarbetet mot beskrivandet av en modell. SMALLTALK bygger i stora stycken på det generella programspråket SIMULA men har en mycket mera lättanvänt syntax.

Inom Sverige förekommer utveckling och försöksverksamhet med programmeringssystemet ASTA som är helt baserat på det svenska språket (Wikmark&Köhler 1980, Kollerbaur m fl 1980b). ASTA saknar i jämförelse med SMALLTALK de hårdvarurelaterade möjligheterna att styra leksaker och modeller. Även ASTA har nära anknytning till SIMULA (Om SIMULA se Fjellheim m fl 1974, Holbaeck-Hanssen m fl 1975).

Dessa försök att genom ett programspråk erbjuda en miljö för elevernas problemlösande aktivitet hade sin bakgrund inom forskningen om artificiell intelligens (A.I.). I bl a Carbonell (1970), Sinott (1976), Howe (1978) och Kearsley (1978) beskrivs denna utveckling.

Första steget utgjordes av de generativa systemen som utifrån en mera generell struktur kunde generera problem, lösningar och hjälpinformation för eleverna (t ex MALT, se Koffman&others 1973).

Ett ytterligare steg innebar att datorstödet utvecklades så att det kunde resonera (samtala) om undervisningsstoffet. Detta är inte möjligt i den småstegs-orienterade ansatsen (frame-based). Åtminstone måste stoffet lagras som ett semantiskt nät dvs i en associativ databas (jämför även med generativa program ovan).

Carbonell (1970) utvecklade med den utgångspunkten det 'klassiska' programmet SCHOLAR som kan 'resonera' om geografiska fakta. I huvudsak är programmet uppbyggd för att svara på elevens frågor. Brown m fl (1973) utvecklade ett motsvarande, kunskapsnätbaserat system för metereologi.

En rad negativa egenskaper är dock förknippade med ansatsen med semantisk-nät-representation (Howe 1978) och som ett alternativ utvecklades den proceduriella representationen. Det mest 'klassiska' exemplet på denna är Winograds (1972) program SHRDLU som inom vissa gränser kan interpretera naturligt engelska. I SHRDLU representeras varje ord som ett program vilket gör lagringen mycket kompaktare och mera smidig när databasen blir stor. Även Minsky (1975) och andra har utvecklat liknande program. Alla tvingades dock att avgränsa kunskapsområdena relativt snävt (Brown & others 1975).

Nästa steg var sedan att även bygga dynamiska modeller av elevens resonerande och missuppfattningar. Detta kom till uttryck bl a i systemet BIP och SOPHIE (Brown&others 1976, Sinott 1976) som används för att lära ut maskinprogrammering, felsökning i elektroniska kretsar respektive BASIC-programmering, och i senare CIN-system (Wescourt 1977). Ibland används beteckningen 'generativ CAI' även i dessa sammanhang. Denna hade dock sin ursprung i mindre avancerade problemgeneratorer. Det talas även om 'utökade nät av transformationer (augmented transition networks) och om tabell-styrda tekniker (Brown&others 1976).

De mera avancerade systemen kallas i allmänhet för 'expertsystem'. Dessas kärna utgörs av en kunskapsrepresentation. Systemen förses vidare med 'specialister' (Burton&Brown 1976) eller 'demoner' (Winston 1977) som bevakar vissa händelser eller tillstånd och som kan bli aktiva under vissa förutsättningar. Ett exempel på ett sådant system är spelet 'How the West was wone' (se Burton&Brown 1976). Demoner kan enbart vara förknippade med 'ämnesmodelltillstånd' eller med 'fristående händelser', de kan dock även samla upp en historik över processen samt eventuellt innehålla en modell över eleven som avser spegla elevens utveckling (Sinott 1976). Med hjälp av en så kallad

'meta-expert' kan även kan även elevens handlingar jämföras med olika experter som utgår infrån olika perspektiv dvs elevens strategiska beteende kan analyseras (Carr&Goldstein 1977). I detta arbete kommer motsvarande funktioner att betecknas med termen 'guide' i anknytning till den engelska termen 'coaching' (Burton&Brown 1978).

En omfattande genomgång av ovan berörda A.I. problem finns bl a i Bobrow (1975), Brown&others (1975) och Winston (1977). I avsnitt 2.4 ska denna typ av CAI beröras ytterligare.

Innan dess ska dock göras en kort utblick över utvecklingen på medie- och kommunikationsområdet.

2.3.5 Den nya medieteknologin

Hittills praktiserade undervisningsmetoder och utvecklingsmetoder bygger på de möjligheter som de redan brett använda medierna kan erbjuda. Trots att man kan hävda att dessa möjligheter inte är tömda och att tvärtom de metodologiska framstegen släpar efter, finns det anledning att även se framåt mot nya medier som ligger inom räckhåll.

En betydelsefull utveckling har skett inom ramen för den redan dominerande visuella formen för framställning genom att grafisk framställning med hög upplösningsgrad, färgsättning och gråskalor har blivit möjlig. På så vis har även den ikoniska representationsformen blivit realiserbar i full utsträckning. Användningen av till exempel videoteknik har dock inte utvecklats alls så som förutspåtts (se Burke 1973) och utsikterna bör därför vara modererade inför den framtida utvecklingen. Tillgången till färg har inledningsvis framhävts som mycket betydelsefullt. Forskning på det området har dock inte kunna visa några tydliga skillnader mellan effekterna av färg- respektive svart/vit-presentation (Gulliford 1973).

Utvecklingen av industrirobotar och den medicinska protesframställningen har medverkat till utvecklingen av nya 'sinnesorgan' för datorer. Detta gjorde det t ex möjligt att även synskadade kan kommunicera med datorsystem genom taktil utmatning. För betydligt flera användare är dock av betydelse att taktil inmatning med rumslig signifikans har införts genom ljuspennor, styrspak ('joy-stick') och pekningsavkännare (baserade på tryckkänslighet på t ex digitaliseringsbord eller fotoceller framför en bildskärm).

De mest påtagliga och kanske mest effektfulla förändringarna av undervisningssystemen berör kommunikationsformerna mellan människan och datorn. Zinn (1978) menar att tillämpningarna kommer att vara rätt begränsade och hålla sig nästan helt

inom det formella utbildningssystemet, så länge som eleverna måste skriva på tangentbord och läsa texter eller diagram från speciella bildskärmar. Han menar att man dock i en framtid kommer att kunna tala till datorn samt få tal eller andra akustiska meddelanden därifrån, eller se effekter av de egna direktiven eller handlingarna i utrustningens beteenden (dvs verklig enaktivitet!). Som exempel nämner han 'modeller' och animerade leksaker. För dessa finns det redan fungerande prototyper (Papert&Solomon 1971, Xerox). Zinn menar t.o.m att även gester kommer att kunna interpreteras automatiskt.

Inget av de mänskliga sinnena kommer att förbli outforskat men det förefaller som om tills vidare endast visuella, akustiska och i begränsade ramar taktila (beröringsförnimbara) data kan hanteras med en tillräcklig effektivitet. Bl a lukt- och smaksförnimmelser förefaller tillhöra en mera fjärran framtid, om de alls kommer att kunna representeras kontrollerat. Rörelsedata kräver tills vidare mycket dyrbara anordningar (t ex i flygplanssimulatorer) och kan inte förväntas få någon stor spridning.

Men redan med idag kända nya medier kan det förväntas åtskilliga betydelsefulla konsekvenser för de pedagogiska möjligheterna inom ramen för datorstödd undervisning. De kreativitetsbetonade sidorna i undervisning kommer att kunna ges helt nya möjligheter genom datorstöd, t ex i samband med musikaliska laborationer (Xerox), genom 'intelligenta' musikmaskiner.

Medierna som 'hårdvaror' utgör dock endast en yta under vilken det kan finns vitt skilda processmöjligheter. På djupet kommer antagligen de både hård- och mjukvarubetingade möjligheterna till att eleverna själva arbetar med privata och dynamiska databaser med hjälp av effektiva systemrutiner (Zinn 1978) ha ännu större betydelse (se även Kay 1979).

En inte oviktig utveckling sker även på kommunikationssidan i större skala: system för tvärkommunikation mellan terminaler och mellan datorer existerar redan, bl a används delar av det ordinarie TV-systemet (Brenner&Agee 1979, Chambers&Poore 1975, SOU 1979:69). Denna utveckling kommer i flera aspekter att kunna bygga på erfarenhetyerna från användningen av interaktiva telekonferenser i undervisningen (se Parker&Monson 1980). Denna teknik kommer bland annat att påverka relationen mellan formell och informell utbildning.

Telekonferenssystem möjliggör tidsoberoende och strukturerat kunskapsutbyte mellan 'gräsrötterna' sinsemellan och mellan människor med helt olika placering i samhället men med något gemensamt intresse, vilket skapar helt nya möjligheter till informell utbildning och för tillväxten av den kollektiva bildningsnivån (se t ex om KOM-systemen i Palme 1980).

2.4 Datorstödda undervisningssystem

I detta avsnitt diskuteras väsentliga egenskaper hos datorstödda undervisningssystem och granskas några taxonomier för dessa. På det följer en mera utförlig diskussion av de typer av system som utifrån detta arbetes utgångspunkter kan sägas ha största intresset nämligen simulatorer och kunskapsbaserade dialogsystem.

2.4.1 Taxonomier för datorstödda undervisningssystem

Syftet med detta arbete är att ge ett bidrag till den metodologiska utvecklingen på området 'datorstödd undervisning'. Varje utvecklingsmetod måste dock vara utformad med tanke på den produkt som ska åstadkommas. Undervisningsprocesser och undervisningssystem kan dock, som tidigare omtalat, ges mycket varierande utformning (2.2.3, 2.3.1).

Den i detta arbete presenterade undervisningsorienterade informationssystemutvecklingsmetoden (kapitel 4) är avsedd att ge stöd vid utveckling av (även) datorbaserade undervisningssystem. Det är därför av vikt att förankra den presenterade metoden i en diskussion av olika typer av datorstöd för undervisning.

I litteraturen har det presenterats otaliga taxonomier för datorstöd för undervisning (se bl a Bryan 1969, Levien 1972, Kolleraur 1973, Rockart 1975). Tidiga taxonomier med 'åskådningsaspekt' särskiljer:

- Lärarprogram av sokratisk typ för kunskapsförmedling ('tutorial')

- Övningsprogram ('drill&practice', vissa 'generativa' program)

- Spel (med mycket varierande komplexitetsgrad)

- Simulatorer (av eleven påverkbara modeller med beteenden)

- Ämnesdatabashanterare (eleverna kan söka ut information)

- Generella kalkylatorer

- Test- och diagnosprogram

I de flesta tillämpningar blandades dock sådana 'undervisningsprinciper' (Kollerbaur 1973, II s.54). Taxonomier av det slaget blev även otillräckliga med uppkomsten av andra tillämpningar, bl a

- Databashanterare som kan användas av eleverna för egna data

- Digitalt/grafiskt/akustiska omvandlingsprogram (kurvritare, syntesizer o d)

- Slutsatsdragande system ('produktionssystem')

- Kunskapsbaserade system som gör modeller av elevens kognitiva förändring

En nyare taxonomi med samma indelningsaspekt men större generalitet är (Kollerbaur m fl 1980b):

- Problemförståelse och problemlösning genom programmering

- Användning av generella verktyg för databehandling och datakommunikation i undervisningssyften

- Användning av datorbaserade modellsystem av specifika ämnen

En annan aspekt för indelning i en taxonomi är förknippat med ett kognitivtistiskt perspektiv på undervisningssystemet som kognitiv företeelse. I Köhler (1975b) ges taxonomin:

- Responderande fixerade system (dessa kan endast följa i förväg programmerade mönster utan hänsyn till undervisningsprocessens förlopp)

- Assimilerande system (dessa kan bygga upp kunskap men inte förändra sina procedurer)

- Ackommoderande system (dessa kan syntetisera fram nya beteendemönster på grundval av undervisningsförloppet)

Denna taxonomi är hierakiskt genom att assimilerande system även innehåller responderande systems funktioner och ackommodativa system även innehåller assimilerande systems funktioner. Terminologin är lånad från Piaget (1971).

På samma gång som denna taxonomi har fördelen att vara mycket generell och sträcka sig utöver vad som hittills har åstadskommits praktiskt, är den på samma gång så grov att dess värde måste ifrågasättas. Den drabbas även i ännu högre grad än den 'åskådande indelningen' av det faktum, att de flesta tillämpningarna är sammasatta av olika slags delar.

En alternativ ansats är därför att klassificera system med hjälp av flera facetter. Ripota (1974) bygger en sådan klassifikation på att se undervisningssystem som en 'deterministisk, initial, icke-markovsk, abstrakt automat med diskret tidsbeteende' och föreslår på den grunden

facetterna genomsläpplighet (Durchlässigkeit), effektiv strukturgrad, frihetsgrad och adaptivitet (dock endast syftande på steglängder).

Ur utvecklarens synpunkt är bl a följande faktorer av större betydelse:

- Vilken information måste representeras i systemet?

- Vilken information måste, bör eller kan produceras i systemet?

- Vilka regler gäller för elevens åtkomst till olika slag av information som finns (eller kan finnas) i systemet och vilken informationsinsamling under processens gång förutsätter dessa regler?

Svaret på dessa frågor ger för varje enskilt program även en upplysning om:

- Graden av elevinflytande i processen

- Behovet av parallella processer

- Lämpliga representationsformer: symbolisk, ikonisk, enaktiv (se 2.2.3)

Vid indelningen i typer av system är flera aspekter möjliga utgångspunkter, t ex synsättet på inlärning och lärar-elev-relationen, betoningen av olika funktioner hos utbildningen (se avsnitt 2.2.1) m m.

En facettbeskrivning ger betydligt bättre distinktionsmöjligheter än en hierarkisk klassifikation. Detta antyder även, att det inte är av praktiskt värde att typologiskt klassificera ett helt system med en enda eller ett fåtal termer. Mera värdefull är en teknik för kortfattat beskrivning av undervisningssystem. En sådan är dessutom en nödvändig komponent i en undervisningsorienterad systemutvecklingsmetod.

2.4.2 Modeller, simulatorer och kunskapsbaserade dialogsystem

Inlärning och undervisning utgår ofta från en förekomst av den typen av verklighet som utgör kunskapsobjektet. I undervisningen är man dock i de flesta fall hänvisat till att nöja sig med en representation av objektet. Med representation menas här inte den sortens ställföreträdande som alltid föreligger när en klass av fenomen konkretiseras vid exemplet av några av dess medlemmar. I stället avses här en representation medels en speciellt i det syftet åstadkommen struktur, ett undervisningssystem.

Vid symbolisk eller ikonisk representation ersätts objektet med en modell som kan åskådas medan enaktiv representation (Bruner 1971) förutsätter ett system som ger eleven manipulationsmöjligheter. Den ur systemkonstruktionshänseende mest krävande formen bland dessa är simulatorn. Med simulator menas här ett undervisningssystem som utgör en 'teknisk konstruktion' på vilken man kan bygga undervisningsmetoden 'simulatorteknik' (Lindblad 1976).

Det är ofta svårt att dra en gräns mellan simulering och spel på annat sätt än genom att hänföra system med ett tävlingsmoment till spelområdet (Hoffstetter 1977). I såväl spel som i simulatorer kan elever behöva agera i olika 'roller', t ex som poltiker, arkitekter osv i simuleringen av en stad 'METRO-APEX' (Wolin 1977). I sådana inlärningsmiljöer lär sig eleverna även mycket av varandra (Gillispie 1973).

En simulator kan vidare betraktas ur både en 'mjuk' och en 'hård' aspekt, dvs både med fokus på det representerade respektive med fokus på den fysiska realiseringen av i första hand interaktionen. Rapporterade försök med datorbaserade simuleringar i undervisningen avser oftast endast den 'mjuka' aspekten (se t ex Flake 1973, Gillispie 1973, Wolin 1977, Crawford 1978). Behandling av integrativa aspekter har i förekommande fall i regel varit av teoretisk art (t ex i Peschke&Wrightson (1974) som har sin utgångspunkt i psykologerna Piaget och Galperin).

Tillämpningsspecifika 'hårda' komponenter har nästan uteslutande förekommit i högkvalificerad yrkesutbildning av operatörer för komplexa system (piloter, operatörer av avancerade vapensystem o d). Exempel på avancerade försök med 'hårda' komponenter av mera generellt slag och med tillämpningar i skolan rapporteras bl a från Xerox Palo Alto Center. Inom t ex musikundervisningen låg det nära till hands att integrera mjuk- och hårdvaruutveckling i samband med simuleringar (se t ex Hoffstetter 1977).

Även åskådning innehåller dock ett element av manipulation så snart den betraktade representationen kräver en sekvens i betraktelseakten (fokusering) på grund av sin omfattning (dvs i praktiken alltid). Man kan tänka sig en analogi med en filmproducents val av kamerarörelsen vid en filminspelning. Medan en film är en inflexibel teknik kan eleverna i datorbaserade system erbjudas åtkomsttekniker för styrning av fokusen.

Med utgångspunkt enbart i Bruners taxonomi är det ur implementatörsynpunkt mycket svårt att dra en gräns mellan modell och simulator. Man måste komplettera denna med en didaktisk ändamålsaspekt. En indikation på att det föreligger en simulator utgörs även av förekomsten av

'beteenden' och 'resultat av kombinationer av beenden' (Flake 1973).

Lindblad (1976) påpekar att det existerar två principiellt olika sätt att utnyttja simulering i undervisningen: att ge eleven möjlighet att tillämpa sina kunskaper i handling, respektive möjlighet att i handling upptäcka och erhålla ny kunskap. Medan modellbegreppet har relevans i båda dessa strategier är simulatorbegreppet relaterat till den sist nämnda strategin - simulatorer är till för att göra upptäckter på olika förståelsenivåer (jmfr upptäckande inlärning).

Men detta medför att skillnaden snarare kan beskrivas med de strukturalistiska termerna 'ytstruktur' och 'djupstruktur'. Med en modell avses en representation som på en gång utgör sin egen ytstruktur dvs all avsedd information finns givet. Men med en simulator däremot avses en representation som består av dels en djupstruktur och dels en teknik för produktion av ytstrukturer. En simulator blir alltså till en fullständig representation först i det ögonblick den används i en simulering (jmfr Fjellheim m fl 1974 om krav på goda dokumentationssystem).

Inom vårt utbildningssystem har den metodologiska normbildningen allt mera avlägsnat sig från de medeltida formerna för undervisning, såsom imitation (upprepning) och disputation. I stället har problemlösande och projektorienterade metoder ställts i förgrunden (Egidius 1965). Kravet på en förmåga till att ständigt lära sig nytt och kravet på en viss kreativitet tillhör vår tids samhällssystem. Dessa normer har en stor betydelse för frekvensen av olika representationsformer i skolans undervisningssystem.

Halbfas&Maurer&Popp (1976) visar att den 'nya ansatsen', dvs modelltänkandet, även har positiv inverkan på elevernas kognitiva utveckling. Den ligger helt i linje med de pedagogiska strömningarna som bygger på Piagets utvecklingsteori (se även Bruner 1971, Qvarsell 1976, Marton m fl 1977).

Det strukturalistiska synsättet som särskiljer ytstruktur från djupstruktur för med sig metodologiska föreskrifter som berör utvecklingen av modellbaserade undervisningssystem. Utvecklaren måste göra den motsatta rörelsen i sitt arbete än vad som sker när hans/hennes system är i funktion dvs rörelsen måste gå från den konkreta ytstrukturen (eller snarare klassen av ytstrukturer) som ska åstadkommas till en dugande djupstruktur som kan bilda utgångspunkten för vägen tillbaka (detta är min egen erfarenhet, det råder dock ingen konsensus om detta i litteraturen). En underliggande synkron beskrivning kan inte tas fram omedelbart. Ansatser som innehåller den ambitionen leder i

stället till ytstrukturella system.

Men det räcker inte med att utveckla en verklig djupstruktur i form av en synkron beskrivning. Även produktionssystemet för den diakrona strukturen ('dialogen') måste utvecklas. En central och karaktärsbildande egenskap hos detta är produktionssystemets öppenhet mot användaren av ytstrukturen, eleven. Den ovan så rikligt refererade pedagogiska utgångspunkten kräver, att det finns en stor öppenhet. Det är t.o.m så att man kan utforma ett produktionssystem som en metod snarare än en 'fixerad struktur'. Vi återkommer till detta speciellt i avsnitt 3.1.1.

Undervisningssystem kan vara utformade som modeller eller som simulatorer utan att innehålla processer som står för något slags semantisk förståelse. Se t ex programmet ELIZA som imiterar en psykolog (Weizenbaum 1966). En ytstrukturell representation kan principiellt inte 'förstå' sig själv. Produktionssystem kan dock utformas så att de kan agera utifrån vissa beteenderegler på ett sätt som av en utomstående betraktare kan uppfattas som 'förståndigt' i sammanhang med given information i djupstrukturen och ur undervisningsprocessen given information från eleven.

I det sammanhanget kan även termen 'sokratiskt program' klargöras ytterligare. I det stora flertalet av fall används denna term för att beteckna program som inte är kunskapsbaserade men som genomför en tankevägledande dialog med eleven. Sokrates kan knappast med sin dialektiska metod ha avsett något sådant. I stället måste sann 'sokratism' ta sig uttryck i en kunskapsbaserad produktion av pedagogiskt vägledande frågor som knyter an till en analys av det tillfälliga och unika undervisningsförloppet (se Collins 1976). Det måste med andra ord finnas processmönster som utgör produktionsregler. När undervisningssystem innehåller sådana processmönster kallas de för kunskapsbaserade system (Brown&others 1975). De kan bygga på djupstrukpurer i form av semantiska nät och relativt enkla produktionsregler. De kan dock även bygga på djupstrukturer i form av processmönster (program) och produktionssystem i form av interpretatorer (se även avsnitt 2.3.4).

Simulatoranvändning berör inte enbart kunskapsinhämtande utan även kognitiv utveckling i allmänhet, band annat på grund av den starkta betoningen av medveten och målinriktad handling. Det rapporteras att förmågan att lösa problem och fatta beslut förbättras av simuleringar (McGuire 1973, Wieting 1976).

Diskussionen har uppehållit sig vid modeller och simuleringar som bygger på huvudsakligen språklig framställning. Ett viktigt tillämpningsområde är dock även den figurativa framställningen och den rumsliga handlingens

fält (Crawford 1978). Interaktiv grafik kan vid simulering användas både för att ersätta fysiska enheter och operationer och för att ´visualisera´ osynliga processer (Rigney&Towne&King 1974). handlingar med rumslig signifikans har möjliggjorts genom införande av ljuspennor, digitaliseringsbord, pekningsavkännare m m (se bl a Stifle 1972).

2.5 Kvalitetsegenskaper hos undervisningssystem

Goda undervisningssystem främjar en god undervisningsprocess. I synen på en god undervisningsprocess ingår även en syn på vad som är ett bra sätt att influera denna genom en systembasering dvs med hjälp av ett undervisningssystem. I detta avsnitt diskuteras de krav som i senare kapitel ställs på undervisningsprocesser och undervisningssystem. Därvid byggs på den diskussion som har förts i avsnitten 2.1-2.4.

2.5.1 En god undervisningsprocess

Det kan ställas många varierande krav på en god undervisningsprocess. Kraven härrör direkt från de inblandade personers vilja, behov, synsätt och sätt att svara på krav från omgivningen. Indirekt härrör de från utbildningssystemet som i sin tur påverkas av samhällsfaktorer. Oavsedd vilka funktioner som ska fyllas kräver en god process

(Krav 1) att undervisningsprocessen inte representerar inbördes motstridiga krav respektive funktioner

Det förefaller tydligt att en god process förutsätter ett stort utrymme för självstyrning av både kognitiva och affektiva, både kortsiktiga och långsiktiga skäl. Styrningsmöjligheter har ett samband med upplevelsen av meningsfullhet, uppmärksamhet och effektivitet i inlärningen men även med utvecklingen av självbilden.

(Krav 2) de lärandes resurser ska användas så att förhållandet mellan deras inlärningsnytta och deras resursförbrukning blir ur deras synpunkt så gynnsamt som möjligt.

De lärande har en begränsad kapacitet och begränsade resurser som man måste hushålla med. Datorstöd ska inte användas när andra medel är bättre ur bl a denna resurssynpunkt. Detta innebär definitivt inte att en god process är problemfri. Tvärtom sker meningskopplad och upptäckande inlärning endast när en problemupplevelse föreligger (se avnitt 2.2.3). Ett inslag av ´kognitiva dissonanser´ är viktig. Bl a kan rytmen i flödet mellan elev och dator ändras frekvent, ibland abrubt, men aldrig när kommunikationen just flyter jämnt (Brown&El-Ghannam 1971).

(Krav 3) lärande och lärare måste kunna styra undervisningsprocessens förlopp och kunna påverka dess innehåll, vilket medför krav på diskuterbara förutsättningar, mål och medel.

En viktig resurs är det speciella psykologiska tillstånd som eleverna befinner sig i vid interaktion med en terminal (Brown&El-Ghannam 1971) och som erbjuder speciella möjligheter till inlärning, under förutsättningen att maskinen aldrig används i en domare-roll. Elevinflytande bör inte bara medges, eleverna bör uppmuntras att fråga ut maskinen och att ta initiativ av andra slag (Brown&El-Ghannam 1971).

(Krav 4) processen måste ge tillfälle till upplevelse och bearbetning av kognitiva (och andra) problem. I båda dessa delfunktioner ligger ett behov av möjligheten att handla och att uttrycka sig

Man kan tala om inlärning på kort sikt eller lång sikt (kallas för utveckling). Utveckling kan stödjas eller motverkas genom olika processformer. I vårt samhälle är bland annat utveckling av förmågan att använda skriftspråket som en direkt möjlighet till kontakt med verkligheten av stor betydelse redan i barnaålder (Papert 1980).

(Krav 5) processen ska stödja inlärning i vid mening dvs utvecklingen av generella typer av kompetens (realitetsanpassning, koordinering, integration, språklig kompetens osv)

(Krav 6) processen ska främja en positiv utveckling av självupplevelse och -tillit (se även krav 1 ovan) och andra typer av 'affektiv kompetens'

Undervisning är kommunikation och lärarens uppgift måste vara att stödja och rikta denna kommunikation så att den blir så bra som möjlig (enligt krav 1-6). Ett kontaktersättande dokumentationssystem kan i viss utsträckning fylla en sådan funktion.

(Krav 7) processen måste innehålla stödjande och riktande aktiviteter som främjar en bra kommunikation mellan lärande och 'sak', mellan flera lärande och mellan lärande och kontaktersättare för 'saken', vilket bl a innebär att de lärande kan handla 'på' inlärningens objekt

I olika organisatoriska sammanhang samt i samband med olika sakinnehåll för undervisningen kan processen på olika sätt och i olika stor utsträckning bygga på undervisningssystem.

(Krav 8) processen ska bygga på ett undervisningssystem som fyller de krav på systembasering som härrör från de aktuella organisatoriska eller ämnesmetodiska utgångspunkter.

2.5.2 Goda undervisningssystem

Goda undervisningssystem är både miljöberikande och förmedlande. Det innebär att de erbjuder:

- En representation av kunskapsobjektet i en form som lämpar sig för meningsfulla elevaktiviteter.

- Ett system som möjliggör och underlättar arbete med ämnesmodeller (registrering,modifiering,användning).

- Ett system som varierar undervisningssystemets beteende i enlighet med de slutsatser som kan dras av skeenden angående den lärandes tillstånd och utveckling.

Goda undervisningssystem lämpar sig t ex för Deweys problemmetod. Goda undervisningssystem utgörs därför av simulatorer med pedagogiska styrsystem. Simulering i undervisningen förutsätter i många fall att undervisningssystemet är datorbaserad respektive innehåller datorstöd. Simulering i undervisning blir dock endast bra om konkret upplevelse kopplas till teoretisk reflektion (Lindblad 1976). I simuleringsmetoden måste man dock göra en avvägning mellan realism och komplexitet och enligt Edwards (1973) är det nödvändigt att speciella simulatorer skapas för avgränsade områden.

Sammanfattningsvis krävs av goda undervisningssystem att de kompletterar de lärandes och lärarens egna resurser med en manipulerbar representation av inlärningens 'sakinnehåll' som har ett pedagogiskt utformat beteende och som tillåter en utforskande elevverksamhet. Sådana undervisningssystem förutsätter för många kunskapsområden användning av datorbaserade simulatorer och demoner (se Brown m fl 1975), för vissa lämpar sig enkla hjälpmedel som kan användas i en simuleringsmetod av dramatiserande karaktär (se metodgenomgången i Hamilton 1977). Ett moments 'innehåll' är direkt sammanvävt med de handlingar som eleven kan utföra inom ramen för den 'pedagogiska situationen'.

3 Undersökningar av befintliga metoder och tekniker

I detta kapitel redovisas en undersökning av ett urval i Sverige kända och relativt spridda metoder och tekniker för informationssystemutveckling. Dessa har valts ut bland två kategorier av metoder och tekniker, dels bland sådana som syftar på administrativ styrning och dels bland sådana som syftar på undervisning.

Inledningsvis presenteras de teoretiska utgångpunkterna för granskningen. Dessa utgör ett försök till en mera grundläggande och en bredare teoretisk behandling än vad som går att finna i litteraturen på området systemutveckling. Därefter granskas var för sig metoder och tekniker tagna från de nämnda kategorierna på grundval av det utvecklade underlaget. Slutsatserna sammanfattas med inriktning på rekommendationer för kompletterande metod- och teknikutveckling.

Jag hävdar i denna avhandling, att den i utgångspunkterna nedan skisserade analysmallen för metodologiska diskussionen innebär ett positivt bidrag även till metodutvecklingen för tillämpningsfältet administrativa styrsystem, fastän målet med verksamheten har varit att ge bidrag till i första hand tillämpningsfältet undervisning.

3.1 Utgångspunkter för metodstudierna

Som underlag för granskningen av metoder och tekniker förs inledningsvis en diskussion av väsentliga egenskaper hos och faktorer bakom utvecklingsmetoder. I samband därmed klargörs terminologin som i forsättningen kommer att användas i metoddiskussionen.

Det följer en diskussion av eventuella skillnader mellan tillämpningsfälten 'administrativ styrning' respektive 'undervisning' och det specificeras några värderingsbetingade krav på undervisningssystem i samband med denna diskussion. Slutligen redovisas i detta delkapitel resonemanget bakom urvalet av undersökta metoder och tekniker i avsnitten 3.2-3.

3.1.1 Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt bygger resonemangets förlopp på den rekursiva definitionens paradigm. Denna ska därför inledningsvis förtydligas med några ord. Med begreppet rekursivitet avses att en process verkar inom, respektive på sig själv. Följande ska exemplifiera detta:

'En summa erhålles genom addition av ett värde till en summa (som erhölls genom addition av ett värde till en summa (som erhölls genom addition.....))' SUMMA ::= SUMMA + VÄRDE (om värde finns)

Tanken i detta avsnitt är att framtagningen av metoder för systemutveckling kan baseras på metoder för systemutveckling respektive att diskussionen av metoder kan göras metodisk. En sådan återkoppling måste dock omfatta ett begränsat antal steg och ske i en riktning för att undvika Russels paradox av 'mängdernas mängd'.

I avsnitt 2.3.2 diskuterades separationen av planeringen från utförandet. Det har åskådliggjorts hur utförandet av någon verksamhet kan effektiviseras m a p vissa kriterier genom att det baseras på ett system som har utvecklats med syftet att styra utförandet enligt vissa valda kriterier och med vissa valda styrmetoder.

Denna procedur som särskiljer planeringen från utförandet och möjliggör ett systembaserat utförande kan rekursivt tillämpas på sig själv: systemutvecklingsprocessen kan baseras på ett system som styr denna. I det läget kan man tala om förekomsten av en systemutvecklingsmetod (se även definitionen i avsnitt 1.2.2). Ofta innebär en sådan styrning även, att det införs en mellannivå av planering som hamnar mellan metod och utförande.

När rekursionen genomförs ytterligare ett steg ställs utvecklingsmetodens utgångspunkter i centrum och så ska ske i detta avsnitt. I det läget kan man tala om en systemutvecklingsteori (eller åtminstone om ett teoretiskt resonemang). Det handlar då om en normativ teori (Langefors 1975b). I en sådan kan olika aspekter beaktas: individualpsykologiska, organisationsteoretiska, effektivitetsorienterade m m.

I det följande teoretiska resonemanget kommer inte ambitionen att ligga så högt att man kan tala om en hel teori för SUM. I stället kommer relevanta utsageområden att räknas upp och att struktureras medan det inte görs de specifika utsagorna som skulle kunna sägas utgöra en viss teori. Låt oss betrakta det som ett resonemang om en teorityp. (Här ska nu inte det näraliggande steget tas över till ett 'metateoretiskt' resonemang utan i stället direkt presenteras frågeställningarna kring SUM).

Det brister i litteratur om systemutvecklingsteori, som inte bör förväxlas med systemteori (vilket bl a Jäderlund (1975) påpekar). Däremot finns en riklig tillgång till litteratur om systemutvecklingsmetoder respektive om systemteori.

I utgångspunkterna kan föreligga såväl en deskriptiv teori, som utsäger något om samband mellan existerande fenomen, och en normativ teori, som utsäger något om hurdana fenomen samt med vilka medel vissa fenomen ska åstadkommas (se Israel 1972, Langefors 1975b, Revay 1977).

Teorier kan röra sig på en nivå (ytnivå) eller knyta samman flera abstraktionsnivåer (djupstrukturer) (se Piaget 1972b, Israel 1972, Fjellheim& Handlykken& Nygaard 1974). Vidare kan den anlägga den konkreta åskådningens utgångspunkt och därifrån bilda abstrakta begrepp, börja med abstrakta begrepp och därifrån beskriva det konkret åskådliga, eller gå båda dessa vägar (Marx i Liedman 1971 s 30). Samma alternativa angreppssätt finns även i utvecklingsmetoder.

Den mesta litteraturen som berör systemutvecklingsmetoder syftar till att presentera enskilda sådana. Det finns dock en del litteratur som tar upp olika mera generella spörsmål om systemutvecklingsmetoder och systemutveckling. Denna hänför sig dock uteslutande till det administrativa tillämpningsfältet eller antyder sig vara allmängiltig utan att man kan se hur detta antagande styrks. I det följande refereras kortfattat ett urval ur denna litteratur.

I Langefors (1973) hittar man en normativ teori för hantering av oöverblickbara system samt en deskriptiv teori om effektivitetsaspekter (gruppering och konsolidering). Intresset är inriktad på förutsättningar och medel för en effektiv automatisering av ett informationssystem för administrativ styrning. Många resonemang förefaller dock ha generell giltighet.

I Couger&Knapp (1974) finns deskriptiva teoretiska resonemang inbäddade i ett försök till historieskrivning för systembeskrivningstekniker. I samband med dessa diskuteras systemteori och kostnads-intäktsanalys för datorbaserade system respektive för utvecklingsprojekt. Tillämpningsfältet undervisning berörs inte heller här.

I Lucas (1974) diskuteras framför allt de med organisationsförändring förknippade frågeställningarna i samband med systemutveckling. Trots att en enda metod framförs är den diskuterade teorin rätt omfattande (se Creative Systems Design).

I Ehn (1974) och Köhler (1976) finns ett deskriptivt teoretiskt resonemang om bl a legitimering och hegenomi i samband med systemutveckling och systemdokumentation.

I Jäderlund (1975) behandlas speciellt psykologiska frågeställningar i samband med systemutveckling.

I Lundeberg (1976) finns ett normativt teoretiskt resonemang kring faktorer som har betydelse i en utvecklingsprocess.

I Lundeberg&Goldkuhl&Nilsson (1978) finns även ett teoretiskt resonemang om systemering som kommunikations- och inlärningsprocess och om förändringsstrategier (se även i avsnitt 3.2.2).

I Langefors (1978) finns ett utförligt teoretiskt resonemang om problemmodellkonstruktion ("analysis of user needs").

I Revay (1977, 1978) finns bl a ett antal begreppsdefinitioner och ett deskriptivt teoretiskt resonemang om samband mellan olika nivåer i en metod samt om kvalitetsegenskaper.

Som sammanfattning i Bubenko (1980a) och mera fylligt i Brandt&Johansson (1980) finns slutligen en relativ bred genomgång av begrepp i samband med systemutveckling, där 'systemutvecklingsmodell' intar en central ställning men där även klargörs termer som koncept, ansats, metod, teknik, hjälpmedel, systemförändringsgrad, och anpassningsvariabel. Vidare ges en överblick över olika typer av modeller, trots sin korthet den bredaste behandlingen bland de uppräknade. Även denna inskränker sig dock till tillämpningsfältet administrativ styrning. Den är dessutom i huvudsak deskriptiv.

Tyvärr har jag dock ingenstans kunnat hitta en teoretisk genomgång av tillfredställande bredd för det aktuella arbetet.

Nedan följer ett försök till en sådan genomgång och den kretsar kring de tre centrala frågorna: Av vilket slag är det system som ska utvecklas? Vem ska utveckla systemet? Vad ska en systemutvecklingsmetod innehålla?

- Av vilket slag är det system som ska utvecklas ?

Systembegreppet används i flera sammanhang: vid diskussion av systemutvecklingens objekt ('problem', 'produkt' osv) och vid diskussion av den använda metoden (och dess tillhörande tekniker). Den valda definitionen av systembegreppet är därför av stor betydelse.

Här används den definition av begreppet system som ges av Holbaek-Hansen&Håndlykken&Nygaard (1975 s 15): "Ett system är en del av världen som vi väljer att betrakta som en helhet, separerat från resten av världen under en tid av betraktan, en helhet som vi väljer att uppfatta som något

som innehåller en samling av komponenter, varav var och en är karakteriserad genom en utvald mängd av associerade dataenheter och mönster samt genom aktioner som må involvera denna och andra komponenter."

Senare kommer de psykologiska aspekterna att diskuteras mera omfattande. Det måste dock redan här uppmärksammas på hur intimt valet av beskrivningsteknik är förknippat med den kunskapsteoretiska utgångspunkten man väljer. Som det har framhållits i kapitel 1 bygger detta arbete på Piagets kunskapsteori som befattar sig med 'djupstrukturer' vid sidan om empiriskt gripbara 'ytstrukturer'. Man kan tala om en genetisk strukturering av ett system. Detta påverkar synen på både systembegreppet och sätt att beskriva respektive utveckla system.

En första specifikation av ett system kan ske genom en avgränsning (Langefors (1973) talar om den 'yttre randen'). En SUM kan förkroppsliga en sådan avgränsning dvs omfatta komponenter som utför eller medverkar i ett avgränsande arbete. Detta innebär att vissa aspekter väljs. I en SUM kan aspektvalet redan vara träffat eller också kan SUM innehålla komponenter som utför eller medverkar i aspektvalet på olika sätt. Både ett existerande system (=utgångssituationen) och ett framtida system (=produkten) kan karakteriseras ur olika aspekter.

När system utvecklas föreligger (normalt) för denna utveckling mål, vars specifikation kan omfatta olika karakteristika. Många aspekter kan därvid beaktas: sociala, ekonomiska, psykologiska m fl, beroende på synen på ursprungsproblemet. Vidare kan aspekter beaktas i syfte att göra målspecifikationen fullständig och operationell (se Langefors 1970, Mager 1973).

Produktens roll kan diskuteras med hänsyn till enbart existerande (och fungerande) funktioner dvs i ett kvalitativt 'språk'. Den kan dock även diskuteras på ett sätt som kvantifierar grader av måluppfyllelse. Båda sätten ryms inom det operationella målbegreppet från ovan. Om man använder sig av Langefors' distinktion mellan en operativ och en direktiv nivå (Langefors 1970 s 106) framstår båda som viktiga. Vissa produktegenskaper såsom flexibilitet och användarvänlighet är naturligtvis svårare att kvantifiera än rörlig driftskostnad och prestanda (vid närmare analys visar sig dock att även den senare typen blir svårhanterbar om man har ambitionen att beakta systemets effekter på sin omgivning). En SUM kan omfatta evaluerings- och prognostekniker som stödjer kontroll av måluppfyllelsen. (se t ex översikten i Gorpe 1978)

En annan med den yttre raden förknippad frågeställning berör relationen mellan utvecklarorganisationen och andra intressenter och komponeter samt relationer inom

utvecklarorganisationen vars utveckling en SUM påverkar gynnsamt. Man kan tala om en social utvecklingsfunktion (Ehn 1974, Andersen&Mathiassen 1977). Detta berörs mera nedan.

System för administrativ styrning eller för undervisning har gemensamt (med även många andra slag av system) att de styr en grundprocess (primärprocess) som är önskad men som ska modifieras efter vissa tankegångar. En grundprocess innebär att något slags arbete utförs. Så sker även utan styrsystemets inverkan. Man kan här förtydliga med den av Langefors (1970) presenterade distinktionen mellan operativ och direktiv verksamhet. Grundprocessen är en operativ verksamhet i sig. Ett styrsystem for denna utvecklas (med hjälp av en SUM) för att införa en direktiv verksamhet som ska hålla eller ändra den operativa verksamhetens inriktning.

En viktig fråga i sammanhang med 'den sociala utvecklingsfunktionen' är, vad slags styrning systemet innebär för utförandet. Detta berör i hög grad relationerna mellan systemets huvudmän, utvecklare, operatörer och användargrupper (Langefors talar om 'styrmetoder' i 1970).

Med detta berörs dock även frågan om grundprocessens styrbarhet respektive behovet av restriktioner för styrningen av grundprocessen, motiverade utifrån en teori om denna process (se bl a Ennenbach 1972, Grzesik 1975, Langefors 1970 och Qvarsell 1976). Ingen SUM kan självfallet innehålla teorier om alla existerande grundprocesser för vilka det någonsin kommer att framställas formaliserade informationsbehandlingssystem. Valet ligger mellan att en SUM innehåller en eller några grundprocessorienterade teorier och blir därmed dedikerad för sådana tillämpningar, eller att SUM i stället innehåller komponenter som kan genomföra eller medverka i processer för framtagning respektive sökning efter och nyttjande av grundprocessorienterade teorier utanför SUM:s specifikationer.

Grunderna för en indelning av typer av grundprocesser i giltighetsområden för olika teorier varierar. Ibland markeras en skillnad mellan administrativ styrning och processstyrning (bl a Brandt&Johansson 1980). Även administrativ styrning avser dock styrning av en grundprocess, fastän mera indirekt (se Köhler 1978d). Detta ska belysas ytterligare nedan. En annan indelning kan byggas på en distinktion mellan administration och utbildning.

Till den ontologiska och den pragmatiska aspekten kan även fogas en etisk aspekt. På undervisningssidan kan man t ex skilja mellan pedagogiskt förenklande styrande system och miljöberikande betjänande system (Rockard 1975). Valet av systemslag i det avseendet uttrycker ett val av en människosyn (se i diskussionen av taylorism i avsnitt

2.3.2).

Även nästa distinktion berör relationen mellan producent och konsument av system som påverkar grundprocessen. En SUM kan vara avsedd för system eller för systemtyper eller för bådadera. Oftast saknas en deklaration av detta. Man bör skilja mellan att:

a) utvecklingen avser ett specifikt system som konstrueras och implementeras i en viss organisation. Det ligger då nära till hands att tala om en ändring av det system som den existerande användarorganisationen utgör, hellre än att enbart tala om ett nytt system (Se bl a Langeforss diskussion av systemavgränsningar i (1973 s 56)).

b) utvecklingen avser en typ av system dvs ett system som inte är avsedd för enbart en lokal implementering utan som ska 'masstillverkas' och distribueras för implementering på flera platser dvs i olika organisationer.

Denna distinktion har inte varit relevant, så länge alla system utvecklades för speciella förhållanden i ett speciellt sammahang. Under en första era användes formaliserade systemutvecklingsmetoder framför allt på det sättet. Inom utbildningssidan tidigare och inom den administrativa sektorn även senare ökade den centrala produktionen av system i massupplaga (Lucas 1974). Detta gäller både för datorbaserade system och för system som bygger på andra 'medier'.

T ex blir det f n allt fler mindre företag utan ADB-avdelning och systemerar-kompetens som skaffar sig ADB-system för t ex lagerstyrning, reskontra osv. Det rör sig här om masstillverkade systemtyper som anpassas lokalt (se t ex Datasaab 1979, Brandt&Johansson 1980).

Detta kan konstateras ur lokalt användarperspektiv (se t ex Brandt&Johansson 1980) men det är i detta sammanhang viktigare att se det ur metodutvecklarens perspektiv dvs att dra metodologiska konsekvenser. Valet mellan system och systemtyp påverkar i hög grad problemanalys, utveckling, planering, utprovning och användning samt relationerna mellan dessa aktiviteter. Framför allt tillkommer för systemtyper en mellannivå med distribution, urval och eventuell anpassning respektive lokal 'realisering'. Det finns även en större anledning att strukturera ett system genetiskt om det ska spridas dvs att utforma det som en djupstruktur och en ytgenerator snarare än som en ytstruktur.

(I avsnitt 1.1.2 framfördes analogin mellan systemutvecklingsmetod och en ostbit: osten kan ha hål av varierande storlek, ost är mer eller mindre mjuk eller

bredbar, den kan till och med ha olika smak och lukt - som uppfattas olika för olika användare. Exakt samma analogi rekommenderas här för systemtyper).

SUMs komponenter utgör vad som av Langefors kallas för den 'inre raden' (Langefors 1973). Frågor kring dessa tas upp nedan under rubriken 'innehållet'.

- Vem ska utveckla systemet ?

Till denna fråga hör metodens användbarhet för och effekter på olika grupper av utvecklare (och finansiärer) och hänsyn kan tas till psykologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Frågan har både en kunskapsteoretisk och en kunskapssociologisk aspekt. (En utförlig diskussion av den kunskapssociologiska aspekten finns i Israel 1972, Lindström 1972, Ravetz 1971, Sjoberg&Nett 1968 och Sklair 1973).

a) Utvecklarens psykologi är den första faktorn

Psykologisk teori och forskning har i ökande grad nyttjats vid framtagning av SUM i samband med uppläggning av riktlinjer för utvecklingsprodukter. Psykologin används i den meningen för att kunna styra de 'mänskliga komponenterna' i de utvecklade systemen (se t ex Gagne 1966, Schoderbek 1969). Utifrån detta 'tekniskt manipulativa perspektiv' (Habermas 1968) är det möjligen svårt att se att även utvecklaren själv kan betraktas som ett föremål för psykologins hypoteser, teorier och empirisk forskning.

Som bl a Jäderlund (1971,1975,1979), Köhler (1976a) och Westergren (1980) har påpekat berörs i allmänhet alldeles för lite det faktum att systemutvecklingsteori främst måste baseras på tänkandets psykologi. Systemutveckling är en sorts problemlösning, i huvudsak utförd av människor. Om man kunde tro på den föreställning om det mänskliga tänkandet som avspeglas i de flesta SUM så har redan den aristotileska logiken förklarat människans hela tankeprocess (se t ex i Sundgren 1973). Forskning har visat att så inte är fallet, logik är endast EN viss form av intellektet (Piaget 1971).

Människans tänkande har länge utforskats inom den kognitiva psykologin (se bl a Posner 1973, Norman 1976). De i avsnitt 2.2.3 beskrivna forskningsresultaten har även relevans i detta sammanhang.

Systemutveckling är en typ av kunskapsutveckling (Lundeberg m fl 1978). Den kan därför jämställas med annan inlärning (se avsnitten 2.2.3 och 2.3.1). Systemutveckling kan betraktas som en form av självstudier, baserade på ett 'inte för undervisning strukturerat' material (ofta saknas t o m verklighetsbeskrivningar och man måste tillämpa forskande metoder; se t ex Deweys problemmetod).

I denna typ av kunskapsutveckling kan liksom i andra typer olika vikt läggas på ackommodativ respektive på assimilativ verksamhet (Piaget 1971, Gruber 1975). Behovet av nyskapande är dock ofta hög vid systemutveckling (se därför bl a resonemanget kring de kreativa metoderna i avsnitt 2.3.1).

En central punkt är det mänskliga minnets begränsning. Mellanresultat, beskrivningar osv kan samlas i så kallad arbetsdokumentation, men denna växer i regel snabbt till ett oöverblickbart system. Langefors har utvecklat en teori för arbete med oöverblickbara system (Langefors 1973) som utlovar att oöverblickbara system kan göras överblickbara om de förses med en hierarkisk struktur. Denna teori har prövats i stor skala. Den har viktiga implikationer för dokumentationssystemen.

Oöverblickbarhet kan även skapas av fragmenterade representationsformer. Jäderlund (1979) påpekar att en SUM bör förlita sig på en holistisk beskrivningsform, dvs en form som integrerar olika aspekter i samma framställning. Holismen är dock viktig inte enbart med avseende på fragmentering i aspekter utan för all fragmentering.

Trots att arbetsdokumentation inte, som slutdokumentation, är kontaktersättande utan minnesstödjande (Köhler 1976b) ställs flera psykologiska krav på denna. De nämda resursbegränsningarna hos korttidsminnet har inte enbart effekter på den horisontella överblickbarheten (se Langefors teori ovan), som har både en preceptuell och en kognitiv dimension, utan även på den vertikala överblickbarheten, dvs närheten mellan del och helhet. Tennyson&Tennyson (1977) visade i en empirisk studie att inlärning blir klart effektivare om undervisningen presenterar sammahörande begrepp 'samtidigt' snarare än i sekvens eller kluster. Här finns även en anknytning till den genetiska strukturering en som kan användas vid systemutveckling.

Vidare måste dokumentförfattarens divergerande tänkande (Guilford&Hoepfner 1966) ges utrymme genom fri direktåtkomst till olika delar av dokumentationen (Köhler 1977e,1978a). Vid utvecklingsarbetet kan olika stilar eller 'angreppssätt' komma till tillämpning. Revay (1978) skiljer mellan 'top-down', 'bottom-up' och 'center-out'.

Med 'top-down' avses att en begreppsbaseras nerbrytning sker (från det abstrakta till det konkreta), man kan även tala om en stegvis specifikation (jämför Piagets begrepp assimilation). Med 'bottom-up' avses en moduluppbyggande ansats som innebär att allt mer komplexa eller abstrakta integral byggs av enklare strukturer (jämför Piagets begrepp ackommodation). Med 'center-out' avses slutligen en fokuserande ansats liknande en 'hermeneutisk spiral' (Radnitzky 1970) där förståelsen byggs upp i en cirkelrörelse runt en kärna som attakeras först.

Det är viktigt att framhålla i det sammanhanget att angreppsätten berör 'rörelsen i problemrummet' och inte vilken ordning som skapas i beskrivningen av problemlösningen. Dessa två väsensskilda plan blandas allt för ofta samman (Köhler 1977e). Beskrivningen kan struktureras hierakiskt i såväl genetiskt som vertikalt avseende. Vidare kan den struktureras horisontellt, vilket innebär att dess komponenter sekvenseras. Sekvensering är en styrteknik för 'läsningen'. Till grund för denna teknik kan läggas olika principer, till exempel en 'kronologisk', en 'logisk' eller en 'emfatisk' princip (Westman 1977).

Enligt den kronologiska principen används komponenters semantiska tidsrelationer som kriterium för sekvenseringen. Den logiska principen styr med fokus på semantiska logiska relationer mellan komponenterna. Den emfatiska principen utgår frå en liknande utgångspunkt som ovan nämndes i sammanhang med 'center-out', dvs att det mest läsvärda föregår det mindre läsvärda.

Organisationen av representationen enligt en sekvenserande princip innebär att man tvingar på 'läsaren' (utvecklaren eller användaren) en fixerad styrteknik. Genom genetisk strukturering kan denna styrning dock överlåtas åt den som vid ett visst tillfälle 'läser' representationen. (Se även ovan om styrning av grundprocessen och nedan om åtkomstfunktionen).

Även med ett bra arbetssätt och en god dokumentation medför dock de nämnda begränsningarna hos det mänskliga minnet ytterligare konsekvenser för uppbyggnaden av en SUM: olika uppgiftstyper respektive tekniker bör hållas ihop (avgränsas i lämpliga enheter) så att det ställs relativt ringa krav på utvecklaren att repetera viktig information med större tidsavstånd. Om alltså flera uppgifter kräver samma kunskaper är det en fördel om de kan utföras i ett sammanhang.

Arbetsdokumentationen kan behöva spela olika roller i arbetet. I olika sammanhang kan man behöva en arbetsdokumentation som inte enbart kan åskådas utan även behandlas på ett (åtminstone symboliskt) jämförbart sätt som det slutliga systemet (Köhler 1976a). Persson kallar en sådan dokumentation för en systemskiss (Persson 1977), andra talar om pilotsystem (Ahrnborg m fl 1978, Berild&Nachmens 1977). (Jämför även Bruners 'enaktiva representation' i avsnitt 2.2.3).

Fjellheim&Håndlykken&Nyggard (1974) rekommenderar att skapa beskrivningar/modeller av högre kvalitet än vad som kan erhållas i dokument genom att använda körningar av datorprogram som modeller (programmen är då i stället beskrivningar av klasser av körningar). De påpekar även att man vid systembeskrivning måste välja en kommunikationsmetod

förutom en beskrivningsmetod och aspekter som man tänker beskriva (se även ovan och i Köhler 1978a).

I de fall då beskrivningarna måste göras från grunden uppenbarar sig i hur hög utsträckning de kunskapsteoretiska aspekterna måste beaktas. Till dessa hör frågan om kunskapens rötter, dvs om kunskap bildas i direktkontakt med eller genom kommunikation om 'sakinnehållet' (Holbaek-Hansen m fl 1975), eller genom en kombination av dessa. När kunskap bildas hos utvecklaren på grundval av interpersonell kommunikation (så kallad användarmedverkan) medför detta en rad problemställningar som diskuteras inom sociolingvistisk och socialpsykologisk litteratur (se bl a Docherty m fl 1977, Giffin&Patton 1971).

b) Den utvecklande organisationens struktur, resurser och handlingsfrihet utgör den andra faktorn

Tillämpningen av en SUM och varje annan systemutveckling är en mål-medels-rationell verksamhet som alltid fyller specifika syften. Dessa har sitt ursprung i organisationen (Abrahamsson 1975). Syftet kan innebära att antingen resurstillgången eller resursfördelningen ska förändras. Vanligast är att det (officiella och) medvetna syftet är en resursutökning.

Utveckling respektive förändring av system leder oftast till förändrade relationer mellan människor i och omkring organisationen. Till exempel kan kommunikationsstrukturerna påverkas (Issing&Knigge-Illner 1976). Utveckling kan därför resultera i en maktförändring. Maktfrågans kärna utgörs av resurstillgången. Till denna kan även räknas hegemoniska resurser (Köhler 1976a) som kan byggas upp genom och under en systemutvecklingsprocess. En SUM kan även syfta till en motsatt förändring som innebär en emanciperande kunskapsuppbyggnad (se exemplen i Issing&Knigge-Illner 1976).

System leder inte enbart till förändrad resurstillgång, systemutveckling är även en resurskrävande verksamhet. I och med detta får resursbegränsningar och prioriteringar en betydelse i sammanhanget. Vid diskussion av effekterna av mindre resurstillgång i samband med en SUM:s tillämpning är det nödvändigt att skilja mellan två slag av resurser: 'medel' och 'material'. En strävan efter en låg förbrukning av råämnen, tid och andra 'förbrukningsmaterial' är ur flera perspektiv betydligt mindre problematiskt än en strävan efter att endast behöva nyttja lite av sådana medel som kunnande och kritiskt sinnelag.

Bl a Bubenko (1980a) och Brandt&Johansson (1980) kritiserar den så vanligt förekommande strävan efter att vilja minimera behovet av kompetens hos utvecklarna, se även avsnitt 2.3.2,

och menar att komplexa problem endast kan lösas när man har en viss kompetens. Johansson (1978) från SIA-utredningen menar, i sin egenskap som representant för skolans huvudman, att det framför allt krävs kunnig personal som är engagerad. Man kan inte bortse ifrån att det ibland finns ett syfte att minimera kompetens - som medel för att nå andra syften, t ex minskad professionell självständighet osv (se Braverman 1977).

En annan inriktning är strävan efter arbetsdelning (se Babbages princip i avsnitt 2.3.2) som möjliggör dels specialistarbete (dvs renodling av viss kompetens), dels bättre prognoser av resursåtgång, dels parallellt arbete på olika problem (dvs förkortning av utvecklingstiden). Den absoluta tidens förlopp ska nämligen i regel minimeras: när ett behov finns ska det stillas så snart det går (se bl a Langefors resonemang om informationens värde i (1973) s 233). Både en utdragen bristsituation och ett utdraget utvecklingsarbete medför extra kostnader. Ett mycket stort parallellarbete kräver dock dels en adminstrativ apparat och mycket bundet kapital, vilket inte har beaktats av Babbage i det sammanhanget.

Bl a i SAF:s utredning om 'Nya fabriker' (se Ehn&Sandberg 1979a) finns en annan ansats representerad som strävar efter liten kapitalbindning, utbytbarhet och 'kontrollerad självständighet'.

De 'organisationsekonomiska' faktorerna inkluderar vidare förhindrande av konflikter eller sanktioner, genom beaktande av överenskomna regelsystem (lagar, avtal, traditioner m m). Samma område kan dock även beröras utifrån en etisk utgångspunkt (t ex Ehn&Sandberg 1979b).

Både utvecklarens begränsade psykiska resurser och organisationen begränsade ekonomiska resurser bidrar till motiven för att en SUM inte innehåller dubblerade och därmed onödiga komponenter, dvs den ska vara konsisten (Revay 1977).

- Vad ska SUM innehålla ?

Efter att ha berört de psykologiska och sociala faktorerna som kan beaktas vid utformning av en systemutvecklingsmetod ska nu den innehållsliga aspekten ställas i förgrunden.

Inte enbart utvecklingens produkt utan även en SUM kan betraktas som ett system (se definition ovan). SUMs 'yttre rand' har berörts ovan. Nu ska de 'inre' och de 'intermediära' ränderna diskuteras (se Langefors 1973). SUM ska struktureras med utgångpunkt i de modeller som omfattar i och för utvecklingen viktig information.

När ett system (eller en systemtyp) utvecklas enligt en SUM så föreligger viss information som given medan annan måste insamlas eller produceras. Relevant information kan finnas i ursprungssystemet eller hos 'användarrepresentanter'. Information kan även finnas i SUM (t ex psykologiska beskrivningar av mänskliga reaktionsmönster inför organisationsförändringar).

En SUM kan alltså innehålla både proceduriell information och 'sakinformation'. I viss mån kan därför en SUM jämföras med ett dialogprogram (och det är även tänkbart att en SUM helt förkroppsligas i ett sådant) på så sätt att vissa specifikationer föreskrivs i metoden.

Det är därför ganska svårt att dra en gräns mellan en systemtyp (prototyp) och vissa delar i en SUM. Samma problematik återkommer i samband med diskussion av anpassningsbarhet hos en systemtyp respektive hos en SUM (se bl a i Brandt&Johansson 1980).

Trots att det redan finns ett traditionellt synsätt inom informationsbehandlingen på vad som bör vara föreskrivet och vad som bör ges ska denna uppdelning här problematiseras. Egentligen borde man inte säga mera än att SUM föreskriver att arbete med och kring vissa modeller förekommer, om man vill vara generell. Därmed avgränsas ett antal uppgiftstyper.

En SUM kan vara mer eller mindre omfattande med avseende på de modeller som skapas, väljs (och anskaffas), används eller beaktas i samband med verksamheten, om man följer SUM:s anvisningar. Dessa föreskriver användandet av vissa tekniker för framställning, bearbetning eller användning av sådana modeller. I en SUM kan dock även specificeras färdiga modeller, eller sätt att välja bland modeller på en marknad (jämför med Trump-metoden i avsnitt 2.3.1). Dessa modeller kan ha mer eller mindre teoretisk förankring. Vi ska nu fokusera dessa modeller.

En utveckling har alltid en utgångspunkt i en problemuppfattning och sker genom successiva förändringar av något system (Langefors i Bubenko m fl 1970 s 11). En viktig kunskap kommer därför till uttryck i en problemmodell. Därvid måste utvecklaren välja en avgränsning och beskrivningsaspekter (se definitionen av system enligt Holbaek-Hansen m fl ovan).

Vad som är problem beror på hur man ser på det som finns och det som borde finnas. Detta omfattar en grundprocess, ett styrande system och en omgivning. Under utvecklingens gång förändras dessa faktorer (vilket inte beaktas i många SUM annat än indirekt genom föreskrift av konsekvensstudier).

Problemmodeller kan ha mer eller mindre god aktualitet.

En 'problemlösning' är sedan ett system som ska tas i drift, antingen ett nytt system (eller systemtyp) eller ett modifierat system (vars drift blir förändrad). En första lösning är därför en driftsmodell för ett sådant system. Driftsmodeller kan omfatta mer eller mindre av det planerade/avsedda systemets omgivning. Vidare kan även korsreferenser finnas mellan systembeskrivningar tillhörande problemmodellen och systembeskrivningar tillhörande driftsmodellen. Banathy (1968) menar att systemutveckling främst består av konstruktionen av sådana referenser.

Även utvecklingsarbetet i sig samt införandet ger dock anledning till existensen av särskilda modeller, nämligen en utvecklingsmodell och en införandemodell. I många SUM finns nästan inget annat än en sådan modell givet. I t ex Revay (1978) diskuteras utvecklingsmodeller helt i meningen 'färdiga' och givna modeller (bland vilka man endast kan välja). Brandt&Johansson (1980) har funnit empiriskt att SUM-användare i många företag känner ett starkt behov av att kunna anpassa eller själva producera sina utvecklingsmodeller.

En fullständig systemutvecklingsmetod måste därför (helst med teoretisk förankring) beröra följande typer av modeller:

- Problemmodeller som åskådliggör den jämviktsbrist som ska åtgärdas genom systemutvecklingen respektive dess produkt

- Utvecklingsmodeller för konstruktion, tillverkning m m

- Införandemodeller för transport, installation, legitimering av styrningen, användarutbildning m m

- Driftsmodeller dvs modeller av önskade system

Observera den hierarkiska relationen mellan utvecklingsmodeller och övriga modeller i beskrivningshänseende, dvs att övriga modeller binds samman av, och refereras i utvecklingsmodellerna.

Dessa modeller är de produkter som utvecklarna måste ha tillgång till och eventuellt producera. Beroende på metodens specifikationsgrad är dessa modeller dock mer eller mindre givna. När en modell partiellt inte är given krävs produktiontekniker. I varje fall krävs tekniker för representation, åtkomst (kommunikation) och styrning. Graden av variabilitet är vidare en direkt konsekvens av den styrningsgrad som de i SUM anvisade teknikerna innebär. (Observera att med 'teknik' även avses så allmänna hjälpmedel som synsätt o.d. samt att hjälpmedel och deras hantering inte separeras).

I en majoritet av SUM behandlas modellerna ovan olika på så sätt att utvecklingsmodellen (och ofta även en grundversion av införandemodellen) ges i färdig form (med kommentarer att det kan förekomma 'iterationer' på olika sätt dock utan att exakt specificera vilka regler som styr dessa) medan övriga modeller inte ges i SUM utan föreskrivs bli framställda inom ramen för SUM:s användning dvs det ges tekniker för framställning och hantering av sådana modeller. Undantag finns dock (se t ex Jäderlund 1979, Westergren 1980).

Hur olika teknikers styrningsgrad kan variera åskådliggörs med följande exempel:

- Helautomatiserad process

- Objektiverade processkomponenter (dialogprogram o d)

- Objektiverade strukturkomponenter (standard, mall, beskrivningsteknik o d)

- Formella riktlinjer (instruktioner, kriterier o d)

- Ansatser, synsätt (begepp, exempel o d)

En metod består alltså av till ovanstående modelltyper associerade tekniker. En teknik medför en viss grad av predisponering av utvecklingsarbetet. Tekniker kan i sin användning vara mer eller mindre självständiga eller ställa krav på arbete.

Det finns inget som hindrar att en teknik används i flera sammanhang. Tekniker kan även utgöra system av kombinerade tekniker. Beroende på graden av predisponering kan de även vara autonoma relativt utvecklaren (automatiserade tekniker).

Bland teknikerna kan man vidare göra en funktionsindelning och därmed skapa en strukturering av tekniker som används i association med samma modell:

- Representationsfunktionen (element-kodning, symbolik, strukturrepresentation m m): t ex inom ramen för utvecklingsmodellen behöver aktiviteter med olika uppgiftstyper planeras respektive följas upp. Det kräv då en lämplig beskrivningsform för planen.

- Åtkomstfunktionen (etiketterad lagring, sökning, kommunikation, presentation m m): t ex inom ramen för driftsmodellen krävs en mängd komponentnamn som man måste ha tillgång till och kunna kommunicera om. En åtkomstteknik kan vara mer eller mindre låst till vissa sekvenser (se i texten om utvecklarens psykologi ovan om kronologisk, logisk och

emfatisk princip vid sekvensering).

- Produktionsfunktionen (kalkyl, analys, syntes, värdering, urval m m): t ex inom ramen för arbetet med införandemodellen måste olika tänkbara strategier analyseras m a p effekter och värderas mot etiska kriterier.

- Styrningsfunktionen (övervakning, instruktion, koordination, tidskontroll m m): t ex inom ramen för arbete med problemmodellen kan en datainsamling behöva övervakas enligt en viss teknik för att en tillfredställande kvalitet ska kunna garanteras. Det är i första hand genom tekniker som fyller styrningsfunktioner inom ramen för arbete med de övriga modellerna som sambandet hålls mallan dessa och utvecklingsmodellen. De styrande teknikerna kan även betraktas som delar av utvecklingsmodellen. Observera dock att icke-statiska utvecklingsmodeller produceras eller modifieras under projektförloppet och att även denna verksamhet kan övervakas av en styrande teknik.

De flesta beskrivna teknikerna omfattar dock flera av dessa funktioner på samma gång. Mest utbredda är tekniker för representationsfunktionen (Bubenko 1980 s 6). Men det finns även exempel på tekniker som omfattar alla dessa funktioner, se t ex 'cogitor' (Jäderlund 1979). Begreppet 'verktyg' används av vissa (t ex Revay 1980) för att beteckna vissa skikt i en teknik. Här görs ingen sådan uppdelning eftersom ett medium och dess användning i praktiken inte kan skiljas åt (se även ICIT 1974).

En omfattande genomgång av tekniker för representation, åtkomst och produktion finns i Couger&Knapp (1974), en mindre omfattande genomgång av tekniker för representation av driftsmodeller finns bl a i Hice m fl (1978) och Revay (1980). Couger&Knapp (1974 s 46-9) gör även en periodindelning i fyra teknik-generationer, varav den sista omfattar även tekniker för produktion som halv- eller helautomatiserad process (se Teichroew i Couger&Knapp 1974 s 379).

I en SUM kan de representationsorienterade teknikerna vara mer eller mindre samstämmiga. Revay (1977) kallar detta för kompatibilitetsaspekten. Beroende på samstämmigheten kan det krävas olika många mer eller mindre resurskrävande översättningar mellan olika representationsformer. Generaliteten av en representationsform måste dock vägas mot dess 'modellnärhet'.

En annan aspekt i detta sammanhang är fragmenteringen eller holismen (Jäderlund 1979) dvs representationsformernas duglighet att direkt uttrycka strukturella aspekter. En integrerande beskrivningsform som uttrycker samband innebär att antalet beskrivningar kan minskas.

En viktig fråga om varje beskrivning är: 'vad finns där?' men oftast lika eller mera viktig är frågan 'vad saknas?' I spridda SUM föredrar man i regel att utelämna svaret på den senare, vilket måste anses vara en brist. Detta beror antagligen på att det saknas en klar bild av vad en SUM skulle kunna innehålla.

Teknikerna i en metod kan liknas med materian i en schweizer ost. Att tala om helheten kräver att man även påpekar att det finns vissa hål. Dessa kan användas som liknelse för de resurskrav som metoden ställer på utvecklarna.

Resurskrav kan spaltas upp i en kompetensdel och en uppgiftsdel. De går att klyva på olika sätt. Man kan göra en analogi med en aritmetisk produkt: samma produkt kan erhållas med olika faktorer. När en viss kompetens är given måste en viss uppgift kompletteras. Om en annan utvecklare har 'mindre kompetens' måste den öka på uppgiftssidan. Utvecklingen kan ta längre tid, den kan dessutom ställa krav på en viss inlärning (kompetensökning) eller på en annan resursökning som t ex anlitande av 'extern' kompetens osv. En SUM kan bl a ange hur krävande inlärningen av SUMs tekniker är.

En annan aspekt är de bieffekter i form av resursuppbyggnad som en teknik har på utvecklarna (Nygaard&Bergo 1974). Av speciellt intresse är kunskapsuppbyggnaden. Men även hegemoniska effekter är av intresse (Köhler 1976a).

Eftersom ingen SUM i varje tänkbar utvecklingssituation kommer att framstå som 'fullständig' kan 'hål-temat' även ses ur en annan aspekt. En SUM kan vara mer eller mindre förberedd för att utvidgas med information och/eller tekniker. Revay (1977) kallar denna egenskap för additivitet. Som Brandt&Johansson (1980 s.55) påpekar fordrar sådana ändringar "dock stor metodkännedom för att man ska kunna överblicka vad detta urval av delmängder kan få för konsekvenser för resultatet". Inför detta är det av speciell vikt att SUM:s teoretiska utgångspunkter är klargjorda.

Sammanfattningsvis kan alltså en metod beskrivas som en synkron struktur (se Köhler 1975b) av tekniker, associerade med modeller, karakteriserbara med funktioner och grad av predisponering, samt kompletterade med specifikationer av resurskrav (observera att sekvensering av teknikers tillämpning sker medels en mer eller mindre sofistikerad teknik!). Modelltyper är problemmodell, utvecklingsmodell, införandemodell och driftsmodell.

SUM kan vara mer eller mindre omfattande dvs de kan innehålla tekniker som täcker ett mindre eller större antal uppgiftstyper. Bubenko menar att "graden av väldefinierbarhet minskar en metods tillämpningsområde och spännvidd (Bubenko 1980 s 7). Detta borde dock gälla separat för varje använd teknik och inte för metoder i sin helhet.

En SUM kan ha luckor på så sätt att någon eller några modeller inte alls behandlas, eller enbart behandlas ytligt. Vad som skulle anses vara en fullständig behandling är inte definierbart. Alla SUM är därför avgränsade och en betydelsefull fråga är, hur avgränsningen motiveras och redovisas. Det är bra om

a) det finns en redovisning och motivering av SUM:s avgränsning samt en motivering av valet av teknikutbudet för de olika modellerna

b) konsekvenser av en svag eller utelämnad behandling av vissa modeller antyds eller beskrivs.

Enligt systemteorin av Langefors (1973 s 56) måste både yttre och inre ränder i system beaktas. Med de inre ränderna avser Langefors komponenternas relationer till hela systemet, med den yttre randen, hela systemets relation till ett omslutande, överordnat system. (Langefors talar även om intermediära ränder, dvs komponenternas relationer till varandra. I synsättet i detta arbete utgör dock 'systemet av intermediära ränder' självt en systemkomponent, nämligen utvecklingsmodellen).

Diskussionen har hållits på ett generellt plan för att inte redan här utesluta vissa synsätt som företräds endast av 'annorlunda' metoder men som är 'obegripliga' inom ramen för 'vanliga' metoder. T ex har fasindelningsprincipen inte diskuterats explicit utan bör uppfattas rubricerat med 'tekniker för produktion och styrning som är associerade med en utvecklingsmodell (samt eventuellt med en införandemodell)'.

Det underliggande synsättet medför även att begreppet 'iteration' betraktas som tämligen komplicerat och oftast felanvänt. I 'verkligheten' dvs i förloppet av ett utvecklingsprojekt existerar ingenting sådant i annan mening än att man arbetar på en typ av uppgift som man arbetat på tidigare under samma projekt innan det blev ett avbrott i detta arbete. Naturligtvis har alla sådana avbrott negativ inverkan ur resurssynpunkt (information måste repeteras, sammanhang åter inses osv). I enstaka fall kan dock tidsspann ge möjligheter åt undermedvetna 'mognadsprocesser' (se Jäderlund 1975 om 'triggers'). En metod kan därför ha motiverade avbrott i enstaka sammanhang.

3.1.2 Undervisningssystemeringens särdrag

Förra avsnittets generella diskussion av metodologiska frågor har skett med utgångspunkt i systemteoretiska, kunskapsteoretiska m fl aspekter utan avgränsning till endera administrativ eller undervisningstillämpning.

Det måste nu ägnas ett närmare intresse åt det som skiljer vid sidan om det som förenar de båda tillämpningsfältens metodologiska implikationer. Med anknytning till diskussionen i föregående avsnitt kan följande frågor ställas:

a) Skiljer sig undervisningssystemen på något för SUM avgörande sätt från de administrativa systemen i frågor som rör slaget av system?

b) gäller vid utveckling av undervisningssystem andra regler för systemutvecklaren psykologiskt och socialt, respektive skiljer sig utvecklarna på ett avgörande sätt i de båda tillämpningsfälten?

c) Ställer tillämpningsfälten olika krav på SUM:s innehåll i delarna kring utvecklingsmodeller, problemmodeller, driftsmodeller eller införandemodeller?

- Problemmodellen

Utveckling av undervisningssystem baserar sig på utbildningsproblem och inte på administrativa problem. Det finns dock uppenbart en rad likheter i problemställningarna. I båda tillämpningsfält måste individualpsykologiska, socialpsykologiska och ekonomiska aspekter vägas in i problembeskrivningen. Skillnaderna är snarast kvantitativa dvs ligger i viktningen av de olika aspekterna.

Inte ointressant är naturligtvis att man fokuserar olika aspekter i de två tillämpningsfälten. I administrativa sammanhang dominerar i regel de ekonomiska, organisatoriska och tekniska aspekterna och betraktas de psykologiska och kulturella som randvillkor. I undervisningssammanhang är förhållandet annorlunda, där dominerar den psykologiska utgångspunkten. Så snart man dock för tankarna till den högre nivån av utbildningssystemen och utbildningens funktion (se 2.2.1) inser man, att skillnaderna där åter blir utjämnade. Undervisningssystemering skulle alltså kunna jämföras med vissa specialområden inom den administrativa systemeringen, där man speciellt intresserar sig för de psykologiska aspekterna (t ex 'förändringsanalys' (se t ex i Lundeberg m fl 1978) o d).

När undervisningsproblem ska beskrivas krävs representationsformer som ger stort spelrum för variationer i beskrivningarnas innehåll. Detta gäller såväl för undervisningens ämne som för andra strukturer (inter- och intrapersonella aspekter). Delmodeller över problemområden kan på undervisningssidan inte ges med samma grad av precision som på den administrativa sidans som sysslar bl a med beskrivningar av den formella organisationen. I den organisationsorienterade forskningen har man dock funnit att även den 'informella organisationen' är av mycket stor betydelse (Abrahamsson 1975, Ehn&Sandberg 1979a). Skillnaderna kan därför vara större m a p de medel med vilka man har försökt ta reda på problem på respektive tillämpningsfält, än vad de faktiska problemen torde skilja sig åt: i båda fallen torde empirisk informationsinsamling vara ett nödvändigt inslag som komplement till analytisk informationsproduktion (se även Langefors 1978).

- Driftsmodellen

Tillämpningen av en administrativt orienterad systemutvecklingmetod (ASUM) ska i regel påverka en specifik organisation. Detta uttalas inte i någon av de undersökta ASUM men det framgår av avsaknaden av tekniker som är relaterade till distribution och urval dvs när införandemodellen beaktas alls så anses det vara frågan om ett införande i en viss given organisation.

En undervisningsorienterad systemutvecklingsmetod (USUM) måste här vara flexiblare och tillåta både system eller systemtyp som sitt resultat. Det stora flertalet undervisningssystem utvecklas visserligen centralt, enligt utgångsriktlinjerna ska dock även lokal utveckling vara möjlig inom metodens ram. I samband med systemtyper tillkommer som nämnt även urvalsprocesser och eventuell lokal modifikation eller sammansättning.

Denna skillnad mellan specialtillverkning och produktion för en marknad kommer möjligen dock allt mer att försvinna. Två tendenser tyder på detta: 1) att lokal läromedelsutveckling efterfrågas allt mer (se bl a Boettcher m fl 1976), 2) att administrativa system allt mer utvecklas som generella lösningar som kan användas i många organisationer efter en lokal anpassning (Bubenko 1980).

Utformning av driftsmodellen (ur synkron repsektive ur diakron aspekt) kan innehålla en genetisk strukturering. Med det menas att driftsmodellen inte behöver utformas som en given ytstruktur utan kan utformas som en generator och en djupstruktur. Ytstrukturer kan uppstå när systemet ska aktiveras i en användningssituation. Genom denna ansats kan flexibla system skapas i den meningen att konkreta system 'produceras' av en systemtyp i interaktion med unika

användare, som på så sätt bättre kan påverka systemets utformning än genom att 'modifiera ett färdigt system'.

Frågan om den i driftsmodellen inkluderade styrningens karaktär utgör en annan skiljelinje mellan gängse utgångpunkt inom det administrativa området och undervisningsområdet. Grzesik (1975) diskuterar möjligheterna att predestinera undervisningsförlopp och kommer till resultatet att man måste välja en ansats som bygger på en medvetenhet om formaliserbahetens gränser på undervisningssidan. SIA-betänkandet visar även att skolans huvudman inte vill se en tung läromedelsstyrning utan snarare en problem- och verklighetsorienterad metodik. En rad undervisningsteoretiker stödjer detta synsätt.

Motivationsspekten har introducerats i diverse ASUM utifrån ett mål-medel-rationellt intresse. Motivation diskuteras bl a av Gagne (1966), Langefors (1970), Lundeberg (1976) m fl ur ett mål-medel-rationellt perspektiv. Motivation kan antingen betraktas som en effekt av yttre stimuli eller som en inre drivkraft (Bruner 1971). Inom undervisningsområdet företräds den senare synen av många (Piaget, Bruner, Cronbach, Klausmaier m fl) medan den knappast nämns på den administrativa sidan. Skälen till detta behöver dock inte vara grundade i verkliga skillnader mellan tillämpningsfälten som sådana utan kan vara av ideologisk natur. (En ideologikritiskt diskussion kring detta finns bl a i Posner 1975).

- Införandemodellen och utvecklingsmodellen

De uppgifter som ingår i utvecklingen av ett undervisningssystem kan rimligen inte i hög grad skilja sig från de uppgifter som ingår i utveckling av ett administrativt system, om man beaktar det som ovan sagts om konvergeringstendenser och beaktande av olika betraktelsenivåer m a p organisationerna.

Beroende på de olika målutgångpunkterna kommer dock olika vikt att läggas på ekonomisk kontroll respektive validitetskontroll. För USUM är det mera betydelsefullt att ha en löpande kontroll över de psykologiska effekterna av det system som håller på att utvecklas än att ha kontroll över de ekonomiska effekterna; samma förhållande gäller omvänt för ASUM. Båda har dock även ett behov av värderingsmöjligheter på en interpersonell (social) nivå. Åter gäller att skillnaderna främst är av kvantitativ natur och mera hänför sig till gällande praxis än till verkliga skillnader mellan tillämpningsfälten i sig.

För båda tillämpningsfälten gäller att både 'central' produktion, utfört av metodologiskt högutbildad personal, och 'lokal' produktion, utfört av problemkunnig men metodologiskt relativt okunnigt personal, ska möjliggöras av SUM. Beroende på utvecklargruppens egenskaper ställs olika krav på SUM ur psykologisk synvinkel, vilket i sig inte har något direkt samband med tillämpningsfältet.

3.1.3 Övergripande krav på undervisningssystemeringsmetoder

I avsnitt 2.2.2 diskuterades utbildningens faser. Undervisning föregås i regel av en planering som sker med hänsyn till konkreta personella, organisatoriska, historiska och andra förhållanden. Graden av deltagarstyrning avgörs först och främst av relationen mellan undervisning och denna planering; t ex kan lärare och elever planera tillsammans (Boettcher 1976, Freinet 1975), det kan även finnas många 'öppningar' i planen, valda medel kan vara mer eller mindre predisponerande (se avsnitt 2.3.2). Ehn&Sandberg (1979a) talar i det sammanhanget om en flexibel strategi.

Detta kan formuleras i krav 1: USUM får inte hindra deltagarinflytande under utveckling, införande och drift!

I olika typer av utbildningssystem, i samband med olika utbildningsfunktioner kommer de lärande att behöva ha olika stark 'projektorientering'. Vid en stark projektorientering måste metoden vara ganska generell och först och främst omfatta procedurer m m som möjliggör att en specifik problemmodell skapas under undervisningens gång. Vid en svag projektorientering (som oftast är fallet inom den formella utbildningen) kan metoden i stället med fördel innehålla 'färdiga' problembeskrivningar konkretiserade i form av läroplaner, läroplanssupplement, kunskapsförmedlande läromedel osv.

Detta kan formuleras i krav 2: USUM måste tillåta projektorienterad och förmedlingsorienterad undervisning !

Det finns en tradition inom formella utbildningssystem att framför allt tillgodose behoven av icke projektorienterad undervisning med läromedel, vanligen läroböcker. Den där representerade kunskapen är i samtliga fall en (oftast förenklad) reproduktion av kunskaper som redan finns på andra ställen i samhället, inom myndigheter, institutioner, forskningsväsendet osv. Det är fullt möjligt att en metod (system) i stället för att direkt erbjuda kunskapsrepresentationen i stället tillhandahåller redskap för att på ett (relativt) enkelt sätt komma åt informationen i de primära källorna. Därmed minskar åter den skenbara klyftan mellan metoder med projektorientering och metoder med förmedlingsorientering. Detta i sin tur möjliggör att en allsidig metod kan erbjudas för båda typer av tillämpningar.

Detta kan formuleras i krav 3: USUM bör medge utnyttjande av samhällets kunskapskällor !

Undervisningsplaneringens uppgift är att lägga upp en plan för de regler som ska 'styra' deltagarnas beteende och för vilka produkter som ska ställas till de lärandes förfogande samt hur detta förfogande ska stimuleras och begränsas. Undervisningsplaneringen bygger då på undervisningssystemeringens produkter. Vad är då dessa generellt ?

Undervisningens förlopp kan i sig betraktas som en systemutveckling och det är därför relevant att jämföra dess medel med sådana medel som kan komma till användning vid systemutveckling. I avsnitt 3.1 har dessa diskuterats och därvid har en strukturering presenterats med hjälp av några modeller till vilka olika tekniker är associerade. Till teknikerna har vidare associerats olika resurskrav.

Även i samband med inlärning kan, ur såväl en lärandes, som ur en lärares synvinkel begreppen problemmodell, utvecklingsmodell, införandemodell och driftsmodell komma till användning.

Problemmodellen kan uppfattas som en modell av den brist på överenstämmelse mellan kunskap (i vid mening) och behov av kunskap som eleven har i ett visst sammanhang. Till detta kan associeras termer som studievägledning, måldiskussioner, test osv.

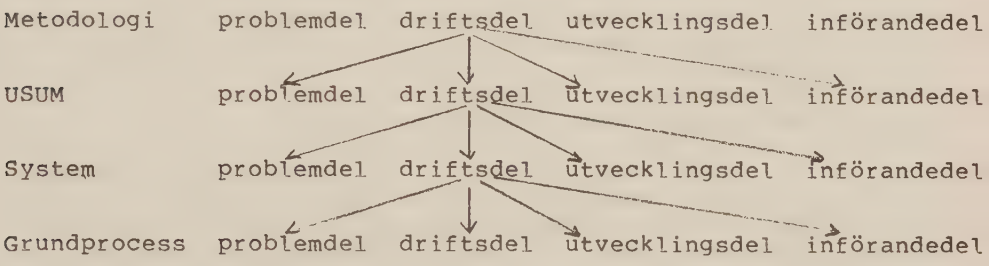
Driftsmodellen (systemmodellen) kan uppfattas som en beskrivning av inlärningens resultat, medan utvecklings- och införandemodellen beskriver aspekter hos undervisningen (jmfr perception och tolkning).

Undervisningssystemeringens produkt kan alltså, för att sammanfatta, vara en 'ämnesspecialiserad systemutvecklingsmetod' som kan användas av lärare och elever i undervisningen med syfte att utveckla sina (varför inte även lärarnas) 'kunskaps- och färdighetssystem'. Det handlar här om klart avgränsade system för 'engångsbruk' och med omedelbar anknytning till en viss användning: varje elev lär sig själv. Men viktigt är att det är eleven själv som bygger upp sin kunskap under användande av den metod som undervisningssystemet medger eller tvingar till.

Sådana undervisningssystem (= metoder; = produkter av en metods tillämpning) kan användas i både projektorienterad och förmedlingsorienterad undervisning om den innehåller tekniker för både självständig problemmodellframställning och åtkomst till (i samhället) tillgängliga problemmodeller.

Undervisningssystemeringens produkt kan vidare medge stort deltagarinflytande över undervisningen om den omfattar lämpliga tekniker för framställning av och verkställande av utvecklings- och införandemodeller för inlärningsresultat, dvs kognitiva strategier (angående termen se Gagne 1974).

Detta kan formuleras i krav 4: En generell USUM bör utgöra en ´meta-SUM´! Dvs att den måste kunna användas för produktion av personanpassade SUM! Detta kan åskådliggöras med följande figur:



3.1.4 Metodurval och studiens uppläggning

Undervisningssystemering uppfattas som ett metodområde som kan tacklas med utgångspunkt i både informationsvetenskap och beteendevetenskap. Det behövs ett beaktande av båda dessa aspekter. Ett antagande har därför varit att lämpliga metoder för systemering av undervisning, där datorstöd kommer till användning, skulle kunna finnas utvecklade i både kunskapsområdet informationsbehandling - administrativ databehandling och pedagogik - undervisningsteknologi.

Med den utgångspunkten har dokumenterade och använda metoder granskats från båda dessa tillämpningsfält (se avsnitten 3.2 och 3.3). Urvalet har skett i dessa två fält var för sig.

Ansatsen vid metodurvalet har varit att göra ett stratifierat urval dvs att se till att de olika kategorierna i taxonomierna täcks in med en rimlig viktning gentemot varandra. Detta innebär dock inte att det påstås att hänsyn har tagits till alla hittills utvecklade metoder inom dessa områden. Ambitionen har varit att täcka in alla metodkategorier, men det är väl möjligt att för mig ännu inte kända metoder inte skulle kunna placeras in i de presenterade taxonomierna.

Denna svaghet har medgetts för att hålla arbetets omfattning på en rimlig nivå. Nya metoder utvecklas dessutom hela tiden och inget kan garantera att inte sådana utanförliggande metoder presenteras under detta arbetets pressläggning.

3.2 Metoder för utveckling av administrativa system

Metoder för utveckling av administrativa system kan möjligen även lämpa sig för utveckling av undervisningssystem. Det är därför relevant att studera ASUM i sökande efter metoder som medger utveckling av datorbaserade undervisningssystem.

Bland existerande metoder har sådana valts för närmare granskning som

1) är väldokumenterade

2) har en viss spridning

3) redan har använts

4) representerar olika klasser av metoder

Vid uppställande av metodklasser har en historisk aspekt legat i grunden. Metoder utgör rationaliseringsinsatser och i avsnitt 2.3.2 beskrevs de olika stegen i den utvecklingen. Framför allt kan särskiljas en tendens mot formaliserad specialisering, följd av en tendens mot automatisering. Det har bildats tre metodklasser med den utgångspunkten:

1) starkt formaliserade metoder som medger höggradig specialisering

2) metoder som nyttjar datorbaserade tekniker i större omfattning

3) metoder som varken formaliserar mycket starkt eller i hög grad baseras på datorstödda tekniker.

För metodgranskingen har upprättats en mall (se 9.1) på grundval av diskussionen i avsnitt 3.1. Följande metoder har behandlats: PANDATA:s SDM (Hice&Turner&Cashwell 1978), Control Data:s Information Analysis Method IAM (Schrijver&Jong 1980, Nijssen 1980) och Creative Systems Design CSD (Lukas 1974).

SDM representerar den klassen av metoder som omfattar mycket detaljerade anvisningar i syfte att täcka alla aspekter av systemutvecklingen, både med avseende på projektet och med avseende på de framställda produkterna. SDM tillhör gruppen av SIS-RAS-liknande metoder (Revay 1977), se Brandt (1979), SYSKON (Andersen m fl 1972), A-modellen (Norrby 1978) m fl.

IAM tillhör klassen av databasorienterade metoder som i hög utsträckning bygger på ett avancerat system av olika datorbaserade tekniker för representation och åtkomst. Till denna klass kan även räknas Systemmatrix (Jäderlund 1979), Objekt/händelse-analys (Olenfeldt 1979), CADIS-CS4 (Berild&Nachmens 1977), ISDOS (Teichroew&Sayani 1971) och

SYSDOC (Aschim 1980). De flesta metoder i denna klass beaktar utvecklingspsykologiska och sociologiska frågor i mycket ringa utsträckning. Ett undantag utgörs av Systemmatrix.

CSD representerar den problemlösningsorienterade klassen av metoder som innehåller betydligt mindre av färdiga modeller och representationstekniker. I likhet med SDM kräver även CSD och dylika metoder en stor mängd pappershantering under projektet. CSD lägger viss vikt vid utvecklarpsykologi och beaktar sociologiska frågeställningar i samband med utvecklingsprocessen. Till denna klass kan bl a räknas System P (Westergren 1980), MBI Hugosson&Hesselmark 1980) och i viss utsträckning SK-80 (Berg&Hultman&Oscarsson1980).

3.2.1 PANDATA:s System Development Methodology (SDM)

- Metodens utgångspunkter

Grundprocessens explicita avgränsning saknas och metodens beskrivning ger intrycket att valfria grundprocesser kan bilda utgångspunkten. Metoden anvisar (i fas 1) insamling av information om 'existerande metoder och procedurer' och det avses med detta inte enbart grundprocessen utan även redan existerande system för styrning av denna, t ex manuella system. SDM säges dock endast vara avsett för utveckling av datorbaserade system. I dessa ingår då även manuellt baserade komponenter (se fas 4). En deskriptiv teori om grundprocessen saknas alltså, och metoden uppges vara generell.

Implicit framgår dock, att metoden har utvecklats enbart med tanke på administrativa styrsystem för företag (se Hice&Turner&Cashwell 1978 s.52+59). Det medges i introduktionen att metoden kan behöva anpassas till en lokal utvecklingssituation men det ges inga tekniker för detta.

Människosynen anges explicit med ett antal individuella karakteristika, nämligen människans potentiella felande, att människan handlar bättre om hon får ägna sig åt att tänka, skapa och fatta beslut än att bete sig som en maskin, att hon har fysiska begränsningar och att hon är icke-utbytbar, att hon är föremål för extern påverkan och att hon måste ha en motivation. Den normativa teorin om styrning av grundprocessen förutsätts bygga på denna människosyn. Det härleds även generella krav på driftssystemet därifrån med avseende på atmosfär, komfort, flexibilitet och kontinuitet i aktiviteten. Generellt stipuleras även att datorn ska assistera, inte ersätta och att systemet ska anpassas till människan.

Metoden eftersträvar i hög grad en helhetssyn och innehåller en rad dokumentationsanvisningar för att uppnå att 'alla systemaspekter beskrivs'. Inga anvisningar ges dock för hur den ofrånkomliga avgränsningen ska hanteras (ingen beskrivning kan behandla alla möjliga aspekter).

Det slag av system som utvecklas är tänkt att utgöra en unik förekomst. Eventuell distribution, urval osv behandlas därför inte alls.

Systemändamålen tillåts variera fritt. Den sociala utvecklingsfunktionen berörs ur ett tekniskt-manipulativt perspektiv ('human engineering') inom ramen för åtgärder för att åstadkomma acceptans respektive för utbildning av användarna i handhavandet av systemet.

Metoden föreskriver både beaktande av generella och bestämning av speciella kvalitetskriterier. Redan i definitionsfasen (fas 1) föreskrivs bl a en kostnads-intäkts-analys. Det anges vidare att driftsmodellen måste innehålla en specifikation av kritiska indikatorer som kan varna när systemets kvalitet under driften förändras så att man kan säga att det degraderar eller närmar sig en kollaps (det avses ett teknikst dysfunktionellt skeende, inte ett socialt).

Metoden behandlar inte utvecklarpsykologi explicit. Principer som möjligen har haft psykologiskt ursprung tas dock upp vid behandling av programmeringsstilar och beskrivningsansatser. I de sammanhangen berörs den horisontella överblickbarhetsproblematiken och föreskrivs hierakiska strukturer.

Varken ändrad arbetsdelning i riktning mot kvalifikationspolarisering (både mer och mindre kvalificerade uppgifter ersätter medelsvåra osv) eller social-ekonomiska aspekter berörs. De möjliga kritiska aspekterna har inte behandlats alls. Sålmed är t ex emancipation inget begrepp som nämns. Resurskraven specificeras inte.

Den värderingsmässiga förankringen av metoden behandlas inte men det ges ett (oklart formulerat) empiriskt stöd för metoden med hänvisning till tillämpningarna inom koncernen och inom kundföretagen till PANDATA.

- Metodens utformning

Hela metoden finns dokumenterat i Hice&Turner&Cashwell (1978) vilket innebär att den inte omfattar några datorstöd alls utan att alla anvisningar, modeller, tekniker och hjälpmedel föreligger i tryckt form. Det förekommer grafiska och semigrafiska tekniker som bygger på användning av

standardsymboler och blanketter. Även dessa framgår ur dokumentet.

Metoden innehåller en ganska omfattande given utvecklingsmodell som anvisar både ett system av tekniker för projektstyrning och en fasmodell.

Tekniken för projektstyrning bygger på en teoretisk diskussion av kvalitetsaspekter hos projekt. Som sådana nämns: klara projektmål, adekekvat planering, kvalificerade utvecklare, god kontroll (styrning), adekvat utförande och fullständigt slutförande. Man förordar planering, balans mellan auktoritet och ansvarstagande och teamarbete. Det ges en rad riktlinjer med avseende på organisatorisk inordning, deltidsanställda osv. Anvisningar ges för olika rolltagare i projekt. Som dokumentstandards ges bl a flödesgraf, milstentabell, blankett för aktivitetsplanering, projektplan, projektnät, projekt-gantt-schema, budget-kostnads-utvecklings-diagram osv.

Grundlinjen för utvecklingen är att utgå ifrån en mera principiell lösning till en tekniskt allt mera detaljerad lösning. Utvecklingmodellen innehåller sju faser för utvecklingsprojekt:

1) I definitionsstudien utvecklas en problemmodell, skisseras mycket grovt en driftsmodell, samlas information om redan existerande komponenter som kan nyttjas, utvecklas en preliminär införandemodell och framställs en projektplan enligt den givna utvecklingsmodellen.

2) I den preliminära formgivningen samt

3) i den detaljerade formgivningen utvecklas driftsmodellen till fullo. I samband med detta granskas också i nödvändig utsträckning den omgivande miljön. Införandemodellen revideras och detaljeras likaså.

4) Det följer utveckling av program och arbetsanvisningar.

5) Testfasen inkluderar även installation av hårdvaror, uppläggning av testfiler/databaser och genomförande av användarutbildning.

6) Nästa fas omfattar datakonvertering och implementering samt genomförande av resterande utbildning, slutlig detaljering av driftsmodellen och överlämnande av systemet till användarna.

7) Slutligen inleds drift och underhåll som bl a omfattar ytterligare utbildningsinsatser, uppföljning av fel och eventuell revision av systemkomponenter.

För varje fas anges bakgrundsreferenser, uppgiftsbeskrivningar, tekniker (främst för representation) och resurskrav (med avseende på hjälpmedel men inte med avseende på mänsklig kompetens). Utvecklingsmodellen är inte avsedd att uppdateras. Det avråds även ifrån att i mindre projekt helt hoppa över vissa uppgifter dvs att fritt modifiera modellen. Vid behov kan metoden anpassas men det ges inga anvisningar eller tekniker för detta.

Problemmodellen måste utvecklas i varje projekt (i fas 1). Metoden innehåller detaljerade anvisningar om, vad denna beskrivning ska innehålla och i vilken ordningsföljd olika beskrivningsdelar bör upprättas (produceras). Det ges anvisningar beträffande representation men inte beträffande åtkomst eftersom det underförstås lagring på klartextdokument med manuell hantering. Bl a anvisas dataflödesscheman, frekvensdiagram och CPM/PERT-nät. Tekniker för styrning anges inom ramen för projekstyrningen.

Metodens anvisningar och tekniker för representation, produktion och styrning i samband med driftsmodellen och i samband med införandemodellen håller samma höga nivå med avseende på detaljrikedomen.

Det tillkommer till ovan nämnda tekniker för representation bl a konfigurationsscheman, termkataloger, bildskärms-layouter, grafiska beskrivningar av logiska databasstrukturer, term-fil-matriser, utrustningskontrollistor, procedurdiagram, HIPO osv (angående HIPO se Riksdataförbundet 1979).

3.2.2 Control Datas Informationsanalysmetod (IAM)

- Metodens utgångspunkter

Det ges inte mycket information om den grundprocess som ska styras med hjälp av system vid vars utveckling metoden ska komma till användning. En klar avgränsning görs dock genom postulatet att det måste rörs sig om datorbaserade lösningar. Det anges därför varken specifika teorier, eller tekniker för urval av lämpliga teorier (om en aktuell grundprocess). I stället postuleras att god systemkvalitet förutsätter att användarna specificerar driftsmodellen själva. Det förutsätts att dessa besitter nödvändiga kunskaper om grundprocessen.

Uppgifter om värderingsmässiga, psykologiska och sociologiska utgångspunkter saknas (det refereras till Wittgensteins språkspel utan närmare förklaring). Ansatsen är dekompositiv men ostrukturerad. Överblickbarhetsproblematiken förefaller inte ha beaktats särskilt mycket.

Däremot ges en ekonomisk motivering av metoden genom påpekan att 'traditionell metodik' leder till att för tidigt stora konstnader sätts in, utvecklingens låses och revisioner görs svåra och dyrbara. (Detta säges bero på en för tidig koppling mellan logiska och fysiska strukturer och på att det ligger för mycket datakontroll i applikationsprogrammen). Vidare nämns den utvecklande organisationens behov av arbetsdelning vilket en metod bör bidra att fylla.

Utan att det utsäges explicit bygger metoden på en atomär syn. Detta kommer till uttryck i upplösningen av modellerna i enskilda 'satser', respektive diagram. Det beskrivningsteoretiska synsättet byggs på Senko (1977).

Metoden avser att det utvecklas unika system. Det skrivs dock att samma arbetssätt kan utvecklas vid både utveckling av informationsystem för användare och vid utveckling av mjukvarusystem, dvs systemtyper. Metoden berör alltså utveckling av både system och systemtyper. Genetisk strukturering krävs men en produktionsteknik saknas.

Vidare rekommenderas att i implementeringssteget utnyttja produkter (från metodens leverantör) som kan anpassas för lokala behov. Alternativt kan andra produkter utnyttjas. (Detta gäller även vissa tekniker som tillhör metoden).

Som ett viktigt kvalitetskriterium anges relationen mellan kostnaderna för utveckling och underhåll av ett system. I det sammanhanget skiljs inte underhållskostnader som är orsakade av förändrigar i grundprocessen eller i omgivningen från sådan som är orsakade av en ofullständig eller delvis felaktig tidigare implementering.

Metoden innehåller inga referenser till psykologisk eller sociologisk teori. I utvecklingsmodellen förekommer dock begreppet pilotsystem som i olika sammanhang antyder en förankring i viss teoribildning av beteendevetenskaplig natur. Syftet med pilotsystem ('pilot model') är i IAM att testa definitonernas validitet och det sätt på vilket de har formaliserats för användning i program dvs att avslöja 'fel' och kunna genomföra korrigeringar.

Empiriskt stöd för metoden ges från ett rikt antal tillämpningar främst inom det multinationella företaget Control Data. Det hänvisas även till empiriska erfarenheter som visar att 'bildade lekmän' utan datorkunskaper relativt lätt kan lära sig metoden. En av de nödvändiga resurserna som krävs är 'avancerad massdatahanterande utrustning'.

- Metodens utformning

Utvecklingsmodellen är given i metoden. Den innehåller nästan inga organisatoriska anvisningar utöver uppgifter om, när leverantören kan anlitas som konsult samt om att personer som känner till grundprocessen bör vara involverade i utvecklingen av driftsmodellen. Man inskränker sig till en uppmaning till den användande organisationen att själva utveckla systemet med hjälp av metoden - underförstått med sina egna vana projektformer. Det ges inga tekniker heller som kan användas för att planera, värdera respektive följa upp projekten.

Det ges en fasmodell som bygger på frågesekvensen: Vad? Hur? (med avseende på basen); Hur? (med avseende på programmen)? Till detta anges bl a motiveringen att man vill möjliggöra arbetsdelning mellan olika kompetenser.

Utvecklingen föreskrivs i tre huvudsteg: utveckling av en databas, uppbyggnad av ett pilotsystem (termen används i metoden med en speciell betydelse) och realisering av driftsmodellen för produktion. I fas ett utvecklas ett så kallat konceptuellt schema med hjälp av datorstöd (för en detaljerad beskrivning se Bubenko 1976b). Det konceptuella schemat ligger sedan till grund för att under fas 2 testa definitionerna av dataelementen och det sätt på vilket dessa har blivit formaliserade för användning i program. Under denna fas spåras inkonsistent, saknad eller ofullständig information och genomförs de resulterande korrigeringarna. Vidare skaffar man sig en uppfattning om de krav på kapacitet som ett produktionssystem kommer att ställa på utrustningen (krav på personalen avses inte här).

Under den tredje fasen implemeteras hårdvaru- och mjukvaruprodukter som krävs för en realisering av driftsmodellen. Till dessa hör applikationsprogram och informationsadministrativa program (som opererar på databasen). Även vid implementeringen erbjuder metoden datorstöd vid t ex programgenerering.

Det ges inga speciella kvalitetskriterier för utvecklingsmodeller eftersom utvecklingsmodellen varken är avsett att bytas ut eller att förändras.

Problemmodellen varken ges eller ska utvecklas separat. Den representeras inte skilt från driftsmodellen. Genom en uppdelning av driftsmodellbeskrivningen i dels definitioner av betydelser och restriktioner för dataelement (synkron struktur) och dels regler för kommunikation med databasen (diakron struktur) skapas dock en form av driftmodellen som i viss mån kan sägas spegla några drag hos problemet (i 'idebasen').

Driftsmodellen utvecklas respektive realiseras i flera faser. Efter val av kontext (universe of discourse) framställs en klassifikation för informationen genom att

definiera alla element som tas med. Här behövs det att användarna tänker genom sitt språkbruk, enligt metodens anvisningar. Till varje klass associeras ett meningsfullt namn och en kontrollregel som ska tillämpas när element till denna klass ska matas in i databasen (senare).

Genom en modifikation av metoden från 3 schemas till 4 schemas (Nijssen 1980), dvs uppdelning av det konceptuella schemat i ett ide-bas-schema och ett bro-bas-schema, medges även explicit beskrivning av namngivningen respektive variation i namngivningen för olika användare eller olika tillämpningar men med referens till samma grundmodell (idebas).

Utöver funktioner kan även relationer uttryckas (med hjälp av associationspar, så kallade populationsdiagram). Datorstödet producerar grafiken medan utvecklaren kan uttrycka sig i naturligt språk (datorstöden är ENALIM och INSYGRAM).

Hela driftsmodellbeskrivningen hålls uppdelat i fyra grammatiker och de data och program som arbetar enligt dessa. De fyra grammtikerna (eller 'schemas') är ide-grammtiken, benämnings-grammatiken, internrepresentations-grammatiken och programmerings-grammatiken.

Den rekommenderade typen av driftsmodell är en 'koexistensmodell' (Schrijver&Jong 1980). Med det menas att olika externa schema, manipulationsspråk och interna schema tillåts existera vid sidan om varandra. Dessa knyts ihop av ide-grammatiken och benämningsgrammatiken (den synkrona strukturen av driftsmodellen). I det ingår reglerna för åtkomst till modellen men i den ingår inte de enskilda processerna som kommer att äga rum. Alla grammatiker uppfattas i sig som baser och kan hanteras på samma sätt enligt en metagrammtik (en rekursiv princip).

I driftssituationen ska användarna kunna bruka modellen och ett generellt interaktiobsspråk (Query Update) för att generera ytstrukturer eller ändra på ett skikt i djupstrukturen. Alternativt kan även applikationsprogram användas för samma ändamål. Detta innebär att driftsmodellen är en systemtyp (vilket inte uttalas explicit i metoden).

Utöver klassifikationen och reglerna måste även beskrivas inmatning, tranformation och utmatning av data (relativt det automatiserade systemet). För dessa processtyper föreskrivs en sekvens av uppgiftstyper som avser specifikation av bl a avbildningsregler, regler för hantering av ofullständiga inmatningar, sekvenser vid inmatning, avbilda händelser i verkligheten som påverkar databasens 'population' som meddelanden till databasen (inga hjälpmedel anvisas för detta), liksom regler för hur användaren informeras om

basens status osv.

För inlärning av arbetssättet vid produktion av driftsmodellen erbjuds i metoden ett interaktivt undervisningsprogram (baserat på PLATO-systemet) och ett tryckt läromedel. På grundval av dessa sägs metodens resurskrav vara tämligen ringa med avseende på utvecklarens ingångskompetens. På samma gång binds dock även metoden till bl a tillgång till PLATO-systemet (i vissa delar).

Införandemodellen varken ges, bereds vägen för genom att tillhandahålla tekniker, eller ens nämns i metoden (med undantag av information om att företaget kan leverera nödvändiga komponter och bistå vid installation).

3.2.3 Creative Systems Design (CSD)

- Metodens utgångspunkter

För grundprocessen anges en explicit avgränsning och en deskriptiv teori. De utvecklade systemen ska stödja olika former av beslutsfattande. Från Gorry&Scott (1971) har hämtats en taxomoni som spänner över kryssprodukten av klasserna

'operativ styrning' - 'managerstyrning' - 'strategisk planering' och

'strukturerat' - 'semistrukturerat' - 'ostrukturerat'.

CSD lär kunna användas bäst för beslut som ligger till vänster på båda dessa skalor (om datorstöd ska framställas).

En människosyn och en normativ teori om styrning anges. Klassiska 'byråkratiska' synsätt avvisas medan gruppprelationer, deltagande i systemutvecklingen och upplevelsen av det egna arbetet betraktas som viktiga faktorer. CSD innebär att de slutliga användarna själva utvecklar både införandemodellen och driftsmodellen.

En helhetssyn förordas vid utvecklingen. T ex ska människa-maskin-interfacen utvecklas ur ett sådant perspektiv.

De system som utvecklas med CSD måste uppfattas som unika system. Det rekommenderas dock att nyttja generella komponenter i de egna systemen (Lucas s.112). Genetisk strukturering behandlas inte.

Den sociala utvecklingsfunktionen beaktas explicit i CSD. T ex diskuteras överflyttning av makt mellan olika delar i en organisation och systemutvecklingens roll därvid. Ansatsen att användarna själva utvecklar systemen anses bl a medföra

att mindre makt överförs till dataavdelnigar o.d.

Som kvalitetskriterier anges i första hand hur driftssystemet (primärt dess fysiska ansikte) uppfattas av användarna. Ett exempel ges från ett tidsdelningssystem som endast medger ett begränsat antal användare i taget för att kunna upprätthålla en viss garanterad servicegrad för dessa. Generella kriterier är flexibilitet (vid utveckling och inför revidering), precision, pålitlighet, målvaliditet samt antalet system som behöver utvecklas för organisationen.

Utvecklarpsykologi beaktas inte uttalat i CSD. Inom området utvecklingssociologi beaktas däremot fenomen kring legitimering av system (acceptansen uppges vara god när användarna utvecklar systemet) samt omfördelning respektive omstrukturering av arbetet i organisationen (t ex att beroendet av dataavdelning ökar).

Vidare behandlas arbetsdelningen vid utveckling och införande som tillskriver utvecklarna en handledar- och katalysatorroll respektive användarna en utvecklarroll.

Metodens resurskrav uppges vara speciellt höga m a p tid och pengar tack vare den participatoriska ansatsen. Denna sägs dock underlätta den värderingsmässiga förankringen.

Empiriskt stöd för metoden i sin helhet ges från tre fall, för ett antal av dess komponenter i fler fall.

- Metodens utformning

Metoden innehåller en utvecklingsmodell som tar upp flera aspekter. Det ges en beskrivning av olika uppgiftstyper inom projektstyrning, förändringsplanering och teknisk utveckling. Det föreskrivs även en fast sekvensering av uppgifttyperna: projektplanering, datainsamling, bestämmande av kvalitetskriterier, målsättning, skissering av alternativa konstruktioner, fastställande av utvecklingskriterier och förändringsprogam (införandemodellen), utveckling av driftsmodellen, löpande observation av utvecklingen och införandet, utbildning osv.

Till uppgiftstyperna specificeras även former för samarbete mellan användare, systemerare, specialister på organisationsutveckling och ledningspersonal (se Lucas s.36).

För varje projekt bildas ett litet, relativt autonomt team av användare, analytiker och programmerare (matrisorganisation). Stor vikt läggs på projektledarens kompetens. Som komplement används i större projekt även 'county-agent'-tekniken (fiskaler) av Whisler (1970), för att sköta kontakten mellan teamet och många användare.

För att dagligen kunna visa utvecklingsarbetets kritiska punkter och kunna allokera tillräckliga resurser där de behövs används en datorbaserad teknik som även kan användas historiskt för att dra lärdomar av gångna projekt (bl a bättre tidsprognoser).

En annan datorbaserad teknik används både i detta sammanhang och vid arbete med driftsmodellen. Denna medger smidig produktion av rapporter.

För att åstadkomma styrning utvecklas av användarna definierade mål som adderas till metodens givna generella mål (flexibilitet, precision m m). I synnerhet för arbetet med de 'tekniska' lösningarna rekommenderas tekniken 'ego-lös porgrammering' (Weinberg 1972).

Det tillhandahålls inga färdiga mönster av problemmodeller. Som en varning påpekas att organisationsproblem måste lösas före utveckling av ett system. För produktion av problemmodellen används beslutsanalys baserat på en teori om mänskligt beslutsfattande. Vidare används direkta (ej deltagande) observationer av beslutsprocesser, intervjuer och enkät-teknik. Dessa används löpande för att under både utveckling och införande kunna anpassa arbetet till eventuella nya krav, behov och attityder som upptäcks.

Problemmodellens korrekthet bedöms utifrån användarnas åsikter om den (i vissa fall fiskalens åsikter).

I metoden anges ingen färdig driftsmodell men det rekommenderas en undersökning av marknaden av tillgängliga systemtyper som kan tjäna som dellösningar. Även vid det alternativet föreskrivs dock att beslutsanalysen och den grova systemkonstruktionen utförs före val av systemtyp. Systemtypers roll anses vara att reducera programmeringen och tiden för utvecklingsarbetet.

Vid utveckling av driftmodellen anvisas datorstöd för representation, åtkomst och delvis även produktion. Som bästa alternativ rekommenderas systemet ISDOS (se Teichroew&Sayani 1971). Detta medger att exekverbara program genereras automatiskt när man specificerar databehandlingen i ett problembeskrivande språk (PSL) samt anger vissa hårdvarumässiga ramar. Som ett mindre ambitiöst alternativ rekommenderas ett interaktivt program som stödjer precedensanalyser. För manuell programmering rekommenderas användning av högnivåspråk, modulärprogrammering (enligt Parnas 1972), strukturerad programmering och top-down-programmering (enligt Baker 1972).

Även införandemodellen måste utvecklas på nytt för varje projekt. Den ska dock uppdateras löpande bl a på grundval av observationer, intervjuer och enkäter. Införande och utveckling vävs intimt ihop genom att användarna själva

utvecklar systemet. T ex sker en stor del av den nödvändiga utbildningen parallellt med utvecklingen.

3.3 Metoder för undervisningsplanering

Utveckling av datorbaserade undervisningssystem är ett specialfall av utveckling av undervisningssystem i allmännhet. Det existerar en rad metoder som direkt syftar till utveckling av undervisningssystem och som har konstruerats i första hand inom den pedagogiska deldisciplinen undervisningsteknologi, senare kallad för undervisningsplanering (fastän termerna även kan avse olika begrepp i andra sammanhang).

Vid genomgången har tagits upp både 'rent pedagogiska' metoder och metoder som framkommit som (ofta i efterhand tillagda) metodologiska ramverk till datorbaserade tekniker för framställning av dialogsystem.

Bland existerande metoder har sådana valts för närmare granskning som

1) är väldokumenterade

2) har en viss spridning

3) redan har använts

4) representerar olika klasser av metoder

Vid uppställande av metodklasser har en historisk aspekt legat i grunden. Metoder utgör rationaliseringsinsatser och i avsnitt 2.3.2 beskrevs de olika stegen i den utvecklingen. Framför allt kan särskiljas en tendens mot formaliserad specialisering, följd av en tendens mot automatisering. Det har bildats tre metodklasser med den utgångspunkten:

1) starkt formaliserade metoder som medger höggradig specialisering

2) metoder som nyttjar datorbaserade tekniker i större omfattning

3) metoder som varken formaliserar mycket starkt eller i hög grad baseras på datorstödda tekniker.

För metodgranskingen har upprättats en mall (se 9.1) på grundval av diskussionen i avsnitt 3.1. Följande metoder har behandlats: Eriksson-Lindskog-metoden (Eriksson&Lindskog 1972), TICCIT-metoden (Mitre 1974, Jones&Hayden 1975, Reigeluth 1978, Walker 1978) och Sellergren-metoden (Sellergren 1972 och 1974).

Eriksson-Lindskog-metoden representerar klassen av så kallade 'undervisningsteknologiska kokböcker' med ambitionen att formalisera utvecklingsprocessen så mycket att utvecklingsproduktens egenskaper blir endast i ringa

utsträckning beroende av utvecklaren. Liknande ansatser finns även hos Wallin (i Dahllöf&Wallin 1970 samt i Wallin 1974), Nordforsk (1971), Hartley (1972), Schmidbauer (se Vilkansis 1973), Lindberg (1973) med flera.

TICCIT-metoden förutsätter datorstöd och syftar till utveckling av datorstödd undervisning. TICCIT-metoden representerar alltså klassen av metoder som direkt syftar på pedagogiska datortillämpningar. I motsats till de flesta metoder inom den klassen bygger denna på relativt utförligt redovisade utgångspunkter och omfattar relativt många av de olika typerna av tekniker som berörts i avsnitt 3.1. En annan utförlig beskriven metod finns i Blaisdell (1967), även denna med en behavioristisk ansats. Merill (1976) som har stått för delar av den teoretiska bakgrunden för TICCIT lanserade själv en liknande, men mindre detaljerad metod som integrerar flera mediers användning.

Till samma klass av metoder kan räknas alla de dedikerade programspråken som utvecklats för utveckling av datorstöd för undervisningen (COURSEWRITER, TUTOR, m fl) liksom alla de programmeringssystem som medger produktion av 'generativa program' (t ex SMITH) respektive databasorienterade program (t ex LEGIS). Metoder med speciellt sikte på terminalbaserad arbetsträning (till exempel ARPA Autoring System, se Harris 1977) har inte alls tagits med i klassifikationen.

Sellergren-metoden representerar klassen av mindre strikt anvisande metoder som heller inte nyttjar datorbaserade tekniker. Denna klass av metoder ger ganska stort spelrum för variation i de slutliga leden i 'produktkedjan' dvs lägger en stor del av beslutsansvaret på de av undervisningen närmast berörda (lärare och elever). Till samma klass av metoder kan även räknas de i avsnitt 2.3.1 berörda metoderna som berör materialanvändning i och planering inför undervisningen (övriga undervisningsmetoder i 2.3.1 kan inte betraktas som USUM).

3.3.1 Eriksson-Lindskog-metoden

- Metodens utgångspunkter

De med hjälp av metoden utvecklade systemen syftar alla till att stödja grundprocessen inlärning hos systemets användare. Den underliggande teorin för inlärning är stimulus-respons-orienterat dvs bygger på begrepp som stimuluspresentation, respons, återkoppling, förstärkning osv (se om stimulusstyrning i Qvarsell 1976).

Detta implicerar även en människosyn som stipulerar miljöpåverkans och den yttre styrningens dominans över de inre processerna. Den normativa teorin om styrningen utsäger såmed att det är rätt att 'manipulera' (se t ex Skinner 1973). I människosynen ingår vidare att människan lär sig i aktivitet och att hon behöver uppleva en återkoppling i det sammanhanget. Vidare stipuleras att medvetenhet om målet med en aktivitet är mycket betydelsefullt vid hennes inlärning. En av de därav härledda konsekvenserna är att styrningen måste innehålla ett periodiskt framkallande av 'iaktagbara elevsvar' som underlag för analys och anpassning av det styrande beteendet.

Metoden bygger på en atomistisk syn. Genom dekomposition av mål till underordnade mål med allt mindre vidd och genom successiv utökning av specifikationsgraden för enskilda enheter avser man att åstadkomma en bra konstruktion.

Som utvecklingsprodukt avses ett (oftast självinstruerande) läromedel (driftssystem) och en lärarhandledning (införandemodell), dvs ett undervisningssystem, som är att betrakta som en systemtyp. I metoden ingår tekniker för summativ evaluering med syftet att åstadkomma en produktbeskrivning. Denna har till uppgift att vägleda de som väljer ut läromedel vid sitt produktval. Systemet är dock inte generellt såtillvida att det i princip förutsätts ett mycket välavgränsat 'stoff' som förmedlas genom den avsedda undervisningen. Genetisk strukturering behandlas inte.

I måldiskussionen beaktas sociala faktorer endast i form av restriktioner. Organisatoriskt utvecklande effekter berörs inte explicit i metoden. Ur en tillhörande prioriteringsordning framgår att 'konsumenternas preferenser' vägs lägst i en angelägenhetsgradering av aspekterna representativitet, kostnad, tillgång på olika medier och konsumenternas preferenser.

Metoden är präglad av en strävan efter operationalitet, dvs inom varje teknik anges även kvalitetskriterier för dess utförande. Prognosmetoder finns inte och i deras ställe sätts empirisk datainsamling genom utprövning.

Metoden behandlar inte explicit utvecklingspsykologiska frågeställningar som berör systemutveckling. Däremot behandlas (i införandemodellen för metoden) den inlärning som krävs av metodanvändaren generellt före användningen av metoden överhuvudtaget. För metodinlärningens skull har dokumentationen utformats som ett (självinstruerande) läromedel i sig.

Överblickbarhetsproblematiken har utan motivering med någon teori angripits med hjälp av dekomposition och hierarkiska beskrivningar. Det framgår inte huruvida

kreativitespsykologiska aspekter har påverkat metodens utformning. Kommunicerbarhet behandlas inom ramen för metoddiskussionen i samband med uppgiften målformulering (målen ska kommuniceras till systemets användare).

Inte heller har några utvecklingssociologiska eller organisationsorienterade teorier tagits upp explicit. Frågeställningar i den riktningen diskuteras dock. Dels anges resurskrav som är förenade med metodens införande (inlärningstid i timmar), dels diskuteras organisatoriska ramar och resursåtgång i samband med vissa av metodens tekniker.

Legitimeringen av metoden behandlas inte. Däremot behandlas legitimeringen av system som framställts med metoden. Målen ska kommuniceras till eleverna så att dessa godtar dem. I metoden ingår empirisk utprövning som en teknik och metoden har i sig utprövats empiriskt (under utveckling och drift).

- Metodens utformning

Metoden innehåller en utvecklingsmodell som anger en fast sekvens av faser respektive uppgiftstyper. Ur den organisatoriska aspekten föreskrivs projektarbetsformer endast i samband med relevansbestämning, förkunskapsbestämning respektive empirisk utprövning då det förekommer representativa försökspersoner. Det ges dock ingen heltäckande projektmodell.

Faserna är förknippade med produkterna mål, provsituationer, stoffstruktur, inlärningssituationer och revision. Två grundprinciper anläggs i metoden: att analysera (baklänges) vilka medel som krävs för att uppnå vissa mål (konsekvent mål-medel-rationalitet), och att specificera genom hierarkisk dekomposition (framför allt vid målkonstruktion).

Det ges inga tekniker för modifikation av utvecklingsmodellen och den använda representationen är klartext i tryckt form. Åtkomsttekniken ges dock i form av läsanvisningar. På samma gång kan denna teknik även betraktas som en införandemodell för metoden (hela materialet utgör egentligen en införandemodell eftersom den är utformat som inlärningsprogram).

Teknikerna för produktion och styrning ingår i nämnda material. Några datoriserade (eller på annat sätt automatiserade) tekniker finns inte i metoden.

Problemmodellen utvecklas under rubriken målbeskrivning. Mål representeras som hierarkiska målstrukturer med hjälp av en grafisk block-träd-form. Varje mål klassificeras med hjälp av en måltaxonomi som bidrar till en relevansbedömning.

För varje delmål krävs att det är uttryckt i termer av observerbart elevbeteende (observerbara förlopp av grundprocessen), att det innehåller en situationsbeskrivning dvs de betingelserna under vilka elevbeteenden ska uppträda, specifikation av en acceptabel prestationsnivå (hos eleven och eventuellt även hos genomsnittseleven) samt att det är kommunicerbart till elever och andra. Till detta fogas kravet på målrelevans som på samma gång anvisar en särskild uppgiftstyp, nämligen problemanalys och målkritik.

Legitimering av systemet och relevanskravet på målen bildar motiven till att det även framställs en motivering för varje mål (mål ska allstå ställas mot önskemål, se Langefors 1970).

För driftsmodeller ges en grundstruktur som även motsvaras av sekvenserade uppgiftstyper (faser) vid utveckling av specifika driftsmodeller. I en driftsmodell ingår:

1) provsituationer

2) strukturerat innehåll (inklusive specifikation av förkunskaper och repetitionspunkter)

3) inlärningssituationer

4) produktbeskrivning

Det anges manuella representationstekniker, produktionstekniker och styrningstekniker för dessa. Teknikerna kan endast beskrivas mycket kortfattat här.

Provkonstruktionen ska betraktas som en transformation av mål till provsituationer som i driften ska sättas in för att mäta grundprocessens effekter. Den kan som ett första steg innehålla framställning av 'prototyper' (typfall av provsituationer) som underlättar framställning av enskilda prov. Dessa 'prototyper' kan integreras i driftsmodellen. Av provsituationerna krävs konkruens med målbeskrivningarna. Vidare ska de enligt den givna taxonomin värderas lika som målen.

Strukturingsfasen är metodens mest omfattande uppgiftstyp. Den sönderfaller i de underordnade faserna: bestämning av relevanta innehållskomponenter, konkretisering av innehållskomponenter, sambandsanalys (logiska sekvenser och samhörigheter), placering av repetitionstillfällen, bestämning av förkunskapskrav, sekvensering av etappmål (provsituationer) för driftens förlopp (psykologisk sekvens).

Generellt kvalitetskriterium är att åstadkomma en effektiv och för eleven ekonomisk inlärning. Metoden stipulerar att det i det syftet är nödvändigt att tillrättalägga en

inlärningsgång åt eleven. Förutom sekvensering längs konstaterade förkunskapskedjor förordas 'kumulativ integration' dvs en successiv integration nerifrån i målhierarkin. Varje etapp på den vägen måste avslutas med en iaktagbar elevaktivitet som kan bilda underlag för en kontroll av inlärningsresultatet.

Vid utformning av inlärningssituationer måste iaktas principer, hämtade från den programmerade undervisningen (se avsnitt 2.3.3). Inlärningssituationer måste vara konkruenta med målen dvs representativa. Stimuluspresentationerna måste ha rätt form (naturlig, bildmässig, symbolisk, verbal) och varaktighet (övergående, beständig). Elevaktiviteterna måste ha rätt 'svarsrepresentation' (förtäckt, selektivt, konstruerande, muntlig, motorisk, affektiv). Dessa kravs konsekvenser för medievalet har formaliserats i en urvalsteknik.

Metoden innehåller inga tekniker för detaljarbete med valda medier. Däremot ges en anpassningteknik som medger att hänsyn tas till kostnadsfaktorer i samband med medietillämpningar (hänsyn till både anskaffnings- och driftskostnader).

Metoden innehåller även en 'genvägsteknik' för de fall då mindre eller större delar av driftsmodellen (undervisningssystemet) är givna. Styrtekniker respektive kriterier för avgörande av om ett sådant fall föreligger (dvs om en existerande produkt 'duger') ges dock inte.

Utvecklingen av produktbeskrivningen ska leda till att användarna får tillgång till empiriskt insamlade uppgifter om tidsåtgång, uppnått kunskapsnivå och attityder hos en försökspopulation efter en utprövning (förutom mål, förkunskapskrav och driftsmodellen).

Utprövning sönderfaller i flera deluppgifter såsom konstruktion av provuppgifter, analys och beslut om utprövningens omfattning med hänsyn till bl a ekonomiska aspekter, mätning med mera. Metoden anvisar i det sammanhanget främst produkter som ska åstadkommas. Det ges dock ett omfattande 'PM för fältutprövningsledare'.

Införandemodellen ges delvis (i form av en rad principer). Den kopplas enligt metoden starkt till målbeskrivningen (som ska förmedlas till systemanvändarna = eleverna). Till den givna införandemodellen kan även räknas en del av de motiveringar som ges för produktionsteknikerna som associeras med driftsmodellen (produktbeskrivningsdelen). De allmänna anvisningarna för införande har inte i någon större utsträckning kompletterats med tekniker för produktion av en konkret införandeplan. Det anges inte heller några tekniker för representationen av denna.

3.3.2 TICCIT-metoden

- Metodens utgångspunkter

TICCIT-metoden bygger på en ansats som i princip ger datorn en lärarersättande funktion (´mainline´, se Bunderson 1972). Avsikten är att kunna utveckla undervisningssystem som är självinstruerande och alltså att helt kunna automatisera det system som ska verka på grundprocessen inlärning.

Det hänvisas till en deskriptiv teori om grundprocessen som hämtats från Merill (1973) och som nära knyter an till den i avsnitt 2.2.3 berörda teorin av Gagne. (Dessa hör till den så kallade behavioristiska skolan från vilken man har distancerat sig officiellt inom den svenska skolan).

Merills taxonomi för inlärning skiljer mellan innehåll (par-associationer, begrepp, principer, problem) och beteenden (minne, klassificering, regeltillämpning, regelidetifikation eller problemlösning) och beskriver samband mellan dessa (se Merill 1973).

I analogi med dessa två dimensioner tas som en utgångspunkt vid kursutvecklingen, att undervisningssätten kan behandlas oberoende av undervisningens innehåll. TICCIT är baserat på vissa undervisningsstrategier. På samma gång håvdas dock en strävan efter att de studerande ska kunna styra undervisningsförloppet. Enligt Walker (1978) är detta dock förknippat med svårigheter för eleverna att förstå sina möjligheter om inte de organisatoriska ramarna gör dessa lätt synliga.

Vidare bygger metoden på Pasks (1969) modell för människa-maskin-dialoger som skiljer mellan tre språkliga nivåer: att datorn presenterar information och ställer frågor, att dessutom eleven kan ge kommandon till datorn (inom ramen för den gällande strategin) samt att dessutom elev och dator kan konversera om strategiska frågor (vilket bland annat ska innebära att eleven kan ändra på sina styrmöjligheter med hjälp av kommnandon respektive funktionstangenter). Undervisningssystemens komponenter som faller inom den lägsta av Pasks nivåer har i TICCIT utformats med utgångspunkt i Merills taxonomi.

Den underliggande människosynen formuleras inte explicit men förefaller att i hög grad falla samman med den som funnits i Eriksson-Lindskog-metoden ovan (avsnitt 3.2.1). Detsamma kan inte sägas om den normativa teorin för styrning av grundprocessen. I TICCIT-metoden betonas i högre grad behovet av att konversation kan ske på nivå 3 enligt Pasks

indelning (dvs att eleven kan ändra strategierna i undervisningen). Sambandet mellan denna metodologiska utsaga och metodens tekniker är dock svårt att se.

TICCIT-metoden är byggt på en atomistisk syn på kunskapsprocessen. En kurs bryts ner i kapitel (units), dessa bryts ner i lektioner (lessons) som förväntas innebära 30-90 minuters studiearbete och som i sin tur bryts ner i segment. En stor del av specifikationsarbetet sker sedan på segmentnivå. Analys och tolkning av elevinmatningar sker enligt syntaktiska mallar som läggs på en enskild inmatning (jämför med de dedikerade programspråken för datorstödd undervisning i avsnitt 2.3.4).

Den dikotomi som tagits från Merill ger en antydan till en genetisk strukturering. I metoden har dock detta inte utnyttjats. De system som utvecklas är detaljutformade, deterministiska och kan inte modifieras av användarna. Det är även svårt för kursutvecklaren att i efterhand ändra på en en gång framtagen undervisningsstrategi (enligt Walker 1978). Trots att det alltså inte rör sig om utveckling av systemtyper är systemen avsedda för massproduktion och spridning. Varje utvecklat system bygger på TICCITs sytemtyp för undervisningssystem. Denna är dels definierat i hårdvaror (elevterminal med vissa egenskaper, bland annat vissa fast definierade funktionstangenter), dels genom tekniker för utveckling av driftsmodellen som tvingar till 'valet' av en viss systemstruktur (jämför med 'generativa system' i 2.3.4).

Utvecklarpsykologiska resonemang saknas nästan helt i TICCIT-metoden. Uppenbart är dock att den strängt hierakiska uppdelningen av kursbeskrivningar står i ett samband med tankar kring överblickbarhetsproblemet. Den styrning av utvecklingsarbetet som metoden utgör har snarare präglats av en strävan mot formalisering och 'rationalisering' än av en strävan att ge stort utrymme för kreativitet.

Kvalitetskriterierna är formella dvs refererar till metodens tillämpning snarare än till undervisningens 'inre' kvalitet. Metoden anvisar inga empiriska moment av formativ utprövning utan bygger enbart på utvecklarens analytiska och syntetiserande aktiviteter. Det ges heller inga prognosmetoder för att studera vare sig måluppfyllelse eller bieffekter. Varken bieffekter av psykologisk eller av socialt slag behandlas alls.

Utvecklingssociologiska resonemang saknas i metodens utgångspunkter men ur beskrivningen framgår att arbetsdelning med avseende på kompetensområden har eftersträvats.

Det ges inga ansatser till legitimering av metoden, vare sig teoretiskt eller empiriskt. Legitimeringen av med metoden utvecklade system behandlas i metodens innehåll genom att generellt tillordna varje kursdel ett introduktionmaterial (minilektion eller video-avsnitt) med bland annat en legitimerande uppgift.

- Metodens utformning

I metoden ges en detaljerad utvecklingsmodell som framför allt innehåller en fasmodell (för arbetsgången) och beskrivningar av uppgiftstyper (inklusive viktiga beslut respektive viktiga frågor). Utvecklingsmodellen är fast och ska inte modifieras av användarna. Den har dock vissa 'hål' som utvecklarna uppmanas att fylla med egna tekniker. Som resurs förutsätts vid utveckling tillgången till ett datorbaserat TICCIT-system. Övriga resurskrav definieras dock inte (t ex utvecklarnas kompetens).

Utvecklingsmodellen anvisar arbete med utvecklarteam, (författare, kvalitetskontroll-koordinator och -team, och en 'paketeringsgrupp') och innehåller uppgiftstyper som relaterar till urval av personer till teamet och dylikt.

Utvecklingen sker i två huvudfaser: förberedelserna och produktionen. Förberedelserna kan utföras av en enskild författare. De omfattar stegen 'innehållsanalys' och 'förhands-kursbeskrivning'. Dessa steg innehåller de viktigaste och svåraste besluten.

Produktionen ska sedan omforma och slutdetaljera kursbeskrivningen, då den implementeras på ett dedikerat datorbaserat system (TICCITs systemtyp för undervisningssystem). Detta arbete anvisas att bli utfört av ett team och uppges vara relativt enkelt med utgångpunkt i förhands-kursbeskrivningen.

Förberedelserna inleds med en analys av de utbildningsbehov som ska tillgodoses med hjälp av det aktuella undervisningssystemet. Kursen avgränsas så till en beskrivning av alla begrepp som tillhör kompetensområdet samt för varje begrepp en beskrivning av ett antal attribut som klargör, hur begreppet ska uppfattas. Här knyts det an till Merills taxonomi för inlärningsinnehåll, beteenden och samband mellan dessa (se ovan). Dessa separata små beskrivningar ges korta beteckningar som används i senare beskrivningar.

Nästa uppgift är att rita nät-grafer som visar de 'logiska samband' som författaren anser råda mellan de olika termerna. Denna beskrivning studeras sedan för att fatta beslut om, vad som ska skalas bort med motivet att det inte är av betydelse för momentet. Graferna byggs upp på en

elementär detaljeringsnivå.

Med hänsyn till de 'logiska sambanden' och med hjälp av sin förmåga till inlevelse sekvenserar sedan författaren alla termer (det görs ingen skillnad mellan psykologiska och 'logiska' sekvenser). Vidare fattar han/hon beslut om de media som ska användas. Förhands-kursbeskrivningen utvecklas med utgångspunkt i innehållsanalysens och sekvenseringens resultat. Den bildar sedan underlag för produktionsfasen.

Eftersom fasmodellen är fixerad behövs inga styrningstekniker för utvecklingsmodellen utöver de teamurvalsorienterade. Det anges i allmänna termer att teamsammansättning och -storlek måste bero på vilka utbildningsbehov som ska tillgodoses (speciellt beaktas här utbildningsanstaltens andel av behoven).

Metoden innehåller ingen generell problemmodell men ger tekniker som kan användas för att producera en specifik sådan. Problemmodellen ska beskrivas ur två aspekter: utbildningsbehov och avsedd slutkompetens.

I denna analys ska samhällsbehov, utbildningsanstaltens behov och elevernas behov beaktas var för sig med motiveringen att det kan föreligga skillnader mellan dessa. Resultatet av denna analys ska sedan även användas när produktionsteam sätts samman samt när det väljs en 'utvecklarstil'.

En viktig uppgift är att göra en kompetensbeskrivning som specificerar vad undervisningen ska leda till ('mastery model'). Denna kompletteras med generella uppgifttyper som medger att elevens kompetens kan mätas. Under utvecklingens gång ska beteendemål specificeras, detta sker dock inte i denna tidiga fas utan långt senare. Det ges inga tekniker för styrning, representation eller åtkomst.

I metoden ingår grunden till en driftsmodell dvs en systemtyp för undervisningssystem. Denna anvisar bland annat en viss strukturtyp för kursbeskrivningar samt ett visst sätt att utforma beskrivningar på den lägsta beskrivningsnivån (funktionstangenter, analysprocedurer med mera). Grunden bildas av TICCITs datoriserade hårdvaru- och mjukvarusystem som i sig inte enbart utgör en fysiskt miljö för undervisningen utan även representerar en viss syn på elevens roll och uppgifter.

Bland generella komponenter märks 'terminal till terminal kommunikation' och funktionstangenter som tillåter att eleven styr undervisningsförloppet (målutskrift, visning av kursstrukturen, 'regeln', exempel, övning, hjälp, råd, svårare, lättare). Samma tangenter spelar även en viktig

roll vid kursproduktion (dock då med andra funktioner).

Tekniken för produktion av en specifik driftsmodell är anpassat till systemtypen i båda sina sekvenserade uppgifter: förhands-kursbeskrivning (på blanketter) och produktion (med datorstöd).

Det första steget vid förhands-kursbeskrivning är en hierakisk indelning av materialet så att det passar i TICCIT-systemtypens grundstruktur: kurs - kapitel - lektion - segment. I samband därmed fastställs även undervisningsstrategin (t ex spiralansats eller linjär ansats). Vidare fastställs för varje lektion ett huvudtema och ett kompetenstest. För varje segment beskrivs sedan först den berörda 'regeln' och ett beteendemål samt därefter segmentets exakta utformning. I denna ingår beskrivning av alla programstyrda analyser av elevinmatningar.

Efter bestämning av segmenten specificeras sedan testnivåkriterierna för respektive lektion.

I arbetet används en uppsättning blanketter som är speciellt anpassade för implementering på TICCIT-systemtypen (svarsanalysblanketter, layout-blanketter, osv). Vid inmatning med hjälp av datorstöden används funktonstangenterna som kommandotangenter med fördefinierade inmatningsorienterade betydelser.

Implementeringen sker i två steg: en inmatning av alla beskrivningar och en 'packetering' som binder samman beskrivningarna och definierar exakta positioner på utmatningsmediet bildskärm för de olika utskrifterna.

En annan, inte närmare beskriven produktionsuppgift är framställning av videoband som används för introduktion till större avsnitt (se nedan om införandemodellen).

Bland teknikerna finns även anvisningar för kvalitetskontroll respektive för produktion av revisionsunderlag. Dessa innehåller dels föreskrifter om, vad som måste ingå i en fullständig kursbeskrivning, dels frågor som riktar uppmärksamheten på kritiska egenskaper hos en kurs.

Det ges ingen generell införandemodell men till teknikerna för produktion av en driftsmodell har även fogats anvisningar för produktion av införandemodellkomponenter (introducerande avnitt: minilektioner och videoavsnitt). Några styrningstekniker eller kvalitetskriterier anges inte för införandemodeller.

(Metodens utvecklare, TICCIT-projektet, har dock i sitt eget arbete tillämpat en införandemodell omfattande utbildning och orientering, kursplane-integration, installation och test av hårdvaran m m).

3.3.3 Sellergren-metoden

- Metodens utgångspunkter

Metoden syftar till att ge riktlinjer för planering av undervisning i vid bemärkelse dvs antingen att utveckla undervisningssystem eller att utveckla planer för användning av undervisningssystem. Grundprocessen avgränsas därmed till specialområdet undervisning och inlärning.

Metoden bygger på två olika teorier om undervisning i sina olika avsnitt (stimulus-respons-teorin och kognitivistisk teori). Inlärningsprocessen betraktas därför ibland som en process av stimulus-respons-inlärning, ibland som ett planmässigt utforskande av olika alternativ. I metoden stipuleras även vissa mål som givna för undervisningssystemen, nämligen vissa generella kognitiva mål och vissa sociala mål ('personlighetsutveckling'). Man bygger på principerna motivation, aktivitet, konkretion/representativitet, individualisering, samarbete, återkoppling och förstärkning.

Människosynen anges explicit och bygger på den kognitivistiska synen (se Bruner 1971) samt på en personlighetsteori av Ziller. Detta medför emancipatoriska drag i grundansatsen för undervisningssystem. Av dessa krävs att de ger utrymme för elevens egeninitiativbaserade utforskande verksamhet. Synen på undervisningssystemens roll innebär därför att dessa ska berika inlärningsmiljön snarare än att 'rationalisera' den. I samma anda stipuleras att den huvudsakliga bestämningen av de regler som styr undervisningens förlopp bestämms i eller i mycket nära anlutning till undervisningen.

I utgångspunkterna uttrycks en strävan efter en helhetssyn bland annat med avseende på beaktandet av olika i vissa avseenden motstridiga syften med verksamheten. Representationsteknikerna täcker många aspekter sammantagna, det saknas dock integrerande tekniker i metoden. Detta problem berörs inte i resonemanget. Genetisk strukturering tas inte upp alls.

De slag av system som utvecklas är avsedda för direkt tillämpning i den lokala miljön där de har konstruerats. System kan innehålla givna komponenter (systemtyper som anskaffats) men är i sig inte avsedda för spridning. Omvändt är avsikten att system ska vara anpassade till såväl

organisatoriska, sociala som individuella förutsättningar.

Det berörs inte på vad sätt med metoden utvecklade system kan förväntas påverka organisationen eller de sociala förhållandena. Inte heller tas upp andra sociologiska aspekter till en metodkritisk diskussion. Legitimeringen av metoden eller av med metoden utvecklade system saknas också. Det sist nämnda är troligen en konsekvens av att man bygger så starkt på att grundprocessens berörda själva har hand om styrningen av grundprocessen.

Utvecklingspsykologiska frågor tas inte upp explicit. Teknikerna framställs snarare som 'sättet man gör det på' än som 'ett sätt som bygger på vissa metodologiska krav'.

- Metodens utformning

Metoden innehåller en systematiskt beskriven utvecklingsmodell och en rad anvisningar och tekniker vars placering i utvecklingsmodellen inte framgår ur metodens dokumentation. Utvecklingsmodellen bygger på den grundläggande arbetsdelningen att läromedel utvecklas utanför den organisation som använder metoden och att metoden används av lärare (och i vissa fall elever tillsammans) för sammansättning av undervisningssystem eller för planering av deras användning.

En given fasmodell innehåller uppgiftstyperna elevanalys, resursanalys (ramanalys), organisatorisk integration, målanalys, val av undervisningsmetoder (undervisningsstrukturering), slutlig målbehandling (inklusive prioritering), val av representationsform, medieform och teknisk lösning eller läromedel ('stoffval'), skuggplanering. I driftsmodellen ingår utöver dessa planeringssteg också genomförande (som eventuellt enbart syftar till utprövning) och utvärdering med tillhörande återkoppling på planeringen.

Metoden bygger på en fast modell och anvisar inga tekniker för representation, åtkomst, produktion eller styrning utöver vad som ingår i nämnda uppgiftstyper.

Problemmodellen ska beskrivas i en rad aspekter med olika representationstekniker (för olika aspekter). Inom ramen för elevanalys beskrivs studiegruppens (klassens) normer, inbördes relationer, kunskaper och färdigheter samt de lärandes egenskaper i dessa avseenden liksom deras attityder, värderingar, intressen, hobbies och specifika personliga drag. Det används sociomatris (alternativt sociogram), fördiagnosbeskrivningar, enkätsammanställningar, observationsanteckningar, betygsjournaler, och slutligen samtal med 'avlämnande lärare'. I metoden ges i huvudsak representationsteknikerna och i viss utsträckning

produktionstekniker men få andra.

Inom ramen för resursanalysen kartläggs och beskrivs befintliga gällande planer (läroplaner, timplaner, stadga), personalen, lokalerna, läromedlen och utrustningen samt i vilken utsträckning elever kan anlitas för 'läraruppgifter'. Vidare beskrivs organisatoriska ramar som gäller för lärarens samarbete med annan personal. Främst anges vilka produkter som ska ingå i problemmodellen, i mindre utsträckning omtalas hur dessa tas fram eller hur framtagningen styrs (efter kvalitetskriterier).

I målanalysen kartläggs skolans mål, mål för ämnesområdet, mål för avsnitt och arbetsområde respektive mål för det enskilda undervisningstillfället (tidsmässig enhet). I samband med mål beaktas egenskaperna kommunicerbarhet, observerbarhet, stituationspreciserat, prestationspreciserat, kognitivt, affektivt, manuellt samt begreppen relevans, ämnesbredd, ämnesfördjupning och övningsgrad (de tre sist nämnda bildar grunden för de måldiagram som används som representationsteknik). I metoden ingår även en 'aspektlista' med givna övergripande mål som ska åtsträvas i all undervisning (se även i Sellergren 1972).

Driftsmodellen skapas i ett antal sekvenserade delfaser: val av undervisningsmetoder (undervisningsstrukturering), slutlig målbehandling (inklusive prioritering), val av representationsform, medieform och teknisk lösning eller läromedel ('stoffval'), skuggplanering.

Det ges ett antal undervisningsmetoder men hänvisas även till källor för andra metodbeskrivningar. Det ges en metodbeskrivnings/analysteknik som bygger på 'funktionerna' gruppering, styrning, förmedling, bearbertning, återkoppling, handledning och utvärdering. För konstruktion av struktureringar ges en grafisk representationsteknik (föreläsning, debatt, grupparbete, enskilt arbete, redovisning m m).

För val av representationssätt, medieform och teknisk lösning innehåller metoden konkreta alternativlistor som även innehåller de förknippade 'pedagogiska möjligheterna'.

Driftmodeller ska även innehålla utvecklingsorienterade komponenter som berör utvärdering. Metoden skiljer mellan utprövning och utvärdering och olika objekt för dessa (elevens status, undervisningens kvalitet). Det ges en teknik för planering, genomförande och uppföljning av utprövningar, som bl a innehåller utvärderingsinstrument och sätter utvärderingsform och mål i ett sammanhang.

Metoden innehåller några ansatser till en teknik för införande men saknar för övrigt tekniker för representation, åtkomst, produktion eller styrning i samband med införandemodellutveckling.

3.4 Slutsatser från metodanalysen

I avsnitten 3.2 och 3.3 granskades några kända systemutvecklingsmetoder mot bakgrund av de frågeställningar som avviserades i avsnitt 3.1. De sist nämnda byggde i sin tur till en del på diskussionen av kvalitetsegenskaper hos undervisningssystem i avsnitt 2.5. Vidare behandlades 'systemutvecklingspsykologiska' och 'systemutvecklingssociologiska' spörsmål.

Det är uppenbart att metoderna skiljer sig i många avseenden, både mellan grupperna (ASUM - USUM) och inom grupperna. Man kan dock konstatera några gemensamma brister:

1) i metoderna anges i regel mycket lite om de teoretiska utgångspunkterna (teorier, normer osv),

2) metoderna omfattar endast vissa typer av tekniker medan andra typer utelämnas utan kommentar,

3) det är mycket dåligt ställt med uppgifter om teknikernas resurskrav,

4) den i metoderna implicit liggande synen på hur grundprocessen ska förlöpa respektive styras står inte i samklang med synen på goda processer respektive goda system,

5) metoderna innehåller inga tekniker för genetisk strukturering och i de flesta fall inga ansatser i den riktningen alls.

I metoderna finns dock en riklig tillgång på enskilda tekniker som borde kunna integreras i en metod med godtagbara utgångspunkter.

I de granskade metoderna finns dels tekniker som medger utveckling av flexibla undervisningssystem, dels tekniker som medger att utvecklingen sker i former som är bra ur ett 'utvecklande' perspektiv.

Slutsatsen är att det inte har påträffats en metod som i sin helhet lämpar sig för PRINCESS's syften, att det dock borde finnas goda möjligheter att integrera en rad av i de granskade metoderna förekommande teknikerna till en konsistent metod som bygger på godtagbara utgångspunkter. Grundiden i Trump-metoden borde alltså kunna tillämpas även i detta sammanhang (se även avsnitt 2.3.1).

PRINCESS's undervisningsorienterade systemutvecklingsmetod (PUSUM) redovisas i det följande kapitlet 4. Den bygger delvis på tekniker, hämtade från ovan granskade metoder. Det

har vidare tillförts en del andra tekniker som inte har nämts ovan och som tillhört andra metoder. Vissa tekniker har behövt nyutvecklas för att fylla luckor under beaktan av de utgångspunkter som valts för metodens helhet.

4 Utkast till en metod för systemering av undervisning

I detta kapitel presenteras en systemutvecklingsmetod som har utvecklats för att ge stöd vid framställning av undervisningssystem som ska komma till användning inom den svenska skolan. En rad krav har ställs på metoden och vid en genomgång av befinliga metoder har funnits att en nyutveckling varit nödvändig.

Metoden kallas för PUSUM (PRINCESS undervisnings-orienterade systemutvecklingsmetod). Ett helt korrekt namn skulle även ha gett uttryck för att den presenterade metoden inte beskriver den slutversion, som PRINCESS kommer att rapportera, utan utgör ett utkast som hittills varken har utvecklats eller utprövats i alla sina detaljer.

Det här presenterade utkastet till en metod ska inom avhandlingens ram även fylla uppgiften att påvisa användbarheten av de i kapitel 3 presenterade centrala tankarna om utvecklingsmetoder i allmänhet och om utvecklingsmetoder för undervisningssystem i synnerhet.

I kapitel 3 har presenterats en beskrivningsmall för metoder som här kommer att tillämpas. Inom denna skiljs mellan fyra modeller:

- en 'problemmodell' som beskriver bakgrunden och motiven till systemutvecklingen

- en 'driftsmodell' som beskriver systemutvecklingens avsedda resultat

- en 'utvecklingsmodell' som beskriver systemutvecklingens planerade förlopp

- en 'införandemodell' som beskriver den planerade processen av systemets installation och igångsättning inklusive alla organisatoriska följeverksamheter

Denna representationsteknik har hittills i avhandlingen används

1) för att beskriva metoders produkter,

2) för att beskriva metoder.

Hela avhandlingen har dock utformats enligt samma teknik. I kapitel 1 har behandlats utvecklingsmodellen för framtagningen av metoden. I kapitel 2 diskuterades problemmodellen. I kapitel 3 behandlades sedan utvecklingsmodellens styr- och produktionsteknik innan alternativa givna driftsmodeller granskades. I kapitel 4 ska nu driftsmodellen PUSUM behandlas. I samband därmed berörs även införandemodellen i avsnitt 4.3. I kapitel 5

förtydligas en del av metoden och i det avslutande kapitlet 6 behandlas slutligen åter utvecklingsmodellen bakom metodutvecklingen.

På så vis sluts två cirklar i olika rum: dels cirkeln från textens slut till textens början och dels cirkeln från den högsta betraktelsenivån till den lägsta.

4.1 Metodens utgångspunkter

I tidigare kapitel har diskuterats vilka krav som behöver ställas på en lämplig USUM (undervisningsorienterad systemutvecklingsmetod) för det tillämpningsfält som PRINCESS är orienterat emot. I avsnitt 2.5 har dessa formulerats i ett antal punkter som ska repeteras här. Den första uppsättningen krav har sin grund i synen på grundprocessen:

- Undervisningsprocessen ska inte representera inbördes motstridiga utbildningsfunktioner.

- De lärandes resurser ska användas så att förhållandet mellan deras inlärningsnytta och deras resursförbrukning ur deras synpunkt blir så gynnsamt som möjligt.

- Lärande och lärare måste kunna styra undervisningsprocessens förlopp och kunna påverka dess innehåll, vilket bl a medför krav på diskuterbara förutsättningar, mål och medel.

- Processen måste ge tillfälle till upplevelse och bearbetning av kognitiva (och andra) problem. I båda dessa delfunktioner ligger ett behov av möjligheten att handla.

- Processen ska stödja inlärning i vid mening dvs utvecklingen av generella typer av kompetens (realitetsanpassning, koordinering, integration, språklig kompetens osv).

- Processen ska främja en positiv utveckling av självupplevelse och -tillit (se även det första kravet ovan) och andra typer av 'emotionell kompetens'.

- Processen måste innehålla stödjande och riktande aktiviteter som främjar en bra kommunikation mellan lärande och 'sak', mellan flera lärande och mellan lärande och kontaktersättare för 'saken', vilket bl a innebär att de lärande kan 'handla på' inlärningens objekt.

- Processen ska bygga på ett undervisningssystem som fyller de krav som härrör från de aktuella organisatoriska eller ämnesmetodiska utgångspunkterna.

Vidare utvecklades det sist nämnda kravet till en närmare beskrivning av önskvärda egenskaper hos undervisningssystemen.

Goda undervisningssystem är både miljöberikande och förmedlande, vilket innebär att de erbjuder:

- en representation av kunskapsobjektet i en form som lämpar sig för meningsfulla elevaktiviteter,

- ett system som möjliggör och underlättar arbete med ämnesmodeller (registrering,modifiering,användning),

- Ett system som varierar undervisningssystemets beteende i enlighet med de slutsatser som kan dras av skeenden angående den lärandes tillstånd och utveckling.

Redan i avsnitt 2.5 framhölls det att ur utvecklarens synpunkt bl a följande faktorer är av stor betydelse:

- Vilken information måste representeras i systemet?

- Vilken information måste, bör eller kan produceras i systemet?

- Vilka regler gäller för elevens åtkomst till olika slag av information som finns (eller kan finnas) i systemet och vilken informationsinsamling under processens g'ng förutsätter dessa regler?

Dessa frågor som berör framställda undervisningssystem kopplades samman med några egenskaper hos undervisningsprocessen såsom:

- Graden av elevinflytande i processen

- Behovet av parallella processer

- Lämpliga representationsformer: symbolisk, ikonisk, enaktiv (se 2.2.3)

I avsnitt 3.1 diskuterades sedan krav på en USUM med utgångspunkt i det metodologiska perspektivet. Det diskuterades teoretisk och normativ förankring, utvecklarpsykologi, utvecklarsociologi, konsistens, fullständighet med mera.

Dessutom formulerades ett antal övergripande krav på USUM:

- USUM får inte hindra deltagarinflytande under utveckling, införande och drift.

- USUM måste tillåta projektorienterad och förmedlingsorienterad undervisning.

- USUM bör medge utnyttjande av samhällets kunskapskällor.

- En generell USUM bör utgöra en 'meta-SUM', dvs att den måste kunna användas för produktion av anpassade SUM.

Vidare utvecklades en förteckning över komponenter i en helomfattande systemutvecklingsmetod (se 9.1) som sedan även användes vid genomgång av ett antal ASUM (administrativt orienterade systemutvecklingsmetoder) och ett antal USUM.

Slutsatsen av metodgenomgången var, att PRINCESS behöver formge de teoretiska utgångspunkterna för sin USUM själv och välja ut vissa befintliga tekniker som redan tillämpas i andra metoder men som kan integreras i denna USUM. I mån av behov måste även egna tekniker konstrueras. Så har också skett och i detta kapitel redovisas det preliminära resultatet. Det ska alltså ännu en gång understrykas att den forsatta verksamheten i PRINCESS kan medföra en rad tillägg respektive ändringar i metodens komponenter.

PUSUM bygger på valda normativa utgångspunkter (se ovan) och på en viss syn på undervisningsprocessen. Kort sammanfattat kan detta beskrivas genom en referens till den kognitivistiska synen man finner hos Piaget respektive Bruner (dvs de gemensamma delarna hos dessa) och på den svenska skolans övergripande mål och de värderingar dessa är präglade av.

Därmed har metoden redan i sina utgångpunkter avgränsats till ett visst tillämpningsfält som är skilt från administrativ styrning och även från t ex formell utbildning i andra länder eller utbildning i företag, för att nämna några icke-exempel.

Undervisningen i det formella utbildningssystemet i Sverige fyller många funktioner och den fyller olika funktioner för olika intressenter (se 2.2.1). I detta sammanhang är deskriptiva teorier som studerar befintlig undervisning (se t ex Lundgren 1977) mindre intressanta som utgångspunkt. PUSUM befattar sig i stället (normativt) med att påverka undervisningen inifrån, genom en förmedlad kontakt mellan utvecklare och elev. De normativa utgångpunkterna ger intressenten elev en viktig ställning.

Eleven befinner sig i en komplex verklighet och har mer eller mindre realistiska uppfattningar om denna samt har mer eller mindre effektiva resurser att påverka denna verklighet. Skolan ska stödja elevernas utveckling för att vidga deras förmågor men även för att anpassa deras uppfattningar så att de blir ´goda samhällsmedborgare´. Denna dubbla uppgift för utbildningen medför i vissa sammanhang problem (se avsnitt 2.1) och har därför konsekvenser för PUSUMs utformning. Eftersom det råder en växelverkan mellan mål och medel i utbildningen har ett ställningstagande gjorts.

PUSUM är avsedd för att stödja endast vissa delar av denna strävan, nämligen utvecklingen av de förmågor som skapar en större realitetsanpassning och större förmåga till överblick och projektering, samt andra former av kunskaps- och kompetensutveckling. Däremot ges inga direkta bidrag till anpassning till vedertagna värderingar och traditioner o d. (Visserligen kan dock med hjälp av PUSUM material utvecklas, vars innehåll avser att förmedla attityder och dylikt).

I kravdiskussionen har framhållits att vissa typer av undervisningssystem som är önskvärda förutsätter datorstöd. Datorer utgör i allt högre utsträckning en tillgänglig resurs i svenska skolor. PUSUM har därför utvecklats så att datorstöd ska kunna användas, där så är lämpligt (vid undervisning och vid systemutveckling). Datorer kan användas i undervisningen med många olika syften (se avsnitt 2.3.4) men PUSUM är inriktad på i första hand två former: att datorn kan användas som kontaktersättande dokumentation av en verklighet som man av något skäl inte vill, kan eller får ha den sorts kontakt med som man anser sig behöva för att skaffa sig kunskaper om den, respektive att använda datorn som hjälpreda vid problemlösning (jämför den 'adjunktiva' ansatsen som diskuterats i avsnitt 2.3.4).

PUSUM syftar därför till produktion av system som tillhör en viss typ (vilken härbergerar de önskvärda egenskaperna) och det existerar en PUSUM-systemtyp (jämför TICCITs systemtyp i 3.2). Den centrala tanken i PUSUM är att betrakta ett undervisningssystem bl a som en systemutvecklingsmetod snarare än som en avslutad produkt. På detta sätt byggs en genetisk strukturering in i produkten. Eleverna uppfattas som systemutvecklare och undervisningssystemets uppgift är att ge dem stöd i sitt arbete. Ett undervisningssystem innehåller därför delvis samma typer av tekniker som USUM i sig. Vissa klara skillnaderna föreligger dock.

En datorstödd kurs utgör en SUM men (normalt) inte en USUM, eftersom eleverna (normalt) inte avser att undervisa utan att lära sig själva (man kunde snarare tala om en 'ISUM'). Vidare måste eleverna ges tillgång till färdiga modeller eller delar av sådana i mycket högre utsträckning än vad som gäller vid användning av PUSUM.

Kärnan i ett undervisningssystem, dvs elevers SUM, som tas fram med PUSUM, är ofta en så kallad enaktiv representation av ett system, dvs av en del av verkligheten som man vill kunna manipulera för att skaffa sig kunskap om den (se definition av 'system' i 3.1.1). Kärnan är alltid en mer eller mindre given problemmodell.

Det är centralt att 'inlärningproblemet' blir klart för eleverna. Eleverna arbetar med sin inre problemmodell under hela den tid som de lär sig om 'momentet', helt parallellt

utvecklar de sin inre driftsmodell dvs sin uppfattning, kunskap respektive förmåga.

Det har framförts att eleverna måste få tillfälle att själv skapa problemmodeller och utveckla 'lösningar' och insikt (dvs driftsmodeller). Men detta är inte tillräckligt. Skolan måste bidra med 'färdigställda' problemmodeller, på ett sätt som även tillåter att dessa yttre problem blir inre problem för eleverna (se ovan om Andragogy-metoden i avsnitt 2.3.1). Det är viktigt att eleverna får tillgång till det vetande som kollektivt har byggts upp i samhället. Kunskap från tidigare generationer kan inte skapas på nytt av en enda generation. Men bruk av givna problemmodeller nödvändiggörs även av att eleverna har olika 'hemmaförhållanden' och av skolans uppgift att ge lika möjligheter till alla. Förmedlingsintresset hindrar dock inte ifrån att välja en genetiskt strukturerande ansats i utvecklingsarbetet.

PUSUM bygger också på utgångspunkter som omfattar psykologiska aspekter. Vid metodutformningen har beaktats överblickbarhetsbehovet, minnets begränsade kapacitet, förutsättningarna för divergerande och för kreativt tänkande (rörelsefrihet, uttryckmöjligheter) samt tagits utgångspunkten att systemutveckling är en inlärningsprocess för utvecklaren. Eftersom även utvecklingens produkt betraktas som en utvecklingsmetod har samma utgångspunkter tagits vid utformning av de generella karakteristika som tillskrivs de med PUSUM framtagna SUM genom att PRINCESS's symtemtyp har utformats på det sättet.

Flera sociologiskt orienterade frågor har beaktats, bland annat frågant om yrkesförändringar: "Användande av datorstöd får inte medföra att praktiskt hantverkskunnande försvinner helt" (PRINCESS 1977 s.24). Även maktstrukturfrågor beaktas. PUSUM har utformats bland annat med syftet att tillåta lokal producerande verksamhet som dessutom ska kunna ske på ett sätt som innebär en resursutvecklande inlärning. I detta ligger ett emancipativt ställningstagande, vilket kan radas till det redan nämnda ställningstagandet att inte utforma metoden med syftet att speciellt eftersträva anpassningsmål (attitydförmedling osv).

I PRINCESS har även något intresse ägnats åt den organisationsorienterade utvecklingsfunktionen av PUSUM, speciellt dess kunskapsuppbyggande effekter och frågan om distributionen av inflytande över, vad som läres i skolan (se i avsnitt 4.3). PUSUM har bland sina syften att förstärka utecklarnas resurser i samband med kursutveckling. Detta gäller både för egenproduktion och för marknadsproduktion. Beroende på hur PUSUM kommer att spridas kan den ha både emanciperande och monopoliserande effekter. Den först nämnda av dessa har eftersträvats vid PUSUMs utformning.

Det har funnits en medvetenhet om, att resurskravet på datorstöd, som ingår bland PUSUMs resurskrav, kan medföra sociala skillnader på så sätt att vissa saknar dessa resurser och därför inte kan använda PUSUM. Detta är dock delvis en fråga om teknisk-ekonomisk utveckling och det finns gott om för denna fråga optimistiska prognoser med avseende på prisutveckling osv. Bland andra faktorer kommer även de administrativa datortillämpningarna i skolorna att medföra att datorkraft finns tillgänglig där (PRINCESS 1977).

Inom ramen för försöksverksamheten och på grundval av den använda försöksutrustningens speciella karaktär har den ekonomiska aspekten inte kunna analyseras i nämvärt utsträckning. Endast delaspekten ekonomi med mänskliga resurser har studerats explorativt i PRINCESS.

Metoden bygger på en annan grundfilosofi än de flesta SUM då dessa föreskriver en nerbrytande rörelse från det abstrakta till det konkreta och detaljerade planet. Det är vanligt att därför hänsyn tas till existerande resurser och komponenter i ett sent utvecklingsstadium (´utrustningsanpassning´, ´utprovning´). I PUSUM sker dock en inventering av krav och tillgängliga resurser mycket tidigt. Man kan karakterisera rörelsen snarare med triaden ´Inventering - planering - produktion´. En sådan ansats finns till exempel hos Banathy (1968).

Den här antydda riktningen är dock mycket ´mjuk´. En av grundreglerna är att utvecklingsarbetet främst ska styras av utvecklarnas psykologiska processer, vilket innebär att kunskaper används eller åtminstone dokumenteras snarast, när de har kommit till, för att ge maximalt utrymme för de kognitiva resursernas bruk i väsentligare uppgifter än att ´lägga på minnet´ (se den ´resursbegränsade modellen´ i Kahneman 1973). I PUSUM är det därför inte relevant att tala om iterationer mellan faser: det handlar i stället om rörelser mellan olika uppgiftstyper (vilka snarare bildar ett nät än en sekvens). Som styrningsteknik gäller regeln att på intuitiva grunder sträva efter en balans mellan den synkrona och den diakrona överblickbarheten.

Kvantitativa aspekter av måluppfyllelsegrader har heller inte kunna studeras ännu. Tonvikt har legat på att åstadkomma en fungerande och relevant lösning. Forskningens och utvecklingens snarare explorativa än hypotesprövande karaktär har även i hög grad betingats av utgångspunkten att hellre känna till något om varje komponent (i den slutliga PUSUM) än att veta mycket om några få komponenter men inget om de flesta andra (se bl a argumentationen i Langefors 1975b). De beaktade målen framgår av avsnitt 2.5 och 3.1.3.

Legitimeringen av människopåverkan har inte ansetts nödvändig. Det ligger i pedagogikens natur att det uppfattas som etiskt acceptabelt att någon (ev. via någon representation) påverkar någon annans inlärning. Många alternativa 'skolor' finns dock med avseende på synen på inlärningens drivkrafter, den yttre stimulansens uppgift, värde och risker osv (se diskussionen i 2.2.3). Legitimering av PUSUM och av US är avsett att ske med referens till den svenska skolans läroplaner. Som värderingsgrundade utgångspunkter har valts:

- Problemmodeller ska bygga på kognitivistisk teori om inlärning dvs inlärning ses som en konstruktionsprocess (se Israel 1972 s.45).

- Införandemodeller ska inte strida mot emancipativa syften.

- Driftsmodeller ska inte strida mot skolans övergripande mål, vilket bl a innebär att de ska medge att eleven påverkar sitt eget arbete (flexibilitet).

- I driftsmodeller ska datorer endast användas där det kan motiveras pedagogiskt och försvaras ekonomiskt.

PUSUM har vidare utformats under beaktan av följande utvecklings-ekonomiska riktlinjer:

- Uppgifter vars utförande kräver mycket ömsesidig interaktion bör varken separeras i rum eller tid (systematiska iterationer ska undvikas).

- Uppgifter som inte kräver mycket ömsesidig interaktion och som brukar olika typer av resurser bör separeras (arbetsdelning och specialisering möjliggörs).

- Uppgifter bör ha rimligt stora och deklarararerade resurskrav (i teknikerna bör finnas referenser till resurskällor respektive utvecklar-utbildning).

- Fixerade sekvenseringar ska vara sällsynta. Sekvensering ska vara en uppgift som utförs under hela projekttiden (utvecklingsmodellen uppdateras löpande).

- Ett projekts olika modeller ska vara åtkomliga för projektgruppen under arbetets gång (löpande uppdatering av problemmodell och övriga modeller).

- Metoden ska vara öppen för integrering av extra tekniker som bygger på tillämpningsspecifika teorier (t ex 'ämnesmetodiska erfarenheter').

4.2 Vad slags system som utvecklas

PUSUM är avsedd att användas då undervisningssystem ska framställas med hjälp av datorstöd och då det kan antas att dessa med fördel innehåller datorstöd. Kriterier för detta håller på att tas fram inom PRINCESS men ingår inte i detta arbete.

Tillämpningens resultat kan primärt bestå av ett (eller flera) dialogprogram, databaser och olika slags supplement (trycksaker, fotografier, modellföremål osv). Utöver det centrala elevmaterialet (driftsmodell) ingår ofta även en introduktion (införandemodell).

PUSUM kan utnyttjas mest fullständigt i fall då det framställda systemet är genetiskt strukturerat, dvs är avsett att fungera som en djupstruktur inom undervisningen, dvs att undervisningens förlopp (ytstrukturen) skapas av systemet i reelltid. (I undervisningen verkar dock självfallet även eleverna och en deltagande handledare/lärare som styrande 'djupstrukturer'.)

Historiskt betraktat tillhör PUSUM en tredje generation av SUM med avseende på hanteringen av sambandet mellan synkrona och diakrona dimensioner i verkligheten. I en första generation har det i de utvecklade systemen främst återgivits diakrona strukturer ('flöden', 'behandlingsprocesser' osv), medan en andra generation i stället framhävde de synkrona strukturerna ('datamodeller', 'tillståndsrum' osv). I PUSUMs generation framhävs den panakrona aspekten dvs växelverkan mellan synkrona och diakrona strukturer (jämför 'holism' hos Jäderlund 1979).

Det framställda systemet utgör en driftsmodell ur PUSUMs perspektiv. Det kan dock i sig betraktas som en SUM för elever i den meningen att det ska ge metodologiskt stöd åt eleverna då de 'konstruerar och implementerar' ny kunskap. I det syftet har även den grundläggande systemtypen utvecklats vilken bildar stommen i enskilda undervisningssystem som utvecklas med PUSUM. I systemtypen ingår därför ett antal generella datorstöd som ger eleverna liknande möjligheter till utvecklingsarbete som en kursförfattare.

4.2.1 Grundprocessen

Den grundprocess som ska styras med hjälp av de system som blir resultat av tillämpningar av PUSUM handlar om mänsklig inlärning inom en strukturerad dialogmiljö. I PUSUM beaktas därför teoretisk kunskap av för tillämpningsfältet specifik karaktär: PUSUM är alltså en specialiserad utvecklingsmetod.

Synsättet bygger på att se inlärning som en samverkande process av ackommodation och assimilation i vilken elevens kommunikation med sin omgivning baserat på egna 'inre drivkrafter' betraktas som en nödvändig utgångspunkt för realitetsanpassning och koordination. Se även den mera omfattande diskussionen av detta i kapitel 2.

Ett viktigt påpekande måste dock göras här för att markera att PUSUMs syn på grundprocessen inte överenstämmer med den syn som tillämpas i den programmerade undervisningens ansats (se 2.3.3). Anknytningen till det piagetianska synsättet innebär att strävandena att genom en nerbrytning i små inkrementella steg undvika motsättningar kritiseras (se till exempel Skinners negativa inställning till så kallad negativ förstärkning och hans argumentation).

Tvärtom anses i PUSUM att motsatsparadigmen är av stort värde i undervisningsprocessen och därför även viktig för utvecklingsarbetet (se Köhler 1976e, Spitzer 1978). Nyttjandet av motsägelser respektive motsatser har sin speciella betydelse på det motivationella planet. Spitzer (1978) hävdar att frånvaron av sådana komplikationer i de undervisningssystem som eleverna möter konditionerar dessa att arbeta med en låg nivå av engagemang.

Eftersom inlärningsprocessen som sådan är oåtkomlig för vare sig kurskonstruktör eller lärare är det ur metodens perspektiv nödvändigt att i stället betrakta undervisningen och terminaldialogen som grundprocess. Det innebär att den redan nämnda inriktningen mot kommunikationsaspekten understryks ytterligare. Det har fastslagits ett antal krav på god kommunikation, som på samma gång uttrycker synen på grundprocessen (se 4.1).

PUSUM bygger på uppfattningen att ett datorstöd endast ska omfatta guide-funktioner som klart kan sägas bidra till att berika elevens inlärningsmiljö med handlingsalternativ snarare än att snäva in den. Detta innebär även att utvecklingsmodellen helst ska produceras eller modifieras av den lärande själv. Detta bygger på tre psykologiska teorier med empirisk förankring, dels på kunskap om att möjligheten att styra sin miljö är betydelsefull för den psykiska hälsan (Seligman 1975), vidare att kognitiv utveckling förutsätter målstyrda handlingar (se diskussion av kognitivismen i 2.2.3) samt att inlärningsstrategier varierar inte enbart interpersonellt utan även intrapersonellt. Det sist nämnda ska här förtydligas.

Forskning kring problemlösning och inlärning (Elstein m fl 1978, 1979) har visat att inlärningsstrategier inte endast varierar mellan olika människor utan att varje människa förfogar över olika, i olika situationer mer eller mindre användbara strategier som dock måste kunna väljas och varieras. Jämställandet av elevernas arbete med

utvecklingsarbete medför även att de ska ges utrymme för variation av val av angreppsätt (fokusering, moduluppbyggnad eller nerbrytning).

I konsekvens med detta har det inte eftersträvats en låst styrning av grundprocessen dvs införandemodellen och driftsmodellen utformas inte enligt vissa undervisningsstrategier eftersom detta varken anses möjligt eller tjänligt (jämför TICCIT). Det eftersträvas i stället ett metodologiskt stöd för eleverna som själva förutsätts styra sin inlärning med utgångspunkt i sin motivation och sina inre och yttre förutsättningar. Bland dessa kan då räknas in det aktuella undervisningssystemet. PRINCESS utgår ifrån det synsätt som bl a företräds av Bruner (1971), Grzesik (1975), Piaget (1972a) och Qvarsell (1976) och som betonar elevernas egen motivation och initiativkraft och behovet av ett bemötande förhållningssätt gentemot eleven.

Behovet av ett bemötande av eleven ställer krav på att elevens handlingar inte sker 'ut i det blå' utan att undervisningssystemet kan erbjuda en eller annan form av guidning respektive assistans. Av grundprocessen krävs att denna ställer rimliga krav på eleven och att eleven kan ställa rimliga krav på undervisningssystemet.

4.2.2 Systemtypen - undervisningssystemens komponenter

PUSUM innehåller givna komponenter för driftsmodellerna. Dessa kallas sammantagna för PUSUMs systemtyp. Eftersom systemtypen innehåller komponenter som kan men inte behöver komma till användning i olika enskilda realiseringar utgör systemtypen en ansats till ett undervisningssystem med 'överdimensionerad' bredd. Den innehåller dock inga ämnesberoende komponenter (om man bortser ifrån ämnena 'kunskap om genomförande av datorstödd undervisning' respektive 'projekt i allmänhet').

Sammanfattningsvist innehåller systemtypen:

- funktioner som innebär speciella krav på de maskinella resurserna (hårdvaran),

- generella mjukvaror för olika former av personlig databehandling,

- momentspecifika mjukvaror som kan sönderdelas i ämnessimulatorer och guider.

En utgångspunkt för systemtypen är att flexibilitet ska bevaras i störst möjliga utsträckning (här ska åter påminnas om diskussionen av 'miljöberikande' vs 'rationalisering'

samt om diskussionen av Taylorismen; se även om ´flexibla strategier´ i Ehn&Sandberg 1979a). I detta syfte tillämpas en genetisk strukturering av systemen.

Till skillnad från till exempel TICCITs motsvarande systemtyp har PUSUMs systemtyp inte låsts till vissa undervisnings- eller inlärningsstrategier. Detta blir synligt bland annat i valet av så kallade funktionstangenter (se nedan). Systemtypens ´hårda´ del består av olika funktionella delar av vilka vissa är nära relaterade med hårdvarans funktioner medan andra närmast präglar mjukvarorna.

Det förutsätts att eleverna har tillgång till en terminalarbetsplats med interaktiv datorkontakt och med utrymme för flera elever. Arbetsplatsen måste även ge utrymme för att göra anteckningar (se Nye 1978) och för att arbeta med andra medier. I egna försök har framkommit att partnerarbete mellan elever vid samma arbetsplats är att föredra (Englund&Hollenberg&Köhler 1977). Detta rapporteras även av Simon (1974), Hoogstraten (1977).

Terminalarbetsplatsen ger möjlighet att kommunicera med en dator eller med andra terminaler (tvärkontakt mellan terminaler har inte prövats men uppfattas i princip som önskvärd) via ett tangentbord och eventuellt genom ´pekning´ på utmatningsmediet, vilket är en enfärgad bildskärm med hög upplösning (grafik). PUSUMs systemtyp är inte förberedd för användning av färg, ljud eller andra modaliteter. Metoden och systemtypen är dock additiva i det avseendet.

PUSUM förutsätter inte tillgång till några speciella datorstyrda redskap för inmatning, det är dock planerat att införa användning av ljuspenna för att möjliggöra pekinmatning efter ett pågående byte av försöksutrustning. I den första versionen av försöksutrustningen användes en ´riktig´ pekfunktion (PLATO-terminaler, se Stifle 1972).

Hårdvarumässigt märks vidare flera funktionstangenter som på elevens tangentbord kompletterar de vanliga karaktärerna (bokstäver, siffror och specialtecken). Observera att den vanliga funktionen ´return´ har delats upp i två funktioner: en logisk (klar) och en editerande (vinkelpil neråt). Funktionerna är:

- ´Skift´: skiftar tangentbordets tecken, bl a små bokstäver till stora. Det finns två likvärdiga skift samt en ´låstangent´ som medfört att skift fasthålls.

- ´Special´: skiftar vissa av tangentbordets tecken på annat sätt än ´skift´ (engelska tangentbord: CTRL).

- 'Exponent': sätter ut inmatade tecken i upphöjd position, vilket bland annat behövs inom matematikundervisningen.

- 10 stycken pilar '-£': förflyttar skrivpositionen enligt programmerbara tabuleringsregler vid textinmatning respektive i olika riktningar vid grafisk inmatning: ett steg i vardera av 8 riktningar, 'nästa rad' och 'tillbaka till start'. (I skiftläge finns på 9 av dessa tangenter liksom på en annan tangent de 10 siffrorna: siffertangentbord enligt standard).

- 'Sudda' som flyttar positionen ett steg vänster och utsläcker teckent som fanns där ('delete'-tangent).

- 'Städa' som används för att få en ny överföring av den totala bilden på skärmen från datorn till terminalen när störningar i överföringen har medfört att det kommit in 'falska tecken' i bilden.

- 'Hjälp' som används för att få extra (lagrad eller genererad) information i arbetet.

- 'Klar' som används för att avsluta en inmatning.

- 'Lämna' som används för att avbryta en bildinmatning, en pågående hjälp eller ett annat arbetsavsnitt samt fortsätta enligt författarens tankegång.

- 'Åter' som medför avbrott av pågående enhet och återgång till en tidigare behandlat enhet enligt författarens tankegång (kan även utformas så att eleven erbjuds att väjla, vad han/hon vill återgå till!).

- 'Slut' som används för att avryta arbetet helt.

- Ytterligare 5 tangenter är disponibla för speciella signalfunktioner för enskilda tillämpningar. Genom att kombinera skift och/eller special med nämnda tangenter kan ytterligare 15 specifika funktioner representeras på tangentbordet.

Frånvaron av funktioner för att ge eleven ett inlärningsstrategi-beroende inflytande över kursförloppet beror INTE på ett ställningstagande mot elevinlytande utan omvänt på ett ställningstagande mot att elevens inflytande skulle inskränkas till en viss strategi som föreskrivs av systemtypen. Regler för sätt att åstadkomma detta ingår i författarens produktionsteknik för driftsmodeller (se avsnitt 4.4.3).

De driftsmodeller som utvecklas ska åter ses som en SUM i enlighet med diskussionen i avsnitt 3.1. Driftsmodellen, dvs ett författat undervisningssystem omfattar i sig de fyra delarna som är förknippade med DESS utvecklingsmodell,

problemmodell, driftsmodell respektive införandemodell. I PUSUMs systemtyp har dessa grupperats och det används mera tillämpningsorienterade termer för delarna.

Systemtypen innehåller så en kombination av en given problemmodell och en driftsmodell. Beroende på momentet är dessa två delar olika omfattande. Till exempel i ett 'faktaorienterat' moment KAN driftsmodellen vara mindre när det inte har utvecklats med utgångspunkt i en processorientering. I ett övningsintensivt moment KAN i stället problemmodellen vara relativt liten när elevens arbete i stor utsträckning består i att manipulera ett 'objekt'. I ett moment som kräver arbete med en enaktiv representation av ämnet (vilket är den typen av moment där datorstöd nästan alltid är motiverat från början) är ofta driftsmodellen relativt omfattande. Det finns slutligen även moment vars innehåll i första hand är lämpat att bidra till en problemmedvetenhet (denna typ av undervisningsmål saknas i taxonomier av Bloom med flera, se Köhler 1977d) och vars givna problemmodell därför ofta är relativt omfattande.

I PUSUM kallas den i undervisningssystemet ingående givna komponenten med en given problem- och driftsmodell för en ämnessimulator (Köhler 1978b). I denna ingår dock, förutom de givna modellerna, även mer eller mindre utvecklade åtkomsttekniker (samt även vissa använda representationstekniker). Dessa avgör i vad mån 'ämnesmodellen' är operativ och i vad mån eleven kan förändra den.

Även en införandemodelldel och en utvecklingsmodelldel finns i systemtypen. Införandemodelldelen motsvaras av en introduktionskomponent som krävs i varje undervisningssystem. Utvecklingsmodelldelen omfattar en mer eller mindre omfattande given utvecklingsmodell som i PUSUM kallas för en guide (Köhler 1978b). Eftersom med PUSUM producerade SUM inte är USUM ges i systemtypen inga direkta hjälpmedel (tekniker) för att eleverna skulle kunna förändra guider. Det råder dock regler för guiders utformning (styrtekniker) som knyter an till PUSUMs värderingsmässiga och teoretiska utgångspunkter bl a att guider måste främja en elevstyrd utforskande verksamhet (se bl a Andragogy-metoden i 2.3.1).

Systemtypens 'mjuka' del består alltså av två grundläggande delar: en ämnessimulator och en guide. Denna tvådelning knyter an till den av Langefors (1970) presenterade distinktionen mellan operativ och direktiv verksamhet. En parallell finns även hos Merills (1973) undervisningsteori.

En ämnessimulator omfattar dels en representation av ett system som omedelbart (vid ytstrukturell ansats med ett semantiskt nät) eller medelbart (vid djupstrukturell ansats med processrepresentation) är undervisningens innehåll (dvs

en problemmodell), dels en åtkomstmekanism (teknik) för kontakt med denna representation. I undervisningsmoment, där proceduriell kunskap ska kunna läras eller självständig problembeskrivning ska kunna ske, kan ämnessimulatorn även omfatta en komponent för produktion (kalkyl, analys, syntes osv) via en 'port' till författarstödet. Det har vidare varit ett krav från elevhåll att eleverna själva ska kunna programmera datorn med små rutiner (PRINCESS 1977).

I varje ämnesmodell kan alltså vissa givna komponenter för generella databehandlingsuppgifter användas. Dels berörs författarstödet PRINCIP (se Jansson 1979), dels programmeringsystemet ASTA (se Wikmark&Köhler 1980). Eleverna kan ges möjlighet att till exempel bygga upp databaser och använda dessa, bland annat för framställning av statistiska beskrivningar. Bland de generella ämnessimulatordelarna finns planerat:

- lagrings- och utsökningsmedel för texter och grafiska bilder

- kommunikationsystem med variabla språk

- beräkningshjälpmedel och statistiska rapportgeneratorer

- ett lättinlärt programmeringssystem med svenskt ordförråd

PUSUMs systemtyp innehåller grundläggande principer för ämnessimulatorers inre egenskaper (representationstekniker), vilka beror på sättet att realisera de datorstöd som läromedelsförfattare har till sitt förfogande (produktionstekniker för driftsmodeller). Dessa är dock av mycket generell natur och medger en mycket stor frihetsgrad (utöver dedikerade uttrycksformer ges även tillgång till det generella programspråket SIMULA).

Som tidigare forskning har visat måste simulatoranvändning i upptäckande undervisning kombineras med en god ledning (Hirsch 1977; se även avsnitt 2.4.2). Simulatorn ska därför kompletteras med en guide som bland annat har denna uppgift.

En guide är ett styrsystem med ett antal nivåer. På sin lägsta nivå är guiden direkt sammanflätat med ämnessimulatorns åtkomstdel. Detta ofrånkomliga sammanhang har i de flesta typer av system för datorstödd undervisning höjts till lag genom att skillnaden mellan ämnessimulatorn och guiden ignoreras helt - med negativa konsekvenser för kursutveckling och revision som följd. Separationen av ämnessimulator och guide möjliggör även att samma ämnesmodell används på olika sätt på olika undervisningsnivåer, och att man alltså kan tala om en familj av undervisningssystem (Jansson 1979).

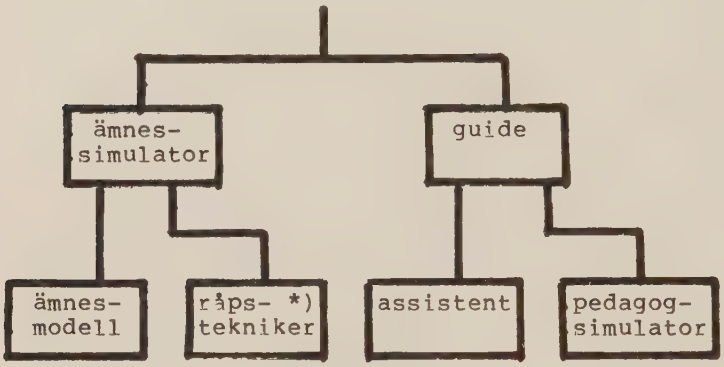
På denna lägsta nivå kan guiden uppfattas som en sorts assistent till eleven: den hjälper till vid åtkomst och produktion genom att kontrollera, föra dialoger och sekvensera detaljer. På denna nivå nyttjas vidare endast lokala data, men på guidens högre nivåer kan nyttjas även data av mer eller mindre 'historisk' karaktär. Guiden kan samla upp en 'episod' och på grundval av denna erbjuda extraaktiviteter eller ge extrainformation till eleven (guiden kan 'programmera' hjälpprocesserna). En guide kan innehålla mer eller mindre avancerade pedagogiska beslutsregler och vara mer eller mindre föränderbar. En guide består alltså av en i huvudsak given men föränderbar utvecklingsmodell med tillhörande tekniker (jämför demoner i expertsystem; se avsnitt 2.3.4 och 2.4.2).

PUSUMs systemtyp innehåller grundläggande principer för guidernas inre egenskaper, vilka betingas av sättet att realisera författarnas datorstöd och av de funktionstangenter som eleverna kan använda sig av. För guider gäller dock även allmänna regler som knyter an till de övergripande mål som avser elevernas utveckling, rolluppfattning och handlingar (se 4.4.3).

Någon utsaga om simulatorers och guiders relativa omfattning kan för närvarande inte göras. I olika fall är simulatorn och guiden mer eller mindre omfattande, både absolut och relativt varandra. I flertalet av de hittills inom PRINCESS utvecklade försökskurserna hade guiden en ganska blygsam omfattning i relation till ämnessimulatorn.

I de flesta tillämpningarna har även den av eleverna skapade ämnesmodellen varit av blygsam omfattning i relation till de givna delarna. Detta hade dock sin ursprung i snarare försökstekniska än i principiella skäl. Mycket viktiga försök med av eleverna utvecklade ämnesmodeller är planerade för senare. Det är ännu ovisst om och när elever kommer att kunna utveckla guider själva med hjälp av metoden. Detta medför i så fall att eleverna utvecklar 'undervisningsmaterial' vilket tidigare sades lämnar ramen för PUSUM (det vore dock ingen orimlighet med detta - jämför 'växelundervisning' i avsnitt 2.3.1).

Figur: Systemtypens mjuka komponenter



*) representation, åtkomst, produktion, styrning

4.3 PUSUMs användare och resurskraven

I föregående avsnitt fokuserades grundstommen i PUSUMs produkt som i sig kan betraktas som en SUM med en mer eller mindre given problemmodell. När nu diskussionen i stället ska gälla PUSUM bör det observeras att termer som ´problemmodell´, ´utvecklingsmodell´, ´produktionsteknik´ osv INTE längre syftar på komponenter inom undervisningssystemet utan i stället avser komponenter inom PUSUM, såtillvida inte speciellt något annat anges.

Det har redan nämnts att några allvarliga empiriska undersökningar av de resurskrav som PUSUMs tekniker ställer inte har genomförts ännu. Sådana undersökningar är viktiga i en senare etapp, då de planerade stöden för författare har implementerats. Redan på ett tidigt stadium har dock mera analytiska och kvalitativt orienterade undersökningar genomförts i formativt syfte. I varje fall kan redan generella utsagor göras om samband mellan resurskrav och förväntad placering av utvecklingsprojekten. Ett försök har även gjorts att analysera samband mellan typer av system och krav på utvecklingsresurser.

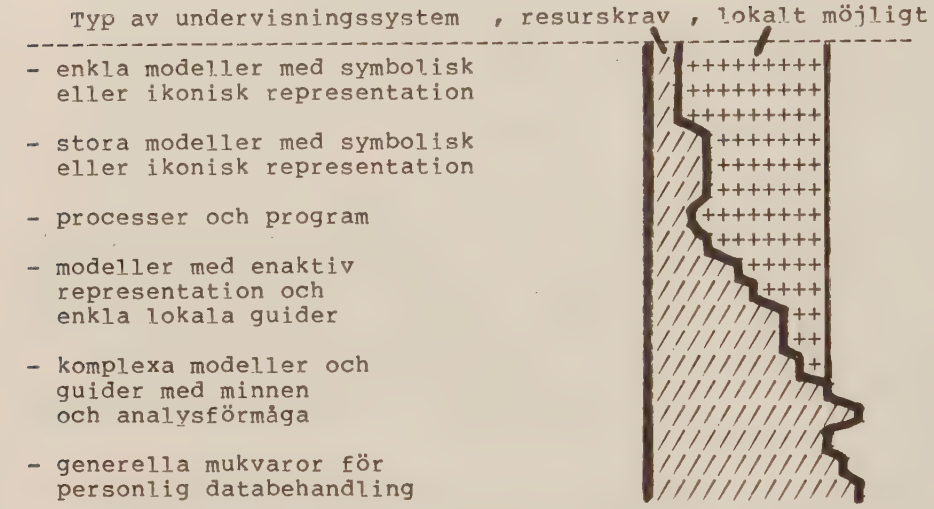
I första hand behöver man skilja mellan basutveckling av undervisningssystemtyper (dvs framställning av generella datorstöd för undervisning eller framställning av komplicerade och/eller mycket omfattande problemmodeller) och lokal komposition av unika system (oftast sammansättning eller modifikation av halvfabrikat). PUSUM syftar på båda situationer.

I realiteten finns en hel skala och endast få system är av den karaktären att de inte kan användas som systemtyper. En allmän regel är att utveckling av generella systemtyper måste utföras av arbetsgrupper med hög kompetens inom ämnet, databehandling och undervisningteori.

Med PUSUM kan produktutveckling ske i projektgrupper av varierande sammansättning, beroende på slaget av undervisningssystem som ska utvecklas. Se även diskussionen om utvecklingsmodelldelen i avsnitt 4.4.1.

Huruvida utvecklingen kan ske lokalt eller måste ske centralt avgörs alltså av resurskraven. Dessa beror i sin tur framför allt på, vilke typ av system som ska utvecklas. I följande figur visas grovt förenklat detta samband.

Figur: Samband mellan generalitet, typ och resurskrav
(spekulativa uppkattningar)



PUSUMs införandemodell har delvis kopplats till den lärarutbildning som utvecklats i ramen för DIS (se Kollerbaur 1980a). Det bedrivs även speciell försöksverksamhet med lärarutbildning i PRINCESS (se Englund 1980). Försök med elevutbildning respektive expertutbildning har ännu inte genomförts men är påtänkta.

Preliminärt har följande grova införandemodell satts upp:

1) Användning av färdiga undervisningssystem som är utformade så att de visar på vad som menass med goda system

2) Användning av undervisningsprogram som lägger tyngd på användningen av portar till författarstödet dvs system som låter eleven arbeta med egna modeller.

4.4 PUSUMs innehåll

PUSUM är en specialiserad metod som omfattar både metodiska procedurer och systemtypsmoduler. I avsnittet 4.2 behandlades PUSUMs systemmoduler som ingår i PUSUMs driftsmodell. Dessa är alltså generella.

PUSUM innehåller ingen given problemmodell utan är inskränkt till tekniker för representation, åtkomst till och (i viss mån) produktion av en sådan.

Det är planerat att förse PUSUM med en given modell för införande samt tekniker för variation och anpassning av denna. Detta arbete är ännu inte slutfört. (Se nedan om introduktion av lärare och elever i avsnitt 4.4.6).

PUSUMs utvecklingsmodell är given i form av en struktur av uppgiftstyper samt tekniker som kan användas vid genomförande av dessa. Sekvensen i projektförlopp är inte given utan produceras med hjälp av en (intuitionsbaserad) teknik.

I PUSUM finns ansatser till specifikation av olika teknikers resurskrav. (Dessa uppskattningar har inte prövats empiriskt ännu och måste uppfattas som tämligen spekulativa tills vidare). Utveckling av systemtyper ställer i många fall större krav på resurser (främst kunskaper) än vad som kan förväntas vara uppnåeligt i lokal skolmiljö. Specifika system kan däremot troligen utvecklas av de flesta eleverna (se 4.3).

Sambanden mellan de olika komponenterna i PUSUM (utvecklingsmodelldelen, problemmodelldelen, driftsmodelldelen, införandemodelldelen, systemtypen, projekttypen och konstruktionsstödsystemet PRINCIP) framgår ur följande figur.

Figur: PUSUMs givna komponenter

	systemtypen	datorstödda tekniker	manuella tekniker
Utvecklingsdel			
given modell			x
representationsteknik		x	x
åtkomstteknik		x	
produktionsteknik			x
styrningsteknik	(x)		x
Införandedel			
given modell		x	x
representationsteknik			
åtkomstteknik			
produktionsteknik			
styrningsteknik			x
Problemdel			
given modell			
representationsteknik		x	x
åtkomstteknik		x	
produktionsteknik			x
styrningsteknik			x
Driftsdel			
given modell	x	(x)	
representationsteknik	x	x	x
åtkomstteknik	x	x	
produktionsteknik		x	x
styrningsteknik	(x)	x	x

4.4.1 Utvecklingsmodelldelen

Utvecklingsmodeller kan betraktas som övergripande och därför diskuteras därmed associerade tekniker inledningsvis. PUSUMs utvecklingsmodell antyder men föreskriver inte en viss sekvens. Tonvikten ligger på ihopkopplingen av olika uppgiftstyper (se 4.4.2 - 4.4.6). Den antydda sekvensen hänger samman med en strävan efter att undvika analytisk spekulation till förmån för (empirisk) formativ utprövning. Närmast kommer nu först att diskuteras den diakrona koordinationen av uppgiftstyper. Sedan behandlas den synkrona organisatoriska aspekten.

Historiskt kan PUSUM sägas tillhöra tredje generationen av SUM-ansatser med avseende på hanteringen av den diakrona dimensionen. Första generationen (se t ex den i kapitel 3 behandlade metoden SDM, Hice&Turner&Cashwell 1978) utgjordes av styrtekniker av typen:

Teoretisk analys - konstruktion - test - revision

Denna följdes av andra generationen med en mera 'experimentell ansats' (se till exempel Berild&Nachmens 1977) och en anpassning till den ökande kunskapen om de stora problemen i samband med den inledande analysen (se speciellt diskussionen i Langefors 1978). Denna följde mönstret:

Minianalys - pilotkonstruktion - infologisk simulering - huvudanalys - konstruktion - test - revision

I denna generation fanns dock inga styrtekniker för urval av vad som ska ingå respektive uteslutas ur den minimal-modell som pilotkonstruktionen åstadkommer. I tredje generationen ges sådana kriterier:

Synkron analys - konstruktion av synkron simulator - formativ simulering - analys - konstruktion av det panakrona systemet - test - revision

Flera steg har alltså tagits till att utforma de olika delarna i systemen med utgångspunkt i en verklighetsnära miljö och genom empiriska studier (inte genom spekulation, som i de tidiga SUM).

Även i ett annat avseende tillhör PUSUM en 'tredje generation' bland SUM. Mycket tidiga, relativt heuristiska SUM lade tonvikt på befintliga resursers nyttiande. Detta kritiserades av senare, mera 'teoretiska' SUM därför att det ofta ledde till en 'datorisering av existerande rutiner'.

I den följande eran bortsåg man sedan i stället allt för mycket från det som finns och lät 'abstrakta analyser' styra helt, med stora 'anpassningsproblem' som följd.

Systemlösningar passade varken till befintliga döda eller levande komponenter. De blev ofta dyra och stora och 'acceptansproblem' var vanliga. Sedan började pendeln åter svänga tillbaka, bland annat p g a tillkommande lagstiftning (arbetsmiljö, medbestämmande, osv). I mera abstrakta termer kan man även uttrycka denna generations karakteristika med 'abstrakt infologisk dekomposition' och med 'fragmentering'.

PUSUM är inriktad på att existerande komponenter ska kunna integreras i ett system (både i driftsmodelldelen och i utvecklingsmodelldelen). Vidare ska 'anpassning' ske så snart det är känt, vilka krav som behöver beaktas. Ännu vidare uttryckt ska utvecklingen ske så att all viktig information registreras och används så tidigt som möjligt. Detta medför att en i metoden given sekvens av faser måste ställas i bakgrunden till förmån för en pragmatisk hantering av uppkommande utvecklingssituationer.

De utvecklingspsykologiska och utvecklingsekonomiska utgångspunkterna kräver att utvecklingsmodellens diakrona del (sekvenseringen) löpande produceras och uppdateras. I stället för att ange en fasordning ges alltså utöver dessa projektorienterade uppgifter en samling av uppgiftstyper som kan förekomma i samband med utvecklingsmodellen. Dessa är:

- Inventering: en kartläggning av tillgängliga resurser, komponenter för undervisningssystem och projektresurser.

- Behovsanalys, ramanalys och verksamhetskonstruktion: en avgränsning och konkretisering av vad undervisningen ska gå ut på med orientering mot elevhandlingarna, men under beaktan av restriktioner som betingas av 'miljön'.

- Utveckling av ämnessimulator och guide: framställningen av den miljö inom vilken eleven kan realisera inläringsfrämjande handlingar respektive kommunicera med ämnet.

- Formativ simulering: empiriskt forskningsinslag i utvecklingsarbetet som i första hand är inriktat på att på grundval av redan realiserade synkrona strukturer härleda diakrona strukturer för undervisningssystemet.

- Genetisk strukturering: analytiskt inslag i utvecklingsarbetet som ur ytstrukturer härleder djupstrukturer och därmed bereder underlaget för konstruktion av en ytstrukturgenerator (t ex abstraktion av ett 'manipulationsobjekt' eller av en syntax för kommunikation).

- Summativ evaluering och deklaration: ett empiriskt inslag i arbetet som leder till en beskrivning (av ett undervisningssystem) som i första hand ska användas i samband med urval och anskaffning och som därför endast är

relevant vid central utveckling.

Inom ramen för dessa uppgiftstyper kommer en rad tekniker för representation, åtkomst, produktion och styrning till användning. Teknikerna behandlas i de följande avsnitten.

Vilka uppgifter som ska utföras och i vilken ordning det ska ske beror dels på, vad som krävs av de utvecklade systemet och vem som utvecklar. En ännu viktigare styrfaktor är dock, vilka givna komponenter som kan utnyttjas.

Det finns vissa 'logiska' samband mellan uppgifterna. Dessa kan dock endast formuleras som ett nät, inte som en lista:

- Summativ evaluering måste ske efter utvecklingen.

- Genetisk strukturering förutsätter att någon ytstruktur föreligger som given respektive som resultat av en uppgift.

- Formativ simulering förutsätter att en ämnessimulator föreligger.

- Nyttjande av existerande komponenter i någon uppgift förutsätter att en inventering har skett.

Tekniken för produktion av utvecklingsmodeller bygger på resonemangen om inlärningsstrategier, eftersom inlärning och systemutveckling jämställs. Det föreligger inga helt operationaliserade kriterier för val av inlärningsstrategi, dvs utvecklingsstrategi, men som viktiga styrande faktorer utpekas utvecklarens repertoir av strategier, ämnets struktureringsgrad och variationerna mellan utvecklarna i arbetsgruppen. Den av PUSUM rekommenderade tekniken bygger på utvecklarnas intuition och förmåga att själva hitta en utvecklingsstrategi som 'känns bra och verkar vara effektiv'. PUSUM försöker i det sammanhanget inte att ersätta mänsklig kompetens med algoritmer.

Arbetet måste oftast läggas upp med utgångspunkt i den utvecklarorganisation som faktiskt föreligger. Endast inom ramen för industriell tillverkning blir det relevant med speciell sammansättning av en expertprojektgrupp. Bland läromedelsproducenter har man dock f n i sådana sammanhang en mycket svårpåverkbar praxis som innebär att tillgängliga ämnesspecialister (författare) och mediespecialister förs samman av en redaktör (enligt en intervjuad specialist från ett läromedlesförlag). PUSUM innehåller därför inga styrande anvisningar för projektgruppssammansättning.

Vid lokal utveckling kan variationerna vara ännu kraftigare. Trots att man där kunde räkna med en större villighet att följa i PUSUM givna arbetsanvisningar kan sådana av det

skälet knappst utformas på ett allmängiltigt sätt.

För representation av projektgruppsammansättningar används enkla papper-och-penna tekniker med listor och organisationsgrafer. Det anges inga tekniker för åtkomst till eller produktion av dessa. För utvecklare med egna tekniker föreligger inga hinder mot att integrera dessa. För uppgiftsplanering och personallokering används ett okomplicerat datorstöd (PLAN) som enbart innehåller tekniker för representation (tid, uppgifter, personer) och åtkomst.

4.4.2 Problemmodelldelen

Denna del av PUSUM omfattar tekniker för arbete med problemmodeller. I metoden ges ingen problemmodell, däremot tekniker för att representera och producera en sådan genom empiriska undersökningar (rollhäften, Magers utfrågningsmetod, läroplansstudier). Produktionen av en problemmodell har delats in i uppgifterna behovsanalys, ramanalys och verksamhetskonstruktion. Dessa sköts dock parallellt. Ramanalysen och verksamhetskonstruktionen är dessutom inte enbart orienterade mot problemmodellen utan berör på samma gång driftsmodellen (se 4.4.3).

Varje datorstöd för undervisning måste vara förknippat med ett (eller flera) teman. Vilka skäl och vilka syften dessa än må ha så rör det sig om vissa bestämda (avgränsade) kunskaper eller färdigheter som eleven med hjälp av det stödet ska kunna konstruera och implementera hos sig själv.

Behovsanalysen är en viktig uppgift i PUSUM. Den syftar till att klargöra vilka färdigheter, kunskaper eller uppfattningar, som eleverna behöver respektive önskar. Dess utgångspunkt kan med fördel bildas av en ´scenariobeskrivning´ som sedan bildar underlaget för bestämningen av elevens ´handlingsrymd´.

Redan vid inledande kartläggning (inventering m m) kan en blankett (datorstödd undervisningsmoment) ge vägledning i arbetet. På denna upptas förutom momentets tema andra identifierande uppgifter och kommentarer:

- En kortfattad scenariobeskrivning som närmare konkretiserar tematts innebörd och som bildar grunden för konstruktionen av elevens handlingsrymd

- En kortfattad beskrivning av elevernas handlingsrymd, ett förtydligande av dess innebörd i form av en målgraf och en kortfattad beskrivning av ämnessimulatorns yttre egenskaper

- En lista över tillgängliga inventarier som bedöms kunna komma till nytta som komponenter i undervisningssystemet (bland annat uppgifter om redan existerande modeller med samma tema, antingen i datorbaserad eller i annan form)

- En specifikation av de datorpontentialer som nyttjas och ett förtydligande av den pedagogiska nyheten som systemet innebär

- En kortfattad beskrivning av en eventuell guides uppgifter (assistans, hjälp och/eller ledning)

- En gissning om förväntade bieffekter av undervisningssystemets användning

I motsats till andra generationens SUM försöker man alltså i PUSUM inte att på ett tidigt stadium låta information vara obeaktad, därför att den är orienterat mot arbetets produkt. Det anses mycket viktigare att hela tiden arbeta med en helhetsorienterad ansats som successivt förbättrar beskrivningarna i olika dimensioner samt att avlasta utvecklarens minne.

Behovsanalysen går ut på att utforma en problemmodell omfattande en beskrivning av skillnaderna mellan de lärandes ingångskompetens och den önskvärda kompetensen (handlingsförmågan). Genom att ställa en målsituationsbeskrivning mot givna egenskaper hos den lärande kan undervisningsmål specificeras. Dessa formuleras delvis i en operationell dock i regel inte helt beteendeorienterad form. Det beaktas tre källor, läroplaner, lärarminnen och representativa elever.

Vid analys av läroplaner används några enkla regler utöver det egna förnuftet:

- delar eleverna själva dessa mål ?

- är dessa mål begripliga ?

- är målen förenliga, eller måste vissa strykas?

- kan datorstöd märkbart bidra till att nå målen?

Vid arbetet med mål kan målstrukturer förtydligas med hjälp av en grafisk representationsteknik som bygger på en utvidgning av taxonomier från Bloom och Guilford med en extra nivå som knyter an till Freires ´medvetandegörande´ (se Köhler 1977d). Tekniker skiljer mellan olika typer av mål, precedensrelationer och typer av villkorlighet (existens, grad, konfliktrelation).

Figur: Representationsteknik för undervisningsmål

att känna till, kunna identifiera, kunna namnge, kunna beskriva ytligt

att kunna tillämpa mekaniskt, att kunna demonstrera

att kunna analysera, att kunna modifiera och syntetisera

att kunna värdera utifrån givna kriterier

att kunna finna underförstådda antaganden, perspektiv och värderingar



Läroplansdokumenten anger mål för skolan, mål för ämnesområdet och mål för stadiet respektive momentet. Vid lokal utveckling blir även viktigt vilka aktuella prioriteringar, planer och mål som finns i skolan respektive hos läraren och eleverna.

Vid central utveckling nyttjas representativa elevers utsagor samt lärarnas minnen från tidigare undervisning på momentet. Berörda respektive representativa elevers utsagor har betydelse i två bemärkelser: dels i en direktiv bemärkelse (eleverna har egna intressen) och dels i en operativ bemärkelse (eleverna kan påvisa vilka kunskaper som saknas).

För kartläggning av lärarminnen används dels en representationsteknik i form av rollhäften (Köhler 1976f) dels analyseras de tryckta läromedel som redan är i bruk som en referensram. För att insamla information från representativa elever kan en modifierat variant av Magers utfrågeteknik användas som produktionsteknik.

Vid behovsanalys studeras vad eleverna behöver lära sig. Det är dock i första hand frågan om en utveckling av elevernas kompetens (på olika nivåer) snarare än en 'inläsning' av utsagor. Elevens handlingar står därvid i förgrunden och det

rör sig om meningsbaserad inlärning (se Marton m fl 1977).

Enligt utgångspunkterna för PUSUM sker inlärning genom handling i interaktion med en enaktiv representation av 'momentet'. Både inför val av existerande system och inför produktion av ett nytt system behövs en ram för driftsmodellen som består av de verksamheter som eleverna ska kunna utöva i undervisningen. I det syftet ska systemen struktureras genetiskt.

Beroende på utvecklingsgruppens pedagogiska kompetens kan mer eller mindre kvalificerade gissningar göras om, vilka verksamheter som gynnar lösning av vilka inlärningsproblem. Det bör påpekas att utgångspunkten inte bildas av något slags informationsanalys (såsom i till exempel en del metoder för utveckling av yrkesorienterade undervisningsssytem) utan av en konstruktion av en 'handlingsrymd' på grundval av pedagogisk och ämnesmässig insikt.

Vid val av handlingsrymden beaktas alltid utöver specifika temabundna frågor även generella utvecklingsmål (se läroplanens övergripande mål). Detta innebär att bidrag ska ges till både intellektuell och emotionell utveckling av eleverna. Till detta hör att elevernas förmåga till att välja och tillämpa en till temat och problemet passande inlärningsstil måste gagnas. Möjlighet till övning i detta måste ges.

Verksamhetskonstruktion måste ske spekulativt till en början, den kan dock prövas empiriskt i samband med en formativ simulering (Köhler 1978c). Se även i avsnitt 4.4.3.

En undersökningsteknik för att ta reda på handlings- och kunskapsbehoven i operativ bemärkelse har grundats på en teknik som hämtats från Mager och som ska beskrivas nedan. Den kan i modifierat eller i ursprunglig form även användas i samband med formativ simulering.

Mager genomförde en rad experiment med alternativ sekvensering av självinstruerande material och fann att olika elever har olika startpunkter i samma material, vissa vill först pröva vad de redan känner till medan andra först vill företa sig en repetition av det material som utgör grunden för det aktuella avsnittet (Mager 1961).

Mager utvecklade då en metod för att ge en kursutvecklare empiriskt underlag för konstruktion av ett program. Denna bygger på en pilotstudie med följande steg:

1) tag reda på, genom utfrågning, vilka förkunskaper en typiskt elev anser sig ha för avsnittet (i PUSUM läggs till detta frågan av attityd och intresse inom temat)

2) förklara (eller bestäm) målen för avsnittet för (med) eleven och ge eleven en skriftlig kopia av dem

3) låt eleven fråga efter den information han behöver och ge endast sådan information som efterfrågas (i PUSUM ställs även löpande frågan, vilka undersökningar eleven anser intressanta och en motivering för det)

4) fråga sedan eleven efter vad han vill veta härnäst och fortsätt proceduren tills eleven vill sluta (i PUSUM gäller frågan på samma gång, vad eleven vill GÖRA härnäst)

En bandinspelning av sådana samtal görs med tre till fem elever och spelas upp för kursförfattaren, innan den börjar skriva sin lektion.

Magers metod har för PUSUM modifierats till att snarare betona handlingar än informationsinhämtande. Metoden ska även kunna användas vid lokal produktion genom att eleverna själva avlyssnar sina egna inspelningar. I denna miljö är tekniken ännu mera betydelsefull. Det rör sig då om en 'speglingsteknik', som kan jämföras med tekniker som 'mikro-teaching' som används inom lärarutbildning. Alternativt till Magers experimentella undersökningsansats kan man även använda sig av en kvasinaturalistisk studiemetod t ex dialoganalys enligt Collins m fl (1974) som inte beskrivs närmare här.

När det rör sig om framtagning av ett mindre undervisningssystem och när det inte finns mycket utvecklingsresurser att tillgå kan det vara tillräckligt att göra en spekulativ beskrivning av ett antal möjliga alternativa användningar av det önskade undervisningssystemet. I sådana fall kan rollhäftestekniken komma till användning (Köhler 1976f). I denna teknik beskrivs exempel på förlopp på ett liknande sätt som rollhäften skrivs för teaterpjäser. I grunden ligger alltså ett aktörssynsätt. Rollhäften anger i en sekvens, vem som gör vad och vilka 'kulisser' (bakgrundsbilder osv) som används. Förutsättning för att kunna skriva rollhäften är erfarenhet från undervisning på momentet och 'en viss pedagogisk förmåga'.

I likhet med en magersk utfrågning resulterar rollhäftesskrivandet i en eller ett antal alternativa ytstrukturer (exempel på diakrona förlopp). Från denna ytstruktur utvecklas genom genetisk strukturering en djupstruktur. En genetisk strukturering erhålls genom att utifrån ett antal sådana ytorienterade beskrivningar på analytisk väg ta fram en mera djupstrukturorienterad beskrivning av handlingsrymden som underlag för utveckling av en ämnessimulator. Utvecklingen drivs alltså i omvänt riktning än vid användningen av ett undervisningssystem, då ytstrukturer genereras av djupstrukturerna (jämför även

denna 'vertikala' teknik med den 'horisontella' tekniken precedensanalys hos Langefors 1973). Mera om detta tas upp i 4.4.3.

Beskrivningar av de verksamheterna som utgör elevens handlingsrymd kan successivt (eller 'i klump') matas in i en dator med samma datorstöd som även används för representation och åtkomst till ämnessimulator och guide (se 4.4.3). Dessa verksamhetsbeskrivningar bildar då på samma gång grundstommen i ämnessimulatorn. Simulatorns struktur bestäms alltså utifrån handlingsrymden och inte utifrån en abstrakt strukturering av ett 'ämne'. Detta medför ibland krav på ett perspektivbyte, i synnerhet från sidan av inblandade lärare som vant sig att 'se ämnet på ett visst sätt'.

Behovsanalysen kan även utföras som en del av undervisningen i moment där läroplanerna har en mera allmänt tematiserande karaktär. Resurskraven har bedömts så ringa att gymnasieelever kan bruka tekniken tillsammans med sina lärare. En empirisk prövning är planerad (se även 5.3).

En annan aspekt av verksamhetskonstruktionen berör den synkrona organisationen av eleverna. I PUSUMs systemtyp har hänsyn tagits till att grupparbete oftast är att föredra framför individuellt arbete (med referens till pedagogiska skäl). Variationer i den synkrona organisationen kan i vissa fall bedömmas viktiga och författare har då behov av en beskrivningsteknik för denna. En sådan behandlas i slutet av nästa avsnitt.

4.4.3 Driftsmodelldelen

I enlighet med diskussionen av systemtypen i 4.2.2 kommer i detta avsnitt de med PUSUM producerade driftsmodellerna att betraktas som system som i sig är SUM. Det kommer därför bl a att talas om en utvecklingsmodell (guide) och en problem- och driftsmodelldel (ämnessimulator). En dimension av betydelse i skolsammanhang är även elevgrupperingen. Trots att denna i vid mening tillhör guiden kommer den att behandlas separat från den driftsmodell som lagras i datorn. En beskrivningsteknik för grupperingar tas upp nedan.

En generell regel för driftsmodellerna är att dessa ska ha en hög grad av flexibilitet ur elevens perspektiv. Detta impliceras redan av synen att inlärning är systemutveckling. Flexibilitet står i nära samband med enkelhet och begriplighet. Detta medför även kravet på en 'hög frihetsgrad i dialogutformningen' (Palme 1975).

Grundförutsättning är 'driftssäkerhet' och undvikande av 'krångliga' procedurer till exempel i samband med att eleven kommunicerar med undervisningssystemet. I det sammanhanget ger systemtypens funktionstangenter ett visst stöd. Viktigt är dock även att driftsmodellerna är transparenta på så sätt att eleverna kan förstå dem som strukturer och kan inse ett effektivt sätt att hantera de efter relativt kort inlärningstid.

Ett speciellt krav som ställs på driftsmodeller blir aktuellt när det görs ansatser att förse dessa med funktioner som ska mäta graden av måluppfyllelse i undervisningen. Måluppfyllelsen kan prövas genom test av elever. Enligt PUSUMs utgångspunkter ska all värdering bygga på självbedömning. Sådan kan mycket väl få stöd av funktioner i driftssystemets guide. Enligt PUSUM får dock ett datorbaserat driftssystem absolut aldrig utsätta elever för en påtvingad kontroll. Detta skulle göra datorstöden i fortsättningen allt för 'belastade' i elevens ögon (Brown&El-Ghannam 1971).

PUSUMs teknik för produktion av verksamheter, verksamhetskonstruktionen, har behandlats oberoende av det datorbaserade författarstödet och dess representationstekniker i föregående avsnitt. Dessa tekniker för representation och åtkomst kommer snart att presenteras. Detta bör dock föregås av en bakgrundsbeskrivning.

Implementeringsarbetet stöddes i PUSUM tidigare av ett blankettsystem (se Köhler 1977a) och skedde helt i det generella datorspråket SIMULA. Ur ett växande procedurbibliotek utvecklades successivt ett system av datorstöd för författare som kallas för PRINCIP (se Jansson 1976, 1979). De två viktigaste stöden är inriktade mot utformning av dialogstrukturer (DESIGN) respektive av databaser (BASED). Dessa datorstöd implicerar vissa representationstekniker (Köhler 1980a,c). Utöver dessa finns även bl a ett stöd för specifikation av språksyntaxer och synonymklasser (PRATED).

Hela driftsmodellen i ett undervisningssystem utgör en panakron struktur. Denna utvecklas dock ofta först längs en diakron struktur med fokus på dialogmöjligheterna dvs på elevens handlingsrymd, formulerat i kommunikationstermer. Ur detta abstraheras då senare en synkron djupstruktur som representerar den i momentet använda ämnesmodellen (genetisk strukturering).

Utgångspunkten är då synen att kunskapsuppbyggnad bygger på handling. I vissa fall föreligger dock givna ämnesmodeller och kan då implementeras eller transporteras utan föregående abstraktion från en ytstruktur. När det föreligger icke datorbaserade ämnesmodeller måste dessa i regel kompletteras med åtkomstekniker för att ämnessimulatorer ska erhållas.

Att utvecklingsarbetet enligt PUSUM i regel tar sin utgångspunkt i diakrona ytstrukturer betyder dock inte att undervisningens slutliga diakrona struktur skulle fastställas först och den synkrona sedan. Omvänt är syftet att först få fram en tillfredställande synkron struktur (handlingsrymd → ämnesmodell) för att sedan med stöd av empiriska undersökningar kunna avgöra om vissa diakrona alternativ är att föredra framför andra (se även nedan om formativ simulering). Tanken är att undervisningssystemet ska vara utformat som en systemgenerator (se Holbaeck-Hanssen m fl 1975) och tillvägagångssättet kallas för genetisk strukturering. Man måste skilja mellan psykologiska och logiska relationer i ämnesmodellen (se Walkers kritik av TICCIT).

Oftast är det lättare för författare att beskriva de pedagogiska dragen innan ämnesmodellen beskrivs. Den senare är ju en djupstruktur som måste härledas ifrån kunskap om exempel på eller egenskaper hos de ytstrukturer som ska genereras ifrån denna djupstruktur. Man kan säga att nya strukturer ska ackommoderas och att detta endast kan ske i växelverkan med att assimilation av nya 'exempel' sker mot redan kända strukturer (författarens 'kognitiva arbete' jämställs med inlärning i snäv och vid mening).

Det anläggs två olika perspektiv i samband med simulator- och guideutvecklingen. Dels anläggs ett 'semantiskt' perspektiv med tonvikt på ämnesmodellen (synkron dimension) och på de pedagogiska 'dragen' (diakron dimension) som kommer till uttryck i komponenternas utformning (se nedan om Lundgrens topologi m m), dels anläggs ett 'syntaktiskt' perspektiv som sammanhänger med övergången till de åtkomstorienterade datorstöden.

Från empirisk forskning om undervisningsprocesser har hämtats inspiration till en begreppsapparat för beskrivning av undervisningssystem ur det mot kommunikationen orienterade perspektivet (jämför 2.2.3). Lundgren (1977) använder följande beskrivningelement:

- STRUCTURING (STR) dvs strukturering av en undervisningssituation m a p kommunikationsmönster osv (se även nedan om elevgruppering)

- SOLICITING (SOL) dvs initierande pedagogiska drag som ska få (eleven) att reagera verbalt eller kognitivt

- RESPONDING (RES) dvs reciproka drag till SOL

- REACTING (REA) dvs drag som direkt är relaterade till föregående STR, SOL och REA men inte är initierade av sådana

- INDIVIDUAL HELP (HEP) dvs att läraren ger en viss elev individuell hjälp.

Lundgrens typologi för 'pedagogiska drag' är dock i vårt sammanhang inte tillfredställande. Dragen är blandat generella och partsorienterade (oftast lärarperspektivet).

I PUSUM görs en viktig skillnad mellan representation, åtkomst, produktion och styrning. Detta yttrar sig bland annat i distinktionen mellan en ämnessimulator och en guide. En av de få sekvenseringsregler som PUSUMs utvecklingsmodelldel innehåller säger att ämnessimulatorn ska utvecklas först och guiden sedan. På en typologi över elementen i undervisningsprocessen måste därför ställas kravet att tydligt spegla denna distinktion.

En ny begreppsapparat har tagits fram (se Köhler 1980c) för att uppfylla kraven. Vissa av Lundgrens typer har övertagits i svagt varierat skick. Perspektivet har dock renodlats och elevens planerade inflytande har kommit till uttryck genom termerna 'emancipation' och 'service'.

Enligt den genetiskt strukturernade ansatsen inleds systembeskrivningen med att beskriva den kommunikationsorienterade ytstrukturen. Detta sker i dialog med datorstödet DESIGN och bygger på en representationsteknik som både knyter an till de specifika särdrag i människa-maskin-kontakt och till det resonemang som förts ovan med utgångspunkt i Lundgrens typologi.

Beskrivningen av ämnessimulatorn och guiden sker i stora delar parallellt. För båda dessa aspekter ökar djupet successivt. Det är med utgångspunkt i verksamhetskonstruktionen som man kan specificera vilka funktioner guiden och ämnessimulatorn ska fylla. I första hand bör man försöka att endast specificera service-funktioner.

Vid datoranvändning måste, mera än vid mellan-mänsklig kontakt, specificeras vilka processer som kan pågå vid vilken tidpunkt (på grund av den kraftiga resursbegränsningen på kommunikationssidan). Datorn måste göras uppmärksam och den måste visa för eleven när den är det.

Vidare är av intresse när (under vilka villkor) datorn uppmanar till initiativ, allmänt drar upp en kontext, speciellt styr in på ett problem, direkt bemöter eleven eller allmänt visar något förhållningssätt till eleven.

Representationstekniken för processytor har följande typer för de diakront orienterade 'dragen', formulerade ur datorns respektive författararens perspektiv:

(PRO) PROPOSITION dvs att undervisningssystemet framlägger något (jmf STR och SOL:b hos Lundgren) och skapar en kontext respektive demonstrerar - animerar något (observera att elevgruppering inte ingår i denna typ),

(EMA) EMANCIPATION dvs uppmaning till eleven att strukturera t ex att välja aktivitet,

(SOL) SOLICITING dvs uppmaning till eleven att visa en reaktion på en fråga eller ett problem,

(SER) SERVICE dvs handling mot eleven som har begärts av denna (jmf Lundgrens HEP, det kan dock även vara en efterhandsvariant av EMA),

(RES) RESPONDING dvs handling mot eleven direkt baserat på de senaste data från eleven (eleven kan inte undgå att se sambandet) och på undervisningssyftet (jmfr GUIDE) dock inte av 'service-karaktär',

(REA) REACTING dvs för eleven oväntad handling som baserar sig på ett större avsnitt av den föregående processen (jmfr DEMON) och kan uppträda efter RES, SER eller fristående (och som förutsätter att någon internt bearbetbar registrering av processen sker),

Dessa processelement beskriver skeenden som i en viss situation kan vara alternativa. Antag att en situation har inletts med en SOL och det borde följa en RES. I det läget kan eleven önska och författaren ha möjliggjort att i stället för en RES en SER kommer att genomföras, beroende på elevens inmatning. Författaren kan även ha en REA 'på lur' som under förutsättning att elevens inmatning har vissa egenskaper ska intervenera (genom att komma in före den planerade RES eller genom att 'ändra kursen').

Ur konstruktionssynpunkt kan därför processelement inte utgöra den minsta sammanhängande enheten. I stället måste knytas an till situationerna som enhet. Enheterna kan, beroende på inkluderade processer och deras samband, ha olika karakär, till exempel 'demonstration', 'val av arbetsuppgift', 'förmedling av en författaråsikt' osv. Antalet varianter är så stort att en taxonomi inte kan vara meningsfull.

Representationstekniker för driftsmodeller har 'förkroppsligats' i ett datorstöd för författare (se nedan om DESIGN). I denna teknik utgör enheterna den konkreta beskrivningsnivån för undervisningssystemet. Man ska dock komma ihåg att genom olika handlingar respektive handlingsmöjligheter även ämnesmodellens 'manipulationsobjekt' kommer till uttryck. Dessa blir endast indirekt synliga via modellprocesser och realia av olika slag. Det finns dock risk för ett synonymproblem genom att

´samma objekt´ kan framträda i helt olika punkter och ´skepnad´ i den diakrona strukturen.

För att få en klar bild av den synkrona strukturen måste denna extraheras och koordineras, bland annat genom att synonymer sammanförs. För att samlat arbeta med en effektiv representation av ´objekten´ kan det i mera komplexa fall vara tillrådigt att använda sig av en mera synkront orienterad representations- och åtkomstteknik (ur BASED utvecklade databashanterare).

Hjälpmedel för databasstrukturering ska enligt PUSUM utvecklas centralt och med sikte på specifika ämnesområden (se till exempel KOSTED). I sådana produktioner ska tillämpas styrtekniker som bidrar till att dessa tekniker lämpar sig för lokal användning (så ska till exempel elever kunna editera en faktadatabas). Komplicerade ämnesmodeller av simulatortyp kan dock aldrig utvecklas utan god kännedom om modellering med mera.

En ämnessimulator har i regel till uppgift att utgöra en enaktiv representation av ett system som ska utgöra en ram för elevens handlingar i den pedagogiska processen. Utvecklingen av elevens handlingsrymd faller under uppgiftstypen verksamhetskonstruktion och kräver pedagogisk kompetens.

Utvecklingen av en datorbaserad simulator kan utföras separat från men inte oberoende av konstruktionen av verksamheterna. Dessa kan oftast till en början uttryckas med EMA-, PRO- och SER-processer. Till dessa måste kompletteras vissa RES som tar hand om fall då inmatningar inte kan tolkas tillräckligt väl. En ´lägsta nivå´ av guiden skapas alltså tidigt.

Genom en mera ambitiös integration av en guide med en ämnesmodell införs en större komplexitetsgrad. Vissa enheter ändras och andra enheter kompletteras. Detta innebär oftast att man tillägger SOL-, RES- och REA-processer. Speciellt REA-processer kan innebära att helt nya enheter tillkommer.

I den mån goda kunskaper om pedagogiska ´lagbundenheter´ föreligger respektive när det sker lokal utveckling för egenbruk kan även andra guide-funktioner införas i den ordning som författarna upplever som önskvärt.

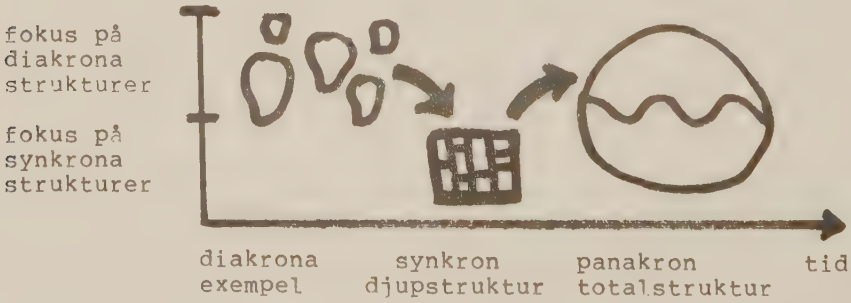
Vid central utveckling, och när det inte föreligger klara kunskaper om ´psykologiska relationer´ ska inte heller någon mera avancerad guide (SOL-, REA- och ´avancerade´ RES-processer) införas innan en formativ simulering har skett.

I representationstekniken har ett aktörs- och processperspektiv anlagts, trots att en genetisk strukturering eftersträvas. Detta får inte uppfattas som en reduktion till ett ytstrukturellt betraktelsesätt (jämför kritiken hos förespråkare för en datamodellansats mot informationsanalytiska ansatser, t ex hos Lindencrona-Ohlin 1979). Processorienteringen i stället för en objektorientering har sin förankring dels i en utvecklarpsykologisk, dels i en utvecklingspsykologisk uppfattning.

Djupstrukturer kan inte beskrivas utan att de har härletts ur ytstrukturer genom en analytisk process. När människor sedan använder en beskrivning som ersättning för en verklighet konstruerar de sina kunskaper (på samma sätt som när de lär sig av verkligheten) genom två processer: assimilation och ackommodation (Piaget 1971). Assimilationen innebär att 'nya upplevda företeelser' integreras i redan existerande strukturer varigenom dessa expanderas: handlingar riktas mot nya 'objekt'. Ackommodationen innebär att det utvecklas nya strukturer ur erfarenheter och insikter som uppstår vid handling med objekten: enkelt uttryckt innebär detta bland annat att nya sätt att hantera ett objekt uppstår (Furth 1972).

'Objekten' och därmed den representation som dessa erhåller i en ämnesmodell är alltså inget som i sig är en utgångspunkt i det panakrona synsättet. Av betydelse är de handlingar som eleven kan utföra i kontakt med ämnessimulatorn (växelverkan mellan synkrona och diakrona strukturer). 'Objekten' konstrueras i elevens inre drifsmodell genom att olika handlingar mer och mer definierar olika fenomens innebörd för eleven och sambanden mellan dessa företeelser i elevens insikt. Det är därför det rätta sättet att definiera ämnessimulatorn med utgångpunkt i skeenden (handlingar) och inte med utgångspunkt i en (abstrakt) datamodell av ämnesområdet.

Figur: Förståelsesteg och genetisk strukturering.



Undervisningen och elevhandlingar har slutligen inte bara en individuell utan även en social funktion. I synnerhet för att tillgodose skolans övergripande mål måste de med undervisningen förenade elevgrupperingarna väljas med omsorg. Frågan blir inte föreklad genom PUSUMs inriktning på emancipation eftersom eleverna inte kan förväntas ha nog erfarenhet för att överblicka konsekvenserna av den ena eller andra arbetsformen på kort och lång sikt.

I avsnitt 3.3.3 finns en granskning av Sellergrens metod. Från denna har (i trumpiansk anda) hämtats en i dessa sammahang väl användbart beskrivningsteknik för elevgrupperingar. Då denna bygger på användning av papper och penna och utfärdade beskrivningar för enskilda moment inte blir oöverblickbara finns inget behov av en speciell åtkomstteknik. För inläsning av frågor rörande produktionsteknik och styrningsteknik för denna del av driftsmodellerna hänvisas för övrigt till Arfwedson (1972).

Sellergren (1974) återger Lgr69:s teknik strukturskiss för elevgrupperingar. Tekniken berör även vissa strukturerande drag i undervisningen. Tekniken kommer dock i regel endast partiellt till nytta i sammanhang med interaktiv datorstödd undervisning.

Strukturskisser återger tidsdimensionen neråt och gruppstorlekar åt sidan. Man skiljer mellan indelning i halvklass, grupper och enskilda elever. Dessutom anges även aktivitetens pedagogiska funktion som introduktion, arbetspass eller sammanfattning. Användningen av medier markeras i textform medan arbete utanför 'klassrummet' uttrycks med en symbol. Symbolerna är:



helklass



halvklass



mindre grupp under en längre tid



större grupp under en kortare tid



enskilda elever


introduktion


sammanfattning


externt arbete

4.4.4 Datorstöd för författare

PUSUM ger författaren frihet i val av angreppssätt vid simulatorframställning. Arbetet kan ske i form av en stegvis förfining (se om nerbrytning i avsnitt 3.1) eller enligt ett annat angreppssätt (fokusering eller modulutveckling). Förr eller senare måste dock varje komponent specificeras även på en 'syntaktiskt' nivå (jämför TICCITs 'paketering'). Därvid måste de uttryckssätt tillämpas, som representationstekniken (datorstödet) medger.

Datorstödets 'språk' (representationstekniken och åtkomsttekniken) för driftmodellen har utformats med utgångspunkt i två krav:

- det ska passa för det avsedda arbetet och för utvecklarens tänkande

- det ska kunna tolkas entydigt av datorn med en rimlig insats av datorresurser

Datorstödet har utformats med tonvikt på flexibilitet och generalitet och har i sina uttrycksformer inte direkt låsts till ovan uppräknade beskrivningselement för pedagogiska drag. I stället har dessa ytterligare dekomponerats och det har tagits fram nya element som uppfyller båda intressen men som i första hand medger ett ekonomiskt nyttjande.

Datorstödet DESIGN bygger dels på en beskrivningsteknik för simulatorer (ett programspråk som är inriktat mot produktion av självdokumenterande interaktiva program) och dels en åtkomstteknik (ett kommandospråk). DESIGN används både vid produktion av ämnessimulatorer och vid produktion av guider. Det kan även nyttja data som lagrats med hjälp av andra implementeringssystem (t ex editorn SOS).

Med DESIGN implementeras en panakron driftsmodell genom att strukturera med utgångspunkt i den diakrona strukturen ('dialogstruktur'). Denna delas dock in i huvuddelar som på samma gång är den synkrona dimensionens (ämnesmodellens) huvuddelar. Beskrivningsarbetet sker inledningsvis med fokus på den diakrona aspekten eftersom denna omfattar den för författaren mera lättgripbara delen av helheten. I den diakrona dimensionen kan lättast nytta dras av exemplariska ytstrukturer, medan den synkrona aspekten direkt fokuserar de djupstrukturer som är så svårtillgängliga i arbetets

början.

På den synkrona beskrivningens lägsta nivå konkretiseras även den synkrona strukturen (ämnesmodellen) i form av realia och operativa modellegenskaper. Ämnesmodellen konstrueras enligt PUSUM alltså inte med utgångspunkt i en nerbrytning av abstrakta begrepp i allt mer detaljerade begrepp utan genom en tilltagande specifikation av den operativa aspekten och därigenom allt mer specificerade egenskaper hos ämnesmodellen ('manipulationsobjekten').

Systemet medger en vertikal struktur (hieraki av nät). Det skiljs dock även principiellt mellan följande nivåer:

- En 'akt' utgör ett självständigt verksamhetsfält för eleven. I ett undervisningssystem kan dock finnas flera akter.

- En 'scen' ingår i en akt tillsamman med andra scener. Det finns en inledningsscen i varje akt men i övrigt kan det föreligga en nätstruktur av scener. En scen berör en enskild verksamhet för eleven och indelningen i scener sammanfaller därför ofta med en ämnesmodells indelning i 'fenomen' eller 'uppgifter'. På samma sätt som 'objekt kan ses på nya sätt' när man har kontakt med de med en mera kunnig utgångspunkt kan även scener medge mer eller mindre stor variation i handlingarnas utförande.

- En 'enhet' ingår tillsammans med andra enheter i en scen och bildar med dessa en nätstruktur. I varje scen finns det en inledningsenhet med strukturerande uppgift. En scen kan även enbart bestå av en enhet. I enheten konkretiseras hur kontakten mellan elev och dator kan ske och det anges ordningsföljder, villkor osv (man kan jämföra en scen med ett program).

- En 'process' är ett element i en scen som beskriver ett konkret skeende t ex en bild som visas, en paus som äger rum, en analys, en modellkontakt eller annat som sker i datorn osv (se nedan).

I den för närvarande existerande versionen av PRINCIP är lokal utveckling av driftsmodeller ännu inte möjlig, eftersom vissa viktiga element saknas i 'språken'. Vissa refererade processer kan författaren ännu inte 'programmera' själv utan kan endast beskriva dessa i textform. Implementeringen sköts då av en programmerare som är insatt i PRINCIP och dess värdspråk SIMULA. För inläggning av dessa texter i beskrivningen av undervisningssystemet är det dock möjligt att utnyttja funktionerna i författarstödet.

Möjligheten till specialistengagemang ska dock även finnas när PRINCIP har 'färdigställts' för drift. Här har metodologiska krav på specialisering av arbetsuppgifter

beaktats och det har möjliggjorts att arbetet delas mellan pedagogiskt mera kunniga, respektive datalogiskt mera kunniga utvecklare.

En grammatik reglerar enheternas utseende: en lista av bilder, suddningar, internt styrda fördröjningar, externt styrd väntan, interaktioner och analys- eller behandlingsprocesser i en enhet.

Interaktioner kan vara av typen meny (alternativval), tabellstyrd inmatning (ev. endast en rad) och (i en framtid) simpel radinmatning och pekinmatning. Alla andra analyser än alternativval specificeras av författaren endast i en beskrivning. De programmeras sedan av en applikationsprogrammerare.

På samma sätt sker med kalkyler, databaskontakter och uppdatering av styrmodeller dvs kommunikation med en överordnade styrnivån som ordnar övergångarna mellan enheterna, övergångar till andra scener och till andra akter.

Två arbetssätt för inmatning finns att välja emellan. Man kan antingen programmera tämligen konventionellt med bruk av radnummer (då finns även editering och omnumrering) eller samtidigt beskriva program och data. ´Direktmetoden´ är anpassat för ej programmeringsvana och kommer troligen att ge ökade möjligheter för lokal utveckling genom resurssvaga utvecklare. Den upplevs dock av programmeringsvana som mindre effektiv.

Vid direktmetoden läggs varje ny instruktion sist i programmet och ombesörjs namngivning av operander i regel automatiskt. Man arbetar hela tiden direkt från kommandonivån och kan, förutom att tillägga processer till enheten använda kommandona rensa (blanka skärmen), lista (förteckningar av olika slag), testa, testa stegvis, visa (listan med enhetens processer) och ´HJÄLP´ (begäran av en situationsanpassad hjälptext för författaren).

Vid radinmatning skriver man i stället först ett instoppa-kommando varefter man får nya radnummer, tills man inleder en rad med (LÄMNA) som gör att man återgår till enhetens kommandonivån. I radnummerläge kan man antingen skriva en process som innehåller en redan känd operanddel eller ange en ny operanddel. I senare fallet får man kontrollfrågan om denna ska registreras som term (kontroll av stavningen). Registreringen medger denna stavningskontroll och medger även förkortningar.

Man kan dock även mitt i processen trycka (LÄMNA) i stället för att specificera en operand. Då utförs en brytrutin dvs en specifikationsdialog för den aktuella typen av operand. Efter rutinen betraktas processen som klar och nästa

radnummer erbjuds. Man kan därvid få ett namn för operanden genererat automatiskt om man inte skriver och registrerar ett nytt namn, innan man trycker på (LÄMNA). Resultaten blir alltså olika mellan att avsluta en rad med (LÄMNA) eller med (KLAR).

Att båda arbetssätt finns innebär att alla verb i 'processpråket' även ingår i 'kommandopråket'. Till dessa räknas: bild, paus, väntan, meny, tabell, fel, hjälp, analys, modell, ruta, suddning, kopplingar, beskrivning (observera att bild och modell i regel är delar av ämnesmodellen dvs av den snykrona strukturen).

Vid 'traditionell programmering' har man dessutom några kommandon: instoppa, omnumrera, stryk, flytta, dublicera. I båda lägen kan dock inlagda realia också editeras eller tas bort.

Interaktionsspecifikationer förekommer bland annat som specifikation av presentation, inmatningseko och -fält (rutor), lokalt elevkommandoförråd (pres. + symboliska utfallsvärden) analystabell (beslutsregler + symboliska utfallsvärden), hjälptexter och felutskrifter.

Vid användning liksom vid författande har man tillgång till ett antal funktionstangenter. Generell betydelse har de editeringsorienterade funktionerna och de båda avbrytande funktionerna. Funktionen 'HJÄLP' (information) fungerar som programspecifik hjälp för eleven men ger även åtkomst till situationsanpassade sammanfattningar av 'manualen' för författaren (verkar även via 'porten' när en elev författar ett eget dialogsystem).

Ovanstående berör specifikation av realia (bilder, texter, analysregler osv) och kompositionen av de linjära enheterna. Det finns vidare en programmeringshjälp för editering av en hierarkisk systembeskrivning med symboliska namn. På denna nivå används systemets scen- eller aktkommandon. I PUSUM är den preliminära ämnessimulatorn till stora delar identiskt med driftsmodellen. Specifikation av driftsmodellen är naturligtvis den centrala uppgiften i hela utvecklingen. I denna uppgift ingår oftast en informationssammanställning och strukturering samt konstruktion och implementering av en explicit ämnesmodell och en guide som är associerad till denna modell. Undervisningen förses därmed med objektifierade funktioner för representation, åtkomst och produktion.

4.4.5 Tekniken för formativ simulering

Den grundläggande guiden i ett system är en förutsättning för att eleven ska kunna handla på ämnesmodellen dvs utföra de handlingar som ingår i undervisningssystemets

handlingsrymnd. Guiden kan dock även byggas ut till att ta en lärarliknande roll som bygger på att systemet assimilerar elevens handlingar mot diagnostiska strukturer eller att systemet ackommoderar en elevmodell (= en operativ representation av eleven), för att kunna styra datorns 'handlingar' enligt pedagogiska och situationsanpassade principer.

I samband med central produktion av undervisningssystem kan det bli möjligt med produktion av avancerade styrkomponenter i undervisningssystemen. Detta ställer dock stora krav på utvecklarnas resurser m a p databehandlingskunskap och pedagogisk kunskap. Oftast är dessa krav större än vad en kursutvecklare kan uppfylla av egen kraft. PUSUM anger, att spekulativ verksamhet i samband med guideutveckling ska ersättas med empirisk forskning (genom formativ simulering).

Framställning av en assimilativ eller ackommoderande guide (ofta bestående av en samling 'demoner') kan bli aktuell som extra uppgift. Detta innebär att undervisningen förses med en styr- och hjälpfunktioner som objektifierar de beslutsregler som utvecklarna anser lämpliga eller sådana som visat sig värdefulla under en formativ simulerings gång.

I de utvecklingsprojekt där en ny simulator utvecklas eller där en varierbar simulator ska modifieras tillkommer alltså formativ simulering som en uppgift. Formativ simulering enligt PUSUM är en hybrid av datorsimulering och manuell simulering och termen 'symbiotisk simulering' uttrycker bra vad som avses. Denna typ av simulering används sedan längre tid redan vid till exempel utbildning av flygledare för svenska fylgplatser (enligt ett samtal med en representant för en datorleverantör). Det är dock inte känt att den hittills av andra har använts som del av en utvecklingsmetod.

Den formativa simuleringen inleds med en planerande verksamhet i vilken olika hypoteser om undervisningsförloppets styrbarhet (egentligen om inlärningsförloppets prognostiserbarhet) sätts upp. Styrbarhet uttrycks i första hand i regelsystem dvs beslutstrukturer (jämför 'tabell-styrd teknik' i Brown&others 1976) men kan även ibland reduceras till sekvenseringsfrågor. Det blir dock alltid en avvägning mellan vad som ska planeras och vad som ska improviseras under en formativ simulering.

Simuleringen förbereds vid central produktion av en systemtyp vidare med urvalet av personer som kan representera de framtida lärande ('försökspersoner') under simuleringens gång. Vidare väljs personal som utför utbildarfunktionerna i siumleringen.

Alla förberedelser görs även för att simuleringsförloppet ska kunna observeras och registreras tillfredställande och med tillräckligt liten störningseffekt. I de hittills genomförda försöken med tekniken formativ simulering har denna getts olika utformning med avseende på sättet att registrera processen respektive att fördela rollerna.

I den enklare utformningen bygger tekniken på enbart användning av en synkron ämnessiumlator. En handledare fyller på samma gång även rollen som improvisatör. Beroende på tillgången på resurser kan sedan extra observatörer sättas in, skeendet videobandas eller en ljudinspelning sker med eller utan synkronisering till terminaldialogen. I samtliga fall bör dock terminaldialogen loggas automatiskt. När handledaren själv fungerar som observatör måste det även tillgripas störtdokumentation (se Edfeldt&Jansson) dvs intryck och minnen talas in på band direkt efter varje försök. I avsnitt 5.2 tas upp ett exempel med separat observatör och i 5.3 ett exempel med en kombinerad roll handledare - improvisatör - instruktör.

Av improvisatören (och i viss mån även av handledaren) krävs en god förmåga att intervjua. PUSUM refererar i det sammanhang till den rikliga erfarenheten som samlats inom den beteendevetenskapliga litteraturen i detta ämne (se bland andra Banaka 1971 och Gordon 1971).

De olika källdata sammanförs till en 'holistisk logg' som till sin uppbyggnad knyter an till den teknik för intervjuredovisning som presenterats i Köhler (1976cc). Denna innebär att skeedet beskrivs i flera parallella kolumner på så sätt att samtidighet av händelser på olika plan bevaras. Kolumnerna beskriver terminaldialogen, observerbara skeenden vid terminalen (speciellt de verbala handlingarna), avsikter (improvisatör, handledare) och efterhandsanalyser (tolkningar, slutsatser).

Den symbiotiska formativa simuleringen bygger på ett system som ger möjlighet till en triangelkontakt mellan en dator och två terminaler. Elevrepresentanterna sitter vid en terminal och har i förekommande fall med sig en lärare eller handledare som kan medverka i undervisningen. Vid den andra terminalen (i annat rum) finns en förberedd person som fyller rollen av en improvisatör och mänsklig guide. Båda terminaler visar alltid samma bild (tandemkoppling).

Improvisatören kan sätta in extra texter i de utmatningar som datorsystemet producerar (symbios). Dessa kan på elevterminalen inte skiljas från den datorgenererade informationen. På så sätt kompletterar improvisatören ämnessimulatorn och den grundläggande guiden med mera avancerade procedurer. Improvisatörens utgångspunkt är den förplanering som gjorts, hans/hennes ämnesmetodiska och allmänna pedagogiska kompetens ger dock dessutom mer eller

mindre utrymme till rena improvisationer. Improvisatören har även möjlighet att genom en kabel meddela sig muntligt till handledaren hos eleverna (genom hörpropp) för att dels informera om 'hugskott' innan de genomförs eller för att ge handledaren tips för ingripanden.

Processen registreras dels i datorn (loggning), dels genom parallell bandning av den ackustiska kommunikationen. Vidare framställer handledaren direkt efter genomförandet en beskrivning av förloppet som sedan diskuteras med improvisatören och med eleverna vid olika tillfällen (se om 'störtdokumentation' i Edfeldt&Jansson 1976 s.70). Efter genomförande av den formativa simuleringen sker dels framställning av ett underlag för en revision av simulatorn, dels framställning av underlag för produktion av en guide. Simulatorrevisionen kan genomföras interaktivt med nya simuleringar.

4.4.6 Införandemodelldelen

Summativ utvärdering är en uppgift inom ramen för typutveckling. Efter urval av försökspersoner och planering genomförs en normalanvändning av undervisningssystemet under observation. Effekterna utvärderas och analyseras. Detta ger underlag för en sammanfattande deklaration av driftssystemet (elevernas SUM). Styrtekniken för urval bör bygga på ett hänsyntagande till spridningsavsikternas nivå, tillgängliga resurser, socio-kulturella urvalskriterier och empirisk kunskap om interpersonella differenser via elevegenskap - undervisningsmoment - sambandet.

Summativ utvärdering är inte avsett att ge bidrag till utvecklingsarbetet (jämför 'formativ utprovning') utan ska ge underlag för eventuella produktanvändare att bedömma produkten (Franke-Wikberg&Johansson 1976).

På grundval av erfarenheter från den formativa simuleringen och den summativa utvärderingen, då kontakter ägde rum med användarrepresentanter, utformas ett generellt underlag för införandeplanering som sedan på användningssidan kan ingå som en del i den lokala undervisningsplaneringen. Dessa tekniker är ännu inte formgivna och kommer att rapporteras senare.

Införandemodeller kommer att existera på två nivåer. Dels rör det sig om införande av undervisningssystem och dels om det allmänna införandet av arbetsformer med datorstöd i undervisningen (se bland andra Yngström 1974b). Det förra behandlas genom utveckling av introduktionsdelar som ingår i undervisningssystemen, medan det senare är ett särskilt kursmoment som skolan i framtiden kommer att ta upp av flera

skäl.

Införande i snävare mening är en viktig problemställning inte enbart i samband med undervisning utan även i samband med formativ simulering (se 4.4.5). Fastän det hittills inte föreligger en modell som är utprovad i någon större utsträckning har redan positiva erfarenheter gjorts med införandemodeller som lägger tyngd på att etablera ett kravställande och självstyrande förhållningssätt hos elever respektive försöksdeltagare (se även 5.3).

Datoranvändning, speciellt i interaktiv form, blir allt vanligare i samhället och ingår därför i det innehåll som i skolans läroplan avses med 'färdigheter i handhavandet av tekniska hjälpmedel'.

Datoranvändningen har många sidor som behöver belysas, utöver den handhavandetekniska'. Det har därför inom ramen för DIS-projektet (Datorn i skolan) lagts upp allmänna riktlinjer för moment kring 'datalära' i skolan (se Kollerbaur m fl 1980a). I denna generella introduktion ingår även, och inte minst, en introduktion av lärare. I DIS har därför stor tyngd lagts på lärarfortbildningen. Den generella sidan av införandefrågan har därför fått lösningar som i PUSUM tas över från DIS-modellen. Angående fösök med lärarutbildning se även Yngström (1979) och Englund (1980).

5 Exempel på formativ simulering

5.1 Syfte och urval

Enligt det vetenskapsteoretiska synsättet som tillämpas i PRINCESS och som beskrivs i kapitel 1 läggs stor vikt vid empirisk prövning av de teoretiska och av de metodologiska utsagorna. Det betraktas därför som angeläget att PUSUM i alla sina delar och i sin helhet prövas genom fallstudier. En summativ evaluering av hela metoden förutsätter att alla dess komponenter (inklusive datorstöden) har realiserats. Då så inte är fallet i skrivande stund var en summativ evaluering inte möjlig.

I PRINCESS´s forskningsplan ingår en omfattande fältstudie som berör en hel skola (se Kollerbaur m fl 1980b) och som förutsätter en omfattande utveckling av undervisningssystem. Inom ramen för dessa utvecklingsarbeten, som inte kommer att startas innan alla datorstöd är tagna i drift, kommer PUSUM att kunna evalueras i helhet.

Formativ utprövning har dock redan skett med en rad av PUSUMs tekniker. Teknikerna har i många fall utvecklats vidare på grundval av den erhållna empiriska kunskapen.

I detta kapitel redogörs för försök med en av PUSUMs tekniker, nämligen den formativa simuleringen. Detta val har träffats av praktiska skäl men det har tyvärr som konsekvens att redogörelsen främst berör PUSUMs centrala tillämpning, och att alltså de i kapitel 1 omtalade emancipativa strävandena inte kommer att spela någon explicit roll i denna framställning. Det ligger visserligen ett emancipativt drag i tekniken som sådan, om den utformas med ett förhållningssätt som behandlar försökspersonerna som medforskare, men detta drag är svagt.

Ett speciellt problem i det sammahanget är frågan om försökspersonens förhållningssätt i undervisningen. Den formativa simuleringen kan försvåras kraftigt om försökspersonen har svårt att ta hand om styrningen när improvisatören utför ett emancipativt drag. I 5.2 belyses detta problem i samband med en tillämpning. För att motverka detta problem har en emanciperande teknik tillförts införandemodellen (se 4.4.6).

Grundtanken i den formativa simuleringen är att en implementerad synkron struktur används för att skapa empirisk kunskap om en planerad diakron struktur. Datorn ska alltså endast erbjuda simuleringstillfällen (enaktiv representation av manipulationsobjekten) och endast rudimentär vägledning. Det ska inte finnas några bedömningsfunktioner utöver de negerande reaktioner som direkt betingas av att eleven möjligen kan ställa orimliga krav på ämnessimulatorn. Eleven ska alltså ha tillgång

till hela ämnessimulatorn och kunna 'röra sig fritt' mellan guidens delar och på så sätt få tillfälle till självständighet. Tekniken är allt för resurskrävande för att (i normalfallet) tillåta någon sann jämställthet mellan utvecklare och försökspersoner.

I avsnitt 4.4.5 redogjordes för tekniken symbiotisk formativ simulering i den utvecklade formen. I skrivande stund föreligger dock ännu inte alla hårdvaru- och mjukvarumässiga förutsättningar för denna tekniks tillämpning. I första hand saknas ett lämpligt datorstöd för tandemanvändning av terminaler (se Köhler 1978c).

Den i detta kapitel redovisade studien omfattar två separata försök. Den första ägde rum under våren 1979 och berörde en hel skolklass. Den andra ägden rum under hösten 1980 och utformades som en intensivstudie av en enda elevs arbete.

Redovisningen syftar till att ge en uppfattning om:

1) vad tekniken kan innebära och åstadkomma (klarifiering)

2) huruvida tekniken verkligen kan ge stöd vid systemutveckling (validiteten)

3) huruvida tekniken kan användas med en 'rimlig' resursinsats (realiserbarheten)

4) huruvida tekniken medger att tillgängliga komponenter (ämnesmodeller m m) nyttjas i utvecklingsarbetet (öppenhet).

5.2 Exemplet POLY

I detta avsnitt redogörs för delar av den försöksverksamhet som bedrevs under februari till maj 1979 i en gymnasieskola och som berörde ett moment ur matematikundervisningen för första årskursen på SE-linjen (se Köhler 1979b,c,d).

En ämnessimulator hade utvecklats av en projektgrupp, bestående av en matematiklärare från skolan och två forskare från PRINCESS. Ämnessimulatorn kallades för POLY och den följdes senare (redan under den här beaktade tiden) av nya versioner POLY2 och POLY3 (se Köhler 1979c, 1980b).

POLY användes i sammanhang med utveckling av en rad av teknikerna i PUSUM, men redogörelsen ska här avgränsas till den formativa simuleringen. Det ges nu först en bakgrund till de formativa simuleringarna, sedan beskrivs deras förlopp och slutligen presenteras och diskuteras deras resultat.

5.2.1 Bakgrunden

Driftsmodellen POLY byggdes på en kartläggning av lärarminnen och av elevernas aktuella kurslitteratur (Nyman&Emanuelsson). Läraren uppgav att det i regel tog upp till 20 minuter att på tavlan bygga upp en graf till en funktion och att detta gjorde en rad önskvärda behandlingar inom momentet linjära funktioner och andragradspolynom helt orealistiskt. Datorstödet bedömdes kunna medge här att man nådde mål som annars inte kunde nås i undervisningen genom att ge eleverna direkt kontakt med en enaktiv modell av momentet. Det visade sig även senare att klassen med hjälp av datorstödet sammanlagt kunde genomföra 116 olika experiment under en lektion (Köhler 1979d).

POLY utformades så att elever kan använda datorn både som ett skissblock och som en grafisk generator. Det tar emot polynom och konkretiserar dessa grafisk genom att rita korresponderande linjer eller kurvor på bildskärmen. POLY ger på så sätt en miljö för studier av i första hand kvalitativa egenskaper hos polynom och kurvor. Driftsmodellen i sig omfattar dock inte de abstrakta begrepp som i sammanhanget är relevanta (lutning, koefficient, konstant, spegling, symmetri, nollställe osv). Datorstödets uppgift har avgränsats till att hålla fast och korrigera den visuella presentationen enligt givna uppdrag, dvs en ren service-funktion på basnivå.

Den implementerade grundläggande guiden medger val av handling bland:

- tillägg av nya polynom till redan synliggjorda polynom

- borttagning av polynom

- variation av det synliga området, det så kallade fönstret

- formulering av en reflektion över ett experiment eller dess utfall (denna handling fick i första serien försök ske med papper och penna men integrerades sedan i den datorbaserade delen av driftsmodellen)

- rådfrågning av en automatisk slutsatsdragare om vad som kan utläsas ur ett nyss gjort experiment (denna handling blev möjlig först i den senare versionen, se Köhler 1979c)

Dessutom ingick en tekniskt motiverad handling 'städa skärmen' som saknade pedagogisk substans. Den nödvändiggjordes av de bristfälliga ledningar som förband terminaler och datorn och som med ojämna mellanrum åstadkom störningar på bildskärmarna.

Försökspersonerna var eleverna i en klass se-1. De introducerades genom en 10 minuter lång munlig presentation och med en broschyr om försökets bakgrund i PRINCESS's forskning (vid det tillfället fick eleverna även fylla i den första av enkäterna). Dessutom gjordes en gruppindelning av läraren. Gruppstorleken varierade men visade sig vara bäst vid två elever per grupp.

Den formativa simuleringen förbereddes genom utformning av en mall för muntlig introduktion och ett skriftligt alternativ till denna (att användas omedelbart före datoranvändningen). Vidare konstruerades ett grovt guide-schema som varierade ordningsföljder och interventionsgrad med huvudintresset på:

- ordningen mellan studier av riktningskoefficient och konstant (för linjära polynom) respektive studier av de tre olika koefficienterna och symmetrifrågorna för polynom

- reflektion över att slutsatser endast kan dras när en koefficient varieras i taget

Inför de tidiga simuleringarna förbereddes även blanketter på vilka eleverna kunde anteckna sina reflektioner (för analys). Senare togs fram en funktion för automatisk registrering av både terminaldialog och akustiskt skeende vid terminalen (se 4.4.5). Utöver detta hade även utformats en rad enkät- och intervjufrågor för insamling av diverse information.

5.2.2 Genomförandet

Elevgrupperna hade stratifierats så att vissa grupper fick en fyllig introduktion (muntligt eller skriftligt) och andra fick endast en mycket kort introduktion men uppmaningen att fråga efter allt de behövde veta (se Magers metod i 4.4.2). Introduktionen tog dock maximalt fem minuter.

Sedan tilläts de flesta elevgrupperna att själva arbeta fritt med datorn och att efterfråga information när de ville. Vissa grupper styrdes dock mera påtagligt till att följa en viss sekvens i experimenten.

Interaktionen mellan eleverna i gruppen och handledaren observerades direkt på platsen och indirekt via videoinspelningar (ett tekniskt fel gjorde tyvärr ett flertal videoinspelningar obrukbara).

Efter drygt 20 minuter avbröts elevgruppernas arbete mjukt genom att de tilläts att slutföra arbetet med det polynom de just höll på med efter exakt 20 minuter. Omedelbart efter detta fick de även svara på en rad enkätfrågor.

5.2.3 Resultatet

Kunskapsmässigt och attitydmässig var resultaten positiva. Även en jämförelse mellan tillämpning via grafisk terminal med hög upplösning vs alfanumerisk terminal av skrivande typ kunde göras. Intressantare för den formativa simuleringen var dock, att det hade samlats in data som gav ett gott underlag för en jämförelse av de olika ansatserna till guidning som hade tillämpats. Dessa ansatser skulle värderas bland annat med hjälp av antalet polynom elevergrupper hade jämfört, elevernas upplevelser om att ha hunnit med tillräckligt många experiment för att få svar på sina frågor och en analys av elevgruppernas faktiskt tillämpade undersökningsstrategier samt mängden av fel i inmatade polynom.

I första försöket var upplevelsen av tidsbrist jämnt fördelat över alla typer och kunde då inte användas som kriterium. Av det skälet genomfördes en etapp två (som på samma gång gav tillfälle till undersökningar som inte varit möjliga vid det första tillfället). Efter försöksomgång två visade sig tydligare skillnader i upplevelserna av tidsbrist. Den skrivande terminalen visade sig vara olämplig för momentet dels på grund av bristen på grafisk presentation (kurvor måste antydas med tecken), dels på grund av den låga utmatningshastigheten.

En mera ambitiös guidning var klart överlägset till att endast basguidning gavs. Detta kom även till uttryck i elevernas subjektiva uppfattningar. I första hand var

strategivalet vid uppläggning av experiment svårt för eleverna. Anmärkningsvärt var även att betyg i ämnet kunde variera negativt mot förmågan att experimentera.

Det framgick dock inte ur försöken, vilken ordning i guidningen som är bättre än andra, trots att starkare inslag av guidning upplevdes mera positivt. Detta kan antagligen förklaras om man skiljer mellan guidningens effekter av direkt inlärningsfrämjande karaktär och effekter som hänger samman med rollupplevelser hos eleverna (specifikt rollen att vara utnämnd till sin egen undervisningsledare).

Generellt ger detta en indikation på att PUSUMs ambition att medge inflytande för lärare och elever är problematisk på grund av etablerade rollförväntningar. Det visar även att den formativa simuleringens grundantagande (att sekvensering ställer mycket högre krav på kursutvecklare än vad som vanligen antas) får stöd i empirin. En teknik för separation av rollförväntningarnas inverkan från effekten av olika guidestrategier fanns ännu inte tillgänglig under dessa försök.

5.3 Exemplet ASTA

I förra delkapitlet redovisades en mera omfattande försöksverksamhet som kunde ge viss bekräftelse på den formativa simuleringens relevans, men som inte kunde påvisa dess operationella effekter.

I detta delkapitel redovisas nu försöksverksamhet från hösten 1980 som syftade till att genom en intensiv studie av formativ simulering med en elev fylla den luckan som påtalats ovan (se Köhler 1980d).

Även vid denna tidpunkt förelåg inga färdiga datorstöd, varken för implementering av ämnessimulatorer eller för tandemanvändning av terminaler. Resursläget i PRINCESS var under den aktuella perioden klart sämre än våren 1979 genom sjukdomsfall, barnledighet och tjänsteledighet. Det ska därför redan nu redovisas att även detta exempel utmynnar i krav på fortsatta undersökningar.

5.3.1 Bakgrunden

I föregående exempel (5.2) berättades om problem med försökspersonernas förhållningssätt. Mot denna bakgrund hade senare utvecklats en teknik för införande som lägger tonvikt på att etablera ett självstyrande förhållningssätt. Med detta valdes att lösa problemet med svårigheterna att separera effekter av rollsituationen från effekter av guidningen genom en snarare profylaktisk än en analytisk åtgärd.

Exemplet ASTA fick under studiens gång både sitt konkretiserade innehåll och nya mål som inte hade ingått i utgångspunkterna. Målen var:

- att bedriva en intensivstudie av formativ simulering med en elev,

- att pröva hur förhållningssättet vid formativ simulering kan påverkas gynnsamt (emanciperande) genom användning av ett spelprogram som introduktion,

- att pröva hypotesen, att formativ simulering enligt PUSUM kan ge ett empiriskt underlag för utformning av guider,

- att utforska vilka andra kvalitetsförbättrande bidrag formativ simulering enligt PUSUM kan ge vid utveckling av undervisningssystem.

När arbetet startades förelåg inte någon klarhet om, vilket moment som skulle väljas. Genom en inventering av de resurser som kunde nyttjas under den aktuella tiden och en jämförelse med de mål om hade satts upp visade sig momentet

ASTA utgöra det enda alternativet till att avbryta studien tills vidare.

Det fanns inga resurser för att kunna anlita externa ämnespecialister i samband med framtagning av en ny ämnesmodell speciellt för denna studie. Dessutom kunde, som antytts, inget stöd påräknas från de personer i projektgruppen, som har i uppgift att utveckla PUSUMs datorstöd. Detta innebar att flera av de redan existerande datorstöden inte heller kunde nyttjas (dessa förutsätter nämligen att en viss mängd applikationsprogrammering sker i språket SIMULA).

Som utvecklingsgrupp fick författaren nöja sig med sig själv och en elev. Arbetet med att etablera elevmedverkan visade sig dessutom svårare än väntat och hotade framför allt att spränga den planerade tidsramen. Eftersom det i en praktisk situation kan förutsättas att kontakter mellan utvecklare användare är etablerade och institutionaliserade var det inte relevant att ägna en stor del av de tillgängliga resurserna åt denna uppgift. Av det skälet genomfördes heller inte försöket med ytterligare elever, fastän detta naturligtvis hade varit önskvärt.

Som avnämarrepresentant valdes en elev ur grundskolans högstadium som hade visat ´ett visst tekniskt intresse´. Nivån hade valts för att undvika den risk för en snedvridning som det hade inneburit att ta en elev från en redan specialiserad linje på gymnasienivå, samt för att undvika att eleven hade haft en tidigare kontakt med datorstödd undervisning eller programmering. Det tekniska intresset togs med som ett urvalskriterium för att undvika att eventuella svårigheter skulle uppstå enbart på grund av negativa attityder till datorteknik hos elevrepresentanten.

Med detta har dock inte på något sätt uttryckts att tekniken endast är avsedd att kunna användas i kontakt med teknikst intresserade elever. Fallstudier i ´attitydmässigt mindre gynsamma miljöer´ måste självfallet genomföras också.

Vid val av moment beaktades dels de utvecklingsplaner som fanns med sikte på fältstudien, dels vad som fanns att tillgå av färdiga ämnessimulatorer. Tre moment ställdes till sist mot varandra: blankettkunskap (att kunna fylla i några i samhället vanliga blanketter), introduktion till arbete i en dialogprogrammeringsmiljö (med en ambitionsnivå som passar till grundskolans högstadium), och statistiska felkällor (några typiska snedheter i statistiska presentationer).

Valet föll slutligen på dialogprogrammeringsmomentet som var väl känt för författaren och för vilket det redan fanns en implementering av ämnesmodellens kärna (programmeringssystem ASTA). Författaren och hans kollegor hade under ett antal

kurser undervisat ca 250 studenter på första terminens universitetsstudier i ADB med hjälp av ämnessimulatorn ASTA. Inom ramen för dessa kurser hade genomförts många sessioner som kan liknas vid en formativ simulering (dock utan att det användes några explicita registreringstekniker). Den formativa simuleringen skulle nu till skillnad från dessa användningar:

- inrikta sig på undervisning av höstadielever i 'grund-ASTA';

- ske enligt PUSUM och följaktligen medföra en riktad registrering av simuleringsförloppet.

Momentets mål existerade inte i läroplanerna. De kan dock sättas i relation till moment kring datalära som ingår på gymnasienivå i ämnet matematik. Det är dock mycket troligt att momentet i en framtid kommer att upptas inom grundskolans läroplan för högstadiet (eget antagande baserat på resultat från DIS-projektet, se Kollerbaur m fl 1980a).

Den allt mer ökande spridningen av datorer berör snart alla medborgare i arbetet och på fritiden. Det har påpekats att det finns stora risker för att denna 'teknik' framför allt gynnar dem som redan har gott om resurser (Aner 1975, Toffler 1970). Det diskuteras även mycket vikten av att allmänheten både har en allmänbildning om datorteknik (Kollerbaur m fl 1980a) samt att man kan och ids att ställa krav på systemens egenskaper. Området innebär därför en viktig uppgift för skolan.

Inom matematik har i många skolor införts verksamhet med programmering baserat på undervisningssystem med BASIC-interpretatorer som komponent (se bland andra Nilsson 1978). Det finns ännu inga läromedel som har prövats en längre tid med stor framgång. Vidare har valet av BASIC som miljö för introduktion till programmering kritiserats både i Sverige och internationellt (se bland andra Kling m fl 1976). Betydelsen av en anknytning till elevernas modersmål har påpekats i många sammanhang, så även på programmeringsområdet (se Curado&Valente 1978). BASIC-systemen bygger på engelskt modersmål.

Momentet var motiverat och det var vidare motiverat med utveckling av ett nytt läromedel för momentet som bygger på en bättre grund än de BASIC-interpretatorer som för närvarande används. Ett undervisningssystem för momentet behövde vidare nyttja datorstöd. Av dessa skäl har det inte bara för fallstudiens skull utan även utifrån en verklig behovssituation varit relevant att göra det träffade valet.

Genom avgränsningen till ett enmansprojekt hade på samma gång de organisatoriska problemen reducerats till ett minimum. Samordning krävdes därigenom endast med eleven (vid

utprövning) och med en av specialisterna i PRINCESS (ASTA-systemet försågs med en loggningsfunktion med tidsangivelser som medgav registrering av simuleringens datorbaserade dialog). I och med att en implementering av ämnemodellens kärna redan förelåg kunde denna komponent från början tas med i betraktan vid den synkroniska analysen dvs behovsanalysen och verksamhetskonstruktionen. På det sättet kunde även knytas an till målet att pröva PUSUMs egenskaper vid integration av existerande komponenter (se 5.1).

Följande undervisningsmål sattes slutligen upp inför den formativa simuleringen:

- Eleven ska förstå sambandet mellan datorns beteenden, programmerarnas beteenden och den i datorn lagrade informationen.

- Eleven ska känna till sätt att programmera en dator i ett problemorienterat och modellnära programspråk så att datorn utför en typ av uppdrag som eleven önskar sig, samt att dessa program verkligen utför det de ska.

- Eleven ska själv kunna hitta intressanta tillämpningar för sina programmeringskunskaper.

Inför simuleringen skissades alternativa utformningar av en guide. Guidens uppgift var bland annat att rekommendera en utvecklingsmodell som eleven kunde använda sig av i sitt inlärningsprojekt. Den hade som uppgift att ge synpunkter på frekventa frågeställningar som uppträder i samband med inledande verksamheter med dialogprogrammeringssystem. Eftersom improvisatören hade en stor erfarenhet av undervisning på momenten planerades dock den formativa simuleringen med tonvikt på improvisation. Den mest verksamma styrningen utövades dock genom valet av en viss införandemodell (se nedan).

5.3.2 Genomförandet

Efter inledande kontakter med eleven och överenskommelse om samarbetsformerna realiserades en föga resurskrävande införandemodell genom att låta den 13-åriga eleven (ÄE) använda det svenskspråkiga spelprogrammet STUGA (DEC GAM:STUGA) under en session på 4 timmar. En motsvarande introduktion gavs även till ett 8-årigt syskon (YE) till ÄE samma dag.

I denna session introducerades ÄE och YE till terminalanvändningen tekniskt. En viktigare uppgift än denna var dock, att etablera ett emacipativt klimat. Genom att eleven först mötte ett spelprogram skulle han kunna etablera en insikt i sina möjligheter att styra en dator och bygga

upp förväntningarna att även få tillfälle till detta vid fortsatta kontakter med datorer. Under den introducerande sessionens gång höjde även eleven sina krav på datorsystemet så mycket att han ifrågasatte spelprogrammets kvalitet.

Själv ingrep jag endast i mycket ringa utsträckning i situationen men fanns till hands och behövde ge hjälp i samband med monitorkommandon som är baserade på engelska och som har en arbiträr syntax.

Den formativa simuleringen genomfördes fyra dagar senare i elevens hem. Förutom försökseleven ÄE deltog även YE tidvis i konversationen. Simuleringen pågick (med en timmes paus efter första timmen) i sammanlagt tre timmar.

Förloppet registrerades automatiskt genom loggning av terminaldialogen och jag antecknade under sessionen stolpvis och expanderade dessa anteckningar senare med hjälp av störtdokumentation (se Edfeldt&Jansson 1976) som jag kort efter sessionen talade in på band.

I korthet förlöpte sessionen periodvis som en fri verksamhet, periodvis gav jag längre förklaringar muntligt till problem som eleven ville ha hjälp med. Inledningsvis styrde jag eleven till att använda vissa färdiga program för att konfrontera honom med vissa problem. I en slutfas tillkallade ÄE på eget intitiativ YE för att kunna se hur hans program fungerade när YE använde dessa (se även nedan under resultat).

Sessionen avslutades av eleven själv med motiveringen att han 'inte orkade mera fastän det var jättekul'. Simuleringen genomfördes på kvällstid efter en vanlig skoldag.

5.3.5 Resultatet

Observationerna visade att den använda införandemodellen (eller andra okontrollerade faktorer) hade skapat ett förhållningssätt hos eleven som gjorde det naturligt för honom att ta ledningen av processen i egna händer. Tack vare detta kunde den magerska ansatsen genomföras i långgående utsträckning.

Guidningen, som inledningsvis följde ett planerat underlag blev snart helt styrt av eleven dvs antog en service-karaktär. I viss utsträckning genomförde ÄE även små test utan att ställa frågor i förväg. Detta förhållningssätt ökade under sessionen.

Det blev tydligt att ÄEs syn på, vad ett program kan eller bör göra hade präglats starkt av det program som hade använts som introduktion (ett spelprogram). Efter några inledande försök med mindre program som ÄE hade kört och

lärt sig läsa och som han sedan modifierade i flera avseenden styrde ÄE snabbt in på att själv göra ett spelprogram.

Efter att ha färdigställt arbetet testade ÄE samtliga alternativ utan att ha fått någon uppmaning eller information om test. Som nästa steg hämtade ÄE även YE till terminalen och lät honom testa.

Efter ett test modifierade ÄE sitt program själv på en punkt och tillfråga mig om hjälp för en annan modifiering. Efter några få test tröttnade dock YE varpå ÄE övergick till att demonstrera andra färdiga program - i viss mening med inriktning på att lura YE att fastna i oändliga loopar och dylikt.

Efter en tids allt häftigare konversation övergav till slut YE sitt uppdrag som utprovare och lämnade scenen. ÄE fortsatte då sitt arbete med ett av de looporienterade programmen en tid men avbröt sedan arbetet helt med motiveringen att ha blivit för trött. Jag tyckte mig även se trötttheten på kroppshållningen.

Det kan alltså konstateras att:

1) ÄE föreföll vara starkt påverkat av införandemodellen i sitt val av tillämpningar

2) guidningen kunde genomföras med tonvikt på emancipation och service

3) ÄE har tagit ett aktivt förhållningssätt vilket är en viktig faktor i samband med formativ simulering (se 5.2)

4) ÄE upplevde det som naturligt att uppfatta sig själv som utvecklare och att spela denna roll genetemot YE som han utnämnde som användare

5) strävandet efter att samla in empiriska data på vad ÄE själv ville göra samt i vad mån han fick den information han själv ansåg sig behöva respektive behövde visade sig realiserbart

5.4 Diskussion av exemplen

Det har framhållits i det inledande avsnittet i detta kapitel att syftet med behandlingen av de båda exemplen POLY och ASTA är att förtydliga:

1) vad tekniken kan innebära och åstadkomma (klarifiering)

2) huruvida tekniken verkligen kan ge stöd vid systemutveckling (validitet)

3) huruvida tekniken kan användas med en 'rimlig' resursinsats (realiserbarhet)

4) huruvida tekniken medger att tillgängliga komponenter (ämnesmodeller m m) nyttjas i utvecklingsarbetet (öppenhet).

- Klarifieringen. Den formativa simuleringen kan ges en rad olika utföranden allt efter tillgången till resurser och stipulerad evalueringsgrad. Enskilda personer eller grupper kan spela användarrollen. Rollerna för improvisatör, handledare och observatör kan hållas isär eller kombineras. Den mest genomgripande skillnaden erhålls troligen beroende på om det finns tillgång till ett system med tandemkopplade terminaler (se 4.4.5). Denna teknink har dock ännu inte realiserats och därför heller inte fått någon prövning. I exemplen i 5.2 och 5.3 har flera mindre resurskrävande varianter fått sin belysning.

- Validiteten. För att mäta teknikens validitet måste hänsyn tas till flera andra variabla faktorer. Närmast ligger att utvärdera produktkvaliteten. För att kunna genomföra komparativa behandlingseffektstudier krävs dock operationella kriterier för undervisningskvalitet. Sådana föreligger ännu inte i PUSUM. Kvalitativa kriterier ger inte på långt när samma precision i jämförelserna (se kriterierna i 2.5). Simuleringsteknikens effekter är vidare svårt att separera från inverkan av försökspersoners förhållningssätt. Detta förhållningssätt kan dock påverkas genom val av införandemodellen. Den formativa simuleringen fyller sin uppgift att ersätta analytisk spekulation med empirisk forskning men innebär genom detta även en rad uppgifter som är förknippade med genomförandet av kvalitetsmässigt acceptabel empirisk forskning.

- Resurskraven. Tekniken kan genomföras i olika former med olika resurskrav och på så sätt kan hänsyn tas till de resurser som faktiskt är tillgängliga i en enskild utvecklingssituation. Genom inriktningen mot empirisk forskning följer dock bland annat kravet på att behärska intervjuteknik. Det krävs även att handledaren och improvisatören är väl förtrogna med det moment som berörs av simuleringen.

- Öppenheten. Genom exemplet ASTA (5.3) har visats att den formativa simuleringen lika väl kan utföras med ämnessimulatorer som har framställts utan användning av PUSUMs tekniker.

6 Återstående frågeställningar

Detta arbete har avgränsats till området undervisningssystemering, vilket är underordnat området utbildningssystemering. Många av de problem i skolan som berörts i avsnitten 2.1 och 2.2 kan dock endast lösas med hjälp av utbildningssystemering. I ett sådant sammanhang måste skolans hela verksamhet utredas, vilket bland annat berör:

- skolväsendets organisation, relationer mellan huvudman, olika delar av exekutiven och eleverna osv

- rekrytering, utbildning och fortbildning av personal

- mål, stadgar, läroplaner och ordningsföreskrifter

- ekonomisk styrning och administrativa verksamheter

- relationer mellan producenter, distributörer och konsumentgrupper på läromedelssidan.

Det mindre området undervisning har behandlats men även i det sammanhanget kvarstår en rad frågeställningar. Bland dessa finns sådana som nästan inte alls har behandlats i detta arbete. Det krävs en rad fortsatta undersökningar. (Se även de tomma rederna i figuren sid. 152).

Sammanfattningsvis kan sägas att:

- införandemodellen för datorstödd undervisning i en skolenhet inte har berörts alls,

- införandemodellen för datorstödd undervisning för enskilda personers endast har behandlats i liten utsträckning (främst i samband med formativ simulering),

- driftsmodellens utvärderingsdel dvs principer och tekniker för utvärdering av undervisningssystem och undervisningsprocesser (speciellt utvärderingstekniken vid formativ simulering) inte har detaljerats eller prövats,

- de flesta författarstöden som tillhör PRINCIP ännu inte har använts i praktiska fallstudier, (Speciellt har inte den i samband med symbiotisk formativ simulering viktiga tandemkopplingen av terminalerna kunnat prövas. Därmed förenade tekniker för 'talskriftlig kommunikation i reelltid' är ännu outvecklade)

- uppgifter om resurskrav som ställs av de olika teknikerna som ingår i metoden (speciellt uppgifter om i vilka sammanhang lokal utveckling inte är möjlig utan expertmedverkan) inte föreligger ännu.

Dessa fält kommer att rapporteras av mig eller av andra medarbetare i PRINCESS-projektet. Utvecklingen och realiseringen av författarnas datorstöd (PRINCIP-systemet) bedrivs i första hand av andra forskare i PRINCESS-projektet. Den teoretiska, principiella och praktiska diskussionen av valda ansatser, lösningar osv har eller kommer att rapporteras av dessa personer. Som tidigare nämnt är i skrivande stund inte hela författarstödet realiserat ännu.

Ytterligare fallstudier krävs av flera skäl:

- Den redovisade fallstudien har endast berört de delar av författarstödet som fanns realiserade, andra delar kommer till senare.

- De redovisade exemplen har endast belyst en av teknikerna. Den har dessutom inte kunnat tillämpas i sin mera avancerade symbiotiska form.

- Tillämpningsexemplen är av ganska speciell karaktär med avseende på momentvalet. Andra moment kan ställa signifikant andra krav på utvecklingsarbetet.

- I fallstudierna har endast ett fåtal av tänkbara konstellationer av utvecklare konfronterats med tekniken. Andra personer, kategorier av personer eller kombinationer av personer kan tänkas innebära signifikant annorlunda krav på tekniken än de som kom till uttryck i fallstudien.

- Ansatsen i detta arbete har i huvudsak varit analytiskt respektive kvasinaturalistisk (explorativ). En hypotesprövande och experimentell ansats kräver dels ett stort antal fallstudier, dels en strängare kontroll av viktiga processvariabler.

Under kommande budgetår har PRINCESS-projektet planerat produktion av ett större antal undervisningssystem som ska användas i en fältstudie som berör en hel skola under ett läsår. I samband med denna omfattande produktionsverksamhet kommer en rad ytterligare fallstudier att kunna bedrivas under åtminstone kvasiexperimentella former.

Förväntningarna på upptäckten av 'lagbundenheter' och 'definitiva slutsatser' angående metodens egenskaper bör dock inte överdrivas. En alltid relevant fråga som bör ställas är 'vilken kunskap är möjlig?' (Edfeldt&Jansson 1976).

7 Summary - Zusammenfassung

Contributions to the Methodology for
Development of Computer-based teaching Systems

The topic of the theses is the discussion of the area of computer based teaching systems development. The author claims that there is a lack of adequate methods when one wants to develop computer-based teaching systems for use in Swedish schools. After showing some evidence for this claim, he presents and demonstrates partially (by a case study) a new method which fullfills the demands in many respects. Furthermore, the author tries to show that the given theoretical foundations are valid even for administrative applications.

In chapter 2 the application area for teaching systems is discussed in terms of educational systems, functions of education, the learning process, teaching methods, educational technology and industrial development. A historical survey of methods and systems in use is given.

In chapter 3 developmental methods are discussed from a theoretical point of view. In particular, there is a discussion of differences between the administrative and the educational areas of application. Some known methods are chosen from both areas and analyzed on the basis of the theoretical considerations. Moreover, there are some important new concepts discussed, one of these is genetic structuring. Discussed aspects are of a meta-scientific, a psychological, a sociological, an economic and of an ethical character. In addition, the author draws a parallel between learning and system development.

Both theoretical foundations and content of methods are considered. The description pattern for the content of a method consists of four parts, each organized around a type of model. Each part consists of the model itself and techniques for representation, access, production and control. The four models consider the problem area, the operations, the development and the implementation. The author presents in this way a new paradigm for project control by seeing the application of the method as a dynamic model itself. This contrasts to most of known methods using a paradigm of fixed phases.

In chapter 4 the method of the PRINCESS (Project for Research on Computer-based Education Systems) is presented. Important elements are an empirical approach using symbiotic formative simulation techniques and some techniques for computer aided design of dialog

structures and topic models.

In chapter 5 use and quality of the method are demonstrated by a case study, which is discussed in the light of the theoretical foundations in chapter 3. Finally, in chapter 6 some recommendations for future development and research in the area of education are given.

Beiträge zur Methodologie der
Entwicklung rechner-gestuetzter Lernsysteme

Thema der Arbeit ist die Diskussion des Gebietes Entwicklung von rechner-gestuetzten Lernsystemen. Der Verfasser meint, dass es an adekvaten Methoden fuer die Entwicklung von rechner-gestuetzten Lernsystemen fuer das schwedische Schulwesen mangelt. Nach der Aufzeige von Umständen, die diese Behauptung unterbauen, präsentiert und demonstriert er partiellt (an Hand eines Fallstudiums) eine neue Methode die den Anspruechen zu grossen Teilen gerecht wird. Weiter versucht der Verfasser deutlichzumachen, dass die theoretischen Erörterungen auch innerhalb des Gebietes der administrativen Applikationen Gueltigkeit haben.

Im Kapitel 2 wird der Applikationsbereich fuer Lernsysteme diskutiert mit Hilfe von Termini wie Ausbildnungssysteme, Ausbildnungsfunktionen, Lernprozesse, Unterrichtsmethoden, UnterrichtS-Technologie und betriebswirtschaftliche Entwicklung. Der Verfasser beschreibt eine Historik fuer gebräuchliche Methoden und Systeme.

Im Kapitel 3 werden Entwicklungsmethoden mit einem theoretischen Ausgangspunkt erläutert und im Speziellen die Unterschiede zwischen administrativen und unterrichtsorientierten Applikationen diskutiert. Einige ausgewählte Methoden aus diesen beiden Gebieten werden mit Ausgangspunkt in dem theoretischen Fundament analysiert. Weiter werde einige interessante Konzepte, wie zum Beispiel genetische Strukturierung, diskutiert. Die behandelten Aspekte sind von metha-wissenschaftlichem, psychologischem, soziologischem, ökonomischem und ethischem Charakter. Der Verfasser gleichstellt Lernen und Systementwickeln.

Sowohl die theoretischen Gruende als auch die Inhalte von Methoden werden in Betracht gezogen. Das Beschreibungsmuster fuer Methodinhalte besteht aus vier Teilen, ein jeder davon um einen speciellen Modelltyp

herum organisiert. Jeder Teil enthält einerseits ein Modell, andererseits Repräsentations-, Zugriffs-, Produktions- und Steuerungstechniken. Die vier Modelle betreffen den Problembereich, den Betrieb, die Entwicklung und die Einfuehrung. Der Verfasser präsentiert im Zusammanhang damit einen neuen Paradigm fuer Projektsteuerung durch das Auffassen der Methodenapplikation als selbst ein dynamisches Modell. Dieses kontrastiert gegenueber den meissten bekannten Methoden da diese vom Paradigm der fixierten Phasen ausgehen.

Im Kapitel 4 wird die Methode von PRINCESS (Projekt fuer Forschung um rechner-gestuetzte Lernsysteme) präsentiert. Wichtige Elemente in dieser sind die symbiotische formative Simulierung und die rechner-basierten Techniken fuer Entwerfung von Dialogstrukturen und Fachmodellen.

Im Kapitel 5 wird dann die Anwendung und die Qualität der Methode mittels eines Fallstudiums, das im Lichte des theoretischen Fundaments vom Kapitel 3 diskutiert wird, demonstriert. Schliesslich werden im Kapitel 6 Rekommendationen fuer weiterfuehrende Entwicklung und Forschung aufgezeichnet.

8 Refererad litteratur

Abrahamsson B 1975
Organisationsteori
AWE/GEBERS

Ackoff R L 1973
Computer Obstructed Education
University of Pennsylvania

Aldemark L (ed) 1975
Planeringsprocessen vid läromedelsutveckling
Projekt M/m Forsum, Pedagogiska inst Göteborgs universitet

Anastasio E J 1974
Computer-based Education: Obstacles to Its Use
and Plans for Future Action
BULLETIN OF SCHOOL OF EDUCATION, INDIANA UNIVERSITY

Anastasio E J & Morgan J S 1972
Factors Inhibiting the Use of Computers in Instruction
EDUCOM
Interuniversity Communications Council, Princeton, New Jersey

Andersen C & Krogh-Jespersen F & Petersen A 1972
SYSKON - en bog om konstruktion af datamatiska systemer
Gads Forlag, Danmark

Andersen N E & Mathiassen L (ed) 1977
Metoder i systemarbejde
Datalogisk afdelning
Aarhus universitet, Danmark

Anderson L W & Scott C C 1978
The Relationship Among Teaching Methods, Student
Characteristics, and Student Involvment in Learning
JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 1978:29

Anderson R J & Bower G H 1973
Human Associative Memory
Wiley, New York

Aner K 1975
Datamakt
Gummessons , Falköping

Ahrnborg L m fl 1978
CS4 - användarerfarenheter av ett helsvenskt
databashanteringssystem för experimentell
systemutveckling
FRI Skriftserie nr.8
Försvarets Rationaliseringsinstitut, Stockholm

Arfwedson G 1972
Grupparbetets metodik
Utbildningsförlaget, Stockholm

Aschim F 1980
SYSDOC og SYDSEV
Proceedings från SSI metodmässa 1980 del 4

Atkinson R C (ed) 1969
Computer-Assisted Instruction
Academic Press, London

Atkinson R C & others 1978
Futures: Where Will Computer-Assisted Instruction
(CAI) Be in 1990 ?
EDUCATIONAL TECHNOLOGY April 1978

Ausubel D P 1964
Learning By Discovery: Rational and Mystique
BULLETIN OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF
SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS, 1964:45

Ausubel D P & Robinson F G 1969
School Learning: An Introduction to Educational Psychology
Holt, Rinehart and Winston, New York

Ax E & Kohls R 1977
Methodologies for Trainers: A Compendium of Learning Strategies
United States Information Agency, Washington D C

Baker F T 1972
Chief Programmer Team Management of Production Programming
IBM SYSTEMS JOURNAL, 1972 No.11

Banaka W H 1971
Training in Deph Interviewing
Harper&Row, New York

Banathy B H 1968
Instructional systems
Rearon Publishers, Belmont California

Barnes D 1978
Kommunikation och inlärning
Wahlström&Widstrand, Stockholm

Barr A & Beard M & Atkinson R C 1975
Information Networks for CAI Curriculums
IFIP Conference Computers in Education 1975
North-Holland Publ Company, Amsterdam

Berg M & Hultman P-O & Oscarsson C 1980
SK-80/systemutvecklingsmodell
Proceedings från SSI metodmässa 1980 del 1

Berild S & Nachmens S 1977
CS4 - A Tool for Database Design by Infological Simulation
TRITA-IBADB 3103
Tekniska högskolan, Stockholm

Bjerstedt Å 1972
Den pedagogiska processen
Gleerups, Lund

Blaisdell F J 1967
Toward the Development of a Systematic Functional
Methodology for Computer-Assisted Instruction
Tractor Inc, San Diego, California

Blaisdell F J 1978
Historical Development of Computer-Assisted Intruction
JOURNAL OF TECHNICAL WRITING AND COMMUNICATION 1978:3

Blumenthal S C 1969
Management Information Systems -
A Framework for Planning and Development
Prentice-Hall INC, London

Bobrow D G (ed) 1975
Representation and Understanding
Academic Press New York

Bode A 1973
Lernersteuerung im rechner-gestuetzten Unterricht - LEGIS
Institut fuer Informatik
Universität Karlsruhe

Boettcher W m fl 1976
Lehrer und Schueler machen Unterricht
Urban, Muenchen

Bono E d 1977
Lateral Thinking
Penguin Books Ltd, England

Bono E d 1978
Teaching Thinking
Penguin Books Ltd, England

Bork A & Franklin S 1979
Personal Computers in learning
EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Oct 1979

Brandt P 1979
Specialistens modellkatalog - Alternativa och SIS-RAS
liknande systemutvecklingsmodeller
RAGU-projektet slutrapport
Inst f Informationsbehandling, Göteborgs universitet

Brandt P & Johansson L-Å 1980
Situationsanpassad och situationsanpassbar
systemutvecklingsmodell
ASAS-rapport 1980-06-30
Inst f Informationsbehandling, Göteborgs universitet

Braun P H 1973
Reflections on CAI Language Design
The Association for Educational Data Systems
Annual Convention, Louisiana

Braverman H 1977
Arbete och monopolkapital
Raben&Sjögren, Stockholm

Brenckert & Nyström & Sellergren 1972
Målbeskrivning
Skolöverstyrelsen, Stockholm

Brenner L P & Agee C C 1979
The Symbiosis of PLATO and Microcomputers
EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Oct 1979 s 45

Brown D 197?
Learning and Teaching - A Manual for Teachers
Stanford Research Institute, California

Brown D & El-Ghannam M A 1971
Computers for Teaching
Stanford Research Institute, California

Brown J S & others 1973
A Model Driven Question-Answering System for a CAI Environment
AIR-Force Human Resources Lab, Santa Monica, California

Brown J S & others 1975
Steps Toward a Teoretical Foundation for
Complex, Knowledge-Based CAI
BBN Report No. 3135
Bolt Beraneck and Neman Inc. Boston

Brown J S & others 1976
"Intelligent" Computer Assisted Instruction Applications
Bolt Beranek and Newman Inc, Cambridge, Massachusetts

Brown J S & Goldstein I 1977
Computers in a Learning Society
Testimony for the House Science and Technology Subcommittee on
Domestic and International Planning, Analysis and Cooperation

Bruner J S 1971
På väg mot en undervisningsteori
Gleerups, Lund

Bruner J S 1974
Beyond the Information Given
Unwin Brothers Limited, Great Bitain

Bryan G L 1969
Computers and Education
COMPUTATION AND AUTOMATION, Vol.18 No.3

Bubenko J Jr m fl 1970
Systemering 70
Studentlitteratur, Lund

Bubenko J Jr 1976a
Information Analysis and Database Design
Tekniska högskolan, Stockholm

Bubenko J Jr 1976b
IAM: Inferental Abstract Modeling - An Approach to
Design of Information Models for Large Shared Data Bases
IBM Thomas J Watson Research Center, New York

Bubenko J Jr 1980a
Metoder och 80-talet
Proceeding från SSI metodmässa 1980 del 4

Bubenko J Jr 1980b
On Concepts and Strategies for Requirements
and Information Analysis
Konferensen Systemutveckling praktik och teori
SPOT 1980
Institutionen för Informationsbehandling-ADB
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Bunderson C V 1972
Mainline CAI, Necessary But Not Oppressive
SPRING JOINT COMPUTER CONFERENCE PROCEEDINGS Vol 40 s 399

Burke E R 1973
A DELPHI Forecast of Technology in Education
Washington University, St Louis.

Burton R R & Brown J S 1976
A Tutoring and Student Modelling Paradigm for Gaming Environments
Bolt Baranek and Newman, USA

Burton R R & Brown J S 1978
An Investigation of Computer Coaching for
Informal Learning Activities
Bolt Baranek and Newman, USA

Butler F C 1978
The Concept of Competence: An Operational Definition
EDUCATIONAL TECHNOLOGY January 1978

Bönsch M (ed) 1973
Unterricht mit audio-visuellen Medien
Auer Verlag, Donauwörth

Callewaert S & Nilsson B A 1977
Samhället,skolan och skolans inre arbete
Lunds bok och tidskrifts AB

Cannain M & Voigt W 1978
Kuehles denken - Wie man mit Analogien gute Ideen findet
B+I Projektplanung
Rowohl, Duesseldorf

Carbonell J R 1970
AI in CAI: An Artificial Intelligence Approach to
Computer-assisted Instruction
IEEE TRANSACTIONS ON MAN-MASHINE SYSTEMS, MMs-11

Carr B & Goldstein I P 1977
Overlays: a Theory of Modelling for Computer Aided Instruction
Artificial Intelligence Laboratory
Massachusetts Institute of Technology

Chambers J A & Poore R V 1975
Computer Networks in Higher Education:
Socio - Economic - Political Factors
ACM SIGCSE BULLETIN

Clauss G M (ed) 1974
Einfuehrung in die Programmierung von Lern- und Lehrprocessen
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin

Cofer C N 1976
The Structure of Memory
Freeman , San Francisco

Collins A & Warnock E H & Passafiume J J 1974
Analysis and Synthesis of Tutorial Dialogues
Bolt Beraneck and Newman Inc., Massachusetts

Collins A 1976
Processes in Acquiring Knowledge
Bolt Beranek and Newman Inc, USA

Couger J D & Knapp R W (ed) 1974
System Analysis Techniques
Wiley, New York

Craik F I M & Lockhart R 1976
Levels of Processing: A Framework for Memory Research
(ingår i Norman (ed) 1976 s 121)

Crawford A M 1978
Problems in Conducting Research on Computer-Based Simulation
ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION
Toronto

Cronbach L J 1971
Einfuehrung in die pädagogische Psychologie
Beltz Verlag, Basel

Crowder N A 1963
On the Differences Between Linear and Intrinsic
Programming
PHI DELTA KAPPAN 1963:44

Curado F & Valente J A 1978
Some Problems of Translating LOGO to a Romance Language
ACM SIGCSE BULLETIN, Oct 1978 s.11

Dahllöf U 1971
Svensk utbildningsplanering under 25 år
Studentlitteratur, Lund

Dahllöf U & Wallin E (ed) 1970
Läromedelsforskning och undervisningsplanering
Studentlitteratur, Lund

Dale E L 1974
Pedagogik och samhällförändring
Wahlström & Widstrand, Stockholm

Dallman G & Preibusch W 1974
Erforschung von Unterrichtsmedien
Beltz Verlag, Basel

DATASAAB 1979
Svenska Databladet - en informationstidning
Datasaab Sverige AB

Davis G B 1974
Management Information Systems:
Conceptual Foundations, Structure, and Development
McGraw-Hill Book Company, New York

Docherty P m fl 1977
Hur man lyckas med systemutveckling -
en analys av fem praktikfall
Ekonomiska forskningsinstitutet,handelshögskolan,Stockholm

Edfeldt Å W 1973
Påverkan
Bonniers, Stockholm

Edfeldt Å W & Jansson U 1976
Beteendevetenskapliga förhållningssätt
Akademilitteratur, Stockholm

Edwards J B 1973
Simulation for Instruction: Considerations for Users and Designers
ACM SIGCUE BULLETIN April 1973

Egidius H 1965
Pedagogiska utvecklingslinjer
Nordstedt & Söner, Stockholm

Ehn P 1974
Bidrag till ett kritiskt socialt perspektiv på utvecklingen av datorbaserade informationssystem
Sociologiska institutionen
Stockholms universitet

Ehn P & Sandberg Å 1979a
Företagsstyrning och löntagarmakt
Prisma, Falköping

Ehn P & Sandberg Å 1979b
God utredning - om vad utredare kan göra för att främja demokratin i förvaltningens beslutfattande
ingår i Sandberg å (ed) 1979
Utredning och förändring i förvaltningen
Liber, Stockholm

Eisele J E 1979
Classroom Use of Microcomputers
EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Oct 1979

Ellis A B 1974
The Use and Misuse of Computers in Education
McGraw-Hill, New York

Elstein A & Shulman L & Sprafka S 1978
Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning
Havard University Press, Camb. Massachusets

Elstein A & Sprafka S & Bordage G 1979
Problem Solving: Applications of Research to Undergaduate Instruction and Evaluation
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY Nov 1979

Englund G 1980
Försök med lärarutbildning
PRINCESS-rapport under utarbetande
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Englund G & Hollenberg J & Köhler H 1977
Matematikprojekt 76/77. Rekommendationer till etapp 3:
Kursutvecklings- och kursutvärderingsmetoder
PRINCESS-rapport T4
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Ennenbach W 1972
Programmierter Unterricht im Umbruch
Luchterhand, Berlin

Eriksson B & Lindskog E 1971
Inlärningsprogram i undervisningsteknologi
Liber AB, Stockholm

Farnham-Diggory S (ed) 1972
Information Processing in Children
Academic Press, New York

Fauley F E 1978
The Future of Computer-Assisted Instruction
TRAINING AND DEVELOPMENT JOURNAL, July 1978 - 65

Feldhusen J F 1963
Taps for Teaching Machines
PHI DELTA KAPPAN, 1963:44

Feurzeig W & Papert S A 1968
Programming-Languages as a Conceptual Framework
for Teaching Mathematics
ingår i Programmed Learning Research, Major Trends
Actes D'un Colloque Otan, Nice - Mai 1968
DUNOD, Paris

Fischer G 1973
Material and Ideas to Teach an Introductory Course
Using LOGO
UC Irvine
Deparment of Information and Computer Science

Fischer L 1974
Die Produktion von Kopfarbeitern -
Spätkapitalistische Bildungspoltik
am Beispiel des schwedischen Hochschulwesens
Verlag VSA, Westberlin

Fjellheim R & Håndlykken P & Nygaard K 1974
Report from a Seminar on System Description
Norsk Regnesentral, Oslo

Flake J L 1973
Interactive Computer Simulations -
A New Concept to Teacher Education
Mathematical Department
Eastern Illinois University, Carleston, Illinois

Fox G T & De Vault V 1978
An Historical Perspective on Individualised Instruction
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 271

Francis E W 1975
Grade Level and Task Difficulty in Learning by Discovery
and Verbal Retention Methods
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 1975:

Frank H G 1969
Kybernetische Grundlagen der Pädagogik
Agis Verlag, Baden-Baden

Franke-Wikberg S Johansson M 1976
Utvärdering av undervisning
Studentlitteratur, Lund

Freinet C 1975
För folkets skola
Wahlström & Widstrand, Stockholm

Freire P 1974
Kulturell kamp för frihet
Gummessons, Stockholm

Fried V & Goldberg D E 1978
Can Modern Educational Technology Replace the Teacher
in the Classroom ?
JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION January 1978

Furth H G 1972
Intelligenz und Erkennen
Suhrkamp Verlag

Försvarets Brevskola 1973
Undervisningsteknologin i Sverige - en positionsbestämning
Försvarets Brevskola, Stockholm

Gagne R M 1965
The Conditions of Learning
Holt, New York

Gagne R M (ed) 1966
Psychological Principles in System Development
Holt, New York

Gagne R M 1974
Educational Technology and the Learning Process
January 1974

Gellbäck L-G & Nordin O 1980
Experimentell systemutveckling
(stencilerat)
Statskonsult Administrationsutveckling AB

Giffin K & Patton 1971
Fundamentals of interpersonal Communication
Harper & Row, New York

Gillispie P H 1973
Learning Through Simulation Games
Paulist Press, New York

Goldberg A & Kay A 1977
Teaching Smalltalk
XEROX
Palo Alto Research Center, California

Goos G & Hartmanis J (ed) 1974
Rechner-Gestuetzter Unterricht
Springer Verlag, Berlin

Gordon H 1971
Intervjumetodik
Almqvist&Wiksell, Stockholm

Gorpe P 1978
Politikerna, byråkraterna och de nya styrformerna
Liberförlag, Stockholm

Gorry G A & Scott Morton M S 1971
A Framework for Management Information Systems
SLOAN MANAGEMENT REVIEW, 1971 No.13

Gruber H E 1975
Mod och kognitiv utveckling hos barn och vetenskapsmän
(ingår i Schwebel&Raph 1975)

Grzesik J 1975
Probleme und Möglichkeiten der Planung von Unterrichtsmethoden
DIE NEUEREN SPRACHEN 1975

Gustafsson C 1977
Classroom Interaction
Studies in Education and Psychology, Stockholms lärarhögskola

Gustafsson J-E (ed) 1977
Begåvningtyper och undervisningsmetoder
SÖ FoU , Liber

Guilford J P & Hoepfner R 1966
Structure-of-Intellect Factors and their Tests
Psychological Laboratory
University of Southern California

Gulliford N L 1973
Current Research on the Relative Effectiveness of
Selected Media Characteristics
Research and Development Center
Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, Massachusetts

Habermas J 1968
Erkenntnis und Interesse
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main

Halbfas H Maurer F ˆ Popp W 1976
In Modellen denken
Ernst Klett Verlag, Stuttgart

Hall K A 1978
Computer-Based Education: Research, Theory, and Development
EDUCATIONAL COMMUNICATION AND TECHNOLOGY 1978:ˆ6

Halliday M A K 1975
Learning How to Mean
Edwards Arnold, London

Hamilton J B m fl 1977
Professional Teacher Education Module Seires.
Employ Simulation Techniques
National Center for Research in Vocational Education
Ohio State University

Harris W P 1977
ARPA Authoring System
Lincoln Laboratory
Massachusetts Institute of Technology, USA

Hartley J ˆˆ72
Strategies for Programmed Instruction
London, Butterworth

Hartley J 1978
An Appraisal of Computer-Assisted Learning in the
United Kingdom
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 136

Hartley J & Davies I K 1978
Note-taking: A critical review
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 201

Hawkins C A 1977
Computer Based Learning 1. A Survey of the Factors
Influencing its Initiation and Development
Utrecht State Univ., The Netherlands

Heidt E U 1976
Medien und Lernprozesse
Beltz Verlag, Basel

Hellesnes J 1975
Socialisering og teknokrati
Gyldendal Norsk förlag

Hermeren G 1972
Värdering och objektivitet
Studentlitteratur, Lund

Hice G F & Turner W S & Cashwell L F 1978
System Development Methodology
North-Holland Publishing Company, Amsterdam

Hilgard E R 1964
Theories of Learning and Instruction - part 1
Holt, Rinehart and Winston, New York

Hirsch C R 1977
The Effects of Guided Discovery and Individualized Packages
On Initial Learning, Transfer, and Retention
in Secound-year Algebra
JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION, Nov 1977

Hoffstetter F T 1977
Interactive Simulation/Games as an Aid to Musical Learning
Proceedings of the 1977 Winter Conference of the Association
for Development of Computer-based Instructional Systems
Wilmington, Delaware

Holbaek-Hanssen E & Håndlykken P & Nygaard K 1975
System Description and the Delta Language
Norsk Regnesentral, Oslo

Holmberg S 1980
Systemutvecklingsprojekt - planeringsmodell för projektval
Konferensen Systemutveckling praktik och teori
SPOT 1980
Institutionen för Informationsbehandling-ADB
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Holmberg B & Kristiansson L 1970
Läromedelsutveckling
Skolöverstyrelsen, Stockholm

Holtzman W (ed) 1970
Computer-Assisted Instruction,, Testing, and Guidance
Harper&Row, New York

Hoogstraten J 1977
Studying Programmed Instruction Alone or With a Partner
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1977 s 142

Howe J A M 1978
Artificial Intelligence and Computer-Assisted Learning:
Ten Years On
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 114

Hugosson M-Å & Hesselmark O 1980
MBI-metoden (mål,beslut,information) -
En praktisk metod för verksamhetsanalys
Proceedings från SSI metodmässa 1980 del 4

Hulsey J A Jr 1977
New Insights Into Simulation As An Effective Method
of Teaching Social Studies
HIGH SCHOOL JOURNAL, March 1977

Hultin M 1966
Rationalisera skolan!
Stockholm

Hunt G J F 1977
Educational Technology: Cream or Salt in the Classroom ?
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1977 s 74

Husen T 1971
Utbildning år 2000
Liber AB

Husen T 1979
The School in Question
Oxford University Press, New York

ICIT (The Information Center on Instructional Technology) 1974
Learning Depends More on How a Medium is Used Than on
Which Medium is Used
Academy for Educational Development, Washington D C

Israel J 1972
Om konsten att lyfta sig själv i håret
Raben&Sjögren, Stockholm

Issing L J & Knigge-Illner H (ed) 1976
Unterrichtstechnologie und Mediedidaktik -
Grundfragen und Perspektiven
Beltz Verlag, Basel

Jackson B J 1975
Data Bases in the Classroom
IFIP Conference Computers in Education 1975
North-Holland Publ Company, Amsterdam

Jansson C-G 1975
Beskrivning, analys respektive implementering av DU-system
PRINCESS-rapport I`3
Institutionen för informationsbehandling - ADB
Stockholms universitet

Jansson C-G 1979
PRINCIP - ett programvarusystem för datorstödd undervisning
PRINCESS-rapport T26
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Jansson C-G & Kollerbaur A 1979
Reserapport från en studieresa i USA och Kanada 1978
PRINCESS-rapport A5
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Johansson L-Å 1980
Metoder för verksamhetsstudier - finns de?
Konferensen Systemutveckling praktik och teori
SPOT 1980
Institutionen för Informationsbehandling-ADB
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Johansson S-Å 1978
MÅl, medel och material i SIA-skolan
UNDERVISNINGSTEKNOLOGI UT 1978 nr.3

Jones M & Hayden D 1975
TICCIT Courseware Development
The Mitre Corporation, Washington

Jäderlund C 1971
Problem Solving - Psychological Foundations
AB Dataproduktion

Jäderlund C 1975
Systempsykologi
DATATEKNIK 1975 nr.14

Jäderlund C 1979
Systematrix - systemmatristeknik
Systematik, Stockholm

Kahl J 1973
Computer-Based Simulation Models for
Community College Business Students
The Association for Educational Data Systems
Annual Convention, Louisiana

Kahneman D 1973
Attention and Effort
(ingår i Norman (ed) 1976)

Kaier Ekkehard 1977
Lehren, Lernen und Computer
Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart

Kashin M 1978
Reform of Contents and Teaching Methods in the USSR
PROSPECTS, Vol. VIII, No.1, 1978

Kay A C 1979
Microelectronics and the Personal Computer
Learning Research Group
Xerox Palo Alto Research Center

Kearsley G P 1975
Computer Based Education Around the World:
Perspective, Problems and Prospects
Div of Educational Research Services
Alberta University, Edmonton

Kearsley G P 1976
Some 'Facts' About CAI: Trends 1970-1976
University of Alberta, California

Kearsley G P 1978
The Relevance of AI Research to CAI
JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYSTEMS Vol 6,1977-78 s.229
Baywood Publ Co Inc, London

Keil K-A 1974
Entdeckendes Lernen im Rechnerunterstuezten Unterricht
ingår i Goos G & Hartmanis J 1974

Kieffer R E 1965
Audiovisual Instruction
The Center for Applied Research in Education Inc., New York

Kimura D 197?
The Asymmetry of the Human Brain

Klanzky R L 1975
Human Memory
Freeman, San Francisco

Klaus G 1972
Kybernetik und Erkenntnistheorie
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin

Klausmaier H J & Ripple R E 1973
Moderne Unterrichtspsychologie
Ernst Reinhardt Verlag, Muenchen

Kling U (ed) 1976
Computer als Hilfsmittel des Schuelers bei aktivem Lernen
Projekt PROKOP, Zeitraum 1974-1976
Forschungsgruppe CUU/Prjekt PROKOP, Darmstadt

Knowles M 1971
The Modern Practice of Adult Education
Association Press, New York

Koerner J D 1977
The Present and the Future in Educational Technology
Alfred P Sloan Foundation, New York

Koffman E B & others 1973
An Intelligent CAI monitor and Generative Tutor
Department of Electrical Engineering
Connecticut University

Kollerbaur A 1973
Analys av system för interaktiv datorstödd undervisning
Licentiat avhandling
Institutionen för Informationsbehandling
Stockholms universitet

Kollerbaur A 1974
A General Presentation of Project PRINCESS
Institutionen för Informationsbehandling
Stockholms universitet

Kollerbaur A 1979
Projektarbete i kostlära med datorstöd
PRINCESS-rapport T25
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Kollerbaur A m fl 1980a
Datorn i skolan - SÖ:s handlingsprogram och
slutrapport SÖ-projektet 628
Skolöverstyrelsen, Stockholm

Kollerbaur A m fl 1980b
Proposal for the Center Computer Learning Environment (CLEA)
Department of Information Processing and Computer Science
The Royal Institute of Technology and
The University of Stockholm

Kollerbaur A & Köhler H & Yngström L 1973
Datorn i undervisningen i databehandlingsteknik
Institutionen för informationsbehandling
Stockholms universitet

Korsen O 1975
Undervisningsteknologien i Sverige 1965-1972
i: Harbo T Skolen og samfunnet Fabritius Forlag Oslo

Krathwohl D R & others 1964
Taxonomi of Educational Objectives - Affective Domain
MacKay, New York

Kuhn T S 1962
The Structure of Scientific Revolutions
Chicago Press

Köhler E 1936
Aktivitetspedagogik
Natur & Kultur, Stockholm

Köhler H 1974
DUSU - Ett dedikerat datorspråk för undervisningsprogram
Institutionen för informationsbehandling - ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1975a
Dokumentation av undervisningsprogram som i
hög utsträckning gör bruk av visuella medietyper
PRINCESS-rapport I4
Institutionen för informationsbehandling - ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1975b
Ansats till ett fenomenorienterat teoretiskt språk
för informationsvetenskapen
PRINCESS-rapport I11b
Institutionen för informationsbehandling - ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1976a
Framtida utveckling inom systemdokumentationsområdet
Arbetsrapport från planeringsenheten
Statskontoret, Stockholm

Köhler H 1976b
Dokumentation - några synpunkter och frågor
Arbetsrapport från planeringsenheten
Statskontoret, Stockholm

Köhler H 1976c
Beskrivningstekniker vid kurskonstruktion -
från stoffanalys till programunderlag
PRINCESS-rapport I18b
Institutionen för ADB,Stockholms universitet

Köhler H 1976cc
Intervju med två elever ur klass 2c
PRINCESS-rapport I22
Institutionen för informationsbehandling - ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1976d
Aspektbegrepp för beskrivning av "informationssystem"
PRINCESS-rapport I26
Institutionen för informationsbehandling - ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1976e
Motsatsparadigmen som centralt begrepp i intervjumetoden
PRINCESS-rapport T1
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1976f
Beskrivningar av undervisningsdialoger med rollhäftesteknik
PRINCESS-rapport T2
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1977a
En dokumentationsmetod för dialogorienterade undervisningsprogram
PRINCESS-rapport T5
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1977b
Beskrivningsmetoder - en jämförelse mellan
delta-notation och djupkasus-notation
PRINCESS-rapport T6
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1977c
Användarmedverkan i olika syften och med olika konsekvenser
PRINCESS-rapport T7
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1977d
Behandling av undervisningsmål: en grafisk
beskrivningsmetod för målstrukturer för undervisning
PRINCESS-rapport T8
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1977e
Problemorienterad kontra dokumentationsorienterad
metodik. Användning av strukturgrafer och
flödesgrafer enligt top-down-principen
PRINCESS-rapport T9
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1978a
Att framställa och använda dokumentation
TRITA-IBADB-1283
Tekniska högskolan, Stockholm

Köhler H 1978b
En arbetsmodell för undervisningssystemering
med sikte på datorstödda kurspaket
PRINCESS-rapport T13
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1978c
En undervisningssimulator för formativ evaluering
PRINCESS-rapport T14
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1978d
Organisationsstyrning och processtyrning
PRINCESS-rapport T15
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1978e
Bidrag till dokumentationsmetoder för ämnesmodeller
PRINCESS-rapport T18
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1979a
PDU - primitivt datorstöd för undervisning
PRINCESS-rapport T19
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1979b
Försöksverksamhet med matematikundervisning,
momentet linjära funktioner, mars 1979
PRINCESS-rapport A4
Institutionen för ADB

Köhler H 1979c
POLY - etapp 2: Funderingar och utveckling av redskap
PRINCESS-rapport A7
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1979d
Försöksverksamhet med matematikundervisning,
momentet funktioner och kurvor, maj 1979
PRINCESS-rapport A8
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1980a
Beskrivningstekniker för dokumentation av ämnesmodeller
PRINCESS-rapport T27
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1980b
POLY3
PRINCESS-rapport A10
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1980c
Delar och nivåer i en kursbeskrivning som implementeras
på dator - synpunkter på PRINCIP
PRINCESS-rapport T29
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H 1980d
Fallstudie: En formativ simulering med ASTA
PRINCESS-rapport A11
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Köhler H & Öberg B 1979
Utbildningssystem och nationell utveckling
Allmän pedagogik
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Langefors B 1966
Samband mellan modell och verklighet
Stockholms universitet, informationsbehandling,IB-ADB nr.1

Langefors B 1968
Introduktion till informationsbehandling
Natur och kultur , Stockholm

Langefors B 1970
System för företagsstyrning
Studentlitteratur, Lund

Langefors B 1973
Theoretical Analysis of Information Systems
Studentlitteratur, Lund

Langefors B 1975
The ISA & D as an Agent of Change
TRITA-IBADB-1032
Tekniska högskolan, Stockholm

Langefors B 1975b
Towards a Theory of Systems Design
Institutionen för ADB
Tekniska högskolan, Stockholm

Langefors B 1977b
Data for People vs Data for Machines
TRITA-IB-ADB-1054
Tekniska högskolan, Stockholm

Langefors B 1978
Analysis of User Needs
Conferens on Information Systems Methodology
Proceedings, Venedic

Levien B (ed) 1979
Report from the Swedish Delegation on Future
Education & Communication Technology to Japan
Sweden-Japan Foundation for Research and Development

Levien R E (ed) 1972
The Emerging Technology
Mc Grawhill, New York

Levin L m fl 1973
Kunskap - insikt - frigörelse
Wahlström&Widstrand, Stockholm

Liedman S-E 1971
Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin
av Karl Marx
Raben&Sjögren, Halmstad

Lindberg L 1973
Några aspekter på planering, konstruktion och utprövning av
läromedelssystem inom TRU-kommitens sektor för skolförsöken
Pedagogiska rapporter Umeå universitet och högskola

Lindblad S 1976
Simulering i undervisningen
Acta universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet

Lindenberg C 1975
Waldorfschulen: angstfrei lernen, selbstbewusst handeln
Rowohlt, Hamburg

Lindencrona-Ohlin E 1979
A Study on Conceptual Data Modeling
TRITA-IBADB 3107 , Tekniska högskolan i Stockholm

Lindström J 1972
Perspektiv och vetenskapsideal
Göteborgs universitet, Inst f vetenskapteori

Lucas H C Jr 1974
Toward Creative Systems Design
Columbia University Press, New York and London

Luehrmann A 1971
Dartmouth Project COEXIST - The Computer qua Computer
CONF. ON COMPUTERS IN THE UNDERGRADUAT CURRICULA PROCEEDINGS

Luehrmann A 1972
Should the Computer Teach the Student or Vice Versa?
SPRING JOINT COMPUTER CONFERENCE PROCEEDINGS Vol 40 s 407

Lundeberg M 1976
Some Propositions Concerning Analysis and Design of
Information Systems
TRITA-IBADB-4080
Tekniska högskolan, Stockholm

Lundeberg M & Goldkul G & Nilsson A 1978
Systemering
Studentlitteratur, Lund

Lundgren U P 1977
Model Analysis of Pedagogical Processes
Studies in Education and Psychology, Stockholms lärarhögskola

Lundgren U P 1979
Att organisera omvärlden
Liber, Stockholm

Mack H & Littlejohn S 1977
PSI as an Approach to the Teaching of Empirical
Research Methods
Humboldt State University, Washington D C

Mager R F 1961
A Method for Preparing Auto-Instructional Programs
IRE PROFESSIONAL GROUP ON EDUCATION September 1961

Mager R F 1962
Getting started with programmed instruction
The American Society for Engineering Education

Mager R F 1973
Zielanalyse
Beltz Verlag, Basel

Marklund S 1971
Vår nya skola
Bonniers, Stockholm

Marton F m fl 1977
Inlärning och omvärldsuppfattning
Almqvist&Wiksell, Stockholm

McGuire C 1973
Simulation Techniques in the Teaching and Testing
of Problem-Solving Skills
ERIC Information Analysis center for Science
Mathematics and Environmental Education, Columbus, Ohio

McMahon H F 1978
Progress and Prospects in Computer-Managed Learning
in the United Kingdom
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 104

Mechner F 1965
Science Education and Behavioral Technology
in: Glaser R Teaching Machines and Programmed Learning
NEA

Mechner F 1977
The 'Problem' of the Schools
EDUCATIONAL TECHNOLOGY January 1977

Merill M D 1973
Premises, Propositions, and Research Underlying the Design
of a Learner Controlled Computer Assisted Instruction System:
A Summary for the TICCIT System
The Mitre Corporation, Washington

Merill M D 1976
A Rational Approach to the design of Instruction
Florida State University, USA

Minsky M (ed) 1968
Semantic Information Processing
MIT Press

Minsky M 1975
A Framework for Representing Knowledge
ingår i Winston 1975

MITRE 1974
An Overview of the TICCIT Program
The MITRE Corporation, Washington

Moberg S & Carlsson U & Åhs C 1979
Beslut vid systemutredning
Statskontoret&DAFA&Statskonsult AB, Hägersten

Mudge J C 1973
Human factors in the Design of a Computer-assisted Intruction System
Technical Progress Report
Department of Computer Science
North Carolina University, USA

Naumes M 1977
The Keller Plan: A Method for Putting the Responsibility of Learning Upon the Student
Institure for Research and Training in Higher Education
University of Cincinnati

Neisser U 1976
Cognition and Reality
Freeman, San Francisco

Nijssen G M 1980
Information Analysis and Databases in the Next Five Years
Konferensen Systemutveckling praktik och teori
SPOT 1980
Institutionen för Informationsbehandling-ADB
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Nilsson R 1978
Datorer till skolorna - några erfarenheter
UTBILDNINGSTIDNINGEN 1978:6

Nordforsk 1971
Systemtänkandet i undervisningteknologi - symposierapport
Nordforsk Århus Danmark

Norman D A (ed) 1976
Memory and Attention
Wiley, New York

Norman D A & Bobrow D G 1975
On Data-Limited and Resource-Limited Processes
(ingår i Norman (ed) 1976)

Norrby K (ed) 1978
A-modellen
AGDA-projektet
Statskontoret&DAFA&Statskonsult AB, Uppsala

Norris W C 1977
Via Technology to a New Era in Education
THE PHI DELTA KAPPAN, feb 1977

NRCC (National Research Council of Canada) 1972
Proceedings of the Canadian Symposium on
Instructional Technology
Ottawa (Ontario), May 1972

Nye P A 1978
Student Variables in Relation to Note-taking during a Lecture
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 196

Nygaard K & Bergo O T 1974
Planläggning, styrning och kontroll
Norsk regnesentral, Oslo

Nyman B & Emanuelsson G 1977
Matematik för gymnasieskolan - treårig humanistisk, samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje - årskurs 1
Esselte Studium, Nacka

Nyström A 1976
Manual for Selection, Production and Evaluation of Textbooks
Internationell Pedagogik, Stockholms universitet

Olenfeldt L 1979
Objekt/händelse-analys - en metod för datasystemutveckling
Rapport 77-4936
Styrelsen för Teknisk Utveckling

Orstadius P A, Wallentin C 1976
Den goda skolan, varför inte?
Raben & Sjögren

Osin L 1975
SMITH: How to produce CAI courses without programming
INT JOURNAL FOR MAN-MACHINE STUDIES, 1976 No.8

Osterman D N 1977
Selection and Evaluation of Alternative Teaching Methods
Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology, Florida

Palme J 1980
Telekonferenssystemen KOM och EUROCOM
Proceedins från SSI metodmässa 1980 del 1

Palmer S E 1976
The Parsing Paradox: Bottom-Up or Top-Down
(ingår i Norman (ed) 1976)

Papert S 1980
Mindstorms: Children, Computers nad Powerful Ideas
Basic Books, New York

Papert S & Solomon C 1971
Twenty Things to Do With a Computer
A.I. Laboratory, Memo No.248
Massachusetts Institute of Technology

Parker L A & Monson M K 1980
Teletechniques -
An Instructional Model for Interactive Teleconferencing
Englewood Cliffs, New Jersey

Parnas D L 1972
On the Criteria to be Used in Decomposing Systems into Modules
COMMUNICATIONS OF THE ACM, 1972 No.15

Pask G 1969
Strategy, Competence and Conversation as Determinants of Learning
PROGRESSIVE LEARNING AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Vol.6, Oct 1969

Pask G 1975
The Cybernetics of Human Learning and Performance
Hutchinson, London

Persson S 1977
Systemskisser
Handelshögskolan, Stockholm

Peschke R & Wrightson G 1974
Ein methodisch-didaktisches Koncept fuer Simulationsprogramme im RGU
ingår i Goos G & Hartmanis J 1974 s.63

Piaget J 1968
Språk och tanke hos barnet
Gleerup Lund

Piaget J 1971
Intelligensens psykologi
Natur och kultur

Piaget J 1972a
Psykologi och undervisning
Bonniers, Stockholm

Piaget J 1972b
Strukturalismen
Prisma Stockholm

Piaget J 1977
The Moral Judgement of the Child
Penguin Books, New York

Piercy R J 1977
A Philosophical Look at Teaching By Discovery
Physical Educator

Polya 1970
Problemlösning
Prisma Stockholm

Popper K R 1965
Social Science and Social Policy
in: Braybrooke D (ed), Philosophical Problems of the Social Sciences
Collier MacMillan, London

Posner G J & Strike K A 1975
Ideology Versus Technology: The Bias of Behavioral Objectives
EDUCATIONAL TECHNOLOGY may 1975

Posner M I 1973
Cognition: An Introduction
Scott, Illinois

Pressey S L 1964
Autoinstruction: Perspectives, Problems, Potentials
(ingår i Hilgard 1964)

PRINCESS 1977
Redovisning från konferens om datorstödd undervisning
TRITA-IBADB-5003
Institutionen för Informationsbehandling
Stockholms universitet

PRINCESS 1979
Verksamhetsrapport 1978-9
Stockholms Universitet,Institutionen för ADB

Qvarsell B 1976
Utvecklingspsykologi och pedagogik
Stockholms universitet

Radnitzky G 1970
Contemporary Schools of Metascience
Scandinavian University Books, Göteborg

Rasborg F 1975
Undervisningsmetoder och arbetsmönster
Aldus

Ravetz J R 1971
Scientific Knowledge and its Social Problems
Penguin University Books, Oxford

Reigeluth C M 1978
TICCIT to the Future: Advances in Instructional Tehory for CAI
US Department of Health, Education & Welfare, USA

Revay P 1977
RAS i teoretisk och praktisk belysning
TRITA-IBADB-1051
Tekniska högskolan, Stockholm

Revay P 1978
Systemutveckling - utvecklingsmodeller
TRITA-IBADB-1075
Tekniska högskolan, Stockholm

Revay P 1980
Systemutveckling - metoder, tekniker, hjälpmedel
TRITA-IBADB-1095
Tekniska högskolan, Stockholm

Rigney J W & Towne D M & King C A 1974
Interactive Computer Grafics for
Performance-structure-oriented CAI
Department of Psychology
University of Southern California, USA

Riksdataförbundet 1979
HIPO (Hierarchy - Input - Process - Ouput)
Studentlitteratur

Ripota P 1973
A Concept For a Primary Author´s Language (PAL-X)
Freiburg University, West Germany

Ripota P 1974
Klassifikation von Lehrprogrammen
ingår i Goos&Hartmanis 1974

Robinson J N 1978
Are Economic Games and Simulations Useful?
SIMULATION&GAMES, Vol.9 No.1, March 1978

Rockard J F (ed) 1975
Computers and the Learning Process in Higher Education
Mc Grawhill, New York

Rois G H 1972
Designing Programming Languages for Computer-based
Intructional Systems in Relation to Instructional Problems
ingår i NRCC 1972 s.323

Rolff H-G (ed) 1975
Strategisches Lernen in der Gesamtschule
RoRoRo Rowohlt, Hamburg

Rollett B & Weltner K (ed) 1971
Fortschritte und Ergebnisse der
Unterrichtstechnologie
Ehrenwirth Verlag, Muenchen

Rothery B m fl 1976
The Art of Systems Analysis
Business Books Limited, London

Rowntree D 1974
Educational Technology in Curriculum Development
Harper and Row, New york

Rumelhart D E & Lindsay P H & Norman D A 1976
A Process Model
(ingår i Norman (ed) 1976)

Rushby N J & James E B & Anderson J S A 1978
A Three-dimesional View of Computer-Based Learning
in Continental Europe
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 152

Rydin A 1980
SAK-modellen
Proceedings från SSI metodmässa 1980 del 4

Rönnbäck-Rönnberg B 1975
A Personalized System of Instruction - PSI
PU-rapport nr 1975:8
Stockholms universitet

Saettler P 1978
The Roots of Educational Technology
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 7

Sandgren B 1979
Skolans problem är inte bara skolans problem
Liber Utbildningsförlaget

Schoderbek P P 1967
Management Systems
John Wiley&Sons Inc, New York

Schramm W 1964
The Research on Programmed Instruction
US Goverment Printing Office, Washington D C

Schrijver S de & Jong W de 1980
Information Analysis Methodology
Proceedings från SSI metodmässa 1980 del 4

Schwebel M & Raph J 1975
Piaget i skolan
Aldus, Stockholm

Seligman M E P 1975
Hjälplöshet. Om depression, utveckling och död
PRISMA-förlaget

Sellergren U 1972
Modell för tolkning av övergripande mål - sammandrag
Skolöverstyrelsen, Stockholm

Sellergren U 1974
Läraren, planeringen och undervisningen
Hermods förlag, Malmö

Senko M E 1977
Conceptual Schemas Abstract Data Structures
Enterprise Descriptions
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COMPUTING SYMPOSIUM 1977
North-Holland Publ Company, Amsterdam

Setzler H & Clark R E 1976
Soviet Use of Computers in Higher Education
EDUCATIONAL TECHNOLOGY , Nov 1976

Sheffield J R 1975a
The Greening of Schooling: Reflections on Non-Fromal Education
Teachers College, Columbia University

Sheffield J R 1975b
The Rediscovery of Poverty
Teachers College, Columbia University

Siegel A I & Wolf J J 1969
Man-mashine Simulation Models
Wiley, New York

Simon H 1974
Partnerarbeit im Computer-unterstuetzten Unterricht
(ingår i Goos & Hartmanis 1974)

Sinott L T 1976
Generative Computer-assisted Instruction
and Artificial Intelligence
Educational Testing Service, Princeton N J

SIS 1975
Systems Development
Swedish Standards Institution, Stockholm

Sjoberg G & Nett R 1968
A Methodology for Social Research
Harper&Row, New York

Sjöstrand W 1970
Pedagogiska grundproblem i historisk belysning
Gleerups, Lund

Skinner B F 1971
Undervisningsteknologi
Almqvist&Wiksell, Uppsala

Skinner B F 1973
Bortom friheten och värdigheten
Nordstedts&söner, Stockholm

Sklair L 1973
Organized Knowledge
Paladium, Australia

Skolöverstyrelsen 1970
Hur man härleder och formulerar mål
Stockholm

Smedslund J 1970
Psykologi
Studentlitteratur, Malmö

Smith F G 1979
Continuing Education with Personal Computer
EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Oct 1979

Snyder B 1971
The Hidden Curriculum
Knopf, New York

SCB 1979
SCBs systemeringsmodell
Statistiska Centralbyrån, Stockholm

SOU 1979:69
Nya vyer . Datorer och nya massmedier - hot eller löfte?
Kartläggningsrapport från informationsteknologiutredningen

Speck J (ed) 1976
Problemgeschichte der neueren Pädagogik
Verlag Kohlhammer, Stuttgart

Spitzer D R 1978
Conflict and Motivation in Instructional Design
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY Aug 1978

Srinivasan L 1977
Perspectives on Nonformal Adult Learning
World Education, New York

Stepsus P A 1977
To Determine Whether Videotape Instuction Is More
Effective for Learning Than the Traditional
Didactic Approach
Nova University

Stiernborg M 1969
Utvecklingstendenser och forskning inom programmerad
undervisning
(ingår i Dahllöf&Wallin 1970)

Stifle J 1972
The PLATO IV Student Terminal
CERL report X-15 Univ of Illinois, Urbana

Stolurow L M 1964
Problems in Evaluation Automated Instruction
Holt, Rinehart and Winston, New York

STU:s informationssektion 1974
Datorer som hjälpmedel i undervisningen
STU-information nr.19-1974

Stukat K-G 1971
Pedagogisk forskningsmetodik
Almqvist & Wiksell, Stockholm

Sundgren B 1973
An Infological Approach to Data Bases
Institutionen for Informationsbehandling - ADB
Tekniska högskolan, Stockholm

Sundgren B 1980
The Data Base Approach to Systems Development - what we learnt during the 70's and what we hope to achieve during the 80's
Konferensen Systemutveckling praktik och teori
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Sölvberg A 1980
Formal Specifications of Information Systems
Konferensen Systemutveckling praktik och teori
SPOT 1980
Institutionen för Informationsbehandling-ADB
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Taylor F W 1945
Scientific Management
New York and London

TCO:s utbildningsnämnd 1973
Vuxenutbildning. Återkomande utbildning.
Prisma

Teichroew D & Sayani H 1971
Automation of System Building
DATAMATION, Aug. 1971
ingår även i Couger &Knapp 1974

Tennyson R D & Tennyson C L 1977
Content Structure as a Design Strategy Variable in Concept Acquisi
The Annual Meeting, American Educational Research Association, New

Thorndike E L 1913
The Psychology of Learning: Educational Psychology
Teachers College Press Vol 2, New York

Thorndike E L 1924
Classical Investigations
Princeton University Press, Princeton N.J.

Thornell J G 1976
Individual Differences in Cognitive Styles and the Guidance Variable in Instruction
JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION 45, 1976/77:4

Toffler A 1970
Future Shock
New York

Trow W C 1977
Educational Technology and the Computer
EDUCATIONAL TECHNOLOGY , Dec 1977

Turk F G & Rodgers M C 1970
Analysis and Synthesis of Teaching Methods
District of Columbia Teachers College, Washington D C

Vilcancis B 1973
Systemteori, systemansats och undervisningsteknologi:
Smidbauermodellens tillämpning i Novuprojektet
Pedagogiska institutionen, Linköpings högskola

Walker R A 1978
Problems in Researching Learner Control
The Annual Meeting of the American
Educational Research Association, Toronto, Canada

Wallin E (ed) 1974
Medieval vid läromedelsutveckling
Studentlitteratur, Lund

Weinberg G M 1972
The Psychology of Computer Programming
Van Nostrand-Reinhold, New York

Weizenbaum J 1966
ELIZA - A Computer Program For the Study of Natural Language
Communication Between Man And Machine
COMMUNICATION OF THE ACM, Jan 1966

Werth L 1975
Systems and Systemization in Instruction
A Historical Perspective
Department of Computer Science
New Mexico State University

Wescourt K & others 1977
Knowledge-based CAI: Cins for Individualized Curriculum
sequencing. Final technical report No. 290
Inst for Mathematical Studies in Social Sciences
Stanford University, California

Westman M 1977
Att skriva bättre offentlig svenska
PUN och Svenska språknämnden

Westergren G 1980
System P - ett system för problemlösning
Proceedings från SSI metodmässa 1980 del 1

Whisler T L 1970
Information Technology and Organizational Change
Wadsworth Publ. Co., California

Wiener N 1948
Cybernetics
Wiley, New York

Wieting S G 1976
Simulated Research Experience for Teachning Research Methodology
Annual Meeting of the American Sociological Association, New york

Wikmark C & Köhler H 1980
Lärobok i dialogprogrammering med ASTA
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Winograd T 1972
Understanding Natural Language
COGNITIVE PSYCHOLOGY 1972:1-191

Winston P H 1975
The Psychology of Computer Vision
McGraw-Hill, New York

Winston P H 1977
Artificial Intelligence
Addison-Wesley

Wolin J 1977
Computerized Gaming and Simulation in Higher Education:
The METRO-APEX Experience
CONFERENCE ON COMPUTERS IN THE UNDERGRADUATE CURRICULA, Michigan

Wollmer R D 1975
A Markov Decision Model for CAI
University of So. California

Xerox
Personal Dynamic Media
By The Learner Research Group
Xerox Palo Alto Research Center

Yngström L 1974a
En metod för framtagning av grenade DU-kurser
Institutionen för informationsbehandling
Stockholms universitet

Yngström L 1974b
The People Problem - Some Comments Concerning the
Introduction of the Use of Computers in Education
PRINCESS Working paper
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Yngström L 1979
Modellstruktur, hypoteser och försöksplan för lärarutbildningen
PRINCESS-rapport 014
Institutionen för ADB
Stockholms universitet

Zinn K L 1968
Programming Conversational Use of Computers for Instruction
PROCEEDINGS OF THE ACM NATIONAL CONFERENCE 1968
ingår även i Atkinson 1969

Zinn K L 1972
Interactive Programming Languages Adapted for Specific Instructional Us
ingår i NRCC 1972 s.360

Zinn K L 1978
An Overview of Current Developments in Computer-Assisted
Learning in the United States
PROGRAMMED LEARNING & EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1978 s 126

9 Appendix

9.1 Mall för beskrivning av en SUM

I avsnitt 3.1 diskuterades bakgrund och innehåll hos en systemutvecklingsmetod. Här sammanfattas alla beskrivningsvariabler i rubrikform:

Metodens utgångspunkter
- Grundprocessen
  - Explicit avgränsning
  - Deskriptiv teori om grundprocessen
  - Människosyn
  - Normativ teori om styrning av grundprocessen
- Helhetssyn - atomär syn
- Slag av system som utvecklas
  - Generalitet - unikhet - spridningsavsikter
  - Systemändamål - social utvecklingsfunktion
- Kvalitetskriterier - mätteori - prognosteori
- Utvecklarpsykologi
  - Inlärning - åskådning - handlande
  - Divergens - sekvensering - frihetsgrad
  - Överblickbarhet - kommunicerbarhet
- Utvecklingssociologi
  - Legitimering av system
  - Resursutökning - besparingar i framtiden
  - Omfördelning - omstrukturering
  - Resurskrav - kapitalbindning
  - Arbetsdelning - kvalifikationspolarisering - emancipation
  - Värderingsmässig förankring av metoden
  - Empiriskt stöd för metoden

Metodens utformning
- Utvecklingen (modellen,teknikerna,resurskraven)
  - Given utvecklingsmodell
  - Representation - åtkomst
  - Produktion - styrning - kvalitetskriterier
- Problemet (modellen,teknikerna,resurskraven)
  - Given problemmodell
  - Representation - åtkomst
  - Produktion - styrning - kvalitetskriterier
- Driften (modellen,teknikerna,resurskraven)
  - Given driftsmodell
  - Representation - åtkomst
  - Produktion - styrning - kvalitetskriterier
- Införandet (modellen,teknikerna,resurskraven)
  - Given införandemodell
  - Representation - åtkomst
  - Produktion - styrning - kvalitetskriterier

9.2 Ordregister

ackommodation 38
additivitet 96
adjunktiv 65
administrativ styrning 85
adress-orienterade språk 64
affektiv 38
akt 173
allokering 34
Andragogy-metoden 48
anpassningsstrategi 54
arbetsdokumentation 88
arbetsdelning 91
assimilation 38
ASTA 66
ASUM 19
automatiserade tekniker 94
BASIC 188
begrepps-driven 37
behavioristisk 39
behovsanalys 156
belastningsgrad 37
bemötande förhållningssätt 144
berikning 50
betyg 185
blankett 159
bottom-up 88
bundet kapital 91
CAI 61
CAL 61
center-out 88
central utveckling 86
cirkelproblem 62
CMI 61
Crowder 56
data 21
data-driven 37
datamodellansats 170
datorsimulering 39
dedikerade språk 64
deklaration 20
deltagarinflytande 101
demoner 67
Deweys problemmetod 48
diakron 20
direktiv 84
direktmetoden 174
divergent 38
dold kursplan 34
driftsmodell 93
elevgrupperingar 171
elitutbildning 30
emancipativ 9
emancipation 34
emanciperande teknik 180
emfatisk 89
enaktiv 45
enhet 173
expertsystem 67
extrinsic program 57
familj av system 148
fasindelningsprincip 97
figurativ 39
flexibla strategier 145
flexibla system 99
fokusering 88
formativ 20
formallogisk 38
formativ simulering 156
formell utbildning 32
formell operationell 38
fragmentering 88
funktionsbibliotek 65
funktionstangenter 145
förhandlingsaspekt 6
förhållningssätt 179
förmedlingsorienterad 101
föroperationell 38
förstärkning 39
förståelsesteg 170
generativa system 67
genetisk strukturering 170
grundprocess 85
guide 147
handlingsrymd 162
hegemoniska effekter 96
hermeneutisk spiral 88
hierarki-djup 20
holistisk beskrivning 88
holistisk logg 177
hologram-paradigm 36
huvudsaklig 65
icke-formell utbildning 33
ikonisk 45
improvisatör 177
informationsbehandling 11
information 21
informell utbildning 33
informationsanalytisk 170
införandemodell 93
inlärning 18
inlärningsstilar 40
inlärningsstrategier 143
intervju 177
intrinsic program 56

inventering 156
iteration 98
kommandospråk 175
kommunikationsprocess 41
kompetens 20
kompetensdel 96
konkret operationell 38
konstruerade svar 56
kontaktersättande 88
kontemplativ 40
konvergent 38
kreativa metoder 49
kronologisk 89
kunskap 21
kunskapskällor 101
kunskapsuppbyggnad 96
kvalifikation 34
kvalifikationspolarisering 54
kybernetiska modeller 42
legitimering 34
logisk 89
LOGO 66
lokal utveckling 86
magersk utfrågning 163
maktförändring 90
manipulationsobjekt 168
massutbildning 30
medforskare 180
medvetandegörande 49
Merills undervisningsteori 122
meta-språk 65
meta-SUM 103
metodbegrepp 14
minnesstödjande 88
modell 19
modellarbete 44
moduluppbyggnad 88
mognad 47
motivation 100
motsatsparadigmen 143
mänsklig kompetens 157
målspecifikation 39
nerbrytning 88
operativ 39,84
ost 8,86,96
panakron 20
partnerarbete 58,145
pedagogisk förenkling 50
pedagogiska drag 166
personalkostnader 5
pilotsystem 89
PLATO 63
praxis 157
predisponering 94
preparation 55
primärprocess 85
PRINCIP 165
PRINCESS 16
problem 18
problemmodell 92
proceduriell 67
process 173
processpråk 175
processtyrning 85
processytor 167
produktionsteknik 95
programmerad undervisning 57
prototypisk 59
psykomotorisk 38
PUSUM 133
påtvingad kontroll 165
ramanalys 156
reception 37
regleringssystem 57
rekrytera 30
rekursiv 21
representationsteknik 94
resurskrav 20
resursåtgång 90
resursbegränsning 37
retention 36
rollhäften 163
samhällsfunktion 29
scen 173
sekvensering 89
semantiskt nät 67
senso-motorisk 38
signalfunktioner 146
simulator 73
simulering 20
simuleringsmetoder 49
slutdokumentation 88
social utvecklingsfunktion 85
sokratisk 46
spel 65
struktur 20
struktur-orienterade språk 64
strukturskiss 171
styrningsteknik 95
styrningsgrad 94
störtdokumentation 177
SUM 19
summativ 20
symbiotisk simulering 176
symbolisk 45
synkron 20
system 20
systembegrepp 83

systembeskrivningsteori 15
systemering 19
systemskiss 89
systemtyp 86
systemutvecklingsmetod 19
systemutvecklingsteori 81
tandemkoppling 177
Taylor 53
teknik 19
teknokratisering 9
teknologibaserad 33
telekonferens 64
testmaskin 56
TICCIT 63
tiden 91
top-down 88
tredje generation 142
trumpmetoden 51
undervisning 18
undervisningsmål 160
undervisningsplanering 10
undervisningssystem 18
undervisningssystemering 9
undervisningsteknologi 57
uppgift 18
urvalsprocesser 34
USUM 19
utbildningssystem 18
utbildningssystemering 10
utvecklarens psykologi 87
utvecklingsmodell 93
vardagslivsbaserad 33
verksamhetskonstruktion 156
växelundervisning 47
ytstrukturellt 170
åtkomstteknik 94
ämnessimulator 147
överblickbarhet 20
överenskomna regelsystem 91


MÄNNISKANS
ARBETE
BEHÖVS